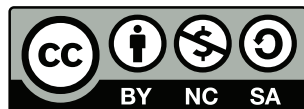


Ejercicios de Álgebra para Ingenieros

Esta obra está licenciada bajo
Reconocimiento-NoComercial-CompartirIgual 4.0.



Ana María Díaz Hernández

Elvira Hernández García

Luis Tejero Escribano

26 de septiembre de 2022

ÍNDICE GENERAL

Prólogo	1
1. Herramientas	3
1.1. Introducción al programa MAXIMA	3
1.2. Álgebra Matricial	10
1.3. Determinantes	22
1.4. Sistemas de ecuaciones lineales	29
2. Espacios vectoriales	45
2.1. Espacios vectoriales. Subespacios	45
2.2. Sistemas de generadores	57
2.3. Bases. Dimensión. Coordenadas	64
2.4. Operaciones entre subespacios. Suma directa de subespacios	70
3. Aplicaciones lineales y matrices	79
3.1. Conceptos y propiedades	79
3.2. Imagen y núcleo	92
3.3. Ecuaciones y matriz asociada	92
3.4. Aplicaciones y matrices: operaciones	105
3.5. Matriz inversa y cambios de base	109
4. Diagonalización de matrices	119
4.1. Relaciones de equivalencia	119
4.2. Valores y vectores propios	129
4.3. Diagonalización de matrices	140
4.4. Matrices de Jordan	150
5. Ortogonalidad	161
5.1. Producto escalar	161
5.2. Matrices ortogonales	174
5.3. Diagonalización de matrices simétricas	183
5.4. Mínimos cuadrados	190

VI ÍNDICE GENERAL

6. Formas bilineales y cuadráticas	201
6.1. Formas bilineales	201
6.2. Formas cuadráticas	209
6.3. Clasificación de las formas cuadráticas	215
6.4. Cónicas	222
6.5. Cuádricas	228
Símbolos Frecuentes	239

PRÓLOGO

Cuando, hace pocos años, se pusieron en marcha en la UNED los distintos grados en la E.T.S de Ingeniería Industrial, el equipo docente de las asignaturas de Álgebra elaboró el texto **Álgebra para Ingenieros** con el objetivo de facilitar el aprendizaje a los usuarios.

El mismo equipo de autores, con idéntico propósito de servicio ha acometido la tarea de reunir 248 ejercicios resueltos en el texto **Ejercicios de Álgebra para Ingenieros**, que reúne las siguientes características:

- Los ejercicios están organizados siguiendo fielmente la distribución de contenidos en el libro de teoría.
- Algunos han sido recopilados de exámenes de cursos pasados y otras pruebas de evaluación, y ordenados con dificultad creciente.
- El nivel de conocimientos requerido para su resolución es el que se debe adquirir en **Álgebra para Ingenieros**.
- En el margen de muchos ejercicios aparece el mismo icono que en este margen para indicar que dicho ejercicio está resuelto con MAXIMA en el CD que hay en el interior del libro. Se pretende con su inclusión promover el uso de MAXIMA como herramienta necesaria en la práctica de las matemáticas actuales.



Porque los autores somos, antes que nada, docentes con muchos años de experiencia, nos permitimos en este prólogo recordar al estudiante un conjunto de pasos ordenados para rentabilizar al máximo el esfuerzo realizado:

1. Estudiar una sección de **Álgebra para Ingenieros**, haciendo los ejercicios en el lugar que aparecen en el texto.
2. Resolver los ejercicios correspondientes de **Ejercicios de Álgebra para Ingenieros**.
3. Si el ejercicio tiene el icono identificador de estar resuelto con MAXIMA resolverlo por esa vía.
4. Comparar su forma de resolverlo con la solución dada en el CD.

2 Prólogo

5. Comparar el significado de las salidas al ejecutar las instrucciones de MAXIMA y comprobar los resultados obtenidos por la vía tradicional (lápiz y papel).
6. Pasar a la sección siguiente y volver al paso 1.

Los autores.

Julio 2012.

1 HERRAMIENTAS

Los ejercicios de este capítulo tienen como objetivo repasar algunos contenidos básicos de las matemáticas estudiadas en cursos anteriores, como matrices, determinantes y sistemas de ecuaciones. Para ello se recomienda repasar el bloque de Álgebra y Geometría del *Curso 0 de Matemáticas*, publicado en abierto <http://ocw.innova.uned.es/ocwuniversia>. Asimismo, se pretende iniciar en el uso del programa MAXIMA, cuyos primeros pasos se dan en el CD anexo, y presentar los primeros métodos numéricos.

1.1. Introducción al programa MAXIMA

Es importante recordar que:

- Para un futuro ingeniero es ineludible el uso de programas de cálculo simbólico como instrumentos.
- Su uso no puede suplir el estudio de las nociones teóricas y la resolución manual de problemas.
- MAXIMA es multiplataforma y de uso libre. El interfaz que utilizaremos es wxMAXIMA.
- Antes de usar MAXIMA (o cualquier otro programa de cálculo simbólico) es importante conocer y manejar correctamente los objetos matemáticos que intervienen.
- MAXIMA es un apoyo al aprendizaje aunque tiene limitaciones, por ejemplo, no resuelve los problemas de tipo teórico.
- Para utilizar MAXIMA hay que aprender a *mandar*. Al igual que las Matemáticas, MAXIMA utiliza un lenguaje específico. Si las órdenes (instrucciones, comandos o funciones) dadas no tienen la ortografía y sintaxis correctas, MAXIMA no obedece. En los ejercicios resueltos en el CD, se irá viendo cómo dar las órdenes correctamente.
- En el CD está la parte práctica con MAXIMA. Son hojas de trabajo que permiten dar los primeros pasos en el uso de operadores lógicos y de tipo aritmético.

Aunque en la página oficial

`http://MAXIMA.sourceforge.net/es/`

es posible encontrar todo lo necesario para trabajar con MAXIMA (descargas, manuales, ...), con el fin de evitar una inversión excesiva de tiempo, en el CD anexo al texto disponen de los siguientes documentos:

- Manual de Instalación.
- Referencias (que incluyen manuales de ayuda).
- Sugerencias de MAXIMA.
- Hojas de trabajo de MAXIMA.

Es importante saber la versión de MAXIMA y de wxMAXIMA que se tienen instaladas. Si existe una versión posterior es porque existía algún problema que se ha solucionado¹.



Los ejercicios prácticos de esta sección se pueden encontrar en el archivo correspondientes del CD. Asimismo, los ejercicios de este texto indicados con el icono que aparece al margen están resueltos en el CD, donde se indica cómo utilizar las instrucciones necesarias en cada caso.

A continuación se presentan varios ejercicios de tipo teórico que pretenden recordar las principales características de MAXIMA y afianzar los primeros pasos.

¹En el texto se ha utilizado la versión de MAXIMA 5.27.0.

Ejercicio 1.1. Se pide decidir si son correctas o no las proposiciones:

- A) Los archivos de MAXIMA pueden tener extensión wxm o bien wxmx.
- B) Es posible tener abiertas varias hojas de trabajo de MAXIMA simultáneamente.
- C) Para abrir un archivo de MAXIMA es necesario tener instalado previamente el programa.
- D) MAXIMA es de código abierto, gratuito y multiplataforma.
- E) wxMAXIMA es una interfaz posible para trabajar con MAXIMA pero no es la única.
- F) MAXIMA contiene un manual y permite añadir texto para, por ejemplo, realizar comentarios.

Solución.

- A) es correcta. La diferencia entre la extensión wxm y wxmx es que la segunda contiene no solo los valores de entrada (inputs) sino también los valores que devuelve MAXIMA o de salida (outputs).
- B) es correcta. Por ejemplo, desde una sesión abierta.
- C) correcta. Es necesario disponer de alguna versión de MAXIMA instalada para abrir los archivos de extensión wxm o wxmx.
- D) es correcta. Desde el punto de vista de la accesibilidad, MAXIMA es un programa idóneo para iniciarse con una primera herramienta de tipo CAS. Además, al disponer del código fuente, permite una mayor utilidad como herramienta informática.
- E) es correcta. En **Álgebra para Ingenieros** se citan otros posibles interfaces.
- F) es correcta. MAXIMA tiene un manual muy completo accesible desde Ayuda o pulsando F1.
Aunque MAXIMA no es un procesador de texto, es posible escribir texto desde Editar.

Cada documento abierto es una **sesión de Maxima**.

Es posible abrir varias sesiones de MAXIMA.

Se recomienda, en primer lugar, instalar MAXIMA y el interfaz wxMAXIMA.

Ejercicio 1.2. Enúnciense las principales características de las celdas de wxMAXIMA.

Solución.

Una celda (cell) en MAXIMA es un espacio de edición que puede ser:

- De texto (text cell).
- De expresión matemática (input cell) evaluable. Contiene dos partes diferenciadas:
 - Las líneas de edición que evalúa MAXIMA.
Cada línea empieza por %i*n* (línea *n*-ésima introducida por el usuario).
Dichas líneas terminan con el carácter ; (si se quiere visualizar la salida) o bien \$ (si no se quiere visualizar la salida).
 - Las líneas que devuelve MAXIMA al ejecutar %i*n*.
Cada línea empieza por %o*n* que representa la línea *n*-ésima devuelta por MAXIMA al evaluar la expresión matemática de la línea %i*n*. No se pueden editar por el usuario.

En las expresiones matemáticas, es posible considerar %o*n* para utilizar el valor de la salida *n*-ésima o bien el símbolo % que representa el valor de la última salida de MAXIMA (la salida más reciente, no necesariamente la de la última línea).

Es posible realizar operaciones con celdas, seleccionar, cortar y copiar una celda o parte de una celda.

La operación más importante es evaluar una celda input que permite obtener las líneas de tipo %o*n*. Este es el principal objetivo del uso de MAXIMA.

Para evaluar una celda input (%i*n*), es decir, para obtener la salida (%o*n*) hay varias formas. Siempre que la celda a evaluar esté seleccionada o bien el cursor se encuentre en dicha línea input basta con realizar una de las opciones siguientes:

- Pulsar Control+Intro
- Cell>Evaluate cell
- Pulsar Intro.²

²Esta opción sólo funciona si se configura previamente.

%i1 ...; (línea de entrada)
%o1 ... (salida de %i1)
%i2 ...; (línea de entrada)
%o2 ... (salida de %i2)
⋮ ⋮

En términos de MAXIMA,
Evaluar
es equivalente a
Ejecutar.

Ejercicio 1.3. Se pide decidir si son correctas o no las siguientes proposiciones relacionadas con la asignación de etiquetas (labels):

- A) Para asignar un valor x a una etiqueta A basta con ejecutar $x:A;$.
- B) MAXIMA diferencia entre la etiqueta A y la etiqueta a .
- C) Si a es una etiqueta y se evalúa $kill(a)$; entonces se borra el valor de la etiqueta a .
- D) Si se ejecuta $A:2;$ y posteriormente se ejecuta $A:4;$ (no necesariamente una línea a continuación una de la otra), entonces el valor de A es 4.
- E) No es lo mismo asignar un valor a una variable en una expresión que asignar un valor a una etiqueta.



Solución.

- A) es incorrecta. Hay que ejecutar $A:x;$ (etiqueta: valor;). También es posible $x:A\$$ si no se desea visualizar la asignación.
- B) es correcta. MAXIMA distingue mayúsculas de minúsculas, por lo tanto, se pueden considerar A y a como dos etiquetas distintas. Las etiquetas posibles son letras o palabras no predefinidas por el programa.
- C) es correcta. Además, si se evalúa $kill(all)$ MAXIMA borra todas las etiquetas anteriormente asignadas.
- D) es correcta. El valor que toma una etiqueta es el último valor ejecutado.
- E) es correcta. Es importante diferenciar las operaciones:

Asignar valor a una etiqueta. Siempre que aparezca la etiqueta x , MAXIMA la entiende como ese valor en todo el documento hasta que se borre su valor o bien se cierre dicha sesión con MAXIMA.

Asignar valor a una variable en una expresión. Solamente en la expresión considerada se sustituye x por dicho valor. En este caso, si posteriormente se considera x , MAXIMA no asume el valor asignado anteriormente.

Se realiza desde Simplificar>Sustituir.

Para usar el valor de una etiqueta antes ha tenido que ser asignada.

MAXIMA tiene constantes matemáticas predefinidas que **no se recomienda utilizar como etiquetas** para evitar errores.

Por ejemplo, %e, %i, %pi.



Ejercicio 1.4. Enúnciense distintas operaciones básicas que se pueden realizar con MAXIMA desde wxMAXIMA y diferenciarlas de las consideradas en una calculadora.

Solución.

Los símbolos

$+$, $-$, $*$ y $/$

son universalmente conocidos en cualquier razonamiento matemático y, salvo que se indique lo contrario³, significan lo que se cree que significan las operaciones aritméticas (suma, resta, producto y división) de números.

El teclado de un ordenador o de una calculadora son ejemplos de sistemas matemáticos que utilizan los símbolos $+$, $-$, $*$ y $/$.

Una de las diferencias entre una simple calculadora y MAXIMA es que con MAXIMA es posible operar con expresiones literales. Por ejemplo:

```
(%i1) mar+mar;
```

```
(%o1) 2mar
```

También es posible utilizar en las expresiones paréntesis (). Además, en la mayoría de los comandos, su uso es obligatorio. Los corchetes [] son considerados por MAXIMA para operar con listados (o matrices) y también se utilizan para indicar los subíndices de los elementos de una lista.

El punto . está reservado para los decimales.

Para calcular potencias se utiliza $^$ o $**$. Si la potencia no es un solo dígito se mete entre paréntesis, por ejemplo:

```
(%i2) 2^(23);
```

```
(%o2) 8388608
```

Observación: es necesario conocer el lenguaje propio de MAXIMA. Por ejemplo, el producto de matrices no tiene como símbolo asociado $$.*

³En el Capítulo 2, se utilizan los símbolos anteriores en un marco más general y no siempre significan lo anterior.

Ejercicio 1.5. Tras evaluar con MAXIMA las siguientes dos expresiones:

$A: 2 * 3\$$

$B: (A - 2) / (-2)$

y a continuación

$A * B - \% * 4 - \%01$, se pide

calcular la última salida.



Solución.

Al evaluar en MAXIMA la expresión

(%i1) $A: 2 * 3\$$

$B: (A - 2) / (-2);$

se obtiene:

(%02) -2

Si a continuación se evalúa:

(%i3) $A * B - \% * 4 - \%01;$

se obtiene

(%03) -10

Las expresiones anteriores son las que explícitamente devuelve MAXIMA (como se puede comprobar en el archivo correspondiente del CD).

Nótese que:

- No existe explícitamente %01 pero sí internamente MAXIMA lo reconoce como el valor 6.
- No existe explícitamente %i2 pero sí existe %02.

Aunque MAXIMA no devuelve la salida de la línea de entrada, %in, terminada en el símbolo \$ si se considera internamente la salida %on.

Es importante conocer las operaciones relacionadas con funciones como: definir, evaluar, derivar, integrar y representar gráficamente.

Asimismo, conocer otros operadores como: ! , :=, ... o comandos como: sqrt, float, ...

1.2. Álgebra Matricial

Es importante recordar que:

- Cada matriz (real) es un conjunto de números reales colocados por filas y columnas. Las matrices permiten ordenar datos.
- Generalmente, una matriz se nombra con una letra mayúscula, A , y cada uno de los elementos, a_{ij} , que forman la matriz A está en una fila i y en una columna j . Otros conceptos asociados a una matriz A son: submatriz, traza, determinante, rango, ...
- Cada fila (resp. columna) de una matriz es un vector fila (resp. columna). En particular, un vector fila (resp. vector columna) es una matriz.
- El orden o tamaño ($m \times n$) de una matriz está definido por el número de filas (m) y de columnas (n) que tiene.
- Existen distintos tipos o clases de matrices, por ejemplo, rectangulares, cuadradas, simétricas, antisimétricas, triangulares superior o inferior, diagonales, regulares, singulares, ...
- Una matriz A está relacionada con su transpuesta A^t .
- En el conjunto de matrices cuadradas, $\mathcal{M}_{n \times n}$, existen dos matrices distinguidas, la matriz nula 0_n y la matriz identidad I_n .
- La suma o resta ($A + B$ o $A - B$) entre dos matrices solo se puede hacer cuando ambas tienen el mismo orden. Estas operaciones poseen distintas propiedades. El producto entre dos matrices solo se puede hacer cuando el número de columnas de la primera matriz es igual al número de filas de la segunda. Esta operación no es conmutativa. Siempre se puede multiplicar una matriz por un número o escalar.
- Las operaciones elementales por filas (resp. columnas) son de tres tipos y se relacionan con las matrices elementales.
- Las matrices elementales permiten calcular matrices escalonadas de una matriz mediante el producto de matrices.
- El cálculo de matrices escalonadas de una matriz A y el cálculo de la matriz escalonada reducida de A se realiza mediante operaciones elementales por filas.



Ejercicio 1.6. Calcúlese A^3 sabiendo que A es la matriz cuyas filas son: $(0, \cos(x), \sin(x))$, $(\cos(x), 0, -1)$ y $(\sin(x), 1, 0)$.

Solución.

Cálculo de la potencia A^2 :

$$\begin{aligned} A^2 &= \begin{pmatrix} 0 & \cos(x) & \sin(x) \\ \cos(x) & 0 & -1 \\ \sin(x) & 1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & \cos(x) & \sin(x) \\ \cos(x) & 0 & -1 \\ \sin(x) & 1 & 0 \end{pmatrix} = \\ &= \begin{pmatrix} \cos^2(x) + \sin^2(x) & \sin(x) & -\cos(x) \\ -\sin(x) & \cos^2(x) - 1 & \cos(x)\sin(x) \\ \cos(x) & \cos(x)\sin(x) & \sin^2(x) - 1 \end{pmatrix}. \end{aligned}$$

Como $\sin^2(x) + \cos^2(x) = 1$, se obtiene que:

$$\begin{aligned} A^3 &= A \begin{pmatrix} 1 & \sin(x) & -\cos(x) \\ -\sin(x) & \cos^2(x) - 1 & \cos(x)\sin(x) \\ \cos(x) & \cos(x)\sin(x) & -\cos^2(x) \end{pmatrix} = \\ &= \begin{pmatrix} 0 & \cos(x)(\cos^2(x) - 1) + \cos(x)\sin^2(x) & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & \sin^2(x) + \cos^2(x) - 1 & 0 \end{pmatrix} = \mathbf{0}_3. \end{aligned}$$

Ejercicio 1.7. A es la matriz de filas $(0, a, 0)$, $(0, 0, b)$, $(c, 0, 0)$ siendo $a, b, c \in \mathbb{R}$. De entre las opciones siguientes, se pide elegir la correcta:

- A) A^3 es una matriz escalar.
B) A^n es una matriz escalar para todo $n \in \mathbb{N}$.

Solución.

$$\begin{aligned} A^2 &= \begin{pmatrix} 0 & a & 0 \\ 0 & 0 & b \\ c & 0 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & a & 0 \\ 0 & 0 & b \\ c & 0 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 0 & ab \\ bc & 0 & 0 \\ 0 & ac & 0 \end{pmatrix} \text{ y} \\ A^3 &= \begin{pmatrix} 0 & a & 0 \\ 0 & 0 & b \\ c & 0 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & 0 & ab \\ bc & 0 & 0 \\ 0 & ac & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} abc & 0 & 0 \\ 0 & abc & 0 \\ 0 & 0 & abc \end{pmatrix}. \end{aligned}$$

Solo es cierta la opción A).

Una **matriz escalar** es una matriz diagonal en la que los elementos de la diagonal principal son iguales.



Ejercicio 1.8. Se pide determinar la opción cierta, sabiendo que las matrices A y B satisfacen $A + B = \begin{pmatrix} 3 & 2 \\ 7 & 0 \end{pmatrix}$ y $A - B = \begin{pmatrix} 2 & 3 \\ -1 & 0 \end{pmatrix}$.

A) $A^2 + B^2 = \begin{pmatrix} 12 & 6 \\ \frac{19}{2} & \frac{11}{2} \end{pmatrix}$.

B) $(A + B)^2 = \begin{pmatrix} 9 & 4 \\ 49 & 0 \end{pmatrix}$.

C) $A^2 - B^2 = \begin{pmatrix} 4 & 9 \\ 14 & 21 \end{pmatrix}$.

Solución.

Es posible escribir A en función de las matrices $A + B$ y $A - B$. Como

$$A = \frac{1}{2}[(A + B) + (A - B)] \quad \text{y} \quad B = \frac{1}{2}[(A + B) - (A - B)]$$

operando con los datos del problema: $A = \begin{pmatrix} \frac{5}{2} & \frac{5}{2} \\ 3 & 0 \end{pmatrix}$ y $B = \begin{pmatrix} \frac{1}{2} & -\frac{1}{2} \\ 4 & 0 \end{pmatrix}$.

Si A y B son matrices del mismo orden, en general,

$$(A + B)^2 \neq A^2 + B^2 + 2AB \quad A^2 = \begin{pmatrix} \frac{55}{4} & \frac{25}{4} \\ \frac{15}{2} & \frac{15}{2} \end{pmatrix} \quad \text{y} \quad B^2 = \begin{pmatrix} -\frac{7}{4} & -\frac{1}{4} \\ 2 & -2 \end{pmatrix}.$$

ya que

$(A+B)^2 = A^2 + AB + BA + B^2$. Comprobación de las opciones:

A) es cierta: $A^2 + B^2 = \begin{pmatrix} 12 & 6 \\ \frac{19}{2} & \frac{11}{2} \end{pmatrix}$.

B) es falsa:

$$(A + B)^2 = (A + B)(A + B) = \begin{pmatrix} 3 & 2 \\ 7 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 3 & 2 \\ 7 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 23 & 6 \\ 21 & 14 \end{pmatrix}.$$

C) es falsa: $A^2 - B^2 = \begin{pmatrix} \frac{31}{2} & \frac{13}{2} \\ \frac{11}{2} & \frac{19}{2} \end{pmatrix}$.

Ejercicio 1.9. Sean $A = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 2 \end{pmatrix}$, $B = \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 3 \end{pmatrix}$. Se pide calcular la suma: $S = A + AB + AB^2 + AB^3 + \cdots + AB^n$.

A) $S = \begin{pmatrix} 2^{n+1} - 1 & 0 \\ 0 & \frac{3^{n+1}-1}{2} \end{pmatrix}$.

B) $S = \begin{pmatrix} 2^{n+1} - 1 & 0 \\ 0 & 3^{n+1} - 1 \end{pmatrix}$.

Solución.

Reescribiendo la expresión inicial,

$$S = A(I + B + B^2 + \cdots + B^n).$$

La matriz B es diagonal, luego $B^2 = \begin{pmatrix} 2^2 & 0 \\ 0 & 3^2 \end{pmatrix}$, $B^3 = \begin{pmatrix} 2^3 & 0 \\ 0 & 3^3 \end{pmatrix}$, $\dots$

En general, $B^n = \begin{pmatrix} 2^n & 0 \\ 0 & 3^n \end{pmatrix}$ (se puede probar fácilmente por inducción).

Luego,

$$S = A \begin{pmatrix} 1 + 2 + 2^2 + \cdots + 2^n & 0 \\ 0 & 1 + 3 + 3^2 + \cdots + 3^n \end{pmatrix}.$$

Como $1 + 2 + 2^2 + \cdots + 2^n$ es una progresión geométrica de $n + 1$ términos donde $a_1 = 1$ y $r = 2$ y su suma vale

$$a_1 \frac{r^{n+1} - 1}{r - 1} = 2^{n+1} - 1.$$

Análogamente, $1 + 3 + 3^2 + \cdots + 3^n$ es una progresión geométrica de $n + 1$ términos donde $a_1 = 1$ y $r = 3$ y su suma es

$$\frac{3^{n+1} - 1}{2}.$$

Entonces B) es cierta porque

$$S = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 2^{n+1} - 1 & 0 \\ 0 & \frac{3^{n+1}-1}{2} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2^{n+1} - 1 & 0 \\ 0 & 3^{n+1} - 1 \end{pmatrix}.$$

Una **progresión geométrica** es una serie de números tales que cada uno de ellos se obtiene multiplicando el anterior por una constante, r , denominada *razón*.

La suma de los primeros n términos es $S_n = a_1 \frac{r^n - 1}{r - 1}$.

Si A es una matriz diagonal, cada elemento ij de su potencia A^n es a_{ij}^n .

Ejercicio 1.10. Suponiendo que $I_n - A$ es una matriz regular siendo $A \in \mathcal{M}_{n \times n}$, calcúlese la matriz inversa de $I - A$ en función de las potencias de A sabiendo que $A^3 = 0$.

Solución.

Se trata de buscar una expresión de $(I - A)^{-1}$ en función de potencias de A utilizando A^{-1} y el valor $A^3 = 0$.

Para utilizar la hipótesis $A^3 = 0$ se buscan expresiones que contengan A^3 . Reescribiendo $(I - A)^2$ como $(I - A)^2 = (I - A)^2(I - A)(I - A)^{-1}$ y desarrollando $(I - A)^2(I - A)$ en la ecuación anterior se tiene

$$(I - A)^2 = (I - 3A + 3A^2 - A^3)(I - A)^{-1} = (I - 3A + 3A^2)(I - A)^{-1}.$$

Sacando factor común $3A$ y considerando la hipótesis $A^3 = 0$, resulta

$$(I - A)^2 = [I - 3A(I - A)](I - A)^{-1}.$$

Entonces $(I - A)^2 = (I - A)^{-1} - 3A$. Teniendo en cuenta que $(I - A)^2 = I - AI - IA + A^2$, resulta

$$(I - A)^{-1} = I + A + A^2.$$

Ejercicio 1.11. Si A y B son matrices cuadradas de orden n tales que $AB = A$ y $BA = B$, se verifica:

A) Si A es regular, entonces $B \neq I_n$.

B) $A^2 = A$ y $B^2 = B$.

Solución.

- Si existe A^{-1} entonces $A^{-1}AB = A^{-1}A$. Por tanto $B = I$ y A) es falsa.
- B) es cierta. Basta multiplicar adecuadamente y aplicar la propiedad asociativa del producto de matrices:

$$\begin{aligned} BA &= B \\ ABA &= AB \\ (AB)A &= AB \\ AA &= A. \end{aligned}$$

Análogamente se prueba que $B^2 = B$.

Ejercicio 1.12. Se pide elegir las respuestas correctas:

- A) Las matrices elementales son cuadradas.
- B) Las matrices elementales son regulares.
- C) Las matrices elementales permiten calcular la matriz inversa de una matriz regular.

Solución.

Todas con ciertas. Las matrices elementales son cuadradas, regulares y, mediante productos, permiten calcular la matriz inversa de una matriz regular.

Para más detalles, véase **Álgebra para Ingenieros**.

Ejercicio 1.13. Se pide justificar si las siguientes matrices son o no son

elementales: $A_1 = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 3 \end{pmatrix}$, $A_2 = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$, $A_3 = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$,

$A_4 = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \end{pmatrix}$, $A_5 = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 5 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$, $A_6 = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$.

Solución.

Como las matrices elementales de orden n se obtienen al realizar una única operación elemental por filas en la matriz identidad I_n , A_3 no puede ser una matriz elemental por no ser cuadrada.

La matriz A_1 sí es una matriz elemental de orden 2 ya que se obtiene al realizar la operación $F_2 \rightarrow 3F_2$ en I_2 . Asimismo las matrices A_2 y A_4 son matrices elementales de orden 3 que se obtiene mediante las operaciones

$$F_1 \rightarrow F_1 + 2F_2 \quad \text{y} \quad F_3 \leftrightarrow F_1$$

en I_3 respectivamente.

Las matrices A_5 y A_6 no son elementales ya que A_5 se obtiene al realizar dos operaciones elementales en I_4 y A_6 no es una matriz regular.

Tipos de matrices elementales:

$$\begin{pmatrix} 1 & & & \\ & \ddots & & \\ & & 0 & \dots & 1 \\ & & & \ddots & \\ & & 1 & \dots & 0 \\ & & & & \ddots & \\ & & & & & 1 \end{pmatrix}$$

(permutar: $F_i \leftrightarrow F_j$).

$$\begin{pmatrix} 1 & & & \\ & \ddots & & \\ & & \alpha & \\ & & & \ddots & \\ & & & & 1 \end{pmatrix} \quad \text{con } \alpha \neq 0$$

(multiplicar: $F_i \leftrightarrow \alpha F_i$).

$$\begin{pmatrix} 1 & & & \\ & \ddots & & \\ & & 1 & \alpha \\ & & & \ddots & \\ & & & & 1 \end{pmatrix}$$

(reemplazar: $F_i \rightarrow F_i + \alpha F_j$).



Ejercicio 1.14. Dada $A = \begin{pmatrix} 2 & 2 & 3 \\ 1 & 2 & 5 \\ 3 & 0 & 1 \\ 5 & 3 & 1 \end{pmatrix}$, se pide calcular:

- Una matriz escalonada de A
- Una matriz escalonada de A con los pivotes normalizados.
- La forma escalonada reducida de A

y la matriz de paso asociada a cada una de ellas.

Solución.

A partir de operaciones elementales en A , se trata de hallar matrices escalonadas de diferentes tipos A_e , A_{en} y A_{er} . Para obtener además las matrices de paso asociadas P_1 , P_2 y P_3 , consideramos las operaciones elementales en la matriz inicial ampliada con la identidad $(A|I_n)$.

- Una forma escalonada de A , A_e , y su matriz de paso P_1 . Tras las operaciones $F_2 \rightarrow F_2 - \frac{1}{2}F_1$, $F_3 \rightarrow F_3 - \frac{3}{2}F_1$ y $F_4 \rightarrow F_4 - \frac{5}{2}F_1$ en $(A|I_4)$ se obtiene

$$\left(\begin{array}{ccc|cccc} 2 & 2 & 3 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 2 & 5 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 3 & 0 & 1 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 5 & 3 & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{array} \right) \rightarrow \left(\begin{array}{ccc|cccc} 2 & 2 & 3 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & \frac{7}{2} & -\frac{1}{2} & 1 & 0 & 0 \\ 0 & -3 & -\frac{7}{2} & -\frac{3}{2} & 0 & 1 & 0 \\ 0 & -2 & -\frac{13}{2} & -\frac{5}{2} & 0 & 0 & 1 \end{array} \right)$$

que consiguen hacer ceros debajo del elemento $a_{11} = 2$.

A continuación, $F_3 \rightarrow F_3 + 3F_2$ y $F_4 \rightarrow F_4 + 2F_2$ para hacer ceros debajo del segundo elemento pivote, y se obtiene:

$$\rightarrow \left(\begin{array}{ccc|cccc} 2 & 2 & 3 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & \frac{7}{2} & -\frac{1}{2} & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 7 & -3 & 3 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & \frac{1}{2} & -\frac{7}{2} & 2 & 0 & 1 \end{array} \right).$$

Finalmente, para obtener ceros debajo del tercer pivote,

$F_4 \rightarrow F_4 - \frac{1}{14}F_3$, entonces

$$\rightarrow \left(\begin{array}{ccc|cccc} 2 & 2 & 3 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & \frac{7}{2} & -\frac{1}{2} & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 7 & -3 & 3 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -\frac{23}{7} & \frac{25}{14} & -\frac{1}{14} & 1 \end{array} \right) = (A_e|P_1).$$

Se verifica que

$$A_e = P_1 A.$$

- Una forma escalonada de A con los pivotes normalizados, A_{en} , y su matriz de paso P_2 .

Basta con normalizar los pivotes en A_e .

Para hallar, a la vez, la matriz de paso asociada en $(A_e|P_1)$ se realizan las operaciones $F_1 \rightarrow \frac{1}{2}F_1$ y $F_3 \rightarrow \frac{1}{7}F_3$. Entonces se obtiene:

$$(A_e|P_1) \rightarrow \left(\begin{array}{ccc|cccc} 1 & 1 & \frac{3}{2} & \frac{1}{2} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & \frac{7}{2} & -\frac{1}{2} & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & -\frac{3}{7} & \frac{3}{7} & \frac{1}{7} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -\frac{23}{7} & \frac{25}{14} & -\frac{1}{14} & 1 \end{array} \right) = (A_{en}|P_2).$$

Se verifica que

$$A_{en} = P_2 A.$$

A diferencia de las matrices escalonadas, la *matriz escalonada reducida* de A es *única*.

- La forma escalonada reducida de A , A_{er} , y su matriz de paso P_3 .

Se calcula la matriz escalonada reducida de A_{en} .

Desde $(A_{en}|P_2)$ se realizan las operaciones:

$F_1 \rightarrow F_1 - F_2$, $F_1 \rightarrow F_1 + 2F_3$ y $F_2 \rightarrow F_2 - \frac{7}{2}F_3$,

$$(A_{en}|P_2) \rightarrow \left(\begin{array}{ccc|cccc} 1 & 0 & 0 & \frac{1}{7} & -\frac{1}{7} & \frac{2}{7} & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 1 & -\frac{1}{2} & -\frac{1}{2} & 0 \\ 0 & 0 & 1 & -\frac{3}{7} & \frac{3}{7} & \frac{1}{7} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -\frac{23}{7} & \frac{25}{14} & -\frac{1}{14} & 1 \end{array} \right) = (A_{er}|P_3).$$

Se verifica que

$$A_{er} = P_3 A.$$



Ejercicio 1.15. Dada $A = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 3 \\ 0 & 5 & 4 \\ 1 & 7 & 6 \end{pmatrix}$ y las matrices elementales

$$E_1 = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}, E_2 = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \text{ y } E_3 = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 3 & 1 \end{pmatrix},$$

se pide calcular e interpretar los productos E_1A, E_2A, E_3A (por la izquierda) y AE_1, AE_2 y AE_3 (por la derecha).

Solución.

Las matrices elementales E_1, E_2 y E_3 están asociadas a las operaciones elementales por filas $F_1 \rightarrow 2F_1, F_1 \leftrightarrow F_2$ y $F_3 \rightarrow F_3 + 3F_2$ respectivamente.

E_1A, E_2A y E_3A son las matrices que se obtienen al realizar en A las operaciones elementales por filas asociadas a E_1, E_2 y E_3 respectivamente.

$$E_1A = \begin{pmatrix} 4 & 2 & 6 \\ 0 & 5 & 4 \\ 1 & 7 & 6 \end{pmatrix} \text{ (también se obtiene al realizar en } A, F_1 \rightarrow 2F_1).$$

$$E_2A = \begin{pmatrix} 0 & 5 & 4 \\ 2 & 1 & 3 \\ 1 & 7 & 6 \end{pmatrix} \text{ (también se obtiene al realizar en } A, F_1 \leftrightarrow F_2).$$

$$E_3A = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 3 \\ 0 & 5 & 4 \\ 1 & 22 & 18 \end{pmatrix} \text{ (también se obtiene al realizar en } A, F_3 \rightarrow F_3 + 3F_2).$$

Si $A \in \mathcal{M}_{m \times n}$ y E es una matriz elemental de orden m , EA se obtiene al realizar en A la operación elemental por *filas* asociada a E .

Si F es una matriz elemental de orden n , AF se obtiene al realizar en A la operación elemental asociada a F pero por *columnas*.

En el caso de *multiplicar por la derecha* se puede comprobar que:

$$AE_1 = \begin{pmatrix} 4 & 1 & 3 \\ 0 & 5 & 4 \\ 2 & 7 & 6 \end{pmatrix} \text{ (también se obtiene al realizar en } A, C_1 \rightarrow 2C_1).$$

$$AE_2 = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 5 & 0 & 4 \\ 7 & 1 & 6 \end{pmatrix} \text{ (también se obtiene al realizar en } A, C_1 \leftrightarrow C_2).$$

$$AE_3 = \begin{pmatrix} 2 & 10 & 3 \\ 0 & 17 & 4 \\ 1 & 25 & 6 \end{pmatrix} \text{ (también se obtiene al realizar en } A, C_2 \rightarrow C_2 + 3C_3).$$

Nótese que E_1 se obtiene desde I_3 tras hacer $C_1 \rightarrow 2C_1$, E_2 se obtiene desde I_3 tras hacer $C_1 \leftrightarrow C_2$ y E_3 se obtiene desde I_3 tras hacer $C_2 \rightarrow C_2 + 3C_3$.

Ejercicio 1.16. Cálculase, si es posible, la inversa de $A = \begin{pmatrix} 0 & 5 & -3 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$ mediante operaciones elementales por filas.



Solución.

Para poder calcular la inversa de A mediante operaciones elementales por filas debe ser posible calcular la matriz escalonada reducida de A mediante operaciones elementales por filas. Además, $E = A^{-1}$ si

$$(A|I_3) \xrightarrow{\text{Op. Elementales por filas}} (I_3|E).$$

Al realizar en $(A|I_3)$ las operaciones

$$F_1 \leftrightarrow F_2, F_2 \rightarrow \frac{1}{5}F_2 \text{ y } F_2 \rightarrow F_2 + \frac{3}{5}F_3,$$

se obtiene

$$A^{-1} = \left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & \frac{1}{5} & 0 & \frac{3}{5} \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 1 \end{array} \right).$$

Si A es regular, A^{-1} no siempre admite una construcción realizando operaciones elementales por filas a la matriz A ya que pueden ser necesarias también operaciones elementales por columnas en A .

Ejercicio 1.17. ¿Es cierto que $\text{rang}(A) + \text{rang}(B) = \text{rang}(A + B)$ siendo $A, B \in \mathcal{M}_{m \times n}$?

Solución.

Si fuera cierto podría suceder que $\text{rang}(A) + \text{rang}(B) > \min\{m, n\}$ entonces $\text{rang}(A + B) > \min\{m, n\}$ lo cual es imposible.

Por ejemplo, si $A = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$ y $B = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$ entonces $A + B = \begin{pmatrix} 4 & 2 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$

y

$$\text{rang}(A) + \text{rang}(B) = 1 + 2 = 3 \neq 2 = \text{rang}(A + B).$$

Luego, en general,

$$\text{rang}(A) + \text{rang}(B) \neq \text{rang}(A + B).$$

Si $A \in \mathcal{M}_{m \times n}$, $\text{rang}(A)$ está acotado superiormente por m y n , es decir, $\text{rang}(A) \leq \min\{m, n\}$.



Ejercicio 1.18. Calcúlese el rango de las matrices del Ejercicio 1.13.

Solución.

Teniendo en cuenta que el rango de $A \in \mathcal{M}_{m \times n}$, $\text{rang}(A)$, es el número de filas no nulas de cualquier matriz escalonada de A se deduce:

- $\text{rang}(A_1) = 2$ porque A_1 es escalonada y tiene 2 filas no nulas. Además, A_1 es regular al ser una matriz elemental y por tanto, su rango es 2.
- $\text{rang}(A_2) = 3$ porque A_2 es escalonada y tiene 3 filas no nulas. Además, A_2 es regular al ser una matriz elemental y por tanto, su rango es 3.
- A_3 no está escalonada. Una matriz escalonada suya se obtiene como sigue:

$$A_3 = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \xrightarrow{F_2 \leftrightarrow F_3} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \xrightarrow{F_4 \rightarrow F_4 - F_3} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

Entonces $\text{rang}(A_3) = 3$.

- $\text{rang}(A_4) = 3$ porque A_4 es escalonada y tiene 3 filas no nulas. Además, A_4 es regular al ser una matriz elemental y por tanto, su rango es 3.
- $\text{rang}(A_5) = 4$ porque A_5 es escalonada y tiene 4 filas no nulas.
- $\text{rang}(A_6) = 2$ porque una matriz escalonada suya es

$$\begin{pmatrix} 2 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

(obtenida al permutar las filas F_2 y F_3).

Las *matrices elementales* son matrices regulares y, por tanto, su rango coincide con su orden.

Ejercicio 1.19. Si A y B son matrices no cuadradas de orden $m \times n$, se pide decidir si son o no ciertas las siguientes proposiciones:

- A) Si A y B son equivalentes por filas, $\text{rang}(A) = \text{rang}(B)$.
 B) Si A y B son equivalentes por columnas, $\text{rang}(A) = \text{rang}(B)$.

Solución.

- A) es cierta⁴. Como es posible pasar de A a B mediante operaciones elementales por filas, si A_e y B_e son matrices escalonadas de A y B respectivamente, el número de filas de ceros de cada una de ellas tiene que ser el mismo porque A_e y B_e son también equivalentes por filas.
- B) es cierta. Como A y B son equivalentes por columnas, $B = AQ$ siendo Q la matriz de paso asociada. Entonces, $B^t = (AQ)^t = Q^t A^t$. Por tanto, A^t y B^t son equivalentes por filas con matriz de paso Q^t . Por A) $\text{rang}(A^t) = \text{rang}(B^t)$ y como el rango de una matriz y su traspuesta es el mismo se concluye la prueba.

Dos matrices $A, B \in \mathcal{M}_{m \times n}$ son **equivalentes por filas** (resp. **equivalentes por columnas**) si $B = QA$ (resp. $B = AQ$) siendo Q una matriz regular llamada matriz de paso.

Ejercicio 1.20. Si $A, B \in \mathcal{M}_{m \times n}$ y existen P y Q matrices regulares tales que $B = PAQ$ se pide justificar la relación anterior en términos de operaciones elementales y decidir si $\text{rang}(A) = \text{rang}(B)$.

Solución.

Si $B = PAQ$, entonces mediante operaciones elementales por columnas en A (las definidas por Q) se puede obtener AQ y, a su vez, mediante operaciones elementales por filas en AQ (las definidas por P) se puede obtener B .

Por tanto, Si $B = PAQ$ es posible obtener B a partir de A como sigue: Primeramente se realizan operaciones elementales por columnas en A con matriz de paso Q y a la matriz que resulta se realizan operaciones elementales por filas asociadas a la matriz de paso P .

Considerando el Ejercicio 1.19,

$$\text{rang}(A) = \text{rang}(AQ) = \text{rang}(PAQ) = \text{rang}(B).$$

⁴Aunque dicho resultado se enuncia en el Teorema 1.3, se demuestra en el Teorema 4.1 de **Álgebra para Ingenieros**.

1.3. Determinantes

Es importante recordar que:

- El determinante es una aplicación o función que asigna a una matriz A de orden n un único número o escalar. Se denota por $\det(A)$ o $|A|$. También se llama determinante a la imagen de la matriz mediante dicha aplicación.
- La expresión que permite calcular el valor del determinante de una matriz está dada en la propia definición de determinante.
- Hay distintas reglas que permiten memorizar la expresión de un determinante de una matriz de orden 2 ó 3. En general, es posible calcular $\det(A)$ mediante el desarrollo por una fila F_i o columna C_i .
- El determinante de una matriz A de orden n también se define mediante S_n (conjunto de permutaciones de $\{1, \dots, n\}$).
- Para ciertas matrices especiales es posible calcular $\det(A)$ de forma sencilla. Por ejemplo, para las matrices triangulares.
- Si $A = (a_{ij})$ es de orden n , los conceptos: menor complementario de a_{ij} , adjunto de a_{ij} , matriz adjunta de A ($\text{Adj}(A)$), ... están relacionados con la noción de determinante.
- El menor de una matriz A (no necesariamente cuadrada) es el determinante de cualquier submatriz cuadrada de A .
- Existen relaciones entre: $\det(A)$ y $\det(A^t)$, $\det(A)$ y, si existe, $\det(A^{-1})$, el determinante de un producto de matrices cuadradas y el producto de los determinantes de dichas matrices cuadradas.
- Existen propiedades de los determinantes relacionadas con las operaciones elementales entre las filas o columnas.
- A de orden n posee inversa si y sólo si su determinante no es 0.
- Hay diversos procedimientos para calcular la inversa de una matriz. Una fórmula conocida es, $A^{-1} = \frac{1}{|A|}(\text{Adj}(A))^t$.
- Los determinantes tienen numerosas aplicaciones y poseen interpretaciones geométricas.

Ejercicio 1.21. Calcúlese el determinante de la matriz A de filas $(1, 2, m, 4)$, $(3, 2, 1, m)$, $(0, 1, 4, 0)$ y $(3m, 5, 1, 2)$ mediante el desarrollo de la columna C_4 siendo $m \in \mathbb{R}$.



Solución.

Se trata de calcular $|A| = a_{14}A_{14} + a_{24}A_{24} + a_{34}A_{34} + a_{44}A_{44}$ siendo A_{ij} el adjunto de a_{ij} .

$$\begin{vmatrix} 1 & 2 & m & 4 \\ 3 & 2 & 1 & m \\ 0 & 1 & 4 & 0 \\ 3m & 5 & 1 & 2 \end{vmatrix} = -4 \begin{vmatrix} 3 & 2 & 1 \\ 0 & 1 & 4 \\ 3m & 5 & 1 \end{vmatrix} + m \begin{vmatrix} 1 & 2 & m \\ 0 & 1 & 4 \\ 3m & 5 & 1 \end{vmatrix} + 2 \begin{vmatrix} 1 & 2 & m \\ 3 & 2 & 1 \\ 0 & 1 & 4 \end{vmatrix} \\ = -3m^3 + 24m^2 - 97m + 194$$

Ejercicio 1.22. Si $a_{15}a_{2i}a_{3j}a_{42}a_{53}$ es un término del desarrollo de un determinante de orden 5, dicho término debe llevar signo negativo cuando (i, j) sea:

A) $(1, 4)$.

B) $(4, 1)$.

C) Lo es siempre.

Solución.

El orden del determinante de A es el orden de A .

- El determinante de una matriz A de orden 5 es:

$$\det(A) = \sum_{p \in S_5} \text{sig}(p) a_{1p_1} a_{2p_2} \dots a_{5p_5}.$$

- $a_{15}a_{2i}a_{3j}a_{42}a_{53}$ es un término del sumatorio anterior.
- La permutación p asociada es $\{5, i, j, 2, 3\}$.

Por lo tanto, las posibilidades de (i, j) son $(1, 4)$ o bien $(4, 1)$.

A) es falsa: $\{5, 1, 4, 2, 3\}$ tiene signo positivo porque contiene cuatro intercambios.

$$\{5, 1, 4, 2, 3\} \rightarrow \{3, 1, 4, 2, 5\} \rightarrow \{3, 1, 2, 4, 5\} \rightarrow \{1, 3, 2, 4, 5\} \rightarrow \{1, 2, 3, 4, 5\}.$$

B) es cierta: $\{5, 4, 1, 2, 3\}$ tiene signo negativo ya que incluye tres intercambios.

$$\{5, 4, 1, 2, 3\} \rightarrow \{3, 4, 1, 2, 5\} \rightarrow \{1, 4, 3, 2, 5\} \rightarrow \{1, 2, 3, 4, 5\}.$$

C) es falsa de acuerdo con las opciones anteriores.



Ejercicio 1.23. Se pide calcular, si es posible, los determinantes de las matrices del Ejercicio 1.13.

Solución.

- A_1 es una *matriz elemental*, su determinante se calcula fácilmente.

$$|A_1| = \begin{vmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 3 \end{vmatrix} = 3.$$

- A_2 es una *matriz elemental*, su determinante se calcula fácilmente.

$$|A_2| = \begin{vmatrix} 1 & 2 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{vmatrix} = 1.$$

Determinante de una matriz elemental:

$$\begin{vmatrix} 1 & & & \\ & \ddots & & \\ & & 0 & \dots & 1 \\ & & & \ddots & \\ & & 1 & \dots & 0 \\ & & & & \ddots & \\ & & & & & 1 \end{vmatrix} = -1$$

(si proviene de *permutar*).

$$\begin{vmatrix} 1 & & & \\ & \ddots & & \\ & & \alpha & \\ & & & \ddots & \\ & & & & 1 \end{vmatrix} = \alpha, \text{ con } \alpha \neq 0$$

(si proviene de *multiplicar*).

$$\begin{vmatrix} 1 & & & \\ & \ddots & & \\ & & 1 & \alpha \\ & & & \ddots & \\ & & & & 1 \end{vmatrix} = 1$$

(si proviene de *reemplazar*).

- $A_3 = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$ es de orden 4×3 luego *no es cuadrada* y por ello no es posible calcular su determinante.

- A_4 es una *matriz elemental*, su determinante se calcula fácilmente.

$$|A_4| = \begin{vmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \end{vmatrix} = -1.$$

- A_5 es una *matriz triangular*, entonces su determinante es el producto

$$\text{de los elementos de su diagonal. } |A_5| = \begin{vmatrix} 1 & 0 & 5 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{vmatrix} = 1.$$

- A_6 tiene una *fila de ceros*, entonces su determinante vale cero.

$$|A_6| = \begin{vmatrix} 2 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{vmatrix} = 0.$$

Ejercicio 1.24. Si A es la matriz de filas $(-1, -5, -7)$, $(2, 5, 6)$ y $(1, 3, 4)$, hállese la tercera columna de A^{-1} .



Solución.

Se trata de calcular la matriz inversa de $A = \begin{pmatrix} -1 & -5 & -7 \\ 2 & 5 & 6 \\ 1 & 3 & 4 \end{pmatrix}$.

Teniendo en cuenta que $A^{-1} = \frac{1}{|A|}(Adj A)^t$ como $|A| = 1$ y la matriz adjunta de A es $Adj A = \begin{pmatrix} 2 & -2 & 1 \\ -1 & 3 & -2 \\ 5 & -8 & 5 \end{pmatrix}$ se tiene que

$$A^{-1} = \begin{pmatrix} 2 & -1 & 5 \\ -2 & 3 & -8 \\ 1 & -2 & 5 \end{pmatrix}.$$

La solución pedida es $(5, -8, 5)$.

Ejercicio 1.25. Si A es una matriz cuadrada real de orden n y B la matriz traspuesta de la matriz adjunta de A , se pide calcular el rango de B suponiendo que $\text{rang}(A) = n$.

Solución.

Como A es de orden n y tiene rango n , $|A| \neq 0$, es decir, existe $A^{-1} = \frac{1}{|A|}(Adj A)^t$. Además, por hipótesis, $B = (Adj A)^t$. Multiplicando por la derecha por A resulta:

$$I_n = \frac{1}{|A|}BA,$$

y por tanto, se deduce que $|A|I_n = BA$. Como $|A| \neq 0$, de la igualdad anterior se deduce que $|B| \neq 0$, es decir,

$$\text{rang}(B) = n.$$

Si A es de orden n .

A es regular

$\Updownarrow$

$\text{rang}(A) = n$.

Ejercicio 1.26. Si A es una matriz cuadrada de orden 4 en cuyas filas se hacen las siguientes transformaciones: multiplicar por $\frac{1}{2}$ la primera, multiplicar por $\frac{1}{3}$ la segunda, restar a la tercera el doble de la cuarta y calcular su traspuesta, obtenemos una matriz B que verifica:

- A) $|A| = |B|$.
 B) $|A| = 6|B|$.
 C) $|A| = (2 - \frac{1}{6})|B|$.

Solución.

Las transformaciones que se realizan en la matriz inicial A son operaciones elementales.

Las transformaciones realizadas en la matriz A tienen en su determinante el efecto siguiente:

Transformación	Matriz obtenida	Determinante
$F_1 \rightarrow \frac{1}{2}F_1$	$B_1 = \begin{pmatrix} \frac{1}{2}F_1 \\ F_2 \\ F_3 \\ F_4 \end{pmatrix}$	$ B_1 = \frac{1}{2} A $
$F_2 \rightarrow \frac{1}{3}F_2$	$B_2 = \begin{pmatrix} \frac{1}{2}F_1 \\ \frac{1}{3}F_2 \\ F_3 \\ F_4 \end{pmatrix}$	$ B_2 = \frac{1}{3} B_1 = \frac{1}{6} A $
$F_3 \rightarrow F_3 - 2F_4$	$B_3 = \begin{pmatrix} \frac{1}{2}F_1 \\ \frac{1}{3}F_2 \\ F_3 - 2F_4 \\ F_4 \end{pmatrix}$	$ B_3 = B_2 = \frac{1}{6} A $
Traspuesta	B_3^t	$ B = \frac{1}{6} A $

Por consiguiente,

$$|B| = \frac{1}{6}|A| \iff |A| = 6|B|$$

y la respuesta correcta es B).

Ejercicio 1.27. Sabiendo que $\begin{vmatrix} x & y & z \\ 1 & 0 & 2 \\ 1 & 1 & 3 \end{vmatrix} = 1$, calcúlese $\begin{vmatrix} x & \frac{1}{4} & 4 \\ y & 0 & 4 \\ z & \frac{1}{2} & 12 \end{vmatrix}$.



Solución.

Aplicando las siguientes propiedades del determinante:

- Si se realiza la operación elemental $F_i \rightarrow \alpha F_i$ siendo α no nulo, el determinante de la matriz que resulta queda multiplicado por α .
- $\det(A) = \det(A^t)$.
- Si se realiza la operación elemental $C_i \rightarrow \alpha C_i$ siendo α no nulo, el determinante de la matriz que resulta queda multiplicado por α .

En general,

$$\alpha \det(A) \neq \det(\alpha A)$$

siendo $A \in \mathcal{M}_{n \times n}$ y $\alpha \in \mathbb{R}$.

Se tiene:

$$\begin{vmatrix} x & \frac{1}{4} & 4 \\ y & 0 & 4 \\ z & \frac{1}{2} & 12 \end{vmatrix} = 4 \frac{1}{4} \begin{vmatrix} x & 1 & 1 \\ y & 0 & 1 \\ z & 2 & 3 \end{vmatrix} = 1 \begin{vmatrix} x & y & z \\ 1 & 0 & 2 \\ 1 & 1 & 3 \end{vmatrix} = 1.$$

Ejercicio 1.28. Calcúlese el determinante de la matriz de filas (x, a, b, c) , $(a, x, 0, 0)$, $(b, 0, x, 0)$, $(c, 0, 0, x)$.



Solución.

Desarrollando, por ejemplo, por la tercera fila resulta:

$$\begin{vmatrix} x & a & b & c \\ a & x & 0 & 0 \\ b & 0 & x & 0 \\ c & 0 & 0 & x \end{vmatrix} = b \begin{vmatrix} a & b & c \\ x & 0 & 0 \\ 0 & 0 & x \end{vmatrix} + x \begin{vmatrix} x & a & c \\ a & x & 0 \\ c & 0 & x \end{vmatrix} = -x^2 b^2 + x^4 - x^2 a^2 - x^2 c^2.$$

De entre los múltiples desarrollos posibles, también resultaría sencillo al hacerlo por C_4 : El *determinante* de una matriz es **único**.

$$\begin{vmatrix} x & a & b & c \\ a & x & 0 & 0 \\ b & 0 & x & 0 \\ c & 0 & 0 & x \end{vmatrix} = -c \begin{vmatrix} a & x & 0 \\ b & 0 & x \\ c & 0 & 0 \end{vmatrix} + x \begin{vmatrix} x & a & b \\ a & x & 0 \\ b & 0 & x \end{vmatrix} = -x^2 b^2 + x^4 - x^2 a^2 - x^2 c^2.$$



El rango de $A \in \mathcal{M}_{m \times n}$ es **único**. Se puede calcular mediante matrices escalonadas o mediante menores no nulos.

El rango de $A \in \mathcal{M}_{m \times n}$ es el mayor de los órdenes de sus menores no nulos o bien el número de filas no nulas de cualquier matriz escalonada de A .

El *determinante* de una matriz A no varía al realizar operaciones elementales de tipo reemplazo en A .

Ejercicio 1.29. El rango de la matriz $\begin{pmatrix} 1 & 2 & 0 \\ 1 & 2+a & 1 \\ 2 & 4+a & 1+a \end{pmatrix}$ es:

A) 1 si $a = 0$.

B) 3 si $a \neq 0$.

C) 2 si $a = 0$.

Solución.

- Matriz escalonada asociada a la matriz:

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 & 0 \\ 1 & 2+a & 1 \\ 2 & 4+a & 1+a \end{pmatrix} \xrightarrow{F_2 \rightarrow F_2 - F_1} \begin{pmatrix} 1 & 2 & 0 \\ 0 & a & 1 \\ 2 & 4+a & 1+a \end{pmatrix} \xrightarrow{F_3 \rightarrow F_3 - 2F_1} \begin{pmatrix} 1 & 2 & 0 \\ 0 & a & 1 \\ 0 & a & 1+a \end{pmatrix} \xrightarrow{F_3 \rightarrow F_3 - F_2} \begin{pmatrix} 1 & 2 & 0 \\ 0 & a & 1 \\ 0 & 0 & a \end{pmatrix}.$$

- Rango de la matriz:

Si $a \neq 0$ el rango de la matriz es 3 y B) es cierta.

En caso contrario, si $a = 0$, el rango de A es menor o igual que 2. Para que sea $\text{rang}(A) = 2$, debe existir un menor de orden 2 no nulo.

Las únicas posibilidades de menores de orden 2 no nulos vienen definidos por los determinantes de las submatrices

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 1 & 2+0 \end{pmatrix} \text{ y } \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 2+0 & 1 \end{pmatrix},$$

cuyos valores son 1, 0 y 2, respectivamente.

Como hay al menos un menor de orden 2 no nulo, el rango de A es 2 (en el caso de $a = 0$).

Luego A) es falsa y C) es cierta.

Otra vía para resolverlo es utilizar el determinante de la matriz inicial (de orden 3) que vale a^2 (producto de los elementos de la diagonal de la matriz escalonada obtenida mediante operaciones elementales de reemplazo).

De donde se deduce que B) es cierta.

En caso contrario, si $a = 0$ el rango es menor que 3. Además vale 2 ya que hay un menor no nulo de orden 2. Luego también es cierta C) mientras que A) es falsa.

1.4. Sistemas de ecuaciones lineales

Es importante recordar que:

- En un sistema de ecuaciones lineales hay que distinguir: incógnitas, coeficientes y términos independientes.
- Un sistema de ecuaciones lineales puede expresarse a través de una ecuación matricial $AX = B$.
- El rango de A y de la matriz ampliada permiten clasificar el sistema.
- No todo sistema de ecuaciones posee solución. Los sistemas de ecuaciones homogéneos siempre tienen solución. Cuando un sistema de ecuaciones es compatible, su solución o es única o es un conjunto de infinitas soluciones.
- Existen distintos métodos de resolución de un sistema de ecuaciones.
- Los sistemas de ecuaciones lineales de 3 incógnitas se pueden entender como planos en el espacio mientras que los sistemas de ecuaciones lineales de 2 incógnitas se pueden entender como rectas en el plano. De esta forma, la solución del sistema representa la posición de dichos objetos en el espacio o en el plano respectivamente.
- Es posible obtener sistemas equivalentes a uno dado mediante operaciones elementales en sus ecuaciones.
- El uso de métodos numéricos es fundamentalmente práctico. Se pueden escribir pseudocódigos de ciertos métodos de resolución de ecuaciones que pueden ser fácilmente computables.
- Existen métodos numéricos asociados a la resolución de sistemas de ecuaciones lineales que no son de tipo directo o exacto los cuales son llamados iterativos.
- Hay que saber cómo aplicar y en qué difieren el método de Gauss o de eliminación Gaussiana y el método de Gauss-Jordan.
- $AX = B$ está mal condicionado si se producen grandes cambios en las soluciones al realizar pequeños cambios en los coeficientes.
- El método de factorización LU permite resolver sistemas de ecuaciones lineales más eficientemente.

Ejercicio 1.30. Se pide elegir la opción correcta, si existe:

- A) Un sistema homogéneo es siempre compatible determinado.
- B) Existe una solución común a cualquier sistema homogéneo.
- C) Un sistema homogéneo puede ser incompatible.

Solución.

En cualquier sistema lineal homogéneo $AX = 0$, se verifica que el rango de la matriz A coincide con el rango de la matriz ampliada (obtenida tras añadir una columna de ceros), por lo tanto, C) es falsa porque un sistema homogéneo siempre es compatible.

Un sistema homogéneo siempre es compatible porque la matriz columna nula $X = 0$ siempre es solución.

Por otro lado, dicho rango es siempre menor o igual que n = número de incógnitas. Entonces, el sistema $AX = 0$ es compatible determinado si $\text{rang}(A) = n$ y será indeterminado en caso contrario. Luego A) es falsa.

Es claro que B) es cierta ya que $X = 0$ es solución de $AX = 0$.

Ejercicio 1.31. Los valores de a y b que hacen que el sistema dado por

$$(a - 1)x + 2y = 0, (a + b)x - y = 0, bx - 4y = 0$$

sea compatible e indeterminado cumplen la condición:

- A) $a + b = 1$.
- B) $a + b = -1$.

Solución.

Como es un sistema homogéneo de tres ecuaciones y dos incógnitas, para que sea compatible e indeterminado el rango de la matriz de coeficientes, debe ser 1. Luego todos los menores de orden 2 deben ser nulos.

Notación: Las incógnitas del sistema se denotan con letras en minúsculas ($x, y, z, \dots$) o con subíndices ($x_1, x_2, x_3, \dots$).

$$\begin{vmatrix} a-1 & 2 \\ a+b & -1 \end{vmatrix} = (-a+1) - 2(a+b) = -3a+1-2b = 0,$$

$$\begin{vmatrix} a-1 & 2 \\ b & -4 \end{vmatrix} = (-4a+4) - 2b = -4a+4-2b = 0,$$

$$\begin{vmatrix} b & -4 \\ a+b & -1 \end{vmatrix} = -b+4(a+b) = 4a+3b = 0.$$

La solución común de las tres ecuaciones anteriores es $a = 3$ y $b = -4$.

Es cierta B).

Ejercicio 1.32. El sistema $\begin{cases} 2x + 3y - z = 2 \\ bx + ay + 2z = 0 \\ 5x + 5y + z = 0 \end{cases}$ es:

- A) Compatible indeterminado si $a = 2$ y $b \neq 3$.
- B) Compatible determinado si $a \neq 2$ y $b = 3$.
- C) Incompatible si $a = 2$ y $b = 5$.



Solución.

La matriz de coeficientes asociada es de orden 3×3 entonces $\text{rang}(A) \leq 3$.

3. Además, $|A| = \begin{vmatrix} 2 & 3 & -1 \\ b & a & 2 \\ 5 & 5 & 1 \end{vmatrix} = 7a - 8b + 10$. Una vía para resolver este ejercicio es comprobar opción por opción:

- A) es falsa porque si $a = 2$ y $b \neq 3$ el sistema es compatible determinado ya que en este caso $\text{rang}(A) = \text{rang}(A|B) = 3 = \text{número de incógnitas}$.
- B) es cierta porque si $a \neq 2$ y $b = 3$, de nuevo, se tiene que $\text{rang}(A) = \text{rang}(A|B) = 3 = \text{número de incógnitas}$.
- C) es falsa, ya que, el caso $a = 2$ y $b = 5$ es un caso particular de A) y de B), por tanto, el sistema sería compatible determinado.

Otra vía es clasificar directamente el sistema para todos los valores posibles de a y b y después elegir la opción correcta.

Es claro que $\text{rang}(A) \geq 2$ (porque existe un menor de orden 2 no nulo).

Entonces la clasificación del sistema se obtiene analizando los dos casos:

Caso 1 $\text{rang}(A) = 3$ (máximo) $\Leftrightarrow |A| \neq 0 \Leftrightarrow a$ y b verifican $7a - 8b + 10 \neq 0$.

Entonces $\text{rang}(A|B) = 3$ y el sistema es *compatible determinado*.

Caso 2 $\text{rang}(A) = 2 \Leftrightarrow |A| = 0 \Leftrightarrow a$ y b verifican $7a - 8b + 10 = 0$. Observando

los menores de orden 3 de $\left(\begin{array}{ccc|c} 2 & 3 & -1 & 2 \\ b & a & 2 & 0 \\ 5 & 5 & 1 & 0 \end{array} \right)$ se concluye que el sis-

tema es *incompatible* para cualquier a y b verificando $7a - 8b + 10 = 0$ y $a \neq 10$. Si por el contrario $7a - 8b + 10 = 0$ y $a = 10$ (o equivalentemente $a = 10$ y $b = 10$) el sistema es *compatible indeterminado*.

Es posible resolver $AX = B$ mediante distintos métodos.



Ejercicio 1.33. Calcúlese el conjunto de soluciones de los sistemas de ecuaciones de los ejercicios 1.31 y 1.32 dependiendo del valor de sus parámetros.

Solución.

Ejercicio 1.31, sistema $(a-1)x + 2y = 0$, $(a+b)x - y = 0$, $bx - 4y = 0$.

Caso 1 Compatible indeterminado. $a = 3$, $b = -4$.

El conjunto de soluciones de $2x + 2y = 0$, $-x - y = 0$, $-4x - 4y = 0$ o equivalentemente $x + y = 0$ es:

$$\{(x, y): x = \alpha, y = -\alpha \text{ siendo } \alpha \in \mathbb{R}\} \Leftrightarrow \begin{cases} x = \alpha \\ y = -\alpha \end{cases}$$

Caso 2 Compatible determinado. $a \neq 3$ o bien $b \neq -4$.

En este caso, la solución es única y como el sistema inicial es homogéneo la solución es:

$$\{(0, 0)\} \Leftrightarrow \begin{cases} x = 0 \\ y = 0 \end{cases}$$

El caso contrario a la situación $a = 3$ y $b = -4$ es $a \neq 3$ o bien $b \neq -4$.

Ejercicio 1.32, sistema $2x + 3y - z = 2$, $bx + ay + 2z = 0$, $5x + 5y + z = 0$.

Caso 1 Compatible indeterminado. a y b verifican $a = 10$ y $b = 10$. El sistema es equivalente a $2x + 3y - z = 2$, $5x + 5y + z = 0$. La solución depende de un parámetro.

Caso 2 Compatible determinado. a y b verifican $7a - 8b + 10 \neq 0$. Su única solución se puede calcular por Cramer:

$$x = \frac{\begin{vmatrix} 2 & 3 & -1 \\ 0 & a & 2 \\ 0 & 5 & 1 \end{vmatrix}}{7a - 8b + 10} \quad y = \frac{\begin{vmatrix} 2 & 2 & -1 \\ b & 0 & 2 \\ 5 & 0 & 1 \end{vmatrix}}{7a - 8b + 10} \quad z = \frac{\begin{vmatrix} 2 & 3 & 2 \\ b & a & 0 \\ 5 & 5 & 0 \end{vmatrix}}{7a - 8b + 10}.$$

La **fórmula de Cramer** solo se aplica a sistemas compatibles determinados con igual número de ecuaciones que de incógnitas.

Equivalentemente

$$x = \frac{2a - 20}{7a - 8b + 10} \quad y = \frac{-2b + 20}{7a - 8b + 10} \quad z = \frac{10b - 10a}{7a - 8b + 10}.$$

Ejercicio 1.34. Se pide comprobar si son equivalentes los sistemas:

$$S_1 = \begin{cases} 2x + 4y - 3z &= -2 \\ x + 2y - z &= -1 \\ 8x + 16y - 11z &= -8 \end{cases}, \quad S_2 = \begin{cases} 3x + 6y - 4z &= -3 \\ 2x + 4y - 2z &= -2 \\ 5x + 10y - 7z &= -5 \end{cases},$$

$$S_3 = \begin{cases} 2x + 4y - 3z &= -2 \\ x + 2y - z &= -1 \end{cases} \quad S_4 = \begin{cases} x - y &= 2 \\ 2x - 2y &= 4 \end{cases}.$$



Solución.

S_1 y S_2 son sistemas equivalentes porque las matrices ampliadas asociadas a dichos sistemas son equivalentes por filas.

Mediante las operaciones $F_1 \rightarrow F_1 + F_2$ y $F_2 \rightarrow 2F_2$:

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 2 & 4 & -3 & -2 \\ 1 & 2 & -1 & -1 \\ 8 & 16 & -11 & -8 \end{array} \right) \rightarrow \left(\begin{array}{ccc|c} 3 & 6 & -4 & -3 \\ 1 & 2 & -1 & -1 \\ 8 & 16 & -11 & -8 \end{array} \right) \rightarrow \left(\begin{array}{ccc|c} 3 & 6 & -4 & -3 \\ 2 & 4 & -2 & -2 \\ 8 & 16 & -11 & -8 \end{array} \right)$$

y, por último, tras $F_3 \rightarrow F_3 - F_1$ resulta $\left(\begin{array}{ccc|c} 3 & 6 & -4 & -3 \\ 2 & 4 & -2 & -2 \\ 5 & 10 & -7 & -5 \end{array} \right)$. En el caso

del sistema S_3 la matriz ampliada no tiene la misma dimensión que las matrices anteriores. Sin embargo, son equivalentes ya que ambos sistemas S_1 y S_3 son compatibles indeterminados cuyas soluciones dependen de un solo parámetro, poseen dos ecuaciones iguales y además, la tercera ecuación de S_1 es redundante ya que se obtiene a partir de las dos primeras. En efecto, mediante operaciones elementales se cumple que

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 2 & 4 & -3 & -2 \\ 1 & 2 & -1 & -1 \\ 8 & 16 & -11 & -8 \end{array} \right) \rightarrow \left(\begin{array}{ccc|c} 2 & 4 & -3 & -2 \\ 1 & 2 & -1 & -1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{array} \right)$$

($F_3 \rightarrow F_3 - 3F_1$ y $F_3 \rightarrow F_3 - 2F_2$). Luego S_3 es equivalente a S_1 (y por tanto a S_2).

Por el contrario, el sistema S_4 no puede ser equivalente a ninguno de los anteriores ya que sus soluciones están formadas por pares (x, y) en lugar de ternas (x, y, z) .

Otra vía es calcular directamente el conjunto de soluciones de cada sistema y comprobar que coinciden.

Los sistemas equivalentes están relacionados con las matrices equivalentes por filas.

Las ecuaciones cartesianas o las ecuaciones paramétricas de un sistema no son únicas. Las distintas expresiones representan el mismo conjunto solución, es decir, son sistemas equivalentes.

Ejercicio 1.35. Las ecuaciones $\begin{cases} x = 2\alpha \\ y = \beta - 1 \\ z = \alpha - \beta \end{cases}$ siendo $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$, representan las ecuaciones paramétricas de un sistema. Se pide calcular unas ecuaciones cartesianas de dicho sistema.

Un sistema (compatible) se puede representar mediante sus ecuaciones cartesianas (las soluciones se expresan de forma implícita) o mediante sus ecuaciones paramétricas (las soluciones se expresan explícitamente).

Solución.

De las ecuaciones paramétricas se deduce que las incógnitas son tres: x, y, z . Además, como los parámetros que representan las ecuaciones paramétricas son dos α, β , se cumple que $3 - 2$ es el número de ecuaciones cartesianas que definen el sistema pedido.

Para calcular las ecuaciones cartesianas asociadas, se eliminan parámetros. Sustituyendo y simplificando, se obtiene la ecuación pedida:

$$2z - x + 2y = -2.$$

Otra forma de hallar las ecuaciones cartesianas a partir de las expresiones paramétricas es considerar el sistema

$$\begin{cases} 2\alpha = x \\ \beta = y + 1 \\ \alpha - \beta = z \end{cases}$$

pero, en este caso, de incógnitas los parámetros (α, β) . Como es compatible,

$$2 = \text{rang} \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix} = \text{rang} \left(\begin{array}{cc|c} 2 & 0 & x \\ 0 & 1 & y+1 \\ 1 & -1 & z \end{array} \right).$$

Lo anterior sucede solo si $\det \begin{pmatrix} 2 & 0 & x \\ 0 & 1 & y+1 \\ 1 & -1 & z \end{pmatrix} = 0$, es decir,

$$2z - x + 2(y + 1) = 0 \Leftrightarrow 2z - x + 2y = -2.$$

Es posible seguir diferentes vías para calcular las ecuaciones cartesianas.

Ejercicio 1.36. Calcúlense las ecuaciones paramétricas del sistema

$$\begin{cases} x - y + 2z = 2 \\ y - 3z = 1 \\ 2x - 3y + 7z = 3 \end{cases}.$$



Solución.

- Matriz de coeficientes ampliada: $\left(\begin{array}{ccc|c} 1 & -1 & 2 & 2 \\ 0 & 1 & -3 & 1 \\ 2 & -3 & 7 & 3 \end{array} \right).$
- Una matriz escalonada suya se puede obtener tras las operaciones elementales:

$$\xrightarrow{F_3 \rightarrow F_3 - 2F_1} \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & -1 & 2 & 2 \\ 0 & 1 & -3 & 1 \\ 0 & -1 & 3 & -1 \end{array} \right) \xrightarrow{F_3 \rightarrow F_3 + F_2} \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & -1 & 2 & 2 \\ 0 & 1 & -3 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{array} \right).$$

- Por tanto, el sistema inicial es equivalente al sistema:

$$\begin{cases} x - y + 2z = 2 \\ y - 3z = 1 \end{cases}$$

Las ecuaciones paramétricas existen cuando el sistema dado es compatible, ya que sus expresiones representan las soluciones del sistema de forma explícita.

- El sistema es compatible indeterminado porque:
 $\text{rang}(A) = \text{rang}(A|B) = 2 < 3 = \text{número de incógnitas}.$
 Por tanto, el número de parámetros necesarios en las ecuaciones paramétricas es: $3 - 2 = 1.$
- Las ecuaciones paramétricas se pueden obtener sustituyendo las incógnitas que no intervienen en los elementos pivotes en la matriz escalonada por parámetros.
 En este caso, la única posibilidad es $z = \lambda$:

$$\begin{cases} x = 3 + \lambda \\ y = 1 + 3\lambda \\ z = \lambda \end{cases}$$

Al igual que en el ejercicio anterior, se puede comprobar que el sistema hallado verifica las ecuaciones iniciales.



Ejercicio 1.37. Se pide resolver por el método de Gauss el sistema

$$\begin{cases} 2x - y + z = 8 \\ -x + y - 3z = 2 \\ 2x - 3y + 5z = 3 \end{cases}$$

Solución.

- Matriz de coeficientes ampliada: $(A|B) = \left(\begin{array}{ccc|c} 2 & -1 & 1 & 8 \\ -1 & 1 & -3 & 2 \\ 2 & -3 & 5 & 3 \end{array} \right)$.
- Cálculo de una matriz escalonada de $(A|B)$ con pivotes normalizados.

$$\begin{aligned} (A|B) &= \left(\begin{array}{ccc|c} 2 & -1 & 1 & 8 \\ -1 & 1 & -3 & 2 \\ 2 & -3 & 5 & 3 \end{array} \right) \xrightarrow{F_1 \rightarrow +\frac{1}{2}F_1} \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & -\frac{1}{2} & \frac{1}{2} & 4 \\ -1 & 1 & -3 & 2 \\ 2 & -3 & 5 & 3 \end{array} \right) \\ &\xrightarrow{F_2 \rightarrow F_2 + F_1} \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & -\frac{1}{2} & \frac{1}{2} & 4 \\ 0 & \frac{1}{2} & -\frac{5}{2} & 6 \\ 2 & -3 & 5 & 3 \end{array} \right) \xrightarrow{F_3 \rightarrow F_3 - 2F_1} \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & -\frac{1}{2} & \frac{1}{2} & 4 \\ 0 & \frac{1}{2} & -\frac{5}{2} & 6 \\ 0 & -2 & 4 & -5 \end{array} \right) \\ &\xrightarrow{F_2 \rightarrow 2F_2} \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & -\frac{1}{2} & \frac{1}{2} & 4 \\ 0 & 1 & -5 & 12 \\ 0 & -2 & 4 & -5 \end{array} \right) \xrightarrow{F_3 \rightarrow F_3 + 2F_2} \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & -\frac{1}{2} & \frac{1}{2} & 4 \\ 0 & 1 & -5 & 12 \\ 0 & 0 & -6 & 19 \end{array} \right) \\ &\xrightarrow{F_3 \rightarrow -\frac{1}{6}F_3} \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & -\frac{1}{2} & \frac{1}{2} & 4 \\ 0 & 1 & -5 & 12 \\ 0 & 0 & 1 & -\frac{19}{6} \end{array} \right). \end{aligned}$$

- El sistema es compatible determinado y es equivalente al sistema:

$$\begin{cases} x - \frac{1}{2}y + \frac{1}{2}z = 4 \\ y - 5z = 12 \\ z = -\frac{19}{6} \end{cases}$$

- Solución del sistema por retrosustitución:

$$x = \frac{11}{3} \quad y = -\frac{23}{6} \quad z = -\frac{19}{6}.$$

Ejercicio 1.38. En la descomposición LU de $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & -1 \\ -1 & 2 & -3 \\ 3 & -1 & -2 \end{pmatrix}$, la

matriz L es:

A) $\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ -1 & 1 & 0 \\ 3 & -\frac{7}{4} & 1 \end{pmatrix}$. B) $\begin{pmatrix} -1 & 0 & 0 \\ -1 & 1 & 0 \\ 3 & -7 & 1 \end{pmatrix}$. C) $\begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$.



Solución.

- La matriz L siempre tiene unos en la diagonal, por tanto, la opción B) es falsa.
- La matriz L siempre es triangular inferior, por tanto, C) es falsa.
- Como la matriz A es regular y puede triangularizarse superiormente sin intercambios de filas, la factorización LU existe y es única. Se trata de triangularizar superiormente la matriz dada (así se obtiene U) y realizar las operaciones inversas en el mismo orden en la matriz identidad para obtener la matriz L .

- Operaciones elementales para obtener la matriz U :

- Op. elemental 1: $F_2 \rightarrow F_2 + F_1$ resulta $\begin{pmatrix} 1 & 2 & -1 \\ 0 & 4 & -4 \\ 3 & -1 & -2 \end{pmatrix}$.
- Op. elemental 2: $F_3 \rightarrow F_3 - 3F_1$ resulta $\begin{pmatrix} 1 & 2 & -1 \\ 0 & 4 & -4 \\ 0 & -7 & 1 \end{pmatrix}$.
- Op. elemental 3: $F_3 \rightarrow F_3 + \frac{7}{4}F_2$ resulta $\begin{pmatrix} 1 & 2 & -1 \\ 0 & 4 & -4 \\ 0 & 0 & -6 \end{pmatrix} = U$.
- $U = E_3E_2E_1A$, siendo E_1 , E_2 y E_3 las matrices elementales asociadas a las operaciones anteriores, respectivamente.

- Operaciones para obtener la matriz L :

Como $U = E_3E_2E_1A$ entonces $(E_3E_2E_1)^{-1}U = A$, es decir,

$$L = E_1^{-1}E_2^{-1}E_3^{-1}.$$

La factorización LU de una matriz A no siempre existe y, cuando existe, no siempre es única.

Para calcular L , las operaciones se realizan en la matriz unidad de orden 3, I_3 , siguiendo el cambio indicado por cada una de las operaciones elementales *inversas* realizadas en la matriz A .

- Op. Inversa de la Op. elemental 1: $F_2 \rightarrow F_2 - F_1$. Sustitución de la fila 2ª por su suma con la 1ª multiplicada por -1 .
Cambio inducido en I_3 : El cero de la posición fila 2, columna 1 se sustituye por -1 .

$$E_1^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ -1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

- Op. Inversa de la Op. elemental 2: $F_3 \rightarrow F_3 + 3F_1$. Sustitución de la fila 3ª por su suma con la 1ª multiplicada por -3 .
Cambio inducido en I_3 : El cero de la fila 3, columna 1 se sustituye por 3.

$$E_2^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 3 & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

- Op. Inversa de la Op. elemental 3: $F_3 \rightarrow F_3 - \frac{7}{4}F_2$. Sustitución de la fila 3ª por su suma con la 2ª multiplicada por $\frac{7}{4}$.
Cambio inducido en I_3 : El cero de la fila 3, columna 2 se sustituye por $-\frac{7}{4}$.

$$E_3^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & -\frac{7}{4} & 1 \end{pmatrix}.$$

Si $U = E_n \dots E_2 E_1 A$,

entonces

$$L = (E_n \dots E_2 E_1)^{-1} = (E_1)^{-1} (E_2)^{-1} \dots (E_n)^{-1}.$$

■ Matriz obtenida es:

$$L = E_1^{-1} E_2^{-1} E_3^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ -1 & 1 & 0 \\ 3 & -\frac{7}{4} & 1 \end{pmatrix}.$$

La solución correcta es A).

Ejercicio 1.39. El sistema de ecuaciones
$$\begin{cases} x + by + z = 1 \\ y + az = b \\ x + (b-1)y + 2z = 1 \end{cases}$$
 es compatible indeterminado cuando los valores de a y b son:
 A) $a = -1, b \neq 0$. B) $a \neq -1, b \neq 0$. C) $a = b = -1$. D) Otros.

Solución.

■ $A = \begin{pmatrix} 1 & b & 1 \\ 0 & 1 & a \\ 1 & b-1 & 2 \end{pmatrix}$ es la matriz asociada a los coeficientes y el rango de A es mayor o igual a 2 (como se deduce, por ejemplo del menor $\begin{vmatrix} 1 & b \\ 0 & 1 \end{vmatrix} = 1$). Además, $|A| = a + 1$.

■ Para que el sistema sea compatible indeterminado, el rango de A debe ser igual al rango de la matriz ampliada y debe valer 2. Por tanto,

$$a = -1 \text{ y } \text{rang} \left(\begin{pmatrix} 1 & b & 1 \\ 0 & 1 & a \\ 1 & b-1 & 2 \end{pmatrix} \middle| \begin{matrix} 1 \\ b \\ 1 \end{matrix} \right) = 2.$$

■ Entonces todas las submatrices de orden 3 de la matriz ampliada

$$\left(\begin{pmatrix} 1 & b & 1 \\ 0 & 1 & -1 \\ 1 & b-1 & 2 \end{pmatrix} \middle| \begin{matrix} 1 \\ b \\ 1 \end{matrix} \right) \text{ deben tener determinante 0.}$$

La matriz que resulta al eliminar la primera columna, $\begin{pmatrix} b & 1 & 1 \\ 1 & -1 & b \\ b-1 & 2 & 1 \end{pmatrix}$,

tiene como determinante $-b^2 - b = -b(b+1)$.

El determinante de la matriz $\begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 0 & -1 & b \\ 1 & 2 & 1 \end{pmatrix}$ es $-b$.

El determinante de la matriz $\begin{pmatrix} 1 & b & 1 \\ 0 & 1 & b \\ 1 & b-1 & 1 \end{pmatrix}$ es b .

Por tanto, las condiciones que deben cumplir a y b para que el sistema sea compatible indeterminado son: $a = -1, b = 0$. La única opción cierta es D). C) es falso porque si $a = b = -1$, sería incompatible.



Ejercicio 1.40. Se pide clasificar el sistema del Ejercicio 1.39 para los distintos valores de los parámetros a y b mediante el método de eliminación Gaussiana.

Solución.

■ Matriz ampliada: $\left(\begin{array}{ccc|c} 1 & b & 1 & 1 \\ 0 & 1 & a & b \\ 1 & b-1 & 2 & 1 \end{array} \right).$

■ Matriz reducida equivalente:

$$\xrightarrow{F_3 \rightarrow F_3 - F_1} \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & b & 1 & 1 \\ 0 & 1 & a & b \\ 0 & -1 & 1 & 0 \end{array} \right) \xrightarrow{F_3 \rightarrow F_3 + F_2} \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & b & 1 & 1 \\ 0 & 1 & a & b \\ 0 & 0 & 1+a & b \end{array} \right).$$

■ Sistema equivalente asociado:

$$\begin{cases} x + by + z = 1 \\ y + az = b \\ (1+a)z = b \end{cases}$$

De donde se deduce que:

■ Si $(1+a) \neq 0 \Leftrightarrow a \neq -1$, el sistema es compatible determinado.

La solución pedida es $z = \frac{b}{1+a}$ $y = b - a\frac{b}{1+a} = \frac{b}{1+a}$

$$x = 1 - b\left(\frac{b}{1+a}\right) - \frac{b}{1+a} = \frac{1+a-b^2-b}{1+a}.$$

■ Si $(1+a) = 0 \Leftrightarrow a = -1$, la clasificación se divide en dos casos:

• $b = 0$. El sistema es compatible indeterminado.

El conjunto de soluciones es:

$$\begin{cases} x = 1 - \alpha \\ y = \alpha \\ z = \alpha \end{cases} \quad \text{siendo } \alpha \in \mathbb{R}.$$

• $b \neq 0$. El sistema es incompatible.

El método de eliminación Gaussiana aplicado a un sistema de ecuaciones lineales consiste en:

hallar una matriz escalonada de la matriz ampliada y, después, resolver el sistema equivalente asociado mediante retrosustitución.

Ejercicio 1.41. Si $AX = B$, se pide elegir la opción correcta:

- A) Si el sistema tiene 5 incógnitas, 4 ecuaciones y $\text{rang } A = 4$, el sistema es compatible y su solución se puede hallar mediante el método de Gauss-Jordan.
- B) Si A es regular, el sistema es compatible determinado.
- C) Si la matriz ampliada tiene 4 columnas, $B = (0, 0, 0)^t$ y $\text{rang } A = 2$, el sistema solo tiene la solución nula.

Solución.

- A) es falsa. La matriz de coeficientes es de orden 4×5 . Si el rango de la matriz es 4 (máximo), el rango de la matriz ampliada (de orden 4×6) es 4 y el sistema es compatible indeterminado.

Mediante el método de Gauss-Jordan se obtiene un sistema equivalente asociado a la matriz ampliada (escalonada reducida):

$$\left(\begin{array}{cccc|cc} 1 & 0 & 0 & 0 & a & a' \\ 0 & 1 & 0 & 0 & b & b' \\ 0 & 0 & 1 & 0 & c & c' \\ 0 & 0 & 0 & 1 & d & d' \end{array} \right) \Leftrightarrow \left\{ \begin{array}{lll} x & +av & = a' \\ y & +bv & = b' \\ z & +cv & = c' \\ t & +dv & = d' \end{array} \right.$$

siendo la última columna la que se obtiene al realizar las operaciones elementales que transforman $(A|B)$ en la anterior matriz.

Es claro que el sistema es compatible indeterminado. El sistema no es compatible determinado.

- B) es correcta. Si A fuera regular, la matriz A sería cuadrada y se verificaría que $X = A^{-1}B$, por lo tanto, el sistema sería compatible determinado. El método de Gauss-Jordan permite hallar la única solución.

- C) es falsa. En este caso, la matriz ampliada asociada es de orden 3×4 y el sistema es homogéneo (por ser la columna de términos independientes la matriz columna cero). Entonces el sistema es compatible.

Como el rango de la matriz A es 2, cualquiera de las matrices escalonadas de $(A|0)$ tiene una fila de ceros, por tanto, el sistema es compatible indeterminado.

El método de Gauss-Jordan aplicado a un sistema de ecuaciones lineales consiste en hallar la matriz escalonada reducida de la matriz ampliada y, a partir del sistema equivalente asociado, resolver el sistema directamente.

Ejercicio 1.42. Teniendo en cuenta las propiedades siguientes:

Las matrices triangulares superiormente (resp. inferiormente) verifican que su producto es de nuevo una matriz triangular superior (resp. inferior).

Si además, son regulares, sus matrices inversas también son triangulares del mismo tipo.

Se pide demostrar que si A es regular y posee factorización LU , dicha factorización es única.

Solución.

Sea A una matriz regular tal que existen matrices L_1 y L_2 triangulares inferiores con unos en la diagonal y U_1 y U_2 triangulares superiores verificando:

$$A = L_1 U_1 = L_2 U_2. \quad (1.1)$$

Se trata de probar $L_1 = L_2$ y $U_1 = U_2$.

En primer lugar, como A es regular y $\det(L_1) = \det(L_2) = 1$ (por tener unos en la diagonal), por (1.1) se tiene $0 \neq \det(A) = \det(U_1) = \det(U_2)$ luego U_1 y U_2 son regulares.

Multiplicando adecuadamente en (1.1) se deduce que

$$L_2^{-1} L_1 = U_2 U_1^{-1}.$$

Teniendo en cuenta las propiedades señaladas en el enunciado del problema, $L_2^{-1} L_1$ es triangular inferior (con unos en la diagonal) y $U_2 U_1^{-1}$ es triangular superior. Se cumple:

$$L_2^{-1} L_1 = U_2 U_1^{-1} = I.$$

Entonces se concluye que

$$L_1 = L_2 \quad \text{porque} \quad L_2^{-1} L_1 = I.$$

y

$$U_1 = U_2 \quad \text{porque} \quad U_2^{-1} U_1 = I.$$

Ejercicio 1.43. La factorización LU de una matriz A cuadrada verifica:

- A) Siempre existe.
- B) Permite resolver sistemas de ecuaciones mediante sistemas triangulares.
- C) Permite calcular el determinante de A vía el determinante de U .
- D) Ninguna de las anteriores.

Solución.

- A) es falsa. La factorización LU de una matriz existe si se puede triangularizar A mediante operaciones elementales de tipo reemplazo de filas, $F_i \leftrightarrow F_i + \lambda F_j$. Luego no siempre existe.

- B) es cierta. Si $AX = B$ es un sistema de ecuaciones lineales y $A = LU$ entonces

$$LUX = B.$$

Entonces se puede hallar X mediante la resolución de los sistemas triangulares:

$$LY = B$$

y, a continuación,

$$UX = Y.$$

- C) es cierta. Si $A = LU$ entonces

$$\det(A) = \det(L) \cdot \det(U) = 1 \cdot \det(U)$$

ya que L es triangular inferior con unos en la diagonal.

- D) es falsa.

Las matrices triangulares (inferiores o superiores) son muy importantes en Álgebra Lineal, por ejemplo, para: calcular matrices inversas, resolver sistemas de ecuaciones y hallar determinantes.

En particular, desde el punto de vista de los métodos numéricos, permiten simplificar cálculos y algoritmos al tener muchos ceros agrupados en la parte inferior o superior de la diagonal.



Ejercicio 1.44. Calcúlese la factorización LU de la matriz $A = \begin{pmatrix} 2 & -2 & 4 \\ 1 & -3 & 1 \\ 3 & 7 & 5 \end{pmatrix}$ para resolver el sistema $AX = \begin{pmatrix} 0 \\ -5 \\ 7 \end{pmatrix}$.

Solución.

Se trata de obtener la matriz U triangular superior mediante operaciones elementales de reemplazo en la matriz A .

Se consideran las siguientes operaciones elementales de reemplazo:

$$\begin{pmatrix} 2 & -2 & 4 \\ 1 & -3 & 1 \\ 3 & 7 & 5 \end{pmatrix} \xrightarrow{F_2 \rightarrow F_2 - \frac{1}{2}F_1} \begin{pmatrix} 2 & -2 & 4 \\ 0 & -2 & -1 \\ 3 & 7 & 5 \end{pmatrix} \\ \xrightarrow{F_3 \rightarrow F_3 - \frac{3}{2}F_1} \begin{pmatrix} 2 & -2 & 4 \\ 0 & -2 & -1 \\ 0 & 10 & -1 \end{pmatrix} \xrightarrow{F_3 \rightarrow F_3 + 5F_2} \begin{pmatrix} 2 & -2 & 4 \\ 0 & -2 & -1 \\ 0 & 0 & -6 \end{pmatrix}.$$

A cada una de las operaciones elementales le corresponde una matriz elemental E_i de tal forma que $L = (E_3 E_2 E_1)^{-1} = E_1^{-1} E_2^{-1} E_3^{-1}$:

$$L = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ \frac{1}{2} & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ \frac{3}{2} & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & -5 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ \frac{1}{2} & 1 & 0 \\ \frac{3}{2} & -5 & 1 \end{pmatrix}.$$

Para resolver el sistema $AX = B$ se resuelve primero $LY = B$ y después $UX = Y$. La ecuación

$$LY = B \Leftrightarrow \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ \frac{1}{2} & 1 & 0 \\ \frac{3}{2} & -5 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ -5 \\ 7 \end{pmatrix}$$

tiene como solución $Y = \begin{pmatrix} 0 \\ -5 \\ -18 \end{pmatrix}$. Entonces

$$UX = \begin{pmatrix} 0 \\ -5 \\ -18 \end{pmatrix} \Leftrightarrow \begin{pmatrix} 2 & -2 & 4 \\ 0 & -2 & -1 \\ 0 & 0 & -6 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ -5 \\ -18 \end{pmatrix},$$

y se obtiene la solución pedida $X = \begin{pmatrix} -5 \\ 1 \\ 3 \end{pmatrix}$.

2 ESPACIOS VECTORIALES

Los ejercicios de este capítulo tienen como objetivo el estudio de la estructura algebraica de espacio vectorial.

Además de los conocimientos teóricos anteriores, se van a utilizar los adquiridos en el Capítulo 2 de **Álgebra para Ingenieros**.

2.1. Espacios vectoriales. Subespacios

Es importante recordar que:

- Se pueden definir operaciones no estándar, cada una de las cuales tiene unas propiedades específicas.
- Para que un conjunto posea una estructura algebraica determinada, además del conjunto, es necesario que haya definidas operaciones. La estructura algebraica de un conjunto depende de las propiedades que tengan las operaciones definidas.
- Un espacio vectorial (real) es una estructura algebraica con dos operaciones, una entre sus elementos y otra con elementos de $\mathbb{R}$. Los elementos de cualquier espacio vectorial se llaman vectores y los elementos de $\mathbb{R}$ escalares.
- Un espacio vectorial tiene siempre, al menos, dos subconjuntos que son subespacios vectoriales (triviales o impropios): El formado por el elemento neutro y el propio espacio vectorial.
- El subespacio formado por el elemento neutro, $\{\vec{e}\}$, contiene un elemento: $\vec{e}$, que no se debe confundir con el conjunto vacío, $\emptyset$, que no contiene ningún elemento.
- Un subespacio vectorial se puede determinar de distintas formas, entre otras por sus ecuaciones. Dichas ecuaciones pueden ser paramétricas o cartesianas y hay que saber pasar de las ecuaciones paramétricas a cartesianas y viceversa.
- Para que un conjunto sea espacio vectorial es condición necesaria que contenga el elemento neutro, pero no es condición suficiente.



Ejercicio 2.1. Si $V = \{(a, b) \in \mathbb{R}^2 | a > 0\}$ y $(a, b) * (c, d) = (ac, b + d)$, el elemento neutro de $(V, *)$ verifica:

- A) Es $(0, 0)$.
- B) Existe y pertenece a V .
- C) No existe.

Solución.

Los elementos que forman V son pares de números reales tales, que su primera coordenada es mayor que 0.

A) es falsa.

El par $(0, 0)$ no es el elemento neutro de $(V, *)$:

$$(0, 0) \notin V \text{ (su primera coordenada no es mayor que 0).}$$

B) es correcta.

Existe y es el $(1, 0)$ como se comprueba a continuación.

Si existiera un elemento neutro (c, d) de $(V, *)$ debería verificar

$$(a, b) * (c, d) = (a, b) \quad \text{y} \quad (c, d) * (a, b) = (a, b).$$

■ $(1, 0)$ es elemento neutro por la derecha:

$$(a, b) * (c, d) = (a, b) \Leftrightarrow \begin{cases} ac = a \\ b + d = b \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} c = 1 \\ d = 0 \end{cases}$$

■ $(1, 0)$ es también elemento neutro por la izquierda:

$$(1, 0) \text{ verifica } (1, 0) * (a, b) = (1a, 0 + b) = (a, b).$$

Por tanto $(1, 0) \in V$ es el elemento neutro.

La estructura algebraica de un conjunto depende de las operaciones definidas entre sus elementos.

C) es falsa.

Ejercicio 2.2. Compruébese si $\lambda \bullet (x_1, x_2) = (\lambda x_1, 0)$ (operación de escalares con pares de $\mathbb{R}^2$) verifica las siguientes propiedades:

- A) Distributiva de los escalares respecto a los vectores.
- B) Distributiva de los vectores respecto a los escalares.
- C) Asociativa $(\lambda\mu) \bullet \bar{x} = \lambda \bullet (\mu \bullet \bar{x})$.
- D) Existencia de escalar unidad.



Solución.

A) es verdadera. Se verifica $\lambda \bullet (\bar{x} + \bar{y}) = (\lambda \bullet \bar{x}) + (\lambda \bullet \bar{y})$:

■ Primer miembro:

$$\lambda \bullet (\bar{x} + \bar{y}) = \lambda \bullet (x_1 + y_1, x_2 + y_2) = (\lambda(x_1 + y_1), 0) = (\lambda x_1 + \lambda y_1, 0).$$

■ Segundo miembro:

$$\lambda \bullet (x_1, x_2) + \lambda \bullet (y_1, y_2) = (\lambda x_1, 0) + (\lambda y_1, 0) = (\lambda x_1 + \lambda y_1, 0).$$

B) es verdadera. Se verifica $(\lambda + \mu) \bullet \bar{x} = (\lambda \bullet \bar{x}) + (\mu \bullet \bar{x})$:

■ Primer miembro:

$$(\lambda + \mu) \bullet (x_1, x_2) = ((\lambda + \mu)x_1, 0) = (\lambda x_1, 0) + (\mu x_1, 0).$$

■ Segundo miembro:

$$\lambda \bullet (x_1, x_2) + \mu \bullet (x_1, x_2) = (\lambda x_1, 0) + (\mu x_1, 0) = (\lambda x_1 + \mu x_1, 0).$$

C) es verdadera. Se verifica $(\lambda\mu) \bullet \bar{x} = \lambda \bullet (\mu \bullet \bar{x})$.

■ Primer miembro: $(\lambda\mu) \bullet (x_1, x_2) = ((\lambda\mu)x_1, 0) = (\lambda\mu x_1, 0)$.

■ Segundo miembro: $\lambda \bullet (\mu \bullet (x_1, x_2)) = \lambda \bullet (\mu x_1, 0) = (\lambda\mu x_1, 0)$.

D) es falsa porque $1 \bullet (x_1, x_2) = (1x_1, 0) \neq (x_1, x_2)$.

Las operaciones definidas entre escalares y vectores pueden no coincidir con las operaciones estándar suma y producto.

Una técnica para comprobar que una igualdad es cierta es desarrollar ambos miembros y comprobar que coinciden.

Ejercicio 2.3. El conjunto $V = \{(x_1, x_2) | x_1 \in \mathbb{R}^+, x_2 \in \mathbb{R}\}$ con la operación $(x_1, x_2) * (y_1, y_2) = (x_1 y_1, x_2 + y_2)$ verifica:

- A) Es asociativo.
- B) Existe elemento neutro.
- C) Todo elemento tiene un simétrico.
- D) Es grupo conmutativo.

Las operaciones definidas entre vectores pueden no coincidir con las operaciones estándar: Suma y producto.

Solución.

Los elementos de V son pares de números reales con su primer elemento positivo; y la operación “ $*$ ” es cerrada en V .

A) es verdadera. La operación es asociativa:

$$[(x_1, x_2) * (y_1, y_2)] * (z_1, z_2) = (x_1, x_2) * [(y_1, y_2) * (z_1, z_2)]:$$

$$\begin{aligned} [(x_1, x_2) * (y_1, y_2)] * (z_1, z_2) &= (x_1 y_1, x_2 + y_2) * (z_1, z_2) \\ &= (x_1 y_1 z_1, x_2 + y_2 + z_2). \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} (x_1, x_2) * [(y_1, y_2) * (z_1, z_2)] &= (x_1, x_2) * (y_1 z_1, y_2 + z_2) \\ &= (x_1 y_1 z_1, x_2 + y_2 + z_2). \end{aligned}$$

B) es verdadera: Existe elemento neutro: $\bar{x} * \bar{e} = \bar{e} * \bar{x} = \bar{x}$.

$$\text{Si } (x_1, x_2) * (e_1, e_2) = (x_1 e_1, x_2 + e_2) \Rightarrow \begin{cases} x_1 e_1 = x_1 \Rightarrow e_1 = 1 \\ x_2 + e_2 = x_2 \Rightarrow e_2 = 0 \end{cases}$$

También se cumple que $(1, 0) * (x_1, x_2) = (x_1, x_2)$.

C) es verdadera: Existe (x'_1, x'_2) , simétrico de (x_1, x_2) .

$$(x'_1, x'_2) \text{ simétrico de } (x_1, x_2) \Leftrightarrow (x_1, x_2) * (x'_1, x'_2) = (1, 0).$$

$$(x_1, x_2) * (x'_1, x'_2) = (x_1 x'_1, x_2 + x'_2) = (1, 0) \Rightarrow$$

$$\Rightarrow \begin{cases} x_1 x'_1 = 1 \\ x_2 + x'_2 = 0 \end{cases} \Rightarrow \left(\frac{1}{x_1}, -x_2 \right) \in V \text{ es el par simétrico de } (x_1, x_2).$$

D) es verdadera. Por verificar A), B) y C) solo falta probar que es una operación conmutativa, es decir, $(x_1, x_2) * (y_1, y_2) = (y_1, y_2) * (x_1, x_2)$. En efecto,

$$(x_1, x_2) * (y_1, y_2) = (x_1 y_1, x_2 + y_2)$$

$$(y_1, y_2) * (x_1, x_2) = (y_1 x_1, y_2 + x_2) = (x_1 y_1, x_2 + y_2).$$

Ejercicio 2.4. Se pide comprobar si la operación $x * y = xy + 1$ en el conjunto de números enteros $\mathbb{Z}$ verifica alguna de las propiedades:

- A) Asociativa.
- B) Existe elemento neutro.
- C) Conmutativa.
- D) Se puede definir en MAXIMA, de modo que calcule el resultado de hacer la operación con dos números cualesquiera.



Solución.

A) es falsa.

Si fuera asociativa se verificaría: $(x * y) * z = x * (y * z)$.

■ Primer miembro:

$$(x * y) * z = (xy + 1) * z = (xy + 1)z + 1 = xyz + z + 1.$$

■ Segundo miembro:

$$x * (y * z) = x * (yz + 1) = x(yz + 1) + 1 = xyz + x + 1.$$

Es evidente que ambas expresiones no son iguales.

B) es falsa.

Si tuviera elemento neutro “ e ” se verificaría $x * e = e * x = x$.

$ex + 1 = x \Rightarrow e = \frac{x-1}{x}$ que, en general, no será un número entero y para $x = 0$ no existe.

C) es cierta.

Es evidente que $x * y = y * x$ por la conmutatividad de $(\mathbb{Z}, \cdot)$.

D) es cierta.

La instrucción `operacion(x,y):=x*y+1` define la operación tal que asigna al par (x, y) el valor $xy + 1$.

Al evaluar dicha instrucción para valores concretos se obtiene el par resultado.

Ejemplo: `operacion(3,4)` da como salida 13.

Ejercicio 2.5. Se pide demostrar que $(U, +)$ no es subgrupo de $(\mathbb{R}^2, +)$ si $U = \{(x_1, x_2) | x_1 x_2 = 0\} \subset \mathbb{R}^2$.

No es suficiente que el elemento neutro pertenezca a un subconjunto de un grupo para sea **subgrupo**, aunque sí es condición necesaria.

Solución.

- Los elementos de $(U, +)$ son pares reales tales que el producto de sus dos coordenadas es 0.

- No es subgrupo porque la suma de dos vectores de U puede no pertenecer a U .

$$(x_1 + y_1)(x_2 + y_2) = x_1 x_2 + x_1 y_2 + y_1 x_2 + y_1 y_2 = x_1 y_2 + y_1 x_2.$$

$x_1 y_2 + y_1 x_2$ puede no ser 0 aunque $x_1 x_2 = 0$ e $y_1 y_2 = 0$.

Ejemplo:

$(1, 0)$ y $(0, 2)$ son pares de U ya que $1 \cdot 0 = 0 \cdot 2 = 0$, pero su suma $(1, 2)$ no es de U porque el producto de sus dos coordenadas $1 \cdot 2 = 2 \neq 0$.

Ejercicio 2.6. Se pide justificar si alguno de los siguientes subconjuntos de $\mathbb{R}^4$ es subespacio vectorial de $\mathbb{R}^4$:

A) $A = \{(x_1, x_2, x_3, x_4) \in \mathbb{R}^4 \mid x_1 + x_2 = 1\}.$

B) $B = \{(x_1, x_2, x_3, x_4) \in \mathbb{R}^4 \mid x_1 = x_2\}.$

C) $C = \{(x_1, x_2, x_3, x_4) \in \mathbb{R}^4 \mid x_1 = x_2 = 1\}.$

Solución.

- A y C no son subespacios porque $\{\vec{0}\}$ no es elemento de A ni de C .

- B sí lo es porque $\forall \vec{x}, \vec{y} \in B, \forall \alpha, \beta \in \mathbb{R} \Rightarrow \alpha \vec{x} + \beta \vec{y} \in B$:

$$\text{Si } \vec{x} = (x_1, x_2, x_3, x_4), \vec{y} = (y_1, y_2, y_3, y_4) \Rightarrow$$

$$\Rightarrow \alpha \vec{x} + \beta \vec{y} = (\alpha x_1 + \beta y_1, \alpha x_2 + \beta y_2, \alpha x_3 + \beta y_3, \alpha x_4 + \beta y_4).$$

Este vector pertenece a B porque:

$$\alpha x_1 + \beta y_1 = \alpha x_2 + \beta y_2, \text{ ya que } \vec{x} \in B, \text{ e } \vec{y} \in B.$$

Ejercicio 2.7. Se pide justificar si el subconjunto $U = \{(x_1, x_2) | x_1 = x_2\}$ de $\mathbb{R}^2$ verifica:

- A) $(U, +)$ no es grupo conmutativo.
- B) $(U, +)$ no es subgrupo de $(\mathbb{R}^2, +)$.
- C) $(U, +, \mathbb{R})$ es subespacio vectorial de $(\mathbb{R}^2, +, \mathbb{R})$.

Solución.

Los elementos de U son pares reales con las dos coordenadas iguales, es decir, los pares de $\mathbb{R}^2$ que verifican $x_2 = x_1$.

- La suma de dos elementos de U pertenece a U :
 $(x_1, x_1) + (y_1, y_1) = (x_1 + y_1, x_1 + y_1) \in U$ porque la segunda coordenada del par es igual que la primera.
- El producto de un escalar por un elemento de U pertenece a U :
 $\lambda(x_1, x_1) = (\lambda x_1, \lambda x_1) \in U$ porque la segunda coordenada del par es igual que la primera.

Para que un subconjunto de un espacio vectorial sea **subespacio**, debe ser un espacio vectorial con las mismas operaciones del espacio que lo contiene.

Las opciones A) y B) son falsas y la opción C) es correcta.

Ejercicio 2.8. Se pide justificar si cualquier espacio vectorial real $(V, *, \mathbb{R})$, tiene como subespacios vectoriales:

- A) El conjunto vacío.
- B) El conjunto formado por el elemento neutro de $(V, *)$.
- C) El conjunto formado por el número real 1.

Solución.

- A) es falsa: Por definición el conjunto vacío no es espacio vectorial.
- B) es correcta: El único subespacio de $(V, *, \mathbb{R})$ con un solo elemento de V es el formado por elemento neutro de $(V, *)$.
- C) es falsa: El número real 1, en general, no es el elemento neutro de $(V, *)$ (por ejemplo en $(\mathbb{R}, +)$). Por otro lado, en general, el número real 1 no tiene por qué ser un elemento de V .

Ejercicio 2.9. Se pide justificar si son subespacios de $(\mathbb{R}^3, +, \mathbb{R})$:

- A) Cualquier recta de $\mathbb{R}^3$. B) Cualquier plano de $\mathbb{R}^3$.
 C) $\{(0, 0, 0)\}$. D) $(\mathbb{R}^3, +, \mathbb{R})$.

Solución.

Del espacio vectorial $(\mathbb{R}^3, +, \mathbb{R})$ quedan excluidos como subespacios todos los conjuntos que no contengan $(0, 0, 0)$, (elemento neutro de $(\mathbb{R}^3, +)$).

Las opciones A) y B) son falsas (hay rectas y planos que no pasan por el origen); C) y D) son ciertas (son los subespacios impropios).

Ejercicio 2.10. Se pide justificar si el conjunto de polinomios reales de grado cuatro con las operaciones estándar de sumar polinomios y multiplicar polinomios por escalares verifica:

- A) La suma de dos de sus elementos pertenece al conjunto.
 B) Un escalar por un polinomio del conjunto pertenece al conjunto.
 C) Es espacio vectorial.

Solución.

A) es falsa. Los polinomios reales de grado cuatro tienen la forma:

$$ax^4 + bx^3 + cx^2 + dx + e \text{ con } a, b, c, d, e \in \mathbb{R} \text{ y } a \neq 0.$$

La suma de dos polinomios de grado cuatro puede no ser un polinomio de grado cuatro, así ocurre si los dos polinomios tienen el coeficiente de x^4 con el mismo valor absoluto y signo diferente.

$$\text{Ejemplo: } (-5x^4 + 4x^2 - x + 7) + (5x^4 + 3x^3 + x^2) = 3x^3 + 5x^2 - x + 7.$$

B) es falsa. El producto de un escalar por un polinomio de grado cuatro no siempre es un polinomio de grado cuatro:

$\lambda(ax^4 + bx^3 + cx^2 + dx + e)$ es un polinomio de grado cuatro si $\lambda \neq 0$, pero si $\lambda = 0$, el producto es $0x^4 + 0x^3 + 0x^2 + 0x + 0 = 0$, que es un polinomio de grado 0.

C) es falsa. El conjunto de polinomios reales de grado cuatro con las operaciones dadas no es espacio vectorial.

Para sumar dos polinomios reales se suman los monomios que tienen el mismo grado.

Para multiplicar un escalar por un polinomio se multiplica el escalar por cada uno de los monomios que lo forman.

Ejercicio 2.11. Se pide justificar si el conjunto de polinomios reales de grado menor o igual que cuatro con las operaciones estándar de sumar polinomios y multiplicar polinomios por escalares verifica:

- A) La suma de dos de sus elementos pertenece al conjunto.
- B) Un escalar por un polinomio del conjunto pertenece al conjunto.
- C) Es subespacio vectorial del espacio de polinomios reales.
- D) Es espacio vectorial.

Solución.

Los polinomios de grado menor o igual que cuatro tienen la forma $ax^4 + bx^3 + cx^2 + dx + e$ con $a, b, c, d, e \in \mathbb{R}$.

La diferencia con el conjunto del ejercicio anterior es que el coeficiente de x^4 puede ser nulo.

A) es verdadera.

La suma de dos polinomios de grado menor o igual que cuatro es un polinomio de grado menor o igual que cuatro:

$$\begin{aligned} (ax^4 + bx^3 + cx^2 + dx + e) + (a'x^4 + b'x^3 + c'x^2 + d'x + e') &= \\ = (a + a')x^4 + (b + b')x^3 + (c + c')x^2 + (d + d')x + (e + e'). \end{aligned}$$

B) es verdadera.

El producto de un escalar por un polinomio de grado menor o igual que cuatro es un polinomio de grado menor o igual que cuatro:

$$\lambda(ax^4 + bx^3 + cx^2 + dx + e) = \lambda ax^4 + \lambda bx^3 + \lambda cx^2 + \lambda dx + \lambda e$$

es un polinomio del mismo grado que $ax^4 + bx^3 + cx^2 + dx + e$ si $\lambda \neq 0$, y de grado 0 si $\lambda = 0$.

El espacio vectorial de polinomios de grado menor o igual a n en la variable x se denota por $\wp_n$.

C) es verdadera.

El conjunto de polinomios reales de grado menor o igual que cuatro es un subconjunto no vacío del espacio vectorial de los polinomios reales, por verificar las opciones A) y B) también es cierta la opción C).

D) es verdadera.

Ya que, ser subespacio vectorial es ser un espacio vectorial dentro de otro espacio vectorial con las mismas operaciones de este.

Ejercicio 2.12. Si U y V son subespacios vectoriales de $(\mathbb{R}^n, +, \mathbb{R})$. Se pide demostrar que $U \cap V$ es un subespacio vectorial de $(\mathbb{R}^n, +, \mathbb{R})$.

Para concluir que una afirmación es correcta hay que demostrarla, no es suficiente que sea cierta en un ejemplo concreto.

Solución.

- Son vectores de la intersección $U \cap V$ los vectores que pertenecen a U y pertenecen a V , es decir, los vectores que están en ambos conjuntos.
- $U \cap V$ no puede ser el conjunto vacío:
 $U \cap V$ contiene, al menos, el elemento neutro, ya que el elemento neutro pertenece a U y a V porque ambos son espacios vectoriales.
- La suma de dos elementos de $U \cap V$ está en $U \cap V$:

$$\text{Si } \bar{x}, \bar{y} \in U \cap V \Rightarrow \begin{cases} \bar{x}, \bar{y} \in U \Rightarrow \bar{x} + \bar{y} \in U \text{ por ser } U \text{ subespacio.} \\ \bar{x}, \bar{y} \in V \Rightarrow \bar{x} + \bar{y} \in V \text{ por ser } V \text{ subespacio.} \end{cases}$$

$$\left. \begin{array}{l} \bar{x} + \bar{y} \in U \\ \bar{x} + \bar{y} \in V \end{array} \right\} \Rightarrow \bar{x} + \bar{y} \in U \cap V.$$

- El producto de un número real por un elemento de $U \cap V$ está en $U \cap V$:

$$\text{Si } \lambda \in \mathbb{R} \text{ y } \bar{x} \in U \cap V \Rightarrow \begin{cases} \bar{x} \in U \Rightarrow \lambda \bar{x} \in U \text{ por ser } U \text{ subespacio.} \\ \bar{x} \in V \Rightarrow \lambda \bar{x} \in V \text{ por ser } V \text{ subespacio.} \end{cases}$$

$$\left. \begin{array}{l} \lambda \bar{x} \in U \\ \lambda \bar{x} \in V \end{array} \right\} \Rightarrow \lambda \bar{x} \in U \cap V.$$

- $U \cap V$ es subespacio vectorial de $(\mathbb{R}^n, +, \mathbb{R})$.
- $(U \cap V, +, \mathbb{R})$ es espacio vectorial.

Ejercicio 2.13. Si U y V son subespacios de $(\mathbb{R}^n, +, \mathbb{R})$ se pide demostrar si se verifica:

- A) La suma de dos elementos de $U \cup V$ está en $U \cup V$.
- B) Un número real por un elemento de $U \cup V$ está en $U \cup V$.
- C) $U \cup V$ es un subespacio de $(\mathbb{R}^n, +, \mathbb{R})$.

Solución.

Son vectores de la unión $U \cup V$ los vectores que pertenecen a U o pertenecen a V , es decir, los vectores que están en alguno de los dos conjuntos.

A) es falsa.

Ejemplo:

El vector $(0, 5) \in U$ siendo $U = \{(x_1, x_2) \in \mathbb{R}^2 \mid x_1 = 0\}$.

El vector $(3, 3) \in V$ siendo $V = \{(x_1, x_2) \in \mathbb{R}^2 \mid x_1 = x_2\}$.

$(0, 5) + (3, 3) = (3, 8) \notin U \cup V$, ya que no tiene la primera coordenada 0 ni ambas coordenadas iguales.

Si se toma el espacio vectorial $\mathbb{R}^2$, el subespacio U es el eje de coordenadas $x_1 = 0$, y el subespacio V es la diagonal $x_1 = x_2$.

El vector $(0, 5)$ está en el eje y el vector $(3, 3)$ está en la diagonal, pero el vector suma $(3, 8)$ no está en el eje ni en la diagonal.

Para demostrar la falsedad de una afirmación es suficiente encontrar un ejemplo en que dicha afirmación no sea cierta.

B) es cierta.

Demostración:

$$\begin{cases} \text{Si } \bar{x} \in U \Rightarrow \lambda \bar{x} \in U \\ \text{Si } \bar{x} \in V \Rightarrow \lambda \bar{x} \in V \end{cases} \Rightarrow \lambda \bar{x} \in U \cup V$$

porque $\lambda \bar{x}$ está en U o está en V , que es lo que queríamos demostrar.

En el ejemplo anterior, los pares de $U \cup V$ son tales que $x_1 = 0$ ó $x_1 = x_2$.

Si $\bar{x} \in U \Rightarrow \lambda \bar{x} \in U$ porque la primera coordenada de $\lambda(0, x_2) = (0, \lambda x_2)$ es 0.

Si $\bar{x} \in V \Rightarrow \lambda \bar{x} \in V$ porque $\lambda(x_1, x_2) = (\lambda x_1, \lambda x_2)$ tiene sus dos coordenadas iguales si $x_1 = x_2$.

C) es falsa por serlo la opción A).

Ejercicio 2.14. Se pide comprobar si el subconjunto $\mathfrak{P}$ de $\mathbb{R}^n$ formado por todas las n -uplas de números reales tales que los elementos de cada una de ellas forman una progresión aritmética de n términos verifica:

- A) La suma de dos elementos de $\mathfrak{P}$ pertenece a $\mathfrak{P}$.
- B) El producto de un escalar por un elemento de $\mathfrak{P}$ pertenece a $\mathfrak{P}$.
- C) $(\mathfrak{P}, +)$ no tiene elemento neutro.
- D) $(\mathfrak{P}, +, \mathbb{R})$ es subespacio vectorial de $(\mathbb{R}^n, +, \mathbb{R})$.

Solución.

Los elementos de $\mathfrak{P}$ son: $(a, a + d, a + 2d, \dots, a + (n - 1)d)$, es decir, son progresiones aritméticas de n elementos, donde a es el primer elemento, y, d la razón.

A) es correcta.

La suma de elementos de $\mathfrak{P}$ es un elemento de $\mathfrak{P}$:

$$(a, a + d, \dots, a + (n - 1)d) + (a', a' + d', \dots, a' + (n - 1)d') = ((a + a'), (a + a') + (d + d'), \dots, (a + a') + (n - 1)(d + d')).$$

B) es correcta.

Un escalar por un elemento de $\mathfrak{P}$ es un elemento de $\mathfrak{P}$:

$\lambda(a, a + d, \dots, a + (n - 1)d) = (\lambda a, \lambda a + \lambda d, \dots, \lambda a + \lambda(n - 1)d)$ que es elemento de $\mathfrak{P}$ de primer término λa y razón λd .

C) es falsa.

la progresión de primer elemento 0 y razón es 0 es el elemento neutro de $(\mathfrak{P}, +)$:

$$(a, a + d, a + 2d, \dots, a + (n - 1)d) + (0, 0, 0, \dots, 0) = (a, a + d, a + 2d, \dots, a + (n - 1)d).$$

D) es cierta.

$(\mathfrak{P}, +, \mathbb{R})$ es subespacio vectorial de $(\mathbb{R}^n, +, \mathbb{R})$ por ser ciertas las opciones A) y B).

2.2. Sistemas de generadores

Para hacer los ejercicios propuestos es importante recordar:

- Qué es una combinación lineal.
- Qué es dependencia lineal.
- Qué es un sistema de generadores.
- Cuándo un sistema de generadores es ligado o linealmente dependiente y cómo se caracteriza.
- Qué es el rango de un sistema de vectores.
- Cuándo un sistema de generadores es libre o linealmente independiente y cómo se caracteriza.
- Qué el rango de un sistema de vectores es el número máximo de vectores linealmente independientes de dicho sistema.
- Cómo aplicar el rango de una matriz para hallar vectores linealmente independientes.
- Que la forma de generar un espacio vectorial no es única.
- Que un sistema generador no es único.
- En un sistema de generadores se pueden realizar determinados cambios sin que varíe el espacio vectorial generado.
- El número de vectores de un sistema generador libre es menor o igual al de cualquier otro sistema generador del mismo espacio.
- El número de vectores de un sistema linealmente independiente de un espacio E es menor o igual al número de vectores de un sistema generador del mismo espacio E .
- De un sistema finito de vectores se pueden obtener infinitos vectores de un espacio vectorial.



Ejercicio 2.15. Se pide comprobar si es cierto que el vector $(2, 3, 0)$ es combinación lineal de los pares de vectores siguientes y, en su caso, la combinación lineal que lo genera:

A) $(0, 0, 1)$ y $(0, 1, 0)$.

B) $(1, 0, 0)$ y $(0, 1, 0)$.

C) $(1, 0, 0)$ y $(0, 0, 1)$.

Solución.

A) es falsa.

Si $(2, 3, 0)$ es combinación lineal de $(0, 0, 1)$ y $(0, 1, 0)$ entonces:

$$\begin{pmatrix} 2 \\ 3 \\ 0 \end{pmatrix} = \alpha \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} + \beta \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} \Leftrightarrow \begin{cases} 2 = 0\alpha + 0\beta \\ 3 = 0\alpha + \beta \\ 0 = \alpha + 0\beta \end{cases}$$

No existen α, β , números reales, que verifiquen $2 = 0\alpha + 0\beta = 0$.

B) es cierta.

Si $(2, 3, 0)$ es combinación lineal de $(1, 0, 0)$ y $(0, 1, 0)$ entonces:

$$\begin{pmatrix} 2 \\ 3 \\ 0 \end{pmatrix} = \alpha \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} + \beta \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} \Leftrightarrow \begin{cases} 2 = \alpha + 0\beta \\ 3 = 0\alpha + \beta \\ 0 = 0\alpha + 0\beta \end{cases}$$

y $\alpha = 2, \beta = 3$ son las únicas soluciones del sistema, la combinación lineal que lo genera es:

$$\begin{pmatrix} 2 \\ 3 \\ 0 \end{pmatrix} = 2 \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} + 3 \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}.$$

C) es falsa.

Si $(2, 3, 0)$ es combinación lineal de $(1, 0, 0)$ y $(0, 0, 1)$ entonces:

$$\begin{pmatrix} 2 \\ 3 \\ 0 \end{pmatrix} = \alpha \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} + \beta \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} \Leftrightarrow \begin{cases} 2 = \alpha + 0\beta \\ 3 = 0\alpha + 0\beta \\ 0 = 0\alpha + \beta \end{cases}$$

No existen α, β , números reales, que verifiquen $3 = 0\alpha + 0\beta = 0$.

Ejercicio 2.16. Se pide encontrar entre las opciones siguientes las combinaciones lineales que generan el vector $(2, 3, 2)$:

- A) $(1, 1, 1)$, $(2, 0, 2)$ y $(3, 4, 3)$. B) $(1, 1, 1)$ y $(3, 4, 3)$.
 C) $(2, 0, 2)$ y $(3, 4, 3)$.



Solución.

A) Si $(2, 3, 2)$ es combinación lineal de $(1, 1, 1)$, $(2, 0, 2)$ y $(3, 4, 3)$:

$$\begin{pmatrix} 2 \\ 3 \\ 2 \end{pmatrix} = \alpha \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} + \beta \begin{pmatrix} 2 \\ 0 \\ 2 \end{pmatrix} + \gamma \begin{pmatrix} 3 \\ 4 \\ 3 \end{pmatrix} \Leftrightarrow \begin{cases} 2 = 1\alpha + 2\beta + 3\gamma \\ 3 = 1\alpha + 0\beta + 4\gamma \\ 2 = 1\alpha + 2\beta + 3\gamma \end{cases}$$

El sistema indeterminado a resolver es:

$$\begin{cases} 2 = 1\alpha + 2\beta + 3\gamma \\ 3 = 1\alpha + 0\beta + 4\gamma \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} \alpha = 3 - 4\gamma \\ \beta = \frac{-1+\gamma}{2} \end{cases}.$$

Si $\gamma = -1$ se obtiene $(\alpha, \beta, \gamma) = (7, -1, -1)$. Entonces

$$(2, 3, 2) = 7(1, 1, 1) - (2, 0, 2) - (3, 4, 3).$$

B) Si $\gamma = 1$ se obtiene $(\alpha, \beta, \gamma) = (-1, 0, 1)$

$$(2, 3, 2) = -(1, 1, 1) + (3, 4, 3).$$

C) Si $(2, 3, 2)$ es combinación lineal de $(2, 0, 2)$ y $(3, 4, 3)$:

$$\begin{pmatrix} 2 \\ 3 \\ 2 \end{pmatrix} = \alpha \begin{pmatrix} 2 \\ 0 \\ 2 \end{pmatrix} + \beta \begin{pmatrix} 3 \\ 4 \\ 3 \end{pmatrix} \Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} 2 = 2\alpha + 3\beta \\ 3 = 4\beta \\ 2 = 2\alpha + 3\beta \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} 2 = 2\alpha + 3\beta \\ 3 = 4\beta \end{cases} \Leftrightarrow \alpha = -\frac{1}{8}, \beta = \frac{3}{4}.$$

$$(2, 3, 2) = -\frac{1}{8}(2, 0, 2) + \frac{3}{4}(3, 4, 3).$$

Entonces $\{(1, 1, 1), (2, 0, 2), (3, 4, 3)\}$ no es un sistema libre.

Se puede generar el mismo vector con distintos vectores de un sistema cuando dicho sistema no es libre.



Ejercicio 2.17. Se pide comprobar si el subespacio vectorial de $\mathbb{R}^3$, $U : x_1 + x_2 + x_3 = 0$, puede ser generado por:

- A) $\{(1, 0, -1)\}$. B) $\{(1, 0, -1), (0, 1, -1)\}$. C) $\{(0, 1, 0)\}$.

Solución.

Si $(x_1, x_2, x_3) \in U$, es de la forma $(x_1, x_2, x_3) = (x_1, x_2, -x_1 - x_2)$.

A) es falsa.

El espacio U no está generado por $(1, 0, -1)$:

- El subespacio generado por $\{(1, 0, -1)\}$ es $\langle(1, 0, -1)\rangle$:

$$\begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} = \alpha \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ -1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \alpha \\ 0 \\ -\alpha \end{pmatrix}.$$

- Los vectores de $\langle(1, 0, -1)\rangle$ están en U , pero no son todos porque faltan, al menos, aquellos cuya segunda coordenada no es nula.

B) es verdadera.

U está generado por $S = \{(1, 0, -1), (0, 1, -1)\}$:

$$\begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ -x_1 - x_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} x_1 \\ 0 \\ -x_1 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 0 \\ x_2 \\ -x_2 \end{pmatrix} = x_1 \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ -1 \end{pmatrix} + x_2 \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ -1 \end{pmatrix}.$$

Entonces U está generado por $S = \{(1, 0, -1), (0, 1, -1)\}$, es decir,

$$U = \langle S \rangle = \langle(1, 0, -1), (0, 1, -1)\rangle.$$

C) es falsa.

U no está generado por $(0, 1, 0)$:

$\langle(0, 1, 0)\rangle$ es el subespacio generado por $(0, 1, 0)$, es decir:

$$\begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} = \alpha \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}.$$

Los vectores de $\langle(0, 1, 0)\rangle$, en general, no serán vectores de U porque no verificarán $0 + x_2 + 0 = 0$.

Ejercicio 2.18. Se pide justificar si son generadores del subespacio U del Ejercicio 2.17 los conjuntos:

- A) $S_1 = \{(1, 0, -1), (0, 2, -2)\}$.
 B) $S_2 = \{(1, 0, -1), (0, 1, -1), (1, 1, -2)\}$.
 C) $S_3 = \{(1, 0, -1), (0, 1, -1), (1, 1, -2), (3, 0, -3)\}$.
 D) $S_4 = \{(1, 1, -2), (3, 0, -3)\}$.
 E) S, S_1, S_2, S_3 y S_4 son equivalentes.

Solución.

En cada una de las operaciones siguientes se añaden, se quitan o se sustituyen vectores que son combinación lineal del resto de los vectores de un sistema generador.

El espacio generado no varía si se sustituye un vector por otro que depende linealmente de él y es distinto del vector nulo.

A) es correcta:

Al pasar de S a S_1 , el vector $(0, 2, -2) = 2(0, 1, -1)$ ha sustituido a $(0, 1, -1)$.

B) es correcta:

Al pasar de S a S_2 se ha añadido el vector:

$$(1, 1, -2) = (1, 0, -1) + (0, 1, -1).$$

C) es correcta:

Al pasar de S a S_3 se han añadido los vectores:

$$(1, 1, -2) = (1, 0, -1) + (0, 1, -1) \quad \text{y} \quad (3, 0, -3) = 3(1, 0, -1).$$

D) es correcta:

Para pasar de S_3 a S_4 , se quitan de S_3 los vectores

$$(1, 0, -1) = \frac{1}{3}(3, 0, -3) \quad \text{y} \quad (0, 1, -1) = (1, 1, -2) - \frac{1}{3}(3, 0, -3).$$

El espacio generado no varía si se añaden o quitan uno o más vectores que dependen linealmente de otros vectores del sistema de generadores.

E) es correcta:

Los sistemas de vectores S, S_1, S_2, S_3 y S_4 generan el mismo subespacio.



Ejercicio 2.19. Se pide calcular los valores que deben tener m y n para que el vector $(1, -1, m, n)$ de $\mathbb{R}^4$ pertenezca al subespacio vectorial generado por $S = \{(2, 1, 3, 4), (1, 2, -1, 2), (1, -1, 4, 2)\}$.

Solución.

Como $(2, 1, 3, 4) - (1, 2, -1, 2) = (1, -1, 4, 2)$, el subespacio que generan los dos primeros vectores del conjunto S es el mismo que el generado por todo S , por tanto,

$$\begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ m \\ n \end{pmatrix} = \alpha \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \\ 3 \\ 4 \end{pmatrix} + \beta \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ -1 \\ 2 \end{pmatrix} \Leftrightarrow \begin{cases} \alpha = 1 \\ \beta = -1 \\ m = 4 \\ n = 2 \end{cases}$$

Entonces $(1, -1, 4, 2) \in \langle (2, 1, 3, 4), (1, 2, -1, 2), (1, -1, 4, 2) \rangle$.



Ejercicio 2.20. Se pide hallar los valores de x e y para que las matrices $A = \begin{pmatrix} 3 & 2 \\ x & y \end{pmatrix}$, $B = \begin{pmatrix} 1 & 4 \\ 5 & 2 \end{pmatrix}$, $C = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{pmatrix}$ sean linealmente dependientes.

Solución.

Como B y C son independientes, para que las tres matrices sean linealmente dependientes, la matriz A es una combinación lineal de B y C , es decir, $\exists \alpha, \beta$ tales que:

$$\begin{pmatrix} 3 & 2 \\ x & y \end{pmatrix} = \alpha \begin{pmatrix} 1 & 4 \\ 5 & 2 \end{pmatrix} + \beta \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{pmatrix} \Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} \alpha + \beta = 3 \\ 4\alpha + 2\beta = 2 \\ 5\alpha + 3\beta = x \\ 2\alpha + 4\beta = y \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} \alpha = -2 \\ \beta = 5 \\ x = 5 \\ y = 16 \end{cases}$$

El sistema formado por las dos primeras ecuaciones proporciona los valores de α y β .

Al sustituir estos valores en las dos últimas ecuaciones se obtienen los valores de x e y .

Ejercicio 2.21. Se pide comprobar si $\{(-1, 1, 2), (a, 0, b)\} \subset \mathbb{R}^3$ verifica:

- A) Es un sistema libre para valores cualesquiera de a y de b .
- B) Puede ser un sistema ligado.
- C) Genera un subespacio de $\mathbb{R}^3$ de dimensión 1.

Solución.

A) es falsa.

En el caso de que $a = b = 0$ (que puede suceder puesto que no se indica lo contrario) ambos vectores son linealmente dependientes ya que el vector $\vec{0}$ siempre es linealmente dependiente de cualquier otro vector.

B) es verdadero como queda justificado con el razonamiento anterior.

C) es falso.

Si a o b son distintos de 0, entonces los vectores dados siempre son linealmente independientes porque en esta situación el rango de la matriz

$$\begin{pmatrix} -1 & 1 & 2 \\ a & 0 & b \end{pmatrix} \text{ es } 2.$$

Ejercicio 2.22. Se pide calcular el valor de c para que el vector $(1, -2, c)$ pertenezca al subespacio generado por $S_1 = \{(3, 0, -2), (2, -1, -5)\}$.

Solución.

Para que $(1, -2, c)$ pertenezca a $\langle (3, 0, -2), (2, -1, -5) \rangle$ debe ser combinación lineal de ambos vectores, es decir, $\exists \lambda, \mu \in \mathbb{R}$, tales que

$$\begin{pmatrix} 1 \\ -2 \\ c \end{pmatrix} = \lambda \begin{pmatrix} 3 \\ 0 \\ -2 \end{pmatrix} + \mu \begin{pmatrix} 2 \\ -1 \\ -5 \end{pmatrix} \Leftrightarrow \begin{cases} 1 = 3\lambda + 2\mu \\ -2 = -\mu \\ c = -2\lambda - 5\mu \end{cases}$$

De las ecuaciones $\begin{cases} 1 = 3\lambda + 2\mu \\ -2 = -\mu \end{cases}$ se obtiene $\lambda = -1, \mu = 2$.

Sustituyendo estos valores en la tercera ecuación, se deduce $c = -8$.



2.3. Bases. Dimensión. Coordenadas

Es importante recordar que:

- Un espacio vectorial es finito si está generado por un número finito de vectores.
- Un sistema libre de generadores es una base.
- Cualquier subespacio que contenga un conjunto de vectores, S , contiene todas las combinaciones lineales de sus elementos.
- Todo vector se puede expresar de muchas formas como combinación lineal de un sistema de generadores ligado, pero de manera única como combinación lineal de los elementos de una base.
- Si un vector está expresado como combinación lineal de los elementos de una base, los coeficientes en dicha combinación son las coordenadas del vector con respecto a esa base.
- Cualquier espacio vectorial finito tiene bases.
- Todas las bases de un espacio tienen el mismo número de elementos, dicho número es la dimensión del espacio.
- Por convenio se toma 0 como dimensión del subespacio $\{\vec{e}\}$.
- Si la dimensión de un espacio es n , el rango del sistema de vectores que forman cualquiera de sus bases es n .
- El ejemplo más sencillo de base en $\mathbb{R}^n$ es la base canónica:

$$\{(1, 0, \dots, 0), (0, 1, \dots, 0), \dots, (0, 0, \dots, 1)\}.$$

- Las coordenadas de un vector $\vec{e}_i$ de una base B respecto a dicha base son todas 0, excepto una que es 1.
- Las coordenadas de un vector dependen de la base elegida.
- El teorema de la base incompleta está relacionado con la construcción de bases a partir de un sistema linealmente independiente.

Ejercicio 2.23. Si $B = \{\bar{e}_1, \bar{e}_2, \bar{e}_3, \bar{e}_4\}$ es una base de un espacio vectorial V , se pide comprobar si también son bases de V los conjuntos:

- A) $B_1 = \{\bar{e}_1, \bar{e}_1 + \bar{e}_2, \bar{e}_1 + \bar{e}_2 + \bar{e}_3 + \bar{e}_4\}$.
 B) $B_2 = \{\bar{e}_1, \bar{e}_1 + \bar{e}_2, \bar{e}_1 - \bar{e}_2, \bar{e}_1 + \bar{e}_3, \bar{e}_4\}$.
 C) $B_3 = \{\bar{e}_1, \bar{e}_1 + \bar{e}_2, \bar{e}_1 + \bar{e}_2 + \bar{e}_3, \bar{e}_1 + \bar{e}_2 + \bar{e}_3 + \bar{e}_4\}$.

Solución.

A) es falsa.

- La dimensión de V es cuatro, porque la base B tiene cuatro vectores.
- El conjunto B_1 tiene tres vectores, por tanto no puede ser base.

B) es falsa porque el conjunto B_2 tiene cinco vectores.

C) es verdadera.

B_3 es base de V , para demostrarlo es suficiente comprobar que los cuatro vectores de B_3 son linealmente independientes:

Si son independientes, los coeficientes de cualquier combinación lineal nula de los cuatro vectores del conjunto son 0:

$$\begin{aligned}\bar{0} &= \lambda\bar{e}_1 + \mu(\bar{e}_1 + \bar{e}_2) + \alpha(\bar{e}_1 + \bar{e}_2 + \bar{e}_3) + \beta(\bar{e}_1 + \bar{e}_2 + \bar{e}_3 + \bar{e}_4) \\ &= (\lambda + \mu + \alpha + \beta)\bar{e}_1 + (\mu + \alpha + \beta)\bar{e}_2 + (\alpha + \beta)\bar{e}_3 + \beta\bar{e}_4.\end{aligned}$$

Igualando los coeficientes de cada uno de los vectores de la base en ambos miembros de la igualdad se obtiene el sistema de ecuaciones

$$\Rightarrow \begin{cases} \lambda + \mu + \alpha + \beta = 0 \\ \mu + \alpha + \beta = 0 \\ \alpha + \beta = 0 \\ \beta = 0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} \lambda = 0 \\ \mu = 0 \\ \alpha = 0 \\ \beta = 0 \end{cases}$$

Entonces B_3 es otra base de V .



Todas las bases de un espacio vectorial tienen el mismo número de elementos.

n vectores linealmente independientes de un espacio vectorial, V , de dimensión n forman una base de V .



Ejercicio 2.24. El conjunto $S = \{(1, 2, 1), (2, 1, 0), (4, -1, -4)\}$ verifica:

- A) Es una base de $\mathbb{R}^2$.
- B) Todo vector de $\mathbb{R}^3$ es combinación lineal de los vectores de S .
- C) Es un sistema linealmente dependiente o ligado.

Solución.

A) es falso. Los tres vectores dados son elementos de $\mathbb{R}^3$, por tanto no pueden generar vectores de $\mathbb{R}^2$.

B) es correcta.

$$\begin{vmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 2 & 1 & 0 \\ 4 & -1 & -4 \end{vmatrix} = 6 \neq 0,$$

luego S es un sistema libre de tres vectores de $\mathbb{R}^3$ (cuya dimensión es tres), es decir, es una base.

C) es falsa por ser cierta la anterior.

Ejercicio 2.25. Se pide elegir de las siguientes opciones, las verdaderas:

- A) El vector 1 es una base del espacio vectorial $\mathbb{R}$.
- B) Existen espacios vectoriales de dimensión finita, distintos del $\bar{0}$, que no tienen bases.

Solución.

A) es verdadera. $\{1\}$ es una base del espacio vectorial $\mathbb{R}$.

- $\{1\}$ es un sistema generador de $\mathbb{R}$: Cualquier elemento de $\mathbb{R}$ es de la forma $a = a1$.
- $\{1\}$ es un sistema libre.
Cualquier elemento de $\mathbb{R}$, distinto del nulo, es una de sus bases.

B) es falsa. El teorema de la existencia de bases demuestra lo contrario.

Cualquier espacio vectorial finito $V \neq \{\bar{0}\}$ tiene base.

Ejercicio 2.26. Si $B = \{(1, 1, 1), (1, 1, 0), (1, 0, 0)\}$ y $\bar{v} = (3, 2, 1)$ está expresado respecto a la base canónica, se pide

- A) Comprobar que B es una base de $\mathbb{R}^3$.
 B) Calcular las coordenadas de $\bar{v}$ respecto a B .



Solución.

$$A) \begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \end{vmatrix} = -1 \neq 0 \Rightarrow \text{rang}(B) = 3 = \text{Dim } \mathbb{R}^3.$$

- B) Las coordenadas de $\bar{v} = (3, 2, 1)$ son los valores de los coeficientes de α, β, γ en la combinación lineal siguiente:

$$\begin{pmatrix} 3 \\ 2 \\ 1 \end{pmatrix} = \alpha \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} + \beta \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} + \gamma \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} \Rightarrow \begin{cases} 3 = \alpha + \beta + \gamma \\ 2 = \alpha + \beta \\ 1 = \alpha \end{cases}$$

La solución del sistema es $\alpha = \beta = \gamma = 1$.

$$\bar{v} = (3, 2, 1) = (1, 1, 1)_B.$$

Las **coordenadas** de un vector respecto a una base son **únicas**.

Ejercicio 2.27. Si $B = \{\bar{e}_1, \bar{e}_2, \bar{e}_3, \bar{e}_4\}$ y $B' = \{\bar{e}'_1, \bar{e}'_2, \bar{e}'_3, \bar{e}'_4\}$ son dos bases de $\mathbb{R}^4$, tales que $\bar{e}'_1 = \bar{e}_1 + \bar{e}_2 + \bar{e}_3$, $\bar{e}'_2 = \bar{e}_2$, $\bar{e}'_3 = \bar{e}_2 - \bar{e}_3$, $\bar{e}'_4 = \bar{e}_2 - 4\bar{e}_3 - 2\bar{e}_4$, y las coordenadas de $\bar{v} \in \mathbb{R}^4$ respecto a la base B' son $(2, -1, 0, 1)$. Se pide hallar las coordenadas de $\bar{v}$ respecto a B .

Solución.

Las coordenadas de $\bar{v}$ respecto a B' son $(2, -1, 0, 1)$, por tanto:

$$\begin{aligned} \bar{v} &= 2\bar{e}'_1 - \bar{e}'_2 + 0\bar{e}'_3 + 1\bar{e}'_4 = \\ &= 2(\bar{e}_1 + \bar{e}_2 + \bar{e}_3) - 1\bar{e}_2 + 1(\bar{e}_2 - 4\bar{e}_3 - 2\bar{e}_4) = \\ &= 2\bar{e}_1 + 2\bar{e}_2 - 2\bar{e}_3 - 2\bar{e}_4. \end{aligned}$$

Las coordenadas de $\bar{v}$ respecto a B son $(2, 2, -2, -2)$.

$$\bar{v} = (2, -1, 0, 1)_{B'} = (2, 2, -2, -2)_B.$$

Las **coordenadas** de un vector respecto a bases diferentes *pueden ser distintas*.

Ejercicio 2.28. Si $a \neq 0$ es un valor real determinado, se pide comprobar si la dimensión del subespacio vectorial generado por los vectores de la forma $(-a, a, -2a, 3a)$ depende del valor de a .

Solución.

El vector $(-a, a, -2a, 3a) = a(-1, 1, -2, 3)$ y, como $a \neq 0$, el subespacio generado siempre es $\langle(-1, 1, -2, 3)\rangle$, que tiene dimensión 1. Como es evidente la dimensión no depende del valor de a .

Ejercicio 2.29. Si $\wp_2$ es el espacio vectorial de los polinomios reales de grado menor que 3 y una variable, se pide demostrar si $S = \{x^2, x^2 + x\}$ es una base de dicho espacio.

Solución.

Los vectores de $\wp_2$ son de la forma $ax^2 + bx + c$ con $a, b, c \in \mathbb{R}$. Para que S sea base debe generar $\wp_2$ y ser libre.

■ S no es un sistema generador:

Si lo fuera, cada vector $ax^2 + bx + c \in \wp_2$ sería alguna combinación lineal de los vectores $\{x^2, x^2 + x\}$, es decir, los valores de a, b, c se podrían obtener siempre en función de α y β de la ecuación:

$$ax^2 + bx + c = \alpha x^2 + \beta(x^2 + x) = (\alpha + \beta)x^2 + \beta x.$$

Al igualar los coeficientes de los monomios que tienen el mismo grado en ambos miembros se obtiene $c = 0$, es decir, hay vectores de $\wp_2$ que no se pueden obtener como combinación lineal de $\{x^2, x^2 + x\}$, por tanto S no genera cualquier vector de $\wp_2$, solo genera vectores sin término independiente: $ax^2 + bx$.

■ S sí es un sistema libre:

Si $0x^2 + 0x + 0 = \alpha x^2 + \beta(x^2 + x) = (\alpha + \beta)x^2 + \beta x \Rightarrow \alpha = \beta = 0$.

S es un sistema libre pero no es base de $\wp_2$ porque no es generador.

Ejercicio 2.30. Si $B = \{P(x), P'(x), P''(x), P'''(x)\}$ es una base del espacio vectorial de polinomios reales de grado menor o igual que 3 y una variable, $\wp_3$, siendo $P(x) = x^3 + x^2 + x + 1$; se pide calcular las coordenadas de $Q(x) = x^3 + 4x^2 + 9x + 10$ respecto a la base B .



Solución.

$P(x), P'(x), P''(x), P'''(x)$ son las derivadas sucesivas del polinomio $P(x)$ respecto a x .

Como $B = \{P(x), P'(x), P''(x), P'''(x)\}$ es base del espacio vectorial dado, cualquier vector de dicho espacio es una combinación lineal de sus elementos, y los coeficientes en dicha combinación son sus coordenadas.

Las derivadas sucesivas de $P(x) = x^3 + x^2 + x + 1$ son:

$$P'(x) = 3x^2 + 2x + 1; \quad P''(x) = 6x + 2; \quad P'''(x) = 6.$$

La base elegida es:

$$B = \{x^3 + x^2 + x + 1, \quad 3x^2 + 2x + 1, \quad 6x + 2, \quad 6\}.$$

Las coordenadas de $Q(x)$ respecto a la base B son:

$$\begin{aligned} Q(x) &= x^3 + 4x^2 + 9x + 10 = \\ &= \alpha(x^3 + x^2 + x + 1) + \beta(3x^2 + 2x + 1) + \delta(6x + 2) + 6\gamma = \\ &= x^3(\alpha) + x^2(\alpha + 3\beta) + x(\alpha + 2\beta + 6\delta) + (\alpha + \beta + 2\delta + 6\gamma). \end{aligned}$$

Al igualar los coeficientes de las variables que tienen el mismo grado en ambos miembros se obtiene:

$$\begin{cases} \alpha = 1 \\ \alpha + 3\beta = 4 \\ \alpha + 2\beta + 6\delta = 9 \\ \alpha + \beta + 2\delta + 6\gamma = 10 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} \alpha = 1 \\ \beta = 1 \\ \delta = 1 \\ \gamma = 1 \end{cases}$$

$$x^3 + 4x^2 + 9x + 10 = 1(x^3 + x^2 + x + 1) + 1(3x^2 + 2x + 1) + 1(6x + 2) + 1(6).$$

Las coordenadas de $x^3 + 4x^2 + 9x + 10$ en la base B son $(1, 1, 1, 1)$.

$$x^3 + 4x^2 + 9x + 10 = (1, 4, 9, 10) = (1, 1, 1, 1)_B.$$

2.4. Operaciones entre subespacios. Suma directa de subespacios

Es importante recordar que:

- $\langle S \rangle$ es el menor de los subespacios de un espacio vectorial V que contiene S .
- Los subespacios son conjuntos y por tanto se puede hacer con ellos todas las operaciones definidas entre conjuntos.
- Además de las operaciones estándar (unión e intersección) se pueden definir otras.
- La intersección de subespacios de V siempre es un subespacio de V .
- La unión de subespacios de V puede no ser un subespacio de V .
- Un conjunto es la suma de los subespacios de un espacio si sus vectores son suma de un vector de cada uno de los subespacios.
- La suma de subespacios de V es un subespacio de V .
- La fórmula de Grassmann relaciona las dimensiones de dos subespacios dados con las dimensiones de los subespacios suma e intersección de ambos.
- Si la descomposición de cualquier vector de un subespacio suma de varios subespacios es suma de vectores de forma única, la suma de dichos subespacios se llama suma directa.
- La suma directa de subespacios se simboliza con $\oplus$.
- Una forma de ver que la suma de dos subespacios no es directa es comprobar que la intersección de ambos no es el elemento neutro $\vec{0}$.
- Dos subespacios U_1, U_2 de un espacio vectorial V son suplementarios si su suma directa es V y su intersección es el elemento neutro, $\vec{0}$.

Ejercicio 2.31. Sabiendo que $L_1 = \{(x_1, x_2, x_3) \in \mathbb{R}^3 | x_1 = 0\}$ y $L_2 = \langle (-1, 0, 2), (0, 1, 1) \rangle$, se pide:

- A) Ecuaciones del subespacio $L_1 \cap L_2$.
 B) Dimensión del subespacio $L_1 \cap L_2$.

Solución.

- Son vectores del subespacio intersección, $L_1 \cap L_2$, los vectores que pertenecen a L_1 y a L_2 .
- Ecuaciones cartesianas de L_1 : $x_1 = 0$.
- $\dim L_1 = 2$.
- Ecuaciones paramétricas de L_2 :

$$\begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} = \alpha \begin{pmatrix} -1 \\ 0 \\ 2 \end{pmatrix} + \beta \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} \Rightarrow \begin{cases} x_1 = -\alpha \\ x_2 = \beta \\ x_3 = 2\alpha + \beta \end{cases}$$
- $\dim L_2 = 2$.
- Ecuaciones cartesianas de L_2 .
 Se obtienen eliminando los parámetros α y β : $x_3 = -2x_1 + x_2$.

A) Ecuaciones cartesianas de $L_1 \cap L_2$.

Los vectores de $L_1 \cap L_2$ verifican las ecuaciones de L_1 y L_2 .

$$\begin{cases} x_1 = 0 \\ x_3 = -2x_1 + x_2 \end{cases}$$

- B)
- Los vectores de $L_1 \cap L_2$ son de la forma $(0, x_2, x_2) = x_2(0, 1, 1)$, por tanto están generados por el vector $(0, 1, 1)$: La dimensión de $L_1 \cap L_2$ es uno.
 - Ecuaciones paramétricas de $L_1 \cap L_2$:

$$\begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} = \alpha \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} \Leftrightarrow \begin{cases} x_1 = 0 \\ x_2 = \alpha \\ x_3 = \alpha \end{cases}$$

Ejercicio 2.32. Siendo $H = \{(x_1, x_2, x_3) \in \mathbb{R}^3 \mid x_1 = 0, x_2 = x_3\}$ y $G = \{(x_1, x_2, x_3) \in \mathbb{R}^3 \mid x_1 = 0\}$, se pide:

- A) Unas ecuaciones paramétricas de $H + G$.
 B) Comprobar si $H + G$ es suma directa.

Solución.

- Los vectores de H son las ternas (x_1, x_2, x_3) de $\mathbb{R}^3$ tales que su primera coordenada es nula, $x_1 = 0$ y su segunda y tercera coordenada son iguales, $x_2 = x_3$.
 - Los vectores de G son las ternas (x_1, x_2, x_3) de $\mathbb{R}^3$ tales que su primera coordenada es nula, $x_1 = 0$.
 - H es un subespacio de G :
 Las ecuaciones que definen el subespacio H son un caso particular de las ecuaciones que definen el subespacio G , es decir, los vectores de H , cumplen las condiciones impuestas a G , por tanto $H \cap G = H$ y $H \cup G = G$.
- A) ■ Por ser $H \subset G$, se verifica que $H + G$ es el subespacio G :
 Los vectores de $H + G$ se obtienen sumando un vector $\bar{h}$ de H y un vector $\bar{g}$ de G .
 Como $H \subset G$ el vector $\bar{h}$ de H es también vector de G y la suma $\bar{h} + \bar{g}$ es la suma de dos vectores de G que, por ser G un espacio vectorial, es un vector de G .
- Unas ecuaciones paramétricas de la suma $H + G$ son unas paramétricas de G .
 La única condición que imponen las ecuaciones cartesianas es que la primera coordenada sea nula, cada una de las otras dos puede tomar valores independientes.

$$\begin{cases} x_1 = 0 \\ x_2 = \alpha \\ x_3 = \beta \end{cases}$$

- B) La suma de estos subespacios no es directa, pues $H \cap G = H \neq \{(0, 0, 0)\}$.

Ejercicio 2.33. Sean E el subespacio de $\mathbb{R}^3$ generado por $(1, 0, -1)$ y $(0, 1, -1)$ y F el subespacio generado por $(1, 1, -2)$, $(2, 1, -3)$ y $(0, 1, -1)$, se pide:

- A) Demostrar que $E = F$.
 B) Ecuaciones cartesianas de F .



Solución.

- A) ■ La dimensión de E es 2:

$$\text{rang} \begin{pmatrix} 1 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & -1 \end{pmatrix} = 2.$$

- La dimensión de F es 2:

$$\text{rang} \begin{pmatrix} 1 & 1 & -2 \\ 2 & 1 & -3 \\ 0 & 1 & -1 \end{pmatrix} = 2.$$

- E y F pueden ser generados por el mismo sistema de vectores:

$$E = \langle (1, 0, -1), (0, 1, -1) \rangle \text{ y } F = \langle (1, 0, -1), (0, 1, -1) \rangle.$$

$(0, 1, -1)$ pertenece a E y a F .

$(1, 0, -1) \in E$ también pertenece a F :

$$(1, 0, -1) = -(1, 1, -2) + (2, 1, -3).$$

$(1, 0, -1)$ y $(0, 1, -1)$ son dos vectores independientes en el espacio vectorial F de dimensión dos, por tanto forman una de sus bases.

- $E = F$, que es lo que queríamos demostrar.

- B) Se verifica:

$$\begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} = \alpha \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ -1 \end{pmatrix} + \beta \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ -1 \end{pmatrix} \Leftrightarrow \begin{cases} x_1 = \alpha \\ x_2 = \beta \\ x_3 = -\alpha - \beta \end{cases} \Leftrightarrow x_3 = -x_1 - x_2.$$

La **dimensión** de un espacio vectorial es el **rango** de cualquiera de sus sistemas generadores.

Ejercicio 2.34. Se pide comprobar si los conjuntos $U_1 = \{(x_1, x_2, x_3, x_4) | x_4 = -x_3\}$, subespacio de $\mathbb{R}^4$, y $B_1 = \{(1, 0, 0, 0), (0, 1, 0, 0), (0, 0, 1, -1)\}$ y $B_2 = \{(0, 0, 0, 1)\}$ verifican:

- A) B_1 es base de U_1 .
- B) B_2 es base de un suplementario, U_2 , de U_1 .
- C) Una base de U_1 y otra de U_2 forman base de $\mathbb{R}^4$.
- D) La dimensión de $U_1 \cap U_2$ es cero.

Solución.

A) es cierta. Los vectores de B_1 generan U_1 :

$$\begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ -x_3 \end{pmatrix} = x_1 \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} + x_2 \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} + x_3 \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \\ -1 \end{pmatrix}.$$

Además son linealmente independientes:

$$\begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} = \alpha \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} + \beta \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} + \gamma \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \\ -1 \end{pmatrix} \Leftrightarrow \alpha = \beta = \gamma = 0.$$

B) es cierta. Al añadir $(0, 0, 0, 1)$ a B_1 se obtiene una base de $\mathbb{R}^4$:

$$B = \{(1, 0, 0, 0), (0, 1, 0, 0), (0, 0, 1, -1), (0, 0, 0, 1)\}.$$

Luego $U_2 = \langle (0, 0, 0, 1) \rangle$ es suplementario de U_1 porque $\mathbb{R}^4 = U_1 \oplus U_2$.

C) es cierta como se deduce de B).

D) es cierta. Como $\dim U_1 = 3$, $\dim U_2 = 1$, $\dim \mathbb{R}^4 = 4$ y

$$\dim(U_1 + U_2) + \dim(U_1 \cap U_2) = \dim U_1 + \dim U_2,$$

la dimensión de $U_1 \cap U_2$ es cero.

Ejercicio 2.35. Siendo $L_1 = \langle (1, 0, 0), (0, 0, 1) \rangle$ y $L_2 = \langle (1, 1, 1) \rangle$, se pide comprobar si se verifica:

- A) $L_1 \cap L_2$ no es un subespacio vectorial.
- B) $(x_1, x_2, x_3) = \alpha(1, 1, 1)$ son ecuaciones paramétricas de $L_1 \cap L_2$.
- C) $L_1 + L_2$ es suma directa.
- D) Hay distintas posibilidades de descomponer el vector $(2, 5, 9)$ como suma de un vector de L_1 y uno de L_2 .



Solución.

A) es falsa.

Se ha demostrado en el Ejercicio 2.12.

B) es falsa.

- Los vectores de L_1 son de la forma:

$$\begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} = \lambda \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} + \mu \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} \Leftrightarrow \begin{cases} x_1 = \lambda \\ x_2 = 0 \\ x_3 = \mu \end{cases}$$

- Los vectores de L_2 son de la forma:

$$\begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} = \alpha \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} \Leftrightarrow \begin{cases} x_1 = \alpha \\ x_2 = \alpha \\ x_3 = \alpha \end{cases}$$

- Los vectores de $L_1 \cap L_2$ pertenecen a L_1 y a L_2 , por tanto deben verificar las condiciones reflejadas en sus ecuaciones:

$$x_1 = x_2 = x_3 = \alpha = 0.$$

$L_1 \cap L_2$ está formado solo por el vector $(0, 0, 0)$.

C) es verdadera.

La intersección de dos subespacios es siempre un subespacio.

Si la suma de dos subespacios es directa, su intersección está formada sólo por el elemento neutro.

- Los vectores de $L_1 + L_2$ son suma de un vector de L_1 y otro de L_2 :

$$\begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} = \lambda \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} + \mu \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} + \alpha \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} \Leftrightarrow \begin{cases} x_1 = \lambda + \alpha \\ x_2 = \alpha \\ x_3 = \mu + \alpha \end{cases}$$

- Los vectores obtenidos tienen tres parámetros independientes: α , $\beta = \lambda + \alpha$ y $\gamma = \mu + \alpha$.

Para distintos valores de los parámetros se van obteniendo todos los vectores de un espacio de dimensión tres, en este caso son todos los vectores de $\mathbb{R}^3$.

- La suma $L_1 + L_2$ es suma directa:

$$\left. \begin{array}{l} L_1 \cap L_2 = \{(0, 0, 0)\} \\ L_1 + L_2 = \mathbb{R}^3 \end{array} \right\} \Leftrightarrow L_1 + L_2 = L_1 \oplus L_2.$$

D) es falsa.

- Descomposición del vector $(2, 5, 9)$ en suma de un vector de L_1 y uno de L_2 :

Es la solución del sistema de ecuaciones que se obtiene al igualar coordenada a coordenada los vectores de la igualdad siguiente:

$$\begin{pmatrix} 2 \\ 5 \\ 9 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \lambda \\ 0 \\ \mu \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} \alpha \\ \alpha \\ \alpha \end{pmatrix} \Leftrightarrow \begin{cases} 2 = \lambda + \alpha \\ 5 = \alpha \\ 9 = \mu + \alpha \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} \lambda = -3 \\ \alpha = 5 \\ \mu = 4 \end{cases}$$

- La única descomposición posible es

$$\begin{pmatrix} 2 \\ 5 \\ 9 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -3 \\ 0 \\ 4 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 5 \\ 5 \\ 5 \end{pmatrix}.$$

- El vector $(2, 5, 9)$ no se puede descomponer de varias formas como suma de un vector de L_1 y uno de L_2 por ser $L_1 + L_2$ suma directa.
- Cualquier vector (x_1, x_2, x_3) de $\mathbb{R}^3$ admite una única descomposición en un vector de L_1 y uno de L_2 .

Es la solución del sistema

$$\begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \lambda \\ 0 \\ \mu \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} \alpha \\ \alpha \\ \alpha \end{pmatrix}.$$

U_1 y U_2 es suma directa
 $\Leftrightarrow$
 $\bar{u} = \bar{u}_1 + \bar{u}_2$ es
descomposición **única** de
 $\bar{u} \in U_1 \oplus U_2$, con $\bar{u}_1 \in U_1$ y
 $\bar{u}_2 \in U_2$.

Ejercicio 2.36. Si L_1 y L_2 son $L_1 = \langle (1, 0, 1, 1), (1, 0, 0, 0), (0, 0, 1, 1) \rangle$ y $L_2 = \langle (1, 0, 0, 0), (0, 1, 0, 0), (0, 0, 1, 0) \rangle$, se pide estudiar las dimensiones de L_1 , L_2 , $L_1 \cap L_2$ y de la suma $L_1 + L_2$.

Solución.

- $L_1 \subset \mathbb{R}^4$ está generado por $\{(1, 0, 1, 1), (1, 0, 0, 0), (0, 0, 1, 1)\}$.
La dimensión de L_1 es 2 porque:
 $\{(1, 0, 0, 0), (0, 0, 1, 1)\}$ es libre y $(1, 0, 1, 1) = (1, 0, 0, 0) + (0, 0, 1, 1)$.
- $L_2 \subset \mathbb{R}^4$ está generado por $\{(1, 0, 0, 0), (0, 1, 0, 0), (0, 0, 1, 0)\}$.
La dimensión de L_2 es 3 porque un sistema libre que genera L_2 tiene tres vectores.
- Ecuaciones de L_1 :

$$\begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ x_4 \end{pmatrix} = \alpha \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} + \beta \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} \Leftrightarrow \begin{cases} x_1 = \alpha \\ x_2 = 0 \\ x_3 = \beta \\ x_4 = \beta \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x_2 = 0 \\ x_3 = x_4 \end{cases}$$

- Ecuaciones de L_2 :

$$\begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ x_4 \end{pmatrix} = \alpha \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} + \beta \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} + \gamma \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} \Leftrightarrow \begin{cases} x_1 = \alpha \\ x_2 = \beta \\ x_3 = \gamma \\ x_4 = 0 \end{cases} \Leftrightarrow x_4 = 0.$$

- Ecuaciones de $L_1 \cap L_2$: $x_2 = x_3 = x_4 = 0$.
Es solución del sistema cualquier cuaterna que tenga las tres últimas coordenadas 0, y cualquier valor en la primera: $(x_1, 0, 0, 0)$.
- $(1, 0, 0, 0)$ es base de $L_1 \cap L_2 \Rightarrow \text{Dim}(L_1 \cap L_2) = 1$.
Como consecuencia $L_1 \cap L_2 \neq \{(0, 0, 0, 0)\}$.
- Al aplicar la fórmula de Grassman:

$\text{Dim } L_1 + \text{Dim } L_2 = \text{Dim}(L_1 + L_2) + \text{Dim}(L_1 \cap L_2)$, se obtiene

$$2 + 3 = \text{Dim}(L_1 + L_2) + 1 \Rightarrow \text{Dim}(L_1 + L_2) = 4.$$

El único subespacio de $\mathbb{R}^4$ con dimensión 4 es $\mathbb{R}^4$.



Ejercicio 2.37. Si A es el subespacio de $\mathbb{R}^4$ generado por $\{(1, 2, 1, 1), (-1, 0, 1, 0), (2, 2, 0, 1)\}$ y $B = \{(x_1, x_2, x_3, x_4) | 2x_1 - 2x_2 + 2x_3 - x_4 = 0\}$ es otro subespacio de $\mathbb{R}^4$, se pide estudiar las dimensiones de A y de B , y demostrar si verifica que $A + B = A \oplus B$.

Solución.

- El sistema $\{(1, 2, 1, 1), (-1, 0, 1, 0), (2, 2, 0, 1)\}$ no es libre:

$$(2, 2, 0, 1) = (1, 2, 1, 1) - (-1, 0, 1, 0).$$

Al quitar el vector dependiente queda $\{(1, 2, 1, 1), (-1, 0, 1, 0)\}$, que es libre y por tanto una base del subespacio A .

- $\dim A = 2$ por tener sus bases dos elementos.
- Unas ecuaciones paramétricas del subespacio B :

$$\begin{cases} x_1 = \alpha \\ x_2 = \beta \\ x_3 = \delta \\ x_4 = 2\alpha - 2\beta + 2\delta \end{cases} \Leftrightarrow \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ x_4 \end{pmatrix} = \alpha \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \\ 2 \end{pmatrix} + \beta \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \\ -2 \end{pmatrix} + \delta \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \\ 2 \end{pmatrix}.$$

- La dimensión de B es tres:
 $\{(1, 0, 0, 2), (0, 1, 0, -2), (0, 0, 1, 2)\}$ una base de B por ser un sistema de generadores libre.
- $A + B$ no puede ser suma directa:
 Aplicando la fórmula de Grassman:
 $\dim A + \dim B = \dim(A + B) + \dim(A \cap B)$, se obtendría
 $2 + 3 = \dim(A \cap B) + 4 \Rightarrow \dim(A \cap B) = 1$.
 La suma no es directa porque

$$A \cap B \neq \{(0, 0, 0, 0)\}.$$

3 APLICACIONES LINEALES Y MATRICES

En este capítulo se estudian las aplicaciones tales que, al relacionar dos espacios vectoriales, conservan las operaciones que hay definidas en cada uno de ellos.

Además de los conocimientos teóricos anteriores se van a utilizar los adquiridos en el capítulo tres de **Álgebra para Ingenieros**.

3.1. Conceptos y propiedades

Dada una correspondencia entre dos conjuntos, se pretende aprender a aplicar con soltura los criterios que permiten decidir si es aplicación lineal y, en caso de serlo, cómo utilizar las propiedades de las aplicaciones lineales.

Es importante recordar:

- Qué significa decir que una aplicación conserva una operación.
- Qué es una aplicación lineal y cómo se caracteriza.
- Que hay aplicaciones que conservan la suma de vectores, otras el producto por escalares y otras ninguna de las dos.
- Que una aplicación lineal transforma el elemento neutro del conjunto inicial en el elemento neutro del conjunto final.
- Que la imagen del opuesto de un elemento mediante una aplicación lineal es el elemento opuesto de su imagen.
- Que cualquier aplicación constante no nula, no es aplicación lineal.
- Que si dos vectores son linealmente dependientes, sus imágenes mediante una aplicación lineal también lo son.
- Que si dos vectores son linealmente independientes, sus imágenes mediante una aplicación lineal pueden no serlo.
- Que en MAXIMA para comparar dos valores de una variable, ambos deben estar en el mismo formato.



Ejercicio 3.1. Si $f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ es la aplicación definida por $f(x_1, x_2) = x_1 - x_2 + 1$, se pide:

- A) Calcular las imágenes de algunos vectores de $\mathbb{R}^2$.
- B) Comprobar si la aplicación dada, f , es lineal.
- C) Justificar si f es un endomorfismo.

Solución.

A)

$$\begin{array}{rcl}
 (x_1, x_2) & \xrightarrow{f} & x_1 - x_2 + 1 \\
 (5, 2) & \longrightarrow & 4 \\
 (0, 0) & \longrightarrow & 1 \\
 (-3, -2) & \longrightarrow & 0 \\
 (4, -2) & \longrightarrow & 7 \\
 (-2, 1) & \longrightarrow & -2 \\
 (-7, -3) & \longrightarrow & -3
 \end{array}$$

B) f no es lineal porque no verifica $f(\bar{x} + \lambda \bar{y}) = f(\bar{x}) + \lambda f(\bar{y})$:

$$\begin{array}{rcl}
 \bar{x} = (x_1, x_2) & \xrightarrow{f} & f(\bar{x}) = x_1 - x_2 + 1 \\
 \bar{y} = (y_1, y_2) & \longrightarrow & f(\bar{y}) = y_1 - y_2 + 1 \\
 \bar{x} + \lambda \bar{y} = (x_1 + \lambda y_1, x_2 + \lambda y_2) & \longrightarrow & x_1 + \lambda y_1 - x_2 - \lambda y_2 + 1
 \end{array}$$

$$\begin{aligned}
 f(\bar{x}) + \lambda f(\bar{y}) &= (x_1 - x_2 + 1) + (\lambda y_1 - \lambda y_2 + \lambda) = x_1 - x_2 + \lambda y_1 - \lambda y_2 + \mathbf{1} + \lambda \\
 &\neq \\
 x_1 + \lambda y_1 - x_2 - \lambda y_2 + \mathbf{1} &= f(\bar{x} + \lambda \bar{y}).
 \end{aligned}$$

C) f no es un endomorfismo. Para que lo fuera se deberían cumplir las dos condiciones siguientes:

- f es una aplicación lineal.
- El conjunto inicial coincide con el final.

No se cumple ninguna de las dos.

Ejercicio 3.2. Si $f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^3$ es la aplicación definida por $f(x_1, x_2) = (2x_1, 3x_1 + x_2, x_1 + x_2)$, se pide:

- A) Describir en qué consiste la aplicación dada.
- B) Escribir con lenguaje simbólico la definición de aplicación lineal entre los espacios vectoriales V y W .
- C) Comprobar si la aplicación dada, f , es lineal.
- D) Justificar si f es un endomorfismo.



Solución.

- A) En esta aplicación el conjunto inicial es $\mathbb{R}^2$, cuyos elementos son pares de números reales: (x_1, x_2) .

El conjunto final es $\mathbb{R}^3$, cuyos elementos son ternas de números reales: (a_1, a_2, a_3) .

La imagen de cada par origen (x_1, x_2) es la terna, (a_1, a_2, a_3) , tal que:

- Su primer elemento, a_1 , se obtiene haciendo el doble del primer elemento del par origen: $2x_1$.
- El segundo, a_2 , se obtiene haciendo tres veces el primer elemento del par origen y sumando a este resultado el segundo elemento del par origen: $3x_1 + x_2$.
- El tercero, a_3 , se obtiene sumando los elementos primero y segundo del par origen: $x_1 + x_2$.

- B) Una aplicación $f : V \rightarrow W$, siendo V y W espacios vectoriales es lineal si

$$f(\bar{x} + \lambda \bar{y}) = f(\bar{x}) + \lambda f(\bar{y}) \text{ con } \bar{x}, \bar{y} \in V \text{ y } \lambda \in \mathbb{R}.$$

Esta definición engloba las dos condiciones relativas a la conservación de las operaciones definidas en los espacios vectoriales:

- Conserva la ley de composición interna entre vectores.
- Conserva la operación entre vectores y escalares.

Si no se especifica lo contrario, se utilizan los espacios vectoriales $\mathbb{R}^n$ con las operaciones estándar de suma de vectores y multiplicación de escalares por vectores.

C) f es lineal porque verifica $f(\bar{x} + \lambda\bar{y}) = f(\bar{x}) + \lambda f(\bar{y})$:

$$\begin{array}{ccc} (x_1, x_2) & \xrightarrow{f} & (2x_1, 3x_1 + x_2, x_1 + x_2) \\ (y_1, y_2) & \longrightarrow & (2y_1, 3y_1 + y_2, y_1 + y_2) \\ (x_1 + \lambda y_1, x_2 + \lambda y_2) & \longrightarrow & (2(x_1 + \lambda y_1), 3(x_1 + \lambda y_1) + x_2 + \lambda y_2, \\ & & \quad , x_1 + \lambda y_1 + x_2 + \lambda y_2) \end{array}$$

$$\begin{aligned} & (2(x_1 + \lambda y_1), 3(x_1 + \lambda y_1) + x_2 + \lambda y_2, x_1 + \lambda y_1 + x_2 + \lambda y_2) = \\ & = (2x_1, 3x_1 + x_2, x_1 + x_2) + (2\lambda y_1, 3\lambda y_1 + \lambda y_2, \lambda y_1 + \lambda y_2). \end{aligned}$$

Se podía haber comprobado de forma independiente cada una de las dos condiciones:

■ f conserva la suma $f(\bar{x} + \bar{y}) = f(\bar{x}) + f(\bar{y})$:

$$\begin{array}{ccc} (x_1, x_2) & \xrightarrow{f} & (2x_1, 3x_1 + x_2, x_1 + x_2) \\ (y_1, y_2) & \longrightarrow & (2y_1, 3y_1 + y_2, y_1 + y_2) \\ (x_1 + y_1, x_2 + y_2) & \longrightarrow & (2(x_1 + y_1), 3(x_1 + y_1) + x_2 + y_2, \\ & & \quad , x_1 + y_1 + x_2 + y_2, x_1 + y_1 + x_2 + y_2) \end{array}$$

Al hacer las operaciones interna de sumar pares y externa de multiplicar un escalar por un par, comprobamos que sí se verifica:

$$\begin{aligned} f(\bar{x} + \bar{y}) &= (2(x_1 + y_1), 3(x_1 + y_1) + x_2 + y_2, x_1 + y_1 + x_2 + y_2) = \\ &= (2x_1, 3x_1 + x_2, x_1 + x_2) + (2y_1, 3y_1 + y_2, y_1 + y_2) = f(\bar{x}) + f(\bar{y}). \end{aligned}$$

■ f conserva el producto $f(\lambda\bar{x}) = \lambda f(\bar{x})$:

$$\begin{array}{ccc} \bar{x} = (x_1, x_2) & \xrightarrow{f} & f(\bar{x}) = (2x_1, 3x_1 + x_2, x_1 + x_2) \\ \lambda\bar{x} = (\lambda x_1, \lambda x_2) & \longrightarrow & f(\lambda\bar{x}) = (2\lambda x_1, 3\lambda x_1 + \lambda x_2, \lambda x_1 + \lambda x_2) \end{array}$$

Sí se verifica:

$$\lambda(2x_1, 3x_1 + x_2, x_1 + x_2) = (2\lambda x_1, 3\lambda x_1 + \lambda x_2, \lambda x_1 + \lambda x_2).$$

D) f no es un endomorfismo porque, aunque f es lineal, el conjunto inicial, $\mathbb{R}^2$, no coincide con el final $\mathbb{R}^3$.

Ejercicio 3.3. Compruébese que no es endomorfismo la aplicación

$$f(x_1, x_2, x_3, x_4) = (x_1, 1, x_3, 1).$$



Solución.

$$\begin{array}{lll} \bar{x} = (x_1, x_2, x_3, x_4) & \xrightarrow{f} & f(\bar{x}) = (x_1, 1, x_3, 1) \\ \bar{y} = (y_1, y_2, y_3, y_4) & \longrightarrow & f(\bar{y}) = (y_1, 1, y_3, 1) \\ (x_1 + \lambda y_1, x_2 + \lambda y_2, x_3 + \lambda y_3, x_4 + \lambda y_4) & \longrightarrow & (x_1 + \lambda y_1, 1, x_3 + \lambda y_3, 1) \end{array}$$

No es aplicación lineal porque no se verifica $f(\bar{x}) + \lambda f(\bar{y}) = f(\bar{x} + \lambda \bar{y})$:

$$(x_1, 1, x_3, 1) + (\lambda y_1, \lambda, \lambda y_3, \lambda) \neq (x_1 + \lambda y_1, 1, x_3 + \lambda y_3, 1).$$

No puede ser endomorfismo porque no es aplicación lineal.

Ejercicio 3.4. Siendo f cualquier aplicación lineal de $\mathbb{R}^2$ en $\mathbb{R}^3$, se pide:

A) Demostrar que $f(0, 0) = (0, 0, 0)$.

B) Comprobar si es cierta alguna de las igualdades:

$$5f(3, 2) = f(15, 2); \quad 5f(3, 2) = f(3, 10); \quad 5f(3, 2) = f(15, 10).$$

Solución.

A) ■ Por ser f una aplicación lineal se verifica:

$$f(0, 0) = f((0, 0) + (0, 0)) = \mathbf{f(0,0)} + \mathbf{f(0,0)}.$$

■ Despejando $\mathbf{f(0,0)}$ de la igualdad $f(0, 0) = \mathbf{f(0,0)} + \mathbf{f(0,0)}$, se obtiene $\mathbf{f(0,0)} = f(0, 0) - \mathbf{f(0,0)}$.

■ $f(0, 0)$ es un elemento de $\mathbb{R}^3$ obtenido como diferencia de dos elementos iguales de $\mathbb{R}^3$, es decir, es su elemento neutro: $(0, 0, 0)$.

El fin perseguido al utilizar distintos colores para $f(0, 0)$ es solo didáctico:

$$\mathbf{f(0,0)} = \mathbf{f(0,0)} = f(0, 0).$$

B) Por ser f una aplicación lineal, $5f(3, 2) = f(5(3, 2)) = f(15, 10)$.

■ No es cierto, en general, que $5f(3, 2) = f(15, 2)$.

■ Tampoco es cierto, en general, que $5f(3, 2) = f(3, 10)$.

■ Sí es cierto siempre que $5f(3, 2) = f(15, 10)$.



Ejercicio 3.5. Si f es la aplicación lineal definida en el Ejercicio 3.2, se pide:
Comprobar que se verifican las respuestas dadas en el Ejercicio 3.4.

Solución.

Aplicación del Ejercicio 3.2: $f(x_1, x_2) = (2x_1, 3x_1 + x_2, x_1 + x_2)$.

A) $f(0, 0) = (2 \cdot 0, 3 \cdot 0 + 0, 0 + 0) = (0, 0, 0)$.

B) $f(3, 2) = (2 \cdot 3, 3 \cdot 3 + 2, 3 + 2) = (6, 11, 5) \Rightarrow 5f(3, 2) = (30, 55, 25)$.

■ $f(15, 2) = (2 \cdot 15, 3 \cdot 15 + 2, 15 + 2) = (30, 47, 17) \Rightarrow$
 $\Rightarrow 5f(3, 2) \neq f(15, 2)$.

■ $f(3, 10) = (2 \cdot 3, 3 \cdot 3 + 10, 3 + 10) = (6, 19, 13) \Rightarrow$
 $\Rightarrow 5f(3, 2) \neq f(3, 10)$.

■ $f(15, 10) = (2 \cdot 15, 3 \cdot 15 + 10, 15 + 10) = (30, 55, 25) \Rightarrow$
 $\Rightarrow 5f(3, 2) = f(15, 10)$.



Ejercicio 3.6. Si f es la aplicación del Ejercicio 3.3, se pide responder verdadero o falso a las siguientes cuestiones:

A) Se tiene que verificar $f(0, 0, 0, 0) = (0, 0, 0, 0)$.

B) Se tiene que verificar $f(5(2, 3, 1, 0)) = 5f(2, 3, 1, 0)$.

C) Se tiene que verificar $f(2, 3, 1, 0) = f(1, 2, 1, 0) + f(1, 1, 0, 0)$.

Solución.

Todas son falsas. Además, $f(x_1, x_2, x_3, x_4) = (x_1, 1, x_3, 1)$ no es lineal.

A) $f(0, 0, 0, 0) = (0, 1, 0, 1)$.

B) $f(5(2, 3, 1, 0)) = f(10, 15, 5, 0) = (10, 1, 5, 1) \neq$
 $\neq 5f(2, 3, 1, 0) = 5(2, 1, 1, 1) = (10, 5, 5, 5)$.

C) $f(2, 3, 1, 0) = (2, 1, 1, 1) \neq$
 $\neq f(1, 2, 1, 0) + f(1, 1, 0, 0) = (1, 1, 1, 1) + (1, 1, 0, 1) = (2, 2, 1, 2)$.

Ejercicio 3.7. Si $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}^3$ es la aplicación $f(x) = (x, 1, -x)$, se pide comprobar si f verifica:

- A) Conserva la suma de vectores.
- B) Conserva el producto de escalar por vector.
- C) Transforma el neutro de $(\mathbb{R}, +)$ en el neutro de $(\mathbb{R}^3, +)$.
- D) Es una aplicación lineal.
- E) Ninguna de las anteriores.



Solución.

A) f no conserva la suma de vectores:

$$\begin{array}{ccc} x & \xrightarrow{f} & (x, 1, -x) \\ y & \longrightarrow & (y, 1, -y) \\ x + y & \longrightarrow & (x + y, 1, -x - y) \end{array}$$

$$(x + y, \mathbf{1}, -x - y) = f(x + y) \neq f(x) + f(y) = (x + y, \mathbf{2}, -x - y).$$

B) f no conserva el producto de escalar por vector:

$$\begin{array}{ccc} x & \xrightarrow{f} & (x, 1, -x) \\ \lambda x & \longrightarrow & (\lambda x, 1, -\lambda x) \end{array}$$

$$\lambda f(x) = \lambda(x, 1, -x) = (\lambda x, \lambda, -\lambda x).$$

$$f(\lambda x) = (\lambda x, \mathbf{1}, -\lambda x).$$

Si $\lambda \neq 1 \Rightarrow \lambda f(x) \neq f(\lambda x)$ (la segunda coordenada es distinta).

C) f no transforma $0 \in (\mathbb{R}, +)$ en $(0, 0, 0) \in (\mathbb{R}^3, +)$.

$$0 \xrightarrow{f} (0, \mathbf{1}, 0) \neq (0, \mathbf{0}, 0).$$

D) f no es una aplicación lineal, para justificarlo sería suficiente comprobar que no cumple alguna de las tres condiciones anteriores.

E) es correcta.

Para que una aplicación no sea lineal es suficiente que la imagen del neutro del espacio inicial no sea el neutro del espacio final.



Ejercicio 3.8. Compruébese que la aplicación $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}^3$, tal que $f(x) = (x, 0, -x)$, es lineal.

Solución.

$$\begin{array}{ccc} x & \xrightarrow{f} & (x, 0, -x) \\ y & \longrightarrow & (y, 0, -y) \\ x + \lambda y & \longrightarrow & (x + \lambda y, 0, -(x + \lambda y)) \end{array}$$

Es evidente que se verifica $f(x + \lambda y) = f(x) + \lambda f(y)$.

Ejercicio 3.9. Sin hacer operaciones, se pide responder verdadero o falso a la siguientes afirmaciones:

- A) La aplicación $f: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$, tal que $f(x_1, x_2) = (x_1 + 2, x_2)$, es lineal.
- B) f es un endomorfismo de $\mathbb{R}^2$.
- C) En algún endomorfismo de $\mathbb{R}^2$ puede ocurrir $f(\bar{0}) \neq \bar{0}$.
- D) Con MAXIMA se puede saber si una aplicación dada es lineal.

Solución.

- A) es falsa, para afirmarlo es suficiente que $f(0, 0) = (2, 0) \neq (0, 0)$.
- B) es falsa, no puede ser endomorfismo por no ser aplicación lineal.
- C) es falsa, en toda aplicación lineal se verifica $f(\bar{0}) = \bar{0}$.
- D) es cierto. Aunque no hay una instrucción específica que permita decidir si lo es, o no, se pueden aplicar sucesivamente varias instrucciones para llegar a la conclusión de si lo es, o no, como se hace en los ejercicios resueltos en el CD.



Ejercicio 3.10. Si $f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^3$ es una aplicación lineal que verifica $f(1, 0) = (1, 2, 0)$ y $f(0, 1) = (0, 3, 1)$, se pide comprobar si es cierto que:

- A) $f(5, 7) = (5, 31, 7)$.
- B) $f(1, 1) = (1, 0, 1)$.
- C) Las imágenes de todos los vectores de $\mathbb{R}^2$ están en el plano de ecuación $2x_1 - x_2 + 3x_3 = 0$.
- D) Ninguna de las anteriores.



Solución.

- A) Los vectores $(5, 7)$ y $(1, 1)$ son combinaciones lineales de los vectores de la base $\{(1, 0), (0, 1)\}$, cuyas imágenes conocemos:

$$\begin{pmatrix} 5 \\ 7 \end{pmatrix} = 5 \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} + 7 \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix} \text{ y } \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix} = 1 \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} + 1 \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}.$$

Por ser f una aplicación lineal:

$$f \begin{pmatrix} 5 \\ 7 \end{pmatrix} = 5f \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} + 7f \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix} = 5 \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 0 \end{pmatrix} + 7 \begin{pmatrix} 0 \\ 3 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 5 \\ 31 \\ 7 \end{pmatrix}.$$

$$\text{B) } f \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix} = 1f \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} + 1f \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix} = 1 \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 0 \end{pmatrix} + 1 \begin{pmatrix} 0 \\ 3 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 5 \\ 1 \end{pmatrix}.$$

- C) Cualquier vector de $\mathbb{R}^2$ es de la forma $(a, b) = a(1, 0) + b(0, 1)$, y su imagen es $f(a, b) = (x_1, x_2, x_3) \in \mathbb{R}^3$:

$$\begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} = f \begin{pmatrix} a \\ b \end{pmatrix} = af \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} + bf \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix} = a \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 0 \end{pmatrix} + b \begin{pmatrix} 0 \\ 3 \\ 1 \end{pmatrix}$$

$$\Rightarrow \begin{cases} x_1 = a \\ x_2 = 2a + 3b \\ x_3 = b \end{cases} \Rightarrow 2a - (2a + 3b) + 3b = 0 \quad \forall a, b \in \mathbb{R}.$$

Son ciertas la opciones A) y C), y falsas las opciones B) y D).



Ejercicio 3.11. Si f es un endomorfismo de $\mathbb{R}^2$, tal que $f(1, 1) = (1, 4)$ y $f(2, -1) = (-2, 3)$, se pide:

- A) Calcular la imagen de $(3, -1)$.
 B) Comprobar que $f(0, 0) = (0, 0)$.

Solución.

- A) Los vectores $(1, 1)$, $(2, -1)$, cuyas imágenes conocemos, forman la base $B = \{(1, 1), (2, -1)\}$ de $\mathbb{R}^2$.

El vector $(3, -1) \in \mathbb{R}^2$ es combinación lineal de los vectores de B :

$$\begin{pmatrix} 3 \\ -1 \end{pmatrix} = \alpha \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix} + \beta \begin{pmatrix} 2 \\ -1 \end{pmatrix} \Rightarrow \begin{cases} 3 = \alpha + 2\beta \\ -1 = \alpha - \beta \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} \alpha = \frac{1}{3} \\ \beta = \frac{4}{3} \end{cases}$$

El mismo vector cuyas coordenadas son $(3, -1)$ en la base canónica, tiene coordenadas $(\frac{1}{3}, \frac{4}{3})$ en la base B :

$$\begin{pmatrix} 3 \\ -1 \end{pmatrix} = \begin{cases} 3 \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} - 1 \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix} \\ \frac{1}{3} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix} + \frac{4}{3} \begin{pmatrix} 2 \\ -1 \end{pmatrix} \end{cases}$$

Por ser f una aplicación lineal se verifica:

$$\begin{aligned} f \begin{pmatrix} 3 \\ -1 \end{pmatrix} &= f \left(\frac{1}{3} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix} + \frac{4}{3} \begin{pmatrix} 2 \\ -1 \end{pmatrix} \right) = \frac{1}{3} f \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix} + \frac{4}{3} f \begin{pmatrix} 2 \\ -1 \end{pmatrix} = \\ &= \frac{1}{3} \begin{pmatrix} 1 \\ 4 \end{pmatrix} + \frac{4}{3} \begin{pmatrix} -2 \\ 3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \frac{1}{3} \\ \frac{4}{3} \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} -\frac{8}{3} \\ \frac{12}{3} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -\frac{7}{3} \\ \frac{16}{3} \end{pmatrix}. \end{aligned}$$

La imagen de $(3, -1)$ es $(-\frac{7}{3}, \frac{16}{3})$.

- B) $f(0, 0) = (0, 0)$:

$$f \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix} = f \left(0 \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix} + 0 \begin{pmatrix} 2 \\ -1 \end{pmatrix} \right) = 0f \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix} + 0f \begin{pmatrix} 2 \\ -1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix}.$$

Ejercicio 3.12. Si $f: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^3$ es una aplicación lineal en la que se conocen las imágenes de los elementos de una base de $\mathbb{R}^2$, se pide analizar si es correcta alguna de las afirmaciones siguientes:

- A) Es posible obtener la imagen de cualquier vector de $\mathbb{R}^2$.
- B) Cualquier vector de $\mathbb{R}^3$ tiene un original en $\mathbb{R}^2$.
- C) $\text{Im}(f)$ es $\mathbb{R}^3$.
- D) Ninguna de las anteriores.

Solución.

A) es correcta:

Cualquier vector $(x_1, x_2) \in \mathbb{R}^2$ es combinación lineal de los vectores de cualquier base de $\mathbb{R}^2$, en particular de los de la base canónica:

$$\begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix} = x_1 \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} + x_2 \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}.$$

Por ser f aplicación lineal:

$$f \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix} = f \left(x_1 \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} + x_2 \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix} \right) = x_1 f \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} + x_2 f \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}.$$

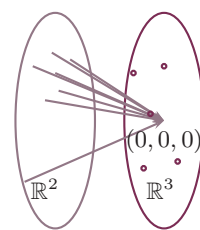
La conclusión obtenida es válida para cualquier base de $\mathbb{R}^2$.

B) es falsa. Ejemplo:

Si $f: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^3$ es la aplicación lineal tal que $f(x_1, x_2) = (0, 0, 0)$, $\forall (x_1, x_2) \in \mathbb{R}^2$, el único elemento de $\mathbb{R}^3$ que tiene un original en $\mathbb{R}^2$ es $(0, 0, 0)$.

C) es falsa. La aplicación nula del ejemplo anterior sirve de contraejemplo a la afirmación. La imagen de f no llena $\mathbb{R}^3$, es solo uno de sus infinitos vectores.

D) falsa por ser cierta la opción A).



Para ver que una afirmación es falsa basta encontrar un contraejemplo.

Ejercicio 3.13. Si f es un endomorfismo de V , se pide justificar si son ciertas o falsas las afirmaciones siguientes:

- A) Es falso que $f(\bar{0}) = \bar{0}$, con $\bar{0} \in V$.
- B) Es falso que $f(-\bar{x}) = -f(\bar{x})$, con $\bar{x} \in V$.
- C) Es falso que $f(\bar{x}) = f(\bar{y}) \Rightarrow f(\bar{x} - \bar{y}) = \bar{0}$, con $\bar{x}, \bar{y}, \bar{0} \in V$.
- D) Si S es subespacio de V , entonces $f(S)$ es subespacio de V .

Solución.

- A) es falsa. Si f es lineal, es falso que es falso que “ $f(\bar{0}) = \bar{0}$ ”, ya que es cierto:

$$f(\bar{0}) = f(0\bar{x}) = 0f(\bar{x}) = \bar{0}.$$

- B) es falsa. Si f es lineal, es falso que es falso que “ $f(-\bar{x}) = -f(\bar{x})$ ”, ya que:

$$f(-\bar{x}) = f(-1\bar{x}) = (-1)f(\bar{x}) = -f(\bar{x}).$$

- C) es falsa. Si f es lineal, es falso que es falso que “ $f(\bar{x}) = f(\bar{y}) \Rightarrow f(\bar{x} - \bar{y}) = \bar{0}$ ”, ya que es cierto:

$$f(\bar{x} - \bar{y}) = f(\bar{x}) - f(\bar{y}) = \bar{0} \quad \text{si } f(\bar{x}) = f(\bar{y}).$$

- D) es cierta. Por ser f lineal, se verifica:

$$f(\bar{x} + \lambda\bar{y}) = f(\bar{x}) + \lambda f(\bar{y}) \in f(S) \quad \text{con } \bar{x}, \bar{y} \in S.$$

La imagen de un subespacio S de V es el subespacio $f(S)$ de V .

La imagen de un conjunto vía una aplicación lineal es el conjunto de las imágenes de los vectores que forman dicho conjunto.

La negación de una negación es una afirmación.

En las opciones A), B) y C) se concluye que es falsa una falsedad, es decir, las expresiones dadas son ciertas.

Ejercicio 3.14. Si f es la aplicación lineal $f(x_1, x_2, x_3) = (x_1, x_2)$, se pide decir si son ciertas o falsas las implicaciones siguientes:

- A) $\{\bar{x}, \bar{y}\}$ libre $\Rightarrow \{f(\bar{x}), f(\bar{y})\}$ libre.
- B) $\{f(\bar{x}), f(\bar{y})\}$ ligado $\Rightarrow \{\bar{x}, \bar{y}\}$ ligado.
- C) $\{f(\bar{x}), f(\bar{y})\}$ libre $\Rightarrow \{\bar{x}, \bar{y}\}$ libre.
- D) Ninguna de las anteriores.

Solución.

A) es falsa.

Contraejemplo de la afirmación dada:

Las imágenes de los vectores independientes $\bar{x} = (0, 1, 0)$ y $\bar{y} = (0, 1, 1)$ de $\mathbb{R}^3$ por la aplicación $f : (x_1, x_2, x_3) \rightarrow (x_1, x_2)$, son:

$$\begin{aligned}\bar{x} = (0, 1, 0) &\longrightarrow f(\bar{x}) = (0, 1) \\ \bar{y} = (0, 1, 1) &\longrightarrow f(\bar{y}) = (0, 1)\end{aligned}$$

$\{\bar{x}, \bar{y}\}$ es libre mientras que $\{f(\bar{x}), f(\bar{y})\}$ es ligado.

Sistema **libre**

B) es falsa como también pone de manifiesto el ejemplo anterior:

$\{f(\bar{x}), f(\bar{y})\}$ es ligado mientras que $\{\bar{x}, \bar{y}\}$ es libre.

$\Leftrightarrow$

Sistema linealmente independiente.

C) es cierta.

$\{f(\bar{x}), f(\bar{y})\}$ libre $\Rightarrow \{\bar{x}, \bar{y}\}$ libre.

$$\lambda \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} + \mu \begin{pmatrix} y_1 \\ y_2 \\ y_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} \Leftrightarrow \begin{cases} \lambda x_1 + \mu y_1 = 0 \\ \lambda x_2 + \mu y_2 = 0 \\ \lambda x_3 + \mu y_3 = 0 \end{cases}$$

Sistema **ligado**

$$\Rightarrow \begin{cases} \lambda x_1 + \mu y_1 = 0 \\ \lambda x_2 + \mu y_2 = 0 \end{cases} \Leftrightarrow \lambda f(\bar{x}) + \mu f(\bar{y}) = \bar{0}.$$

$\Leftrightarrow$

Por ser $f(\bar{x}), f(\bar{y})$ independientes, $\lambda = \mu = 0$ y, por tanto, $\bar{x}, \bar{y}$ son independientes.

Sistema linealmente dependiente.

D) es falsa por ser cierta la opción C).

3.2. Imagen y núcleo

3.3. Ecuaciones y matriz asociada

Los ejercicios de las secciones 3.2 y 3.3 se abordarán conjuntamente porque la matriz asociada es muy útil para analizar núcleo e imagen de una aplicación lineal, tanto con MAXIMA como de forma tradicional.

Es importante recordar que:

- Las matrices existen independientemente de las aplicaciones y forman una clase de objetos matemáticos estudiados con anterioridad.
- Fijadas una base en el espacio origen y otra en el final, cada aplicación lineal tiene asociada una matriz única y cada matriz corresponde a una aplicación lineal única.
- Cada columna de la matriz asociada a una aplicación lineal es el vector imagen de un vector de la base del conjunto original expresado en la base del conjunto final.
- Si la dimensión del espacio origen es n (sus bases tienen n vectores y la matriz asociada a la aplicación tiene n columnas) y si la dimensión del espacio imagen es m (sus vectores tienen m coordenadas y la matriz asociada a la aplicación tiene m filas) y la matriz asociada a la aplicación tiene dimensión $m \times n$.
- Las matrices asociadas a las aplicaciones lineales identidad y nula son las matrices identidad y nula, respectivamente.
- Una aplicación lineal determina los subespacios imagen y núcleo.
- La imagen de una aplicación lineal es un subespacio del espacio vectorial final, y el núcleo un subespacio del espacio vectorial inicial.
- Se pueden determinar ecuaciones cartesianas y paramétricas de la imagen y del núcleo.
- La suma de las dimensiones de núcleo e imagen de una aplicación lineal es la dimensión del espacio vectorial inicial.
- Hay instrucciones específicas en MAXIMA para calcular bases de núcleo, imagen y dimensión del núcleo.

Ejercicio 3.15. Si $f: \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^2$ es una aplicación lineal, tal que $f(1, 0, 0) = (1, 1)$, $f(0, 1, 0) = (1, 1)$ y $f(0, 0, 1) = (1, 0)$, entonces, las filas de la matriz asociada a f en las bases canónicas son:

A) $(1, 1), (1, 0), (0, 1)$. B) $(1, 1), (0, 1), (1, 1)$. C) $(1, 1, 1), (1, 1, 0)$.



Solución.

Solo es correcta la opción C).

Expresión matricial de f (su matriz tiene tres columnas y dos filas):

$$\begin{pmatrix} y_1 \\ y_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} \Rightarrow \begin{cases} y_1 = x_1 + x_2 + x_3 \\ y_2 = x_1 + x_2 \end{cases}$$

Las columnas (tres) de la matriz de f son las imágenes de los tres vectores de la base elegida en $\mathbb{R}^3$. Las imágenes están en $\mathbb{R}^2$ (dos coordenadas).

Ejercicio 3.16. Si f es la aplicación del Ejercicio 3.15, se piden ecuaciones paramétricas y ecuaciones cartesianas de $\text{Im}(f)$.

Solución.

De las ecuaciones de f se deduce que cualquier vector de $\text{Im}(f)$ es combinación de $(1, 1)$ y $(1, 0)$:

$$\begin{pmatrix} y_1 \\ y_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix} (x_1 + x_2) + \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} (x_3)$$

Las ecuaciones de f permiten obtener la imagen (y_1, y_2) de cualquier original (x_1, x_2, x_3)

$(x_1 + x_2), x_3$ son parámetros arbitrarios a los que se puede nombrar como: $\alpha = x_1 + x_2$; $\beta = x_3$, obteniendo las siguientes ecuaciones paramétricas:

$$\begin{pmatrix} y_1 \\ y_2 \end{pmatrix} = \alpha \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix} + \beta \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} \Rightarrow \begin{cases} y_1 = \delta \\ y_2 = \alpha \end{cases} \Rightarrow \text{Im}(f) = \mathbb{R}^2.$$

Las ecuaciones cartesianas de f se obtienen eliminando los parámetros en el sistema anterior para obtener las relaciones que existen entre las coordenadas y_1, y_2 , o los valores que deben tomar dichas variables. En este caso no hay ecuaciones cartesianas porque no hay relación entre ambas coordenadas.

No hay ecuaciones cartesianas si las variables pueden tomar todos los valores y no hay ninguna condición que las ligue.

Ejercicio 3.17. Si $f: \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathcal{M}_{2 \times 2}$ es una aplicación lineal, tal que $f(1, 0, 0)$, $f(0, 1, 0)$, $f(0, 0, 1)$ son, respectivamente, las matrices de filas $\{(3, 1), (2, 4)\}$, $\{(1, -1), (-5, 5)\}$ y $\{(2, -2), (-1, 4)\}$, se pide calcular la matriz asociada a f .

Solución.

- Como no se especifica otra cosa, se utilizará la base canónica de $\mathcal{M}_{2 \times 2}$:

$$B = \left\{ \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \right\}.$$

- Las coordenadas de $\begin{pmatrix} 3 & 1 \\ 2 & 4 \end{pmatrix}$ respecto a B son $(3, 1, 2, 4)$:

$$\begin{pmatrix} 3 & 1 \\ 2 & 4 \end{pmatrix} = 3 \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} + 1 \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} + 2 \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} + 4 \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

- Las coordenadas de $\begin{pmatrix} 1 & -1 \\ -5 & 5 \end{pmatrix}$ respecto a B son $(1, -1, -5, 5)$:

$$\begin{pmatrix} 1 & -1 \\ -5 & 5 \end{pmatrix} = 1 \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} - 1 \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} - 5 \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} + 5 \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

- Las coordenadas de $\begin{pmatrix} 2 & -2 \\ -1 & 4 \end{pmatrix}$ respecto a B son $(2, -2, -1, 4)$:

$$\begin{pmatrix} 2 & -2 \\ -1 & 4 \end{pmatrix} = 2 \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} - 2 \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} - 1 \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} + 4 \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

- La matriz asociada a f : $\begin{pmatrix} 3 & 1 & 2 \\ 1 & -1 & -2 \\ 2 & -5 & -1 \\ 4 & 5 & 4 \end{pmatrix}$.

- El par (número de filas, número de columnas) es $(4, 3)$, como es evidente sin necesidad de calcular la matriz ya que:

$$\dim \mathbb{R}^3 = 3 \quad \text{y} \quad \dim \mathcal{M}_{2 \times 2} = 4.$$

Ejercicio 3.18. El endomorfismo de $\mathcal{P}_3$ que asigna a cada polinomio de grado ≤ 3 su derivada, tiene por matriz asociada en la base canónica:

A) $\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 1 & 1 \end{pmatrix}$. B) $\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$. C) $\begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 \\ 3 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 2 & 0 \end{pmatrix}$.

D) Ninguna de las anteriores.



Solución.

Las opciones A), B) y C) no son correctas.

- Imágenes de los elementos de la base canónica de $\mathcal{P}_3$: $\{1, x, x^2, x^3\}$:

$$\begin{aligned} 1 &= (1, 0, 0, 0) \longrightarrow 0 = (0, 0, 0, 0) \\ x &= (0, 1, 0, 0) \longrightarrow 1 = (1, 0, 0, 0) \\ x^2 &= (0, 0, 1, 0) \longrightarrow 2x = (0, 2, 0, 0) \\ x^3 &= (0, 0, 0, 1) \longrightarrow 3x^2 = (0, 0, 3, 0) \end{aligned}$$

- Matriz asociada a la aplicación:

$$\begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 3 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

- Para obtener la derivada de un polinomio que pertenece a $\mathcal{P}_3$, se multiplica la matriz asociada al endomorfismo por el vector de coordenadas del polinomio.

Ejemplo:

Si $P(x) = 2x^3 + 5x^2 - 1$, sus coordenadas son: $(-1, 0, 5, 2)$.

Las coordenadas de su derivada $6x^2 + 10x$ son $(0, 10, 6, 0)$:

$$\begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 3 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} -1 \\ 0 \\ 5 \\ 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 10 \\ 6 \\ 0 \end{pmatrix} = 10x + 6x^2.$$

El orden en que se escriben las coordenadas de un vector respecto a una base es el mismo que en que están los vectores en la base elegida.

Un **endomorfismo** de un espacio vectorial V es una aplicación lineal de V en V .



$\mathcal{P}_3$ o bien $\mathcal{P}_3(x)$ se puede expresar como polinomios de grado < 3 o polinomios de grado ≤ 2 .

Ejercicio 3.19. Si $f(1) = 3 + 2x + x^2$, $f(x) = 2$ y $f(x^2) = 2x^2$ en el endomorfismo f de $\mathcal{P}_2$ (polinomios reales de grado ≤ 2), es cierto que:

- A) No hay datos suficientes para escribir la matriz de f .
- B) No se pueden escribir las ecuaciones de f .
- C) No hay datos suficientes para encontrar la imagen de $x + 3$.
- D) Las coordenadas de $f(x + 3)$ respecto a la base canónica son $(11, 6, 3)$.

Solución.

- A) es falsa. Las columnas de la matriz A , asociada a f , son las imágenes de los vectores de la base $\{1, x, x^2\}$ de $\mathcal{P}_2$:

$$\begin{pmatrix} 3 & 2 & 0 \\ 2 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 2 \end{pmatrix}.$$

- B) es falsa. Expresión matricial y ecuaciones de f :

$$\begin{pmatrix} y_1 \\ y_2 \\ y_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3 & 2 & 0 \\ 2 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} \Rightarrow \begin{cases} y_1 = 3x_1 + 2x_2 \\ y_2 = 2x_1 \\ y_3 = x_1 + 2x_3 \end{cases}$$

- C) es falsa. Imagen del polinomio $x + 3$:

$$\begin{pmatrix} y_1 \\ y_2 \\ y_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3 & 2 & 0 \\ 2 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 3 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 11 \\ 6 \\ 3 \end{pmatrix}.$$

También se pueden encontrar las coordenadas sin utilizar la matriz:

$$\begin{aligned} (3, 1, 0) &= 3 \cdot 1 + 1x + 0x^2. \\ f(3, 1, 0) &= f(3 \cdot 1 + 1x + 0x^2) = 3f(1) + 1f(x) = \\ &= 3(3 + 2x + x^2) + 2 = 11 + 6x + 3x^2 \Rightarrow (11, 6, 3). \end{aligned}$$

- D) es la única opción cierta.

Ejercicio 3.20. Si las imágenes por una aplicación lineal f de los vectores de la base canónica de $\mathbb{R}^4$ en $\mathcal{P}_2$ son $(1, 0, -1), (2, -4, 1), (-1, 0, -2), (2, -2, -2)$, se pide:

- A) Matriz y ecuaciones de f en las bases canónicas.
- B) Ecuaciones y una base de $\text{Nuc}(f)$.
- C) Dimensión de $\text{Im}(f)$.
- D) Escribir las instrucciones de MAXIMA que permiten encontrar una base y la dimensión del núcleo de f .



Solución.

- A) Matriz y ecuaciones de f :

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & -1 & 2 \\ 0 & -4 & 0 & -2 \\ -1 & 1 & -2 & -2 \end{pmatrix} \Rightarrow \begin{cases} y_1 = x_1 + 2x_2 - x_3 + 2x_4 \\ y_2 = -4x_2 - 2x_4 \\ y_3 = -x_1 + x_2 - 2x_3 - 2x_4 \end{cases}$$

- B) Ecuaciones y una base de $\text{Nuc}(f)$:

$$\begin{cases} 0 = x_1 + 2x_2 - x_3 + 2x_4 \\ 0 = -4x_2 - 2x_4 \\ 0 = -x_1 + x_2 - 2x_3 - 2x_4 \end{cases}, \text{ al hacer } x_2 = \alpha \Rightarrow \begin{cases} x_1 = 3\alpha \\ x_2 = \alpha \\ x_3 = \alpha \\ x_4 = -2\alpha \end{cases} \Rightarrow$$

$$\Rightarrow \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ x_4 \end{pmatrix} = \alpha \begin{pmatrix} 3 \\ 1 \\ 1 \\ -2 \end{pmatrix}.$$

Una base del núcleo es $\{(3, 1, 1, -2)\}$, y $\text{Dim Nuc}(f) = 1$.

- C) Relación entre las dimensiones:

$$\text{Dim Nuc}(f) + \text{Dim Im}(f) = \text{Dim } \mathbb{R}^4 \Rightarrow \text{Dim Im}(f) = 4 - 1 = 3.$$

- D) Al evaluar las instrucciones `nullspace(A)` y `nullity(A)` se obtiene como salida una base y la dimensión del núcleo de A , respectivamente.



Ejercicio 3.21. Si $f: \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathcal{M}_{2 \times 2}$ es la aplicación lineal, tal que,
 $f(1, 0, 0) = \begin{pmatrix} 2 & -1 \\ 3 & 0 \end{pmatrix}$; $f(0, 1, 0) = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 4 & 2 \end{pmatrix}$; $f(0, 0, 1) = \begin{pmatrix} 5 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$,
 se pide calcular:
 A) La matriz asociada a f . B) Base de Imagen de f . C) Núcleo de f .

Solución.

A) Matriz asociada: $A = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 5 \\ -1 & 0 & 1 \\ 3 & 4 & 0 \\ 0 & 2 & 1 \end{pmatrix}$.

La matriz $\begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}$ se puede identificar con el vector (a, b, c, d) .

B) Base y dimensión de $\text{Im}(f)$:

$$\begin{aligned} f \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} &= x_1 f \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} + x_2 f \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} + x_3 f \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} = \\ &= x_1 \begin{pmatrix} 2 \\ -1 \\ 3 \\ 0 \end{pmatrix} + x_2 \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 4 \\ 2 \end{pmatrix} + x_3 \begin{pmatrix} 5 \\ 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2x_1 + x_2 + 5x_3 \\ -x_1 + x_3 \\ 3x_1 + 4x_2 \\ 2x_2 + x_3 \end{pmatrix}. \end{aligned}$$

Identificando el vector anterior con la matriz correspondiente de $\mathcal{M}_{2 \times 2}$, se obtiene:

$$\begin{pmatrix} 2x_1 + x_2 + 5x_3 & -x_1 + x_3 \\ 3x_1 + 4x_2 & 2x_2 + x_3 \end{pmatrix} = x_1 \begin{pmatrix} 2 & -1 \\ 3 & 0 \end{pmatrix} + x_2 \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 4 & 2 \end{pmatrix} + x_3 \begin{pmatrix} 5 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

$$B = \left\{ \begin{pmatrix} 2 & -1 \\ 3 & 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 4 & 2 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 5 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \right\} \Rightarrow \dim \text{Im}(f) = 3.$$

C) Núcleo de f :

$$\bar{x} \in \text{Nuc}(f) \Rightarrow (2x_1 + x_2 + 5x_3, -x_1 + x_3, 3x_1 + 4x_2, 2x_2 + x_3) = (0, 0, 0, 0).$$

$$\left. \begin{aligned} 2x_1 + x_2 + 5x_3 &= 0 \\ -x_1 + x_3 &= 0 \\ 3x_1 + 4x_2 &= 0 \\ 2x_2 + x_3 &= 0 \end{aligned} \right\} \Rightarrow x_1 = x_2 = x_3 = 0 \Rightarrow \text{Nuc}(f) = \{(0, 0, 0)\}.$$

Ejercicio 3.22. Si f es la aplicación lineal $f : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^2$, definida por $f(x_1, x_2, x_3) = (x_1 + x_2, 0)$, se pide justificar si es cierta alguna de las afirmaciones siguientes:

- A) $\dim \operatorname{Im}(f) + \dim \operatorname{Nuc}(f) = \dim \mathbb{R}^2$.
- B) Si A es la matriz asociada a f , al ejecutar las instrucciones `columnspace(A)` y `nullity(A)` en MAXIMA, las salidas obtenidas son $\dim \operatorname{Im}(f)$ y $\dim \operatorname{Nuc}(f)$, respectivamente.
- C) Las dimensiones de $\operatorname{Nuc}(f)$ e $\operatorname{Im}(f)$ coinciden.



Solución.

Matriz asociada a f :

$$\left. \begin{array}{ccc} (x_1, x_2, x_3) & \xrightarrow{f} & (x_1 + x_2, 0) \\ (1, 0, 0) & \longrightarrow & (1, 0) \\ (0, 1, 0) & \longrightarrow & (1, 0) \\ (0, 0, 1) & \longrightarrow & (0, 0) \end{array} \right\} \Rightarrow A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

- A) es falsa, ya que $\dim \operatorname{Im}(f) + \dim \operatorname{Nuc}(f) = \dim V$ (V es el espacio inicial).

En este caso V es $\mathbb{R}^3$, por tanto $\dim \operatorname{Im}(f) + \dim \operatorname{Nuc}(f) = 3$.

- B) es falsa, en el manual de ayuda de MAXIMA se define:

■ **columnspace(M):**

Devuelve $\operatorname{span}(v_1, \dots, v_n)$, donde el conjunto $v_1, \dots, v_n$ es la base del espacio generado por las columnas de la matriz M .

■ **nullity(M):**

Devuelve la dimensión del espacio nulo (núcleo) de la matriz M .

- C) es falsa: $\operatorname{Nuc}(f) = f^{-1}(0, 0) = \{(x_1, x_2, x_3) \in \mathbb{R}^3 \mid f(x_1, x_2, x_3) = (0, 0)\}$ está definido por la ecuación cartesiana $x_1 + x_2 = 0$, o por las ecuaciones

$$\text{paramétricas: } \begin{cases} x_1 = \alpha \\ x_2 = -\alpha \\ x_3 = \beta \end{cases}, \text{ con } \alpha, \beta \in \mathbb{R}.$$

Por tanto, la dimensión del núcleo es 2 (dos parámetros) y la dimensión de la imagen es $3 - 2 = 1$.



Ejercicio 3.23. Si f es la aplicación lineal del Ejercicio 3.2, se pide:

- A) Ecuaciones y base del subespacio $\text{Im}(f)$.
- B) Ecuaciones y base del subespacio $\text{Nuc}(f)$.
- C) Relación entre las dimensiones de $\text{Im}(f)$ y $\text{Nuc}(f)$.

Solución.

$$(x_1, x_2) \xrightarrow{f} (2x_1, 3x_1 + x_2, x_1 + x_2)$$

- A) $\text{Im}(f) = \{(y_1, y_2, y_3) \in \mathbb{R}^3 \mid y_1 = 2x_1; y_2 = 3x_1 + x_2; y_3 = x_1 + x_2\}$.

Para que exista (x_1, x_2) , solución del sistema, los rangos de las matrices de coeficientes y ampliada deben coincidir:

$$\text{rang} \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 3 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} = \text{rang} \begin{pmatrix} 2 & 0 & y_1 \\ 3 & 1 & y_2 \\ 1 & 1 & y_3 \end{pmatrix} \Rightarrow \begin{vmatrix} 2 & 0 & y_1 \\ 3 & 1 & y_2 \\ 1 & 1 & y_3 \end{vmatrix} = 0 \Rightarrow y_2 = y_1 + y_3.$$

Aunque las variables de $\text{Im}(f)$ se hallan determinado como y_i , es normal nombrarlas por x_i en sus ecuaciones.

$\text{Im}(f)$ tiene como ecuaciones cartesianas $x_2 = x_1 + x_3$.

Que el determinante anterior sea nulo, indica que su tercera columna es combinación lineal de las dos primeras, por tanto unas ecuaciones paramétricas de $\text{Im}(f)$ son:

$$\begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} = \alpha \begin{pmatrix} 2 \\ 3 \\ 1 \end{pmatrix} + \beta \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}.$$

El espacio vectorial $\{\vec{0}\}$ tiene características especiales.

Por convenio se toma $\text{Dim}\{\vec{0}\} = 0$, y el vector $\vec{0}$ no puede formar parte de ninguna otra base.

La dimensión de $\text{Im}(f)$ es dos, y una de sus bases: $\{(2, 3, 1), (0, 1, 1)\}$

- B) $\text{Nuc}(f) = f^{-1}(0, 0, 0) = \{(x_1, x_2) \in \mathbb{R}^2 \mid f(x_1, x_2) = (0, 0, 0)\} \Rightarrow$

$$\Rightarrow \begin{cases} 0 = 2x_1 \\ 0 = 3x_1 + x_2 \\ 0 = x_1 + x_2 \end{cases} \Rightarrow (x_1, x_2) = (0, 0) \Rightarrow \text{Nuc}(f) = \{\vec{0} \in \mathbb{R}^2\}.$$

- C) Las dimensiones de los subespacios $\text{Im}(f)$ y $\text{Nuc}(f)$ verifican:

$$\text{Dim Im}(f) + \text{Dim Nuc}(f) = \text{Dim } V.$$

En este caso el espacio inicial, V es $\mathbb{R}^2$ y es cierto que $2 + 0 = 2$.

Ejercicio 3.24. Si f es una aplicación lineal entre los espacios vectoriales V y W , y λ cualquier número real no nulo, se pide elegir las correctas de entre las opciones siguientes:

- A) $\text{Nuc}(\lambda f) = \lambda \text{Nuc}(f)$.
- B) $\text{Dim Nuc}(\lambda f) > \text{Dim Nuc}(f)$ cuando $\lambda > 1$.
- C) $\text{Dim Nuc}(\lambda f) < \text{Dim Nuc}(f)$ cuando $\lambda < 1$.

Solución.

A) es cierta.

Demostración:

$$\bar{v} \in \text{Nuc}(f) \Leftrightarrow f(\bar{v}) = \bar{0} \Leftrightarrow \lambda f(\bar{v}) = f(\lambda \bar{v}) = \bar{0} \Leftrightarrow \lambda \bar{v} \in \text{Nuc}(\lambda f).$$

B) y C) son falsas por ser cierta la opción A).

Ejercicio 3.25. Si $\mathcal{P}_3(x)$ es el espacio vectorial de los polinomios reales de una variable y grado ≤ 3 , y f es el endomorfismo de $\mathcal{P}_3(x)$ que asigna a cada polinomio su primera derivada, se pide:

Matriz de la aplicación, una base y dimensión de $\text{Im}(f)$.



Solución.

La base canónica de $\mathcal{P}_3(x)$ es $\{1, x, x^2, x^3\}$.

$$\begin{array}{ccc} \mathcal{P}_3(x) & \xrightarrow{f} & \mathcal{P}_3(x) \\ a + bx + cx^2 + dx^3 & \longrightarrow & b + 2cx + 3dx^2 \end{array}$$

■ Matriz asociada:

$$\left. \begin{array}{l} 1 + 0x + 0x^2 + 0x^3 \longrightarrow 0 + 0x + 0x^2 + 0x^3 \\ 0 + 1x + 0x^2 + 0x^3 \longrightarrow 1 + 0x + 0x^2 + 0x^3 \\ 0 + 0x + 1x^2 + 0x^3 \longrightarrow 0 + 2x + 0x^2 + 0x^3 \\ 0 + 0x + 0x^2 + 1x^3 \longrightarrow 0 + 0x + 3x^2 + 0x^3 \end{array} \right\} \Rightarrow \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 3 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

■ La imagen de f es el subespacio $\mathcal{P}_2(x)$ de $\mathcal{P}_3(x)$.

La base canónica de $\mathcal{P}_2(x)$ es $\{1, x, x^2\}$.

■ $\text{Dim Im}(f) = 3$.



La base canónica de $\mathcal{P}_0(x)$ es: $\{1\}$.

Ejercicio 3.26. Si f es el endomorfismo de $\mathcal{P}_3(x)$ del Ejercicio 3.25, se pide:

- A) Subespacio $\text{Nuc}(f)$.
 B) Una base de $\text{Nuc}(f)$.
 C) Dimensión de $\text{Nuc}(f)$.

Solución.

- A) El núcleo de f es el subespacio $\mathcal{P}_0(x)$ de $\mathcal{P}_3(x)$. (Polinomios reales constantes).
 B) Una base de $\mathcal{P}_0(x)$ es $\{1\}$.
 C) $\dim \text{Nuc}(f) = 1$.



La base canónica de $\mathcal{P}_1(x)$ es: $\{1, x\}$.

Ejercicio 3.27. Si f es el endomorfismo de $\mathcal{P}_3(x)$ del Ejercicio 3.25, se pide:

- A) Subespacio $\text{Im}(f \circ f)$.
 B) Subespacio $\text{Nuc}(f \circ f)$.
 C) Relación entre las dimensiones de los subespacios anteriores.

Solución.

La aplicación $f \circ f$ es el endomorfismo de $\mathcal{P}_3(x)$ que asigna a cada polinomio de grado ≤ 3 su derivada segunda, cuyo grado es ≤ 1 .

$$\begin{array}{ccccc} \mathcal{P}_3(x) & \xrightarrow{f} & \mathcal{P}_2(x) & \xrightarrow{f} & \mathcal{P}_1(x) \\ a + bx + cx^2 + dx^3 & \longrightarrow & b + 2cx + 3dx^2 & \longrightarrow & 2c + 6dx \end{array}$$

Todos los polinomios de grado ≤ 3 tienen como segunda derivada un polinomio de grado ≤ 1 .

Todos los polinomios con segunda derivada nula son de grado ≤ 1 .

- A) La imagen de $f \circ f$ es el subespacio $\mathcal{P}_1(x)$ de $\mathcal{P}_3(x)$.
 B) El núcleo de $f \circ f$ es el subespacio $\mathcal{P}_1(x)$ de $\mathcal{P}_3(x)$.
 C) Se verifica $2 + 2 = 4$. ($\dim \text{Nuc}(f \circ f) + \dim \text{Im}(f \circ f) = \dim \mathcal{P}_3(x)$).

Ejercicio 3.28. Si f es una aplicación lineal de $\mathcal{P}_3(x)$ en $\mathbb{R}^4$ cuyo núcleo es $\text{Nuc}(f) = \{ax + bx^2\}$, se pide:

- A) Una base de $\text{Nuc}(f)$.
- B) Completar la base elegida para el núcleo hasta obtener una base de $\mathcal{P}_3(x)$.
- C) Matriz asociada a f , si es posible.

Solución.

- A) Una base de $\text{Nuc}(f)$ es: $B = \{x, x^2\} = \{(0, 1, 0, 0), (0, 0, 1, 0)\}$.

$$ax + bx^2 = (0, a, b, 0)_B = a \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} + b \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}.$$

- B) Para obtener una base de $\mathcal{P}_3(x)$ se puede completar la anterior con $\{1, x^3\}$, obteniendo $\{1, x, x^2, x^3\}$.

$$\begin{aligned} a + bx + cx^2 + dx^3 &= (a, b, c, d)_B = \\ &= a \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} + b \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} + c \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} + d \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}. \end{aligned}$$

- C) Las columnas de la matriz asociada a f son las imágenes de los vectores de la base.

No es posible formarla porque solo conocemos dos columnas (las imágenes de los vectores del núcleo: $(0, 0, 0, 0)$).



La base canónica de $\mathcal{P}_4$ es $\{1, x, x^2, x^3, x^4\}$.

Ejercicio 3.29. El endomorfismo f de $\mathcal{P}_4$ que asigna a cada polinomio su derivada, verifica:

A) Las filas de la matriz asociada a $f \circ f$ en la base canónica son: $(0, 0, 2, 0, 0)$, $(0, 0, 0, 6, 0)$, $(0, 0, 0, 0, 12)$, $(0, 0, 0, 0, 0)$, $(0, 0, 0, 0, 0)$.

B) $\text{Im}(f \circ f) = \mathcal{P}_2$. C) $\text{Nuc}(f \circ f) = \mathcal{P}_1$. D) $\text{Nuc}(f \circ f) \subset \text{Im}(f \circ f)$.

Solución.

$f \circ f$ es la derivada de la derivada, es decir, la derivada segunda.

A) es correcta. Columnas de la matriz asociada a $f \circ f$:

$$\begin{aligned} 1 &= (1, 0, 0, 0, 0) \rightarrow 0 = (0, 0, 0, 0, 0) \rightarrow 0 = (0, 0, 0, 0, 0) \\ x &= (0, 1, 0, 0, 0) \rightarrow 1 = (1, 0, 0, 0, 0) \rightarrow 0 = (0, 0, 0, 0, 0) \\ x^2 &= (0, 0, 1, 0, 0) \rightarrow 2x = (0, 2, 0, 0, 0) \rightarrow 2 = (2, 0, 0, 0, 0) \\ x^3 &= (0, 0, 0, 1, 0) \rightarrow 3x^2 = (0, 0, 3, 0, 0) \rightarrow 6x = (0, 6, 0, 0, 0) \\ x^4 &= (0, 0, 0, 0, 1) \rightarrow 4x^3 = (0, 0, 0, 4, 0) \rightarrow 12x^2 = (0, 0, 12, 0, 0). \end{aligned}$$

B) es correcta. Imagen de vector (a, b, c, d, e) :

$$\begin{pmatrix} 0 & 0 & 2 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 6 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 12 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a \\ b \\ c \\ d \\ e \end{pmatrix} \rightarrow c \begin{pmatrix} 2 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} + d \begin{pmatrix} 0 \\ 6 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} + e \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 12 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} x^2$$

son vectores de $\text{Im}(f \circ f)$.

$\{(2, 0, 0, 0, 0), (0, 6, 0, 0, 0), (0, 0, 12, 0, 0)\}$ es base de $\text{Im}(f \circ f) = \mathcal{P}_2 \subset \mathcal{P}_4$.

C) es correcta. Si $(a, b, c, d, e) \in \text{Nuc}(f \circ f)$ verifica:

$$\begin{pmatrix} 0 & 0 & 2 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 6 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 12 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a \\ b \\ c \\ d \\ e \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2c \\ 6d \\ 12e \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} \Rightarrow c = d = e = 0.$$

Por ser $f \circ f$ un endomorfismo de $\mathcal{P}_4$, Nuc e Im de $f \circ f$ son subespacios del mismo espacio $\mathcal{P}_4$.

Los vectores de $\text{Nuc}(f \circ f)$ son de la forma: $a(1, 0, 0, 0, 0) + b(0, 1, 0, 0, 0) \Rightarrow \{(1, 0, 0, 0, 0), (0, 1, 0, 0, 0)\}$ es una base de $\text{Nuc}(f \circ f) = \mathcal{P}_1 \subset \mathcal{P}_4$.

D) es correcta. $\mathcal{P}_1 \subset \mathcal{P}_2 \subset \mathcal{P}_4$.

3.4. Aplicaciones y matrices: operaciones

En el paralelismo existente cuando se opera en el conjunto de aplicaciones lineales y en el de matrices, es importante recordar que:

- Solo se pueden sumar dos aplicaciones lineales cuando ambas tienen el mismo espacio inicial y el mismo espacio final y sólo es posible sumar dos matrices cuando ambas tienen la misma dimensión.
- Una aplicación lineal se puede multiplicar por un escalar y una matriz se puede multiplicar por un escalar.
- Fijados un espacio vectorial inicial E y un espacio vectorial final V , el conjunto de todas las aplicaciones lineales de E en V , es a su vez un espacio vectorial con las operaciones suma de aplicaciones y multiplicación de escalares por aplicaciones.
- Existe un paralelismo claro entre el espacio vectorial de las aplicaciones lineales entre dos espacios dados E y V , y el espacio vectorial de las matrices de orden $m \times n$ siendo $n = \text{Dim } E$ y $m = \text{Dim } V$.
- La composición de dos aplicaciones lineales, si es posible, es una aplicación lineal.
- Para poder componer aplicaciones el espacio final de la primera transformación que se aplica, debe ser el inicial de la segunda.
- Solo se pueden multiplicar dos matrices si el orden de la primera es de la forma $n \times m$ y el de la segunda $m \times p$.
- El orden en que se escriben f y g en $(f \circ g)(\bar{x})$ es el inverso al orden de aplicación (se aplica f a $g(\bar{x})$): $f(g(\bar{x}))$.
- Ni la composición de aplicaciones ni el producto de matrices son conmutativos.
- MAXIMA es muy útil en el uso de matrices y hace inmediatos los cálculos que, de realizarse a mano, serían muy tediosos.



Fijadas unas bases, cada matriz está asociada a una aplicación lineal.

Ejercicio 3.30. Si $f_A(x_1, x_2) = (x_1, 2x_2)$ y $f_B(x_1, x_2) = (x_1 - x_2, -x_1 + x_2)$ son endomorfismos de $\mathbb{R}^2$, se pide comprobar si es cierta alguna de las opciones siguientes:

- A) Las filas de la matriz asociada a $f_A + 2f_B$ son $(3, -2)$ y $(-2, 4)$.
- B) Las filas de la matriz asociada a $2f_B$ son $(2, -1)$ y $(-2, 1)$.
- C) Las filas de la asociada a $f_A \circ f_B$ son $(1, -2)$ y $(-1, 2)$.
- D) Las filas de la asociada a $f_B \circ f_A$ son $(1, -1)$.

Solución.

- Imágenes por f_A y matriz asociada, A :

$$(x_1, x_2) \xrightarrow{f_A} (x_1, 2x_2)$$

$$\left. \begin{array}{l} (1, 0) \rightarrow (1, 2 \cdot 0) = (1, 0) \\ (0, 1) \rightarrow (0, 2 \cdot 1) = (0, 2) \end{array} \right\} \Rightarrow A = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 2 \end{pmatrix}.$$

$$f_A \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} x_1 \\ 2x_2 \end{pmatrix}.$$

- Imágenes por f_B y matriz asociada, B :

$$(x_1, x_2) \xrightarrow{f_B} (x_1 - x_2, -x_1 + x_2)$$

$$\left. \begin{array}{l} (1, 0) \rightarrow (1 - 0, -1 + 0) = (1, -1) \\ (0, 1) \rightarrow (0 - 1, -0 + 1) = (-1, 1) \end{array} \right\} \Rightarrow B = \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ -1 & 1 \end{pmatrix}.$$

$$f_B \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ -1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} x_1 - x_2 \\ -x_1 + x_2 \end{pmatrix}.$$

B) es falsa.

Imágenes por $2f_B$ y matriz asociada, $2B$:

$$(x_1, x_2) \xrightarrow{2f_B} (2x_1 - 2x_2, -2x_1 + 2x_2)$$

$$\left. \begin{array}{l} (1, 0) \rightarrow (2, -2) \\ (0, 1) \rightarrow (-2, 2) \end{array} \right\} \Rightarrow 2B = \begin{pmatrix} 2 & -2 \\ -2 & 2 \end{pmatrix}.$$

$$2f_B \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2x_1 - 2x_2 \\ -2x_1 + 2x_2 \end{pmatrix}.$$

A) es correcta.

Aplicación $f_A + 2f_B$ y matriz asociada, $A + 2B$:

$$(x_1, x_2) \xrightarrow{f_{A+2B}} (3x_1 - 2x_2, -2x_1 + 4x_2)$$

$$A + 2B = \begin{pmatrix} 3 & -2 \\ -2 & 4 \end{pmatrix}.$$

$$f_{A+2B} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3 & -2 \\ -2 & 4 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3x_1 - 2x_2 \\ -2x_1 + 4x_2 \end{pmatrix}.$$

El producto de matrices es la matriz asociada a la composición de aplicaciones.

C) es falsa.

Imágenes por $f_A \circ f_B$ y matriz asociada, AB :

$$\overline{x} \xrightarrow{f_B} f_B(\overline{x}) \xrightarrow{f_A} f_A(f_B(\overline{x}))$$

$$(x_1, x_2) \xrightarrow{f_B} (x_1 - x_2, -x_1 + x_2) \xrightarrow{f_A} (x_1 - x_2, -2x_1 + 2x_2)$$

$$AB = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ -1 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ -2 & 2 \end{pmatrix}.$$

$$(f_A \circ f_B) \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ -2 & 2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} x_1 - x_2 \\ -2x_1 + 2x_2 \end{pmatrix}.$$

D) es falsa.

Imágenes por $f_B \circ f_A$ y matriz asociada, BA :

$$\overline{x} \xrightarrow{f_A} f_A(\overline{x}) \xrightarrow{f_B} f_B(f_A(\overline{x}))$$

$$(x_1, x_2) \xrightarrow{f_A} (x_1, 2x_2) \xrightarrow{f_B} (x_1 - 2x_2, -x_1 + 2x_2)$$

$$BA = \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ -1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & -2 \\ -1 & 2 \end{pmatrix}.$$

$$(f_B \circ f_A) \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & -2 \\ -1 & 2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} x_1 - 2x_2 \\ -x_1 + 2x_2 \end{pmatrix}.$$



Ejercicio 3.31. La composición de aplicaciones lineales verifica:

- A) Es conmutativa.
- B) La composición de dos aplicaciones no nulas puede ser nula.
- C) Existe una aplicación neutra para la composición.

Solución.

A) es falsa.

El producto de matrices no es conmutativo y la composición de aplicaciones tampoco. Ejemplo:

Sean $A = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$ y $B = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 2 \end{pmatrix}$ matrices asociadas a las aplicaciones lineales $f_A : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$ y $f_B : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^2$, respectivamente:

$$\begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix} \xrightarrow{f_A} \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} x_1 \\ 0 \end{pmatrix}.$$

$$\begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} \xrightarrow{f_B} \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ x_2 + 2x_3 \end{pmatrix}.$$

No es posible hacer $f_B \circ f_A = f_B(f_A(x_1, x_2))$ porque f_B solo se puede aplicar a elementos de $\mathbb{R}^3$, e $\text{Im}(f_A) \subset \mathbb{R}^2$.

Sí es posible $f_A \circ f_B = f_A(f_B(x_1, x_2, x_3)) = f_A(0, x_2 + 2x_3) = (0, 0)$.

B) es cierta como se ve en el ejemplo anterior:

$$\text{Matriz de } f_A \circ f_B : AB = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

$$f_A \left(f_B \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} \right) = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix}.$$

C) es cierta. Si una aplicación cualquiera se compone con la aplicación identidad asociada a la matriz unidad (la correspondiente para que sea posible la multiplicación), no varía.

3.5. Matriz inversa y cambios de base

Es importante recordar:

- Que las coordenadas de cualquier vector de una base respecto a dicha base son todas 0, menos una que es 1.
- Que dadas dos bases en un espacio vectorial, la aplicación identidad transforma un vector en sí mismo expresado con coordenadas diferentes.
- Que se puede determinar una matriz de cambio de coordenadas.
- Que con la matriz de cambio de coordenadas se pueden generar las ecuaciones del cambio de coordenadas.
- Que la fórmula del cambio de coordenadas, $\bar{x}_B = Q\bar{x}_{B'}$ es una expresión analítica que permite pasar de las coordenadas de un vector en base B' a las coordenadas del mismo vector en base B .
- Que si se cambian las bases en los espacios inicial o/y final, cambia la matriz asociada a la aplicación lineal.
- Que una fórmula de cambio de base es la expresión analítica que permite pasar de la matriz de una aplicación lineal en las bases B y S en los espacios inicial y final, respectivamente, a la matriz de la aplicación cuando en el espacio inicial se toma la base B' y en el final la base S' .
- Cómo interpretar el gráfico

$$\begin{array}{ccc}
 (\mathbb{R}^2, B) & \xrightarrow{A} & (\mathbb{R}^3, U) \\
 \uparrow Q_{B'B} & & P_{UU'} \downarrow \uparrow P_{U'U} \\
 (\mathbb{R}^2, B') & \xrightarrow{A'} & (\mathbb{R}^3, U')
 \end{array}$$

- El papel de la matriz inversa en los cambios de base.
- Cómo calcular la matriz inversa de una matriz dada.

Ejercicio 3.32. Sean $B = \{\bar{e}_1, \bar{e}_2, \bar{e}_3\}$ y $B' = \{\bar{e}'_1, \bar{e}'_2, \bar{e}'_3\}$ bases de $\mathbb{R}^3$ relacionadas por $\bar{e}'_1 = \bar{e}_1 + \bar{e}_2$ y $\bar{e}'_2 = \bar{e}_2 + \bar{e}_3$.

Si $\bar{x}$ es un vector, tal que, $\bar{x} = (6, 5, 7)_B = (2, 3, 4)_{B'}$, entonces, $\bar{e}'_3$ es:

A) $(0, 0, 1)_{B'}$. B) $(1, 0, 1)_B$. C) $(0, 0, 1)_B$.

D) Ninguna de las anteriores.

Solución.

A) es correcta.

$$\bar{e}'_1 = \begin{Bmatrix} (1, 0, 0)_{B'} \\ (1, 1, 0)_B \end{Bmatrix} ; \quad \bar{e}'_2 = \begin{Bmatrix} (0, 1, 0)_{B'} \\ (0, 1, 1)_B \end{Bmatrix} ; \quad \bar{e}'_3 = \begin{Bmatrix} (0, 0, 1)_{B'} \\ (\alpha, \beta, \gamma)_B \end{Bmatrix}$$

Las coordenadas de un vector dependen de la base a que se refieran.

B) es correcta.

$\bar{x}$ es combinación lineal de los vectores de la base elegida.

$$\bar{x} = \begin{cases} (6, 5, 7)_B = 6\bar{e}_1 + 5\bar{e}_2 + 7\bar{e}_3 & (i) \\ (2, 3, 4)_{B'} = 2\bar{e}'_1 + 3\bar{e}'_2 + 4\bar{e}'_3 & (ii) \end{cases}$$

Sustituyendo $\bar{e}'_1 = \bar{e}_1 + \bar{e}_2$, $\bar{e}'_2 = \bar{e}_2 + \bar{e}_3$ y $\bar{e}'_3 = \alpha\bar{e}_1 + \beta\bar{e}_2 + \gamma\bar{e}_3$ en (ii) se obtiene:

$$\begin{aligned} 2\bar{e}'_1 + 3\bar{e}'_2 + 4\bar{e}'_3 &= 2(\bar{e}_1 + \bar{e}_2) + 3(\bar{e}_2 + \bar{e}_3) + 4(\alpha\bar{e}_1 + \beta\bar{e}_2 + \gamma\bar{e}_3) \\ &= \bar{e}_1(2 + 4\alpha) + \bar{e}_2(2 + 3 + 4\beta) + \bar{e}_3(3 + 4\gamma). \end{aligned} \quad (iii)$$

(i) y (iii) son expresiones de $\bar{x}$ en base B , por tanto son iguales:

$$6\bar{e}_1 + 5\bar{e}_2 + 7\bar{e}_3 = \bar{e}_1(2 + 4\alpha) + \bar{e}_2(2 + 3 + 4\beta) + \bar{e}_3(3 + 4\gamma) \Rightarrow \begin{cases} 2 + 4\alpha = 6 \\ 5 + 4\beta = 5 \\ 3 + 4\gamma = 7 \end{cases}$$

Solución del sistema: $\alpha = 1$; $\beta = 0$; $\gamma = 1$.

C) es incorrecta.

D) es incorrecta.

Ejercicio 3.33. Si $B' = \{(1, 0, 1), (0, 1, 1), (-1, 0, 0)\}$ es base de $\mathbb{R}^3$, y $\bar{x}_{B'} = (1, 2, 3)_{B'}$, las coordenadas de $\bar{x}$ en la base canónica B son:

- A) $(-1, 2, -3)_B$. B) $(-2, 2, 3)_B$. C) $(2, 1, 3)_B$.
D) Ninguna de las anteriores.



Solución.

Las coordenadas dadas de los vectores de B' están referidas a la base canónica B :

Las coordenadas de los vectores de la base B' en B' son $(1, 0, 0)$, $(0, 1, 0)$, $(0, 0, 1)$.

$$(1, 0, 0)_{B'} = 1(1, 0, 1)_B + 0(0, 1, 1)_B + 0(-1, 0, 0)_B = (1, 0, 1)_B.$$

$$(0, 1, 0)_{B'} = 0(1, 0, 1)_B + 1(0, 1, 1)_B + 0(-1, 0, 0)_B = (0, 1, 1)_B.$$

$$(0, 0, 1)_{B'} = 0(1, 0, 1)_B + 0(0, 1, 1)_B + 1(-1, 0, 0)_B = (-1, 0, 0)_B.$$

$$\bar{x}_{B'} = (1, 2, 3)_{B'} = 1(1, 0, 1)_B + 2(0, 1, 1)_B + 3(-1, 0, 0)_B = (-2, 2, 3)_B.$$

Solo es correcta la opción B).

Ejercicio 3.34. Utilizando las bases dadas en el Ejercicio 3.33, Se pide calcular la matriz $Q_{B'B}$ (para pasar de las coordenadas de un vector cualquiera respecto a B' a las coordenadas respecto a B).



Solución.

$$\begin{array}{ccc} (\mathbb{R}^3, B') & \xrightarrow{i} & (\mathbb{R}^3, B) \\ \bar{e}'_1 = (1, 0, 0)_{B'} & \longrightarrow & \bar{e}_1 = (1, 0, 1)_B \\ \bar{e}'_2 = (0, 1, 0)_{B'} & \longrightarrow & \bar{e}_2 = (0, 1, 1)_B \\ \bar{e}'_3 = (0, 0, 1)_{B'} & \longrightarrow & \bar{e}_3 = (-1, 0, 0)_B \end{array}$$

$Q_{B'B}$ está relacionada con la aplicación identidad: Transforma un vector en sí mismo, aunque su expresión depende de la base elegida.

La matriz del cambio de base pedido es: $Q_{B'B} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 0 \end{pmatrix}.$

$$\begin{array}{c} (\mathbb{R}^3, B) \\ \uparrow Q_{B'B} \\ (\mathbb{R}^3, B') \\ \bar{x}_B = Q_{B'B} \bar{x}_{B'} \end{array}$$



El vector es independiente de la base utilizada, pero su expresión depende de ella.

Ejercicio 3.35. Resuélvase el Ejercicio 3.33 utilizando las ecuaciones del cambio de base.

Solución.

$$\begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x'_1 \\ x'_2 \\ x'_3 \end{pmatrix} \Leftrightarrow \begin{cases} x_1 = x'_1 - x'_3 \\ x_2 = x'_2 \\ x_3 = x'_1 + x'_2 \end{cases}$$

Las coordenadas de $\bar{x}$ en B' son $(x'_1, x'_2, x'_3) = (1, 2, 3)$.

Las coordenadas de $\bar{x}$ en B son (x_1, x_2, x_3) .

Para calcular $\bar{x}_B$ se sustituye el valor de (x'_1, x'_2, x'_3) en la fórmula de cambio de base:

$$\begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \end{pmatrix} \Leftrightarrow \begin{cases} x_1 = 1 - 3 = -2 \\ x_2 = 2 \\ x_3 = 1 + 2 = 3 \end{cases}$$

$$\begin{cases} \bar{x}_{B'} = (x'_1, x'_2, x'_3) = (1, 2, 3)_{B'} \\ \bar{x}_B = (-2, 2, 3)_B \end{cases}$$

Ejercicio 3.36. En las mismas condiciones del Ejercicio 3.33, se pide:

- A) Demostrar que la matriz $Q_{BB'}$ utilizada para pasar de B a B' es la inversa de la matriz $Q_{B'B}$, utilizada para pasar de B' a B .
- B) Encontrar $Q_{BB'}$.
- C) Escribir las ecuaciones de cambio de base B a base B' .



La matriz $Q_{BB'}$ se utiliza para pasar de $\bar{x}$ en base B a $\bar{x}$ en base B' :

$$\bar{x}_{B'} = Q_{BB'} \bar{x}_B.$$

Solución.

- A) La matriz del cambio de base B' a base B es $Q_{B'B}$.

La matriz $Q_{BB'}$, es la matriz de cambio de base B a base B' :

$$\begin{aligned} (\mathbb{R}^3, B') &\xrightarrow{Q_{B'B}} (\mathbb{R}^3, B) \xrightarrow{Q_{BB'}} (\mathbb{R}^3, B') \\ \bar{x}_{B'} &\xrightarrow{Q_{B'B}} \bar{x}_B = Q_{B'B} \bar{x}_{B'} \xrightarrow{Q_{BB'}} \bar{x}_{B'} = Q_{BB'} \bar{x}_B = Q_{BB'} Q_{B'B} \bar{x}_{B'} \\ &\Rightarrow Q_{BB'} Q_{B'B} = I \Leftrightarrow Q_{BB'} = Q_{B'B}^{-1}. \end{aligned}$$

B) Hay distintas formas de calcular $Q_{BB'} = Q_{B'B}^{-1}$. Por ejemplo, utilizando la definición de matriz asociada a una aplicación:

$Q_{BB'}$ es una matriz cuyas columnas son las coordenadas de los vectores de B expresados en la base B' .

$$\begin{matrix} (\mathbb{R}^3, B) \\ Q_{BB'} \downarrow \uparrow Q_{B'B} \\ (\mathbb{R}^3, B') \end{matrix}$$

■ Primera columna: $\begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} = \alpha \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} + \beta \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} + \gamma \begin{pmatrix} -1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} \Rightarrow Q_{BB'} =$

$$\begin{pmatrix} 0 & \dots & \dots \\ 0 & \dots & \dots \\ -1 & \dots & \dots \end{pmatrix}, \text{ ya que, } \begin{cases} 1 = \alpha - \gamma \\ 0 = \beta \\ 0 = \alpha + \beta \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} \alpha = 0 \\ \beta = 0 \\ \gamma = -1 \end{cases}$$

■ Segunda columna: $\begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} = \alpha \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} + \beta \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} + \gamma \begin{pmatrix} -1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$

$$\Rightarrow Q_{BB'} = \begin{pmatrix} 0 & -1 & \dots \\ 0 & 1 & \dots \\ -1 & -1 & \dots \end{pmatrix}, \text{ ya que, } \begin{cases} 0 = \alpha - \gamma \\ 1 = \beta \\ 0 = \alpha + \beta \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} \alpha = -1 \\ \beta = 1 \\ \gamma = -1 \end{cases}$$

■ Tercera columna: $\begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} = \alpha \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} + \beta \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} + \gamma \begin{pmatrix} -1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} \Rightarrow$

$$Q_{BB'} = \begin{pmatrix} 0 & -1 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \\ -1 & -1 & 1 \end{pmatrix}, \text{ ya que, } \begin{cases} 0 = \alpha - \gamma \\ 0 = \beta \\ 1 = \alpha + \beta \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} \alpha = 1 \\ \beta = 0 \\ \gamma = 1 \end{cases}$$

Otra forma de calcular $Q_{BB'}$ es utilizar la relación que existe entre los vectores de ambas bases: Si $B = \{\bar{e}_1, \bar{e}_2, \bar{e}_3\}$ y $B' = \{\bar{e}'_1, \bar{e}'_2, \bar{e}'_3\}$, entonces:

$$\begin{cases} \bar{e}'_1 = \bar{e}_1 + \bar{e}_3 \\ \bar{e}'_2 = \bar{e}_2 + \bar{e}_3 \\ \bar{e}'_3 = -\bar{e}_1 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} \bar{e}_1 = -\bar{e}'_3 \\ \bar{e}_2 = -\bar{e}'_1 + \bar{e}'_2 - \bar{e}'_3 \\ \bar{e}_3 = \bar{e}'_1 + \bar{e}'_3 \end{cases} \Rightarrow Q_{BB'} = \begin{pmatrix} 0 & -1 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \\ -1 & -1 & 1 \end{pmatrix}.$$

C) Ecuaciones de cambio de base B a base B' :

$$\begin{pmatrix} x'_1 \\ x'_2 \\ x'_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & -1 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \\ -1 & -1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} \Leftrightarrow \begin{cases} x'_1 = -x_2 + x_3 \\ x'_2 = x_2 \\ x'_3 = -x_1 - x_2 + x_3 \end{cases}$$



Ejercicio 3.37. Si $f(x_1, x_2, x_3) = (x_1, x_1 - x_2, x_2 - x_1)$ son las ecuaciones de una aplicación lineal referidas a la base canónica B . Se pide calcular sus ecuaciones referidas a la base $B' = \{(1, 0, 1), (0, 1, 1), (-1, 0, 0)\}$ de ejercicios anteriores.

Solución.

- Matriz, A , para pasar de un vector en base B a su imagen en B :

$$(\mathbb{R}^3, B) \xrightarrow{A} (\mathbb{R}^3, B)$$

$$\begin{array}{ccc} (x_1, x_2, x_3) & \xrightarrow{f} & (x_1, x_1 - x_2, x_2 - x_1) \\ (1, 0, 0) & \longrightarrow & (1, 1, -1) \\ (0, 1, 0) & \longrightarrow & (0, -1, 1) \\ (0, 0, 1) & \longrightarrow & (0, 0, 0) \end{array}$$

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 1 & -1 & 0 \\ -1 & 1 & 0 \end{pmatrix} \Rightarrow \begin{pmatrix} y_1 \\ y_2 \\ y_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 1 & -1 & 0 \\ -1 & 1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix}.$$

- Conjunto de las matrices asociadas a cada una de las aplicaciones de los ejercicios anteriores.

$$\begin{array}{ccc} (\mathbb{R}^3, B) & \xrightarrow{A} & (\mathbb{R}^3, B) \\ \uparrow Q_{B'B} & Q_{BB'} \downarrow & \uparrow Q_{B'B} \\ (\mathbb{R}^3, B') & \xrightarrow{A'} & (\mathbb{R}^3, B') \end{array} \quad f: (\mathbb{R}^3, B') \xrightarrow{A'} (\mathbb{R}^3, B') \text{ es la composición o aplicación sucesiva de:}$$

$$f: (\mathbb{R}^3, B') \xrightarrow{Q_{B'B}} (\mathbb{R}^3, B) \xrightarrow{A} (\mathbb{R}^3, B) \xrightarrow{Q_{BB'}} (\mathbb{R}^3, B')$$

$$A' = Q_{BB'} A Q_{B'B}$$

- Matriz A' para pasar de un vector en base B' a su imagen en B' :
Si identificamos cada aplicación del conjunto anterior con su matriz asociada, podemos escribir: $f_{A'} = i_{Q_{BB'}} \circ f_A \circ i_{Q_{B'B}}$, cuya matriz asociada es:

$$\begin{pmatrix} 0 & -1 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \\ -1 & -1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 1 & -1 & 0 \\ -1 & 1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -2 & 2 & 2 \\ 1 & -1 & -1 \\ -3 & 2 & 3 \end{pmatrix}.$$

- Expresión en B' de la aplicación dada:

$$\begin{pmatrix} y'_1 \\ y'_2 \\ y'_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -2 & 2 & 2 \\ 1 & -1 & -1 \\ -3 & 2 & 3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x'_1 \\ x'_2 \\ x'_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -2x'_1 + 2x'_2 + 2x'_3 \\ x'_1 - x'_2 - x'_3 \\ -3x'_1 + 2x'_2 + 3x'_3 \end{pmatrix}.$$

Ejercicio 3.38. Si

- $B = \{\bar{e}_1, \bar{e}_2\}$ y $B' = \{\bar{e}'_1, \bar{e}'_2\}$ son bases de $\mathbb{R}^2$ cuyos vectores están relacionados por $\bar{e}'_1 = \bar{e}_1 + \bar{e}_2$ y $\bar{e}'_2 = \bar{e}_1 - \bar{e}_2$.
- $U = \{\bar{u}_1, \bar{u}_2, \bar{u}_3\}$ y $U' = \{\bar{u}'_1, \bar{u}'_2, \bar{u}'_3\}$ son bases de $\mathbb{R}^3$ relacionadas por $\bar{u}'_1 = \bar{u}_1 + \bar{u}_3$, $\bar{u}'_2 = \bar{u}_1 - \bar{u}_2$, $\bar{u}'_3 = \bar{u}_2$
- $f: (\mathbb{R}^2, B) \rightarrow (\mathbb{R}^3, U)$ es la aplicación lineal, tal que, $f(1, 2)_B = (1, 0, 1)_U$ y $f(0, 1)_B = (2, 1, 0)_U$.

Se pide:

- A) Matriz A asociada a $f: (\mathbb{R}^2, B) \rightarrow (\mathbb{R}^3, U)$.
- B) Matriz $Q_{B'B}$ del cambio de base B' a base B .
- C) Matriz $P_{U'U}$ del cambio de base U' a base U .
- D) Matriz $P_{UU'}$ del cambio de base U a base U' .
- E) Matriz A' asociada a $f: (\mathbb{R}^2, B') \rightarrow (\mathbb{R}^3, U')$.

**Solución.**

- A) Las columnas de A son $f(\bar{e}_1)$ y $f(\bar{e}_2)$ expresadas en base U :

$$\bar{x}_B \xrightarrow{A} (f(\bar{x}))_U = A\bar{x}_B$$

$$\left. \begin{aligned} f(1\bar{e}_1 + 2\bar{e}_2) &= f(\bar{e}_1) + 2f(\bar{e}_2) = \bar{u}_1 + \bar{u}_3 \\ f(0\bar{e}_1 + 1\bar{e}_2) &= f(\bar{e}_2) = 2\bar{u}_1 + \bar{u}_2 \end{aligned} \right\} \Rightarrow$$

$$\Rightarrow \left. \begin{aligned} f(\bar{e}_1) &= -3\bar{u}_1 - 2\bar{u}_2 + \bar{u}_3 = (-3, -2, 1) \\ f(\bar{e}_2) &= 2\bar{u}_1 + \bar{u}_2 = (2, 1, 0) \end{aligned} \right\} \Rightarrow A = \begin{pmatrix} -3 & 2 \\ -2 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}.$$

- B) Matriz $Q_{B'B}$ del cambio de base B' a la B :

$$(\mathbb{R}^2, B') \xrightarrow{i} (\mathbb{R}^2, B)$$

$$\left. \begin{aligned} (1, 0) &\longrightarrow (1, 1) \\ (0, 1) &\longrightarrow (1, -1) \end{aligned} \right\} \Rightarrow Q_{B'B} = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix}.$$

$$\begin{aligned} \bar{x}_B &= Q_{B'B} \bar{x}_{B'} \\ (\mathbb{R}^2, B) & \\ \uparrow Q_{B'B} & \\ (\mathbb{R}^2, B') & \\ \bar{x}_{B'} & \end{aligned}$$

C) Matriz $P_{U'U}$ del cambio de base U' a la base U :

$$\begin{array}{l} \overline{x}_U = P_{U'U} \overline{x}_{U'} \\ (\mathbb{R}^3, U) \\ \uparrow P_{U'U} \\ (\mathbb{R}^3, U') \end{array} \quad \begin{array}{l} (\mathbb{R}^3, U') \xrightarrow{i} (\mathbb{R}^3, U) \\ \left. \begin{array}{l} (1, 0, 0) \longrightarrow (1, 0, 1) \\ (0, 1, 0) \longrightarrow (1, -1, 0) \\ (0, 0, 1) \longrightarrow (0, 1, 0) \end{array} \right\} \Rightarrow P_{U'U} = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & -1 & 1 \\ 1 & 0 & 0 \end{pmatrix}. \end{array}$$

D) Matriz $P_{UU'}$ del cambio de base U a la base U' (inversa de $P_{U'U}$):

$$\begin{array}{l} \overline{x}_{U'} = P_{UU'} \overline{x}_U \\ (\mathbb{R}^3, U) \\ \downarrow P_{UU'} \\ (\mathbb{R}^3, U') \end{array} \quad \left\{ \begin{array}{l} \overline{u}'_1 = \overline{u}_1 + \overline{u}_3 \\ \overline{u}'_2 = \overline{u}_1 - \overline{u}_2 \\ \overline{u}'_3 = \overline{u}_2 \end{array} \right\} \Rightarrow \left\{ \begin{array}{l} \overline{u}_1 = \overline{u}'_2 + \overline{u}'_3 \\ \overline{u}_2 = \overline{u}'_3 \\ \overline{u}_3 = \overline{u}'_1 - \overline{u}'_2 - \overline{u}'_3 \end{array} \right\} \Rightarrow P_{UU'} = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & -1 \\ 1 & 1 & -1 \end{pmatrix}.$$

E) Matriz A' asociada a $(\mathbb{R}^2, B') \rightarrow (\mathbb{R}^3, U')$:

La aplicación $(\mathbb{R}^2, B') \xrightarrow{A'} (\mathbb{R}^3, U')$ es la composición siguiente:

$$\begin{array}{ccccc} (\mathbb{R}^2, B') & \xrightarrow{Q_{B'B}} & (\mathbb{R}^2, B) & \xrightarrow{A} & (\mathbb{R}^3, U) & \xrightarrow{P_{UU'}} & (\mathbb{R}^3, U') \\ & & \uparrow Q_{B'B} & & \downarrow P_{UU'} & & \\ & & (\mathbb{R}^2, B') & \xrightarrow{A'} & (\mathbb{R}^3, U') & & \end{array}$$

La matriz asociada a $f_{A'} = i_{P_{UU'}} \circ f_A \circ i_{Q_{B'B}}$ es:

$$A' = P_{UU'} A Q_{B'B}.$$

$$A' = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & -1 \\ 1 & 1 & -1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} -3 & 2 \\ -2 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ -2 & -6 \\ -3 & -9 \end{pmatrix}.$$

Ejercicio 3.39. Si en el espacio vectorial $\mathcal{P}_3$ de polinomios de grado menor que cuatro se consideran las bases $B' = \{1, x + 1, (x + 1)^2, x^3\}$ y la canónica $B = \{1, x, x^2, x^3\}$, es cierto que las filas de la matriz de cambio de base B' a la base B son:

A) $(1, 1, 1, 0), (0, 1, 2, 0), (0, 0, 1, 0), (0, 0, 0, 1)$.

B) $(1, 0, 0, 0), (1, 1, 0, 0), (1, 2, 1, 0), (0, 0, 0, 1)$.

C) $(1, 1, 0, 0), (1, 1, 0, 0), (1, 2, 1, 0), (0, 1, 0, 1)$.

Solución.

- Coordenadas de los elementos de B' en base B :

$$\begin{aligned} 1 &= 1 + 0x + 0x^2 + 0x^3 = (1, 0, 0, 0) \\ x + 1 &= 1 + 1x + 0x^2 + 0x^3 = (1, 1, 0, 0) \\ (x + 1)^2 &= 1 + 2x + 1x^2 + 0x^3 = (1, 2, 1, 0) \\ x^3 &= 0 + 0x + 0x^2 + 1x^3 = (0, 0, 0, 1). \end{aligned}$$

- Matriz de cambio de la base B' a la base B :

$$\begin{array}{ll} (\varnothing_3, B') & \longrightarrow (\varnothing_3, B) \\ (1, 0, 0, 0) & \longrightarrow (1, 0, 0, 0) \\ (0, 1, 0, 0) & \longrightarrow (1, 1, 0, 0) \\ (0, 0, 1, 0) & \longrightarrow (1, 2, 1, 0) \\ (0, 0, 0, 1) & \longrightarrow (0, 0, 0, 1) \end{array} \quad \Rightarrow \quad Q_{B'B} = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

- Solo la opción A) es cierta.



Ejercicio 3.40. Si $f: \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^2$ es la aplicación lineal definida por $f(1, 0, -1) = (0, 3)$, $f(1, -2, 3) = (6, -4)$, $f(0, -2, 1) = (-3, 2)$, se pide calcular la matriz asociada a f respecto las bases canónicas.

Solución.

- Coordenadas de los vectores $(1, 0, 0)$, $(0, 1, 0)$, $(0, 0, 1)$:

$$(1, 0, 0) = \frac{2}{3}(1, 0, -1) + \frac{1}{3}(1, -2, 3) + \frac{-1}{3}(0, -2, 1)$$

$$(0, 1, 0) = \frac{-1}{6}(1, 0, -1) + \frac{1}{6}(1, -2, 3) + \frac{-2}{3}(0, -2, 1)$$

$$(0, 0, 1) = \frac{-1}{3}(1, 0, -1) + \frac{1}{3}(1, -2, 3) + \frac{-1}{3}(0, -2, 1).$$

- Imágenes $f(1, 0, 0)$, $f(0, 1, 0)$ y $f(0, 0, 1)$.

$$\begin{aligned} f(1, 0, 0) &= \frac{2}{3}f(1, 0, -1) + \frac{1}{3}f(1, -2, 3) + \frac{-1}{3}f(0, -2, 1) \\ &= \frac{2}{3}(0, 3) + \frac{1}{3}(6, -4) + \frac{-1}{3}(-3, 2) = (3, 0) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} f(0, 1, 0) &= \frac{-1}{6}f(1, 0, -1) + \frac{1}{6}f(1, -2, 3) + \frac{-2}{3}f(0, -2, 1) \\ &= \frac{-1}{6}(0, 3) + \frac{1}{6}(6, -4) + \frac{-2}{3}(-3, 2) = (3, -\frac{5}{2}) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} f(0, 0, 1) &= \frac{-1}{3}f(1, 0, -1) + \frac{1}{3}f(1, -2, 3) + \frac{-1}{3}f(0, -2, 1) \\ &= \frac{-1}{3}(0, 3) + \frac{1}{3}(6, -4) + \frac{-1}{3}(-3, 2) = (3, -3). \end{aligned}$$

- Matriz asociada a f respecto las bases canónicas $\begin{pmatrix} 3 & 3 & 3 \\ 0 & -\frac{5}{2} & -3 \end{pmatrix}$.

Dicha matriz también se puede hallar mediante el producto:

$$AB = \begin{pmatrix} 0 & 6 & -3 \\ 3 & -4 & 2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \frac{2}{3} & -\frac{1}{6} & -\frac{1}{3} \\ \frac{1}{3} & -\frac{2}{3} & -\frac{1}{3} \\ -\frac{1}{3} & -\frac{2}{3} & -\frac{1}{3} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3 & 3 & 3 \\ 0 & -\frac{5}{2} & -3 \end{pmatrix}$$

siendo A la matriz asociada a f respecto de las bases

$\{(1, 0, -1), (1, -2, 3), (0, -2, 1)\}$ y $\{(1, 0), (0, 1)\}$ y

B la matriz de cambio de base de $\{(1, 0, -1), (1, -2, 3), (0, -2, 1)\}$ a $\{(1, 0, 0), (0, 1, 0), (0, 0, 1)\}$.

Obsérvese que la matriz asociada a f respecto de las bases

$\{(1, 0, -1), (1, -2, 3), (0, -2, 1)\}$ y $\{(0, 3), (-3, 2)\}$ es $\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & -2 & 1 \end{pmatrix}$.

4 DIAGONALIZACIÓN DE MATRICES

Los ejercicios de este capítulo tienen como objetivo el estudio de la relación que existe entre las matrices asociadas a un endomorfismo del espacio vectorial E en distintas bases de E .

Además de los conocimientos teóricos anteriores, se van a utilizar los adquiridos en el Capítulo 4 de **Álgebra para Ingenieros**.

4.1. Relaciones de equivalencia

Es importante recordar:

- Qué es una relación de equivalencia.
- Cómo son los diagramas de una relación de equivalencia en un conjunto.
- Qué son matrices equivalentes.
- Que todas las matrices asociadas al mismo endomorfismo cuando se toman bases diferentes son matrices equivalentes.
- Que dos matrices $A, B \in \mathcal{M}_{m \times n}$ son equivalentes si y sólo si tienen el mismo rango.
- Qué son matrices congruentes.
- Que las matrices congruentes son un caso particular de las matrices equivalentes.
- Qué son matrices semejantes.
- Que las matrices semejantes son un caso particular de las matrices equivalentes.
- Que todas las matrices asociadas al mismo endomorfismo en bases diferentes son matrices semejantes.
- Qué es una matriz de paso entre dos matrices semejantes.

Ejercicio 4.1. Si $A = \{a, b, 1, 2\}$ y $R = \{(a, b), (b, 1), (2, 2)\}$ es una relación binaria entre los elementos de A , se pide:

- A) Justificar si es cierto que R es reflexiva, simétrica y transitiva.
- B) Justificar si es cierto que $R' = R \cup \{(a, a), (b, b), (1, 1), (1, b), (a, 1)\}$ es de equivalencia.
- C) Hacer los diagramas de Venn de R y R' en A .

Solución.

A) Al observar el gráfico de R es evidente que:

- R no es reflexiva, faltan los lazos en a , b , y 1 (correspondientes a los pares (a, a) , (b, b) y $(1, 1)$).
- R no es simétrica, están las flechas de ida de a a b y de b a 1 pero faltan las de vuelta b a a y de 1 a b (correspondientes a los pares (b, a) y $(1, b)$).
- R no es transitiva, están las flechas de ida de a a b y de b a 1 pero falta la de a a 1 (correspondiente al par $(a, 1)$).

B) La relación $R' = \{(a, b), (b, 1), (2, 2), (a, a), (b, b), (1, 1), (1, b), (a, 1)\}$, formada como unión de los dos conjuntos dados, no es de equivalencia:

- R' es reflexiva: $\left. \begin{array}{l} (a, a) \in R' \\ (b, b) \in R' \\ (2, 2) \in R' \\ (1, 1) \in R' \end{array} \right\}$, es decir, $xR'x, \forall x \in A$.
- R' no es simétrica: $\left. \begin{array}{l} (a, b) \in R' \\ (b, a) \notin R' \end{array} \right\}$, es decir, $xR'y \not\Rightarrow yR'x, \forall x, y \in A$.
- R' es transitiva: $\left. \begin{array}{l} (a, b) \in R' \text{ y } (b, 1) \in R' \Rightarrow (a, 1) \in R' \\ (a, 1) \in R' \text{ y } (1, b) \in R' \Rightarrow (a, b) \in R' \end{array} \right\}$, es decir,

$$\left. \begin{array}{l} (x, y) \in R' \\ (y, z) \in R' \end{array} \right\} \Rightarrow (x, z) \in R', \forall x, y, z \in A.$$

C) Los diagramas de Venn están realizados en el margen.

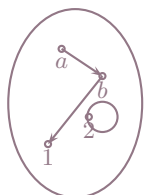


Diagrama de Venn de R en A .

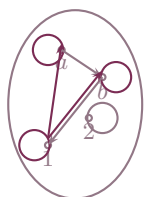


Diagrama de Venn de R' en A .

Ejercicio 4.2. Para el conjunto y la relación binaria del Ejercicio 4.1, se pide:

- A) Añadir los pares necesarios a R' para formar una nueva relación binaria N en A , tal que $R' \subset N$ y N sea de equivalencia.
- B) Escribir las clases que forman el conjunto cociente A/N .

Solución.

- A) $N = \{(a, a), (b, b), (1, 1), (2, 2), (a, b), (\mathbf{b, a}), (b, 1), (1, b), (a, 1), (\mathbf{1, a})\}$.
- B) Conjunto cociente: $A/N = \{Clase 1, Clase 2\} = \{\{a, b, 1\}, \{2\}\}$.
 $Clase 1 = \{a, b, 1\}$; $Clase 2 = \{2\}$.

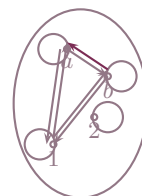


Diagrama de Venn de N en A

Ejercicio 4.3. Si en el conjunto $\mathbb{N}$, de números naturales distintos de 0, se define la relación R , tal que si $x, y \in \mathbb{N}$, $xRy \Leftrightarrow x + y$ es par, se pide:

- A) Justificar si es cierto que R es de equivalencia.
- B) Escribir el conjunto cociente.

Solución.

- A) Dos números de $\mathbb{N}$ están relacionados por R si se suman:

Par+ Par= Par: Caso (i) o Impar+ Impar= Par: Caso (ii)

- Reflexiva: $\left\{ \begin{array}{l} \text{Si } x \text{ par} \Rightarrow x + x \text{ par} \Leftrightarrow xRx \\ \text{Si } x \text{ impar} \Rightarrow x + x \text{ par} \Leftrightarrow xRx \end{array} \right\} \Rightarrow xRx, \forall x \in \mathbb{N}$.
- Simétrica: $x + y \text{ par} \Rightarrow y + x \text{ par}$, es decir, $xRy \Rightarrow yRx, \forall x, y \in \mathbb{N}$.
- Transitiva: Si xRy y yRz , como y no puede ser a la vez par e impar, solo puede ocurrir:
 xRy Caso (i), yRz Caso (i) $\Rightarrow x, y, z$ son pares $\Rightarrow xRz$.
 xRy Caso (ii), yRz Caso (ii) $\Rightarrow x, y, z$ son impares $\Rightarrow xRz$.

- B) Conjunto cociente:

- $Clase 1 = \{x \in \mathbb{N} \mid x \text{ es par}\}$; $Clase 2 = \{x \in \mathbb{N} \mid x \text{ es impar}\}$.
- $\mathbb{N}/R = \{Clase 1, Clase 2\} = \{\text{Pares}, \text{Impares}\}$.

A y B equivalentes
 $\Leftrightarrow$
 B equivalente a A
 $\Leftrightarrow$
 A equivalente a B

$B = MAN$
 B equivalente a A

$B = N^t AN$
 B congruente a A

$B = N^{-1} AN$
 B semejante a A



Si $B = P^{-1}AP$
 P es una matriz de paso.

Ejercicio 4.4. Si A y B son dos matrices regulares de orden n , se pide justificar si es cierto que:

- A) A y B son equivalentes.
- B) A y B son congruentes.
- C) A y B son semejantes.

Solución.

A) es cierta. A y B matrices regulares del mismo rango $\Leftrightarrow A$ equivalente a B . (Puede verse la demostración en el Capítulo 4 de **Álgebra para Ingenieros**).

B) es falsa. No hay ningún dato para afirmar ni negar que $M = N^t$, en general, no será cierto que $M = N^t$.

C) es falsa. Tampoco hay ningún dato para afirmar o negar que $M = N^{-1}$.

Hay matrices con el mismo rango que no son congruentes ni semejantes, es necesario dar más condiciones para determinar qué relación tienen.

Ejercicio 4.5. Si A es una matriz cuadrada de orden 2 semejante a $\begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}$, se pide justificar si es cierto que $|A|$ es:

- A) 1.
- B) -2.
- C) 0.
- D) No se puede calcular.

Solución.

Dos matrices A y B de orden n son semejantes si y sólo si existe una matriz regular P , llamada matriz de paso, tal que $A = P^{-1}BP$.

En este caso solo es cierta la opción B):

$$A = P^{-1} \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix} P \Rightarrow |A| = |P^{-1}| \begin{vmatrix} 2 & 0 \\ 0 & -1 \end{vmatrix} |P|.$$

$$\text{Como } |P^{-1}| = \frac{1}{|P|}, \text{ entonces } |A| = \begin{vmatrix} 2 & 0 \\ 0 & -1 \end{vmatrix} = -2.$$

Ejercicio 4.6. Si $A = \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}$ y $B = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$, se pide justificar si:

- A) Existe una matriz de paso que demuestra que A y B son semejantes.
- B) La matriz de paso, si existe, es única.
- C) Existe matriz de paso pero no se puede determinar con estos datos.
- D) No existe matriz de paso porque A y B no son semejantes.



Solución.

Si B fuera semejante a A existiría una matriz P , regular, que verificaría $B = P^{-1}AP$, es decir, $PB = AP$.

$$\begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}.$$

Haciendo los productos de las matrices que hay a ambos lados de la igualdad se obtiene:

$$\begin{pmatrix} a+b & a \\ c+d & c \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2a & 2b \\ -c & -d \end{pmatrix} \Rightarrow \begin{cases} a = b \\ a = 2b \\ d = -2c \\ d = -c \end{cases}$$

La única solución del sistema es: $a = b = c = d = 0$, por tanto:

- A) es falsa: La matriz obtenida, P , es la matriz nula, que no es de paso porque no es regular, por tanto, A y B no son semejantes.
- B) es falsa: En este caso no hay matriz de paso, pero, si existiera, no sería única, como ocurre en el Ejercicio 4.7.
- C) es falsa: Cuando existe matriz de paso sí se puede determinar con estos datos, es la solución de un sistema de ecuaciones.
- D) es cierta: No existe matriz de paso porque A y B no son semejantes. Para comprobar que no son semejantes es suficiente ver que no tienen el mismo determinante.



A semejante B

$$\Rightarrow \\ |A| = |B|$$

$$|A| = |B|$$

$\nRightarrow$

A semejante B

Ejercicio 4.7. Si $A = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 8 \end{pmatrix}$, $B = \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$ y $C = \begin{pmatrix} 2 & 4 \\ 3 & 6 \end{pmatrix}$, se pide justificar si es cierto que son semejantes:

A) A y B. B) B y C. C) A y C. D) Ninguno de los tres pares.

Solución.

Si las matrices A y B fueran semejantes, tendrían el mismo determinante: $|A| = |P^{-1}||B||P| = \frac{1}{|P|}|B||P| = |B|$.

De la misma manera, si B y C fueran semejantes, $|B|$ sería igual a $|C|$.

$$|A| = \begin{vmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 8 \end{vmatrix} = 0; \quad |B| = \begin{vmatrix} 1 & -1 \\ 0 & 1 \end{vmatrix} = 1; \quad |C| = \begin{vmatrix} 2 & 4 \\ 3 & 6 \end{vmatrix} = 0.$$

$$|A| \neq |B| \text{ y } |B| \neq |C| = 0 \Rightarrow \text{Las opciones A) y B) son falsas.}$$

Que dos matrices tengan el mismo determinante no es suficiente, aunque es necesario, para que sean semejantes.

Como $|A| = |C|$, para ver si es correcta la opción C) se busca una matriz $P = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}$, que verifique $A = P^{-1}CP$, es decir, $PA = CP$:

$$\begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 8 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 & 4 \\ 3 & 6 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} \Rightarrow \begin{cases} 0 = 2a + 4c \\ 8b = 2b + 4d \\ 0 = 3a + 6c \\ 8d = 3b + 6d \end{cases}$$

El sistema obtenido es equivalente a $\begin{cases} 0 = a + 2c \\ 0 = 3b - 2d \end{cases}$

Con cualquiera de las soluciones del sistema se forma una matriz de paso. Para evitar fracciones, se puede elegir: $c = 1, d = 3, a = -2, b = 2$, y se obtiene la matriz $P = \begin{pmatrix} -2 & 2 \\ 1 & 3 \end{pmatrix}$, que verifica:

$$A = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 8 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -\frac{3}{8} & \frac{1}{4} \\ \frac{1}{8} & \frac{1}{4} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 2 & 4 \\ 3 & 6 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} -2 & 2 \\ 1 & 3 \end{pmatrix} = P^{-1}CP.$$

Solo es correcta la opción C).

Ejercicio 4.8. Si $A = \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$, $B = \begin{pmatrix} 2 & -1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$ y $P = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}$, se pide justificar si es cierto que para que A y B sean semejantes y P sea una matriz de paso, a, b, c y d deben verificar:

- A) $a^2 + b^2 = c^2, d = 0$.
- B) $b = c = 0, d \neq 0, a \neq 0$.
- C) $b = d \neq 0, c = 0$, con $a \neq 0$.
- D) Nunca pueden ser semejantes.



Solución.

A es semejante a $B \Leftrightarrow$ existe P , regular, tal que $A = P^{-1}BP$.
Multiplicando P por la izquierda a ambos lados, es evidente que:

$$A = P^{-1}BP \Leftrightarrow PA = PP^{-1}BP \Leftrightarrow PA = BP, \text{ por tanto:}$$

$$\begin{aligned} \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} &= \begin{pmatrix} 2 & -1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} \Leftrightarrow \\ &\Leftrightarrow \begin{pmatrix} 2a & b \\ 2c & d \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2a - c & 2b - d \\ c & d \end{pmatrix} \Leftrightarrow \\ &\Leftrightarrow \begin{cases} 2a = 2a - c \\ b = 2b - d \\ 2c = c \\ d = d \end{cases} \Leftrightarrow c = 0; \quad a = a; \quad b = d \Leftrightarrow P = \begin{pmatrix} a & b \\ 0 & b \end{pmatrix}. \end{aligned}$$

Para que P sea regular, se debe verificar que $b = d \neq 0$ y $a \neq 0$.
La única opción correcta es C).

Una matriz de paso es $P = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$.

$$\begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} = A = P^{-1}BP = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}^{-1} \begin{pmatrix} 2 & -1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

Si se eligen otros parámetros se obtienen otras matrices de paso.

La matriz de paso
no es única.

A y B semejantes

$\Rightarrow$

A y B tienen el mismo
rango.



Ejercicio 4.9. Si $A = \begin{pmatrix} 3 & -1 & -1 \\ -2 & 2 & 2 \\ 1 & 1 & 1 \end{pmatrix}$, $\Lambda = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & 4 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$, se pide:

- A) Encontrar, si es posible, una matriz de paso, P , para que Λ sea semejante a A siendo $(1, 0, 1)$ la primera columna de P^{-1} .
- B) Encontrar una matriz de paso, P , para que Λ sea semejante a A .

Solución.

- A)
- Λ y A pueden ser semejantes porque $\text{rang}(\Lambda) = \text{rang}(A)$.
 - P es matriz de paso de A a $\Lambda \Leftrightarrow \Lambda = P^{-1}AP$.
 - Q es matriz de paso de Λ a $A \Leftrightarrow A = Q^{-1}\Lambda Q$.
 - Λ semejante a $A \Leftrightarrow \Lambda = P^{-1}AP \Leftrightarrow \Lambda Q = QA$, (con $Q = P^{-1}$).
 - Q , cuya primera columna es $(1, 0, 1)$, debe cumplir:

$$\begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & 4 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & b & c \\ 0 & e & f \\ 1 & h & i \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & b & c \\ 0 & e & f \\ 1 & h & i \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 3 & -1 & -1 \\ -2 & 2 & 2 \\ 1 & 1 & 1 \end{pmatrix}.$$

- Igualando los términos que ocupan el mismo lugar en las matrices producto y resolviendo el sistema de ecuaciones obtenido, resulta:

$$b = 1; c = 1; e = 0; f = 0; h = 1; i = -1.$$

$$Q = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & -1 \end{pmatrix}$$

- Q no es regular (su determinante es nulo porque Q tiene una fila de ceros).
- Como $Q = P^{-1} \Leftrightarrow P = Q^{-1}$, y Q no es regular, P no puede ser la inversa de Q .
- No existe una matriz de paso, P , de A a Λ , tal que la primera columna de $Q = P^{-1}$ sea $(1, 0, 1)$.

P es matriz de paso de A a Λ

$\Leftrightarrow$

$Q = P^{-1}$ es matriz de paso de Λ a A

A y B tienen el mismo rango

$\nRightarrow$

A y B semejantes.

B) Cálculo de la matriz Q de paso de Λ a A :

- Λ y A pueden ser matrices semejantes porque tienen el mismo rango: $\text{rang}(A) = \text{rang}(B)$.

- Si $Q = \begin{pmatrix} a & b & c \\ d & e & f \\ g & h & i \end{pmatrix}$, se verifica $\Lambda Q = QA$.

- Al igualar los elementos que ocupan el mismo lugar en las matrices producto de ambos miembros se obtiene:

$$\begin{cases} -c + 2b - a = 0 \\ a - c = 0 \\ a - c = 0 \end{cases} ; \begin{cases} -f + 2e + d = 0 \\ -f + 2e + d = 0 \\ 3f - 2e + d = 0 \end{cases} ; \begin{cases} -i + 2h - 3g = 0 \\ -i - 2h + g = 0 \\ -i - 2h + g = 0 \end{cases}$$

- Son soluciones de estos sistemas:

$$a = b = c = \alpha; \quad d = \beta; \quad e = f = -\beta; \quad g = h = -\gamma, \quad i = \gamma.$$

- Los parámetros pueden tomar cualquier valor.
Si se toma $\alpha = \beta = \gamma = 1$, la matriz Q obtenida es:

$$Q = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & -1 & -1 \\ -1 & -1 & 1 \end{pmatrix} \Rightarrow P = Q^{-1} = \begin{pmatrix} \frac{1}{2} & \frac{1}{2} & 0 \\ 0 & -\frac{1}{2} & -\frac{1}{2} \\ \frac{1}{2} & 0 & \frac{1}{2} \end{pmatrix}.$$

- Se verifica: $\Lambda = P^{-1}AP = QAP$:

$$\begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & 4 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & -1 & -1 \\ -1 & -1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 3 & -1 & -1 \\ -2 & 2 & 2 \\ 1 & 1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \frac{1}{2} & \frac{1}{2} & 0 \\ 0 & -\frac{1}{2} & -\frac{1}{2} \\ \frac{1}{2} & 0 & \frac{1}{2} \end{pmatrix}.$$

- También se verifica $A = Q^{-1}\Lambda Q = P\Lambda Q$:

$$\begin{pmatrix} 3 & -1 & -1 \\ -2 & 2 & 2 \\ 1 & 1 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \frac{1}{2} & \frac{1}{2} & 0 \\ 0 & -\frac{1}{2} & -\frac{1}{2} \\ \frac{1}{2} & 0 & \frac{1}{2} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & 4 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & -1 & -1 \\ -1 & -1 & 1 \end{pmatrix}.$$



Ejercicio 4.10. Si A es la matriz del Ejercicio 4.9, se pide justificar si A^{15} es alguna de las matrices siguientes:

A) $\begin{pmatrix} 2^{14} & 2^{14} - 2^{29} & 2^{29} \\ 2^{14} & 2^{29} - 2^{14} & -2^{29} \\ 2^{14} & 2^{14} - 2^{29} & 2^{29} \end{pmatrix}$.

B) $\begin{pmatrix} 2^{15} & 2^{15} & 0 \\ 0 & -2^{30} & 2^{30} \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$.

C) $\begin{pmatrix} 2^{14} & 2^{29} & 0 \\ 2^{14} & -2^{29} & 0 \\ 2^{14} & 2^{29} & 0 \end{pmatrix}$.

D) Ninguna de las anteriores.

Solución.

Elevar una matriz a una potencia es muy tedioso, pero resulta mucho más fácil si se utilizan matrices semejantes sencillas, por ejemplo Λ

$$\Lambda = P^{-1}AP \Leftrightarrow P\Lambda P^{-1} = PP^{-1}APP^{-1} \Rightarrow P\Lambda P^{-1} = A.$$

$$A^n = (P\Lambda P^{-1})(P\Lambda P^{-1}) \cdots (P\Lambda P^{-1}) = P\Lambda(P^{-1}P)\Lambda \cdots \Lambda P^{-1} = P\Lambda^n P^{-1}.$$

$$A = \begin{pmatrix} 3 & -1 & -1 \\ -2 & 2 & 2 \\ 1 & 1 & 1 \end{pmatrix} \quad \text{y} \quad \Lambda = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & 4 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & 2^2 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

$$\begin{aligned} A &= P\Lambda P^{-1} \\ &\Leftrightarrow \\ A^n &= P\Lambda^n P^{-1}. \end{aligned}$$

Si P es una matriz de paso, por ejemplo el doble de la obtenida en el ejercicio anterior para eludir denominadores:

$$P = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & -1 & 1 \\ 1 & 0 & -1 \end{pmatrix}; P^{-1} = \begin{pmatrix} \frac{1}{2} & \frac{1}{2} & \frac{1}{2} \\ \frac{1}{2} & -\frac{1}{2} & -\frac{1}{2} \\ \frac{1}{2} & \frac{1}{2} & -\frac{1}{2} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2^{-1} & 2^{-1} & 2^{-1} \\ 2^{-1} & -2^{-1} & -2^{-1} \\ 2^{-1} & 2^{-1} & -2^{-1} \end{pmatrix}.$$

$$A^{15} = P\Lambda^{15}P^{-1} = P \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & 2^2 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}^{15} P^{-1}.$$

$$\begin{aligned} A^{15} &= \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & -1 & 1 \\ 1 & 0 & -1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 2^{15} & 0 & 0 \\ 0 & 2^{30} & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 2^{-1} & 2^{-1} & 2^{-1} \\ 2^{-1} & -2^{-1} & -2^{-1} \\ 2^{-1} & 2^{-1} & -2^{-1} \end{pmatrix} = \\ &= \begin{pmatrix} 2^{14} + 2^{29} & 2^{14} - 2^{29} & 2^{14} - 2^{29} \\ -2^{29} & 2^{29} & -2^{29} \\ 2^{14} & 2^{14} & 2^{14} \end{pmatrix}. \end{aligned}$$

La única opción correcta es D).

4.2. Valores y vectores propios

Para hacer los ejercicios propuestos es importante recordar:

- Qué son valores propios y vectores propios de un endomorfismo y de una matriz asociada.
- Qué son el polinomio característico, la ecuación característica y las raíces características de una matriz.
- Que cada vector propio está asociado a un único valor propio.
- Que cada valor propio tiene asociado un subespacio de vectores propios o subespacio propio.
- Que si la ecuación característica es de grado n , tiene n raíces, algunas de las cuales pueden estar repetidas o no ser reales.
- Qué son las multiplicidades algebraica y geométrica de un valor propio o autovalor.
- Que el polinomio característico de un endomorfismo no varía aunque se cambie la base en la que se expresa la matriz asociada a dicho endomorfismo.
- Que en MAXIMA hay instrucciones para encontrar los valores propios y los vectores propios de una matriz.
- Cómo interpretar las salidas de las instrucciones `eigenvalues` y `eigenvectors`, propias de MAXIMA.
- Que el sistema formado por n vectores propios, correspondientes a n valores propios distintos es un sistema libre.
- Que la dimensión de un subespacio de vectores propios asociados a un mismo valor propio es menor o igual a la multiplicidad algebraica de dicho valor propio.

$$\begin{aligned}
 &A \text{ es idempotente} \\
 &\Leftrightarrow \\
 &A^2 = A
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 &\text{Si } \bar{x} \neq \bar{0} \text{ y } \lambda \bar{x} = A\bar{x} \\
 &\Leftrightarrow \\
 &\bar{x} \text{ vector propio de } A \\
 &\Leftrightarrow \\
 &\lambda \text{ valor propio de } A
 \end{aligned}$$

Ejercicio 4.11. Si A es una matriz regular idempotente, se pide comprobar si es cierto que:

- A) 0 es valor propio de A .
- B) 1 es el único valor propio de A .
- C) Cualquier número real es valor propio de A .
- D) Ninguna de las anteriores es verdadera.

Solución.

A) es falsa como prueba la siguiente demostración por *reducción al absurdo*: Supongamos que $\lambda = 0$ es valor propio, entonces se verifica:

- Existe un vector columna $\bar{v} \neq \bar{0}$ tal que $A\bar{v} = 0\bar{v} = \bar{0}$.
- $\bar{v}$ es solución del sistema homogéneo $A\bar{v} = \bar{0}$.
- El sistema tiene, al menos, una solución distinta de la nula, $\bar{v} \neq \bar{0}$, porque $\bar{v} = \bar{0}$ no puede ser vector propio por su propia definición.
- El sistema es compatible indeterminado, es decir, $|A| = 0$ y A no es regular.
- Esta conclusión está en contradicción con la hipótesis de que A es regular, por tanto la suposición $\lambda = 0$ es valor propio es falsa.

B) es correcta:

Si λ es autovalor de A , entonces:

- Existe un vector columna $\bar{v} \neq \bar{0}$ tal que $A\bar{v} = \lambda\bar{v}$.
- $A^2\bar{v} = AA\bar{v} = A\lambda\bar{v} = \lambda(A\bar{v}) = \lambda^2\bar{v} \Leftrightarrow \lambda^2$ es autovalor de A^2 .
- Por ser $A^2 = A$ se verifica:

$$\lambda\bar{v} = A\bar{v} = A^2\bar{v} = \lambda^2\bar{v}.$$

Si $\lambda\bar{v} = \lambda^2\bar{v} \Leftrightarrow (\lambda - \lambda^2)\bar{v} = \bar{0} \Leftrightarrow \lambda - \lambda^2 = 0$, cuya única solución posible, no nula, es $\lambda = 1$.

C) y D) son falsas.

Ejercicio 4.12. Si la ecuación característica de A es $(\lambda - 3)^2(\lambda + 1) = 0$ e I es la matriz unidad del mismo orden que A , se pide justificar si:

- A) $|A - I| = |A - 3I|$. B) $|A + I| = |A - 3I|$.
 C) $|A + I| = |A + 3I|$. D) Ninguna de las anteriores.

Solución.

Por ser $|A - \lambda I| = (\lambda - 3)^2(\lambda + 1) = 0$ la ecuación característica de A , sus valores propios son $\lambda_1 = 3$ (con multiplicidad doble) y $\lambda_2 = -1$.

Al sustituir $\lambda_1 = 3$ en $|A - \lambda I| = (\lambda - 3)^2(\lambda + 1) = 0 \Rightarrow |A - 3I| = 0$.

Al sustituir $\lambda_1 = -1$ en $|A - \lambda I| = (\lambda - 3)^2(\lambda + 1) = 0 \Rightarrow |A + I| = 0$.

Ecuación característica:

$$|A - \lambda I| = 0.$$

Polinomio característico:

$$|A - \lambda I|.$$

A) $|A - I| = |A - 3I|$ es falsa porque $|A - I| \neq 0$ y $|A - 3I| = 0$.

Si $|A - I| = 0$, $\lambda = 1$ sería una raíz de la ecuación característica, y eso no es posible (una ecuación de grado solo puede tener tres raíces).

B) $|A + I| = |A - 3I|$ es correcta: $|A + I| = |A - 3I| = 0$.

C) $|A + I| = |A + 3I|$ es falsa: $|A + I| = 0$ y $|A + 3I| \neq 0$.

Si $|A + 3I| = 0$, $\lambda = -3$ también sería raíz de la ecuación característica.

D) es falsa.

Ejercicio 4.13. Si $\lambda_1 = 2$, $\lambda_2 = 1$ y $\lambda_3 = -1$ son las raíces características de la matriz A , se pide justificar si:

- A) $|A - I| = |A + I|$. B) $|A - I| = |A + 2I|$. C) $|A + I| = |A + 2I|$.

Solución.

Este ejercicio es muy parecido al anterior, la diferencia es que se dan los valores propios en vez de la ecuación característica.

Para cualquier valor propio λ_i de A se verifica $|A - \lambda_i I| = 0$.

Para cualquier valor no propio α_i de A se verifica $|A - \alpha_i I| \neq 0$.

B) y C) son falsas: $|A - 2I| = |A - I| = |A + I| = 0$.

La solución correcta es A).



Ejercicio 4.14. Dadas dos matrices A y B , se pide justificar si:

- A) Si A y B son semejantes tienen la misma ecuación característica.
 B) Si A y B tienen la misma ecuación característica son semejantes.

Solución.

Dadas dos matrices, las condiciones **ser semejantes** y **tener la misma ecuación característica** no son equivalentes.

A) es cierta:

A y B semejantes
 $\Rightarrow$
 A y B tienen la misma
 ecuación característica.

- Si A y B son semejantes, existe P , regular, tal que $B = P^{-1}AP$.
- La ecuación característica asociada a B es $|B - \lambda I| = 0$.
- Como $B = P^{-1}AP$ resulta:

$$\begin{aligned} |B - \lambda I| &= |P^{-1}AP - \lambda I| = |P^{-1}AP - \lambda P^{-1}P| \\ &= |P^{-1}(A - \lambda I)P| = |P^{-1}||A - \lambda I||P|. \end{aligned}$$

Por ser $|P^{-1}| = \frac{1}{|P|}$ las dos ecuaciones características son iguales:

$$|B - \lambda I| = |A - \lambda I| = 0.$$

B) es falsa.

Para probarlo es suficiente el contraejemplo siguiente:

A y B tienen la misma
 ecuación característica
 $\nRightarrow$
 A y B semejantes.

- $A = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$ y $B = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$ tienen el mismo polinomio característico: $|B - \lambda I| = |A - \lambda I| = (1 - \lambda)^2$.
- Si fueran semejantes existiría una matriz regular $P = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}$, tal que $B = P^{-1}AP \Leftrightarrow PB = AP$.
- $PB = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a & a+b \\ c & c+d \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} = AP \Leftrightarrow$
 $\Leftrightarrow \begin{cases} a+b=b \Rightarrow a=0 \\ c+d=d \Rightarrow c=0 \end{cases} \Leftrightarrow P = \begin{pmatrix} 0 & b \\ 0 & d \end{pmatrix}.$
- La matriz P no es regular, por tanto A y B no son semejantes.

Ejercicio 4.15. Si A es la matriz de filas $(0, a, a^2)$, $(\frac{1}{a}, 0, a)$, $(\frac{1}{a^2}, \frac{1}{a}, 0)$, y $a \neq 0$, se pide justificar si los valores propios de A verifican:

- A) Dependen del valor de a . B) Son $\lambda = -1, \lambda = 2$.
C) Son $\lambda = 1, \lambda = -1$. D) Ninguna de las anteriores.



Solución.

- Ecuación característica de A :

$$\begin{vmatrix} -\lambda & a & a^2 \\ \frac{1}{a} & -\lambda & a \\ \frac{1}{a^2} & \frac{1}{a} & -\lambda \end{vmatrix} = -\lambda^3 + 3\lambda + 2 = 0.$$

- Valores propios de A : $\lambda = 2$ y $\lambda = -1$.
Solo es correcta la opción B).

λ valor propio de A
 $\Leftrightarrow$
 λ raíz de $|A - \lambda I| = 0$.

Ejercicio 4.16. Si A es la matriz de filas $(-1, 3, -3)$, $(-2, 3, -2)$, $(-2, 1, 0)$, se pide el valor propio correspondiente al vector propio $(-1, 0, 1)$ de A .

Solución.

Si $\vec{v} = (-1, 0, 1)$ es vector propio de A , existe $\lambda \in \mathbb{R}$ tal que,

$$\begin{aligned} (A - \lambda I) \begin{pmatrix} -1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} &= \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} \Leftrightarrow \begin{pmatrix} -1 - \lambda & 3 & -3 \\ -2 & 3 - \lambda & -2 \\ -2 & 1 & -\lambda \end{pmatrix} \begin{pmatrix} -1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} \Leftrightarrow \\ &\Leftrightarrow \begin{pmatrix} \lambda - 2 \\ 0 \\ 2 - \lambda \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} \Leftrightarrow \lambda = 2. \end{aligned}$$

Se verifica que

$$A\vec{v} = \begin{pmatrix} -1 & 3 & -3 \\ -2 & 3 & -2 \\ -2 & 1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} -1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} = 2 \begin{pmatrix} -1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} = \lambda \vec{v}.$$



Ejercicio 4.17. Si A es la matriz del Ejercicio 4.16, se pide utilizar MAXIMA para encontrar:

A) Los autovalores y explicar detalladamente la interpretación de la salida de las instrucciones utilizadas.

B) Los autovectores y explicar detalladamente la interpretación de la salida de las instrucciones utilizadas.

Solución.

Introducción de la matriz:

`A:matrix([ -1, 3, -3], [ -2, 3, -2], [ -2, 1, 0]);`

La salida es la matriz A : $\begin{pmatrix} -1 & 3 & -3 \\ -2 & 3 & -2 \\ -2 & 1 & 0 \end{pmatrix}$.

A) Cálculo de valores propios: `eigenvalues(A);`

La salida es una lista de dos sublistas: $[[2, -1, 1], [1, 1, 1]]$.

- $[2, -1, 1]$ contiene los valores propios de A : 2, -1 y 1.
- $[1, 1, 1]$ contiene sus multiplicidades algebraicas: 2 tiene multiplicidad 1, -1 tiene multiplicidad 1 y 1 tiene multiplicidad 1.

B) Cálculo de vectores propios: `eigenvectors(A);`

La salida es la lista: $[[[2, -1, 1], [1, 1, 1]], [[1, 0, -1]], [[1, 1, 1]], [[0, 1, 1]]]$.

- $[[2, -1, 1], [1, 1, 1]]$ corresponde la salida de `eigenvalues(A)`.
- $[[[1, 0, -1]], [[1, 1, 1]], [[0, 1, 1]]]$ es una lista de tres vectores propios:
 - $[[1, 0, -1]]$ indica que $[1, 0, -1]$ es una base del subespacio propio de 2, es decir, que dicho subespacio tiene dimensión uno.
 - $[[1, 1, 1]]$ indica que $[1, 1, 1]$ es una base del subespacio propio de -1 , es decir, que dicho subespacio tiene dimensión uno.
 - $[[0, 1, 1]]$ indica que $[0, 1, 1]$ es una base del subespacio propio de 1, es decir, que dicho subespacio tiene dimensión uno.

Ejercicio 4.18. Si A es la matriz de filas $(2, 2, -2)$, $(0, 3, -1)$, $(0, 1, 1)$, se pide justificar si el conjunto de los vectores $\bar{v}$, no nulos, tales que $A\bar{v} = \lambda\bar{v}$ para un valor determinado de λ , es:

A) $\{(1, 0, 0)\}$. B) $\{(1, 0, 0), (0, 1, 1)\}$.

C) El subespacio de $\mathbb{R}^3$ definido por $x_2 - x_3 = 0$.



Solución.

El conjunto de los vectores $\bar{v}$, no nulos, tales que $A\bar{v} = \lambda\bar{v}$ es el subespacio vectorial propio (o de vectores propios) asociado a λ .

A) es falsa, porque el conjunto definido no es espacio vectorial (no contiene el vector $\bar{0}$).

B) es falsa por la misma razón que lo es A), aunque es fácil comprobar que $(1, 0, 0)$ y $(0, 1, 1)$ son vectores propios de la matriz A para el valor propio $\lambda = 2$:

$$\begin{pmatrix} 2 & 2 & -2 \\ 0 & 3 & -1 \\ 0 & 1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} = 2 \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}; \begin{pmatrix} 2 & 2 & -2 \\ 0 & 3 & -1 \\ 0 & 1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} = 2 \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}.$$

C) es correcta:

Polinomio característico de A :

$$\begin{vmatrix} 2-\lambda & 2 & -2 \\ 0 & 3-\lambda & -1 \\ 0 & 1 & 1-\lambda \end{vmatrix} = (2-\lambda) \begin{vmatrix} 3-\lambda & -1 \\ 1 & 1-\lambda \end{vmatrix} =$$

$$= (2-\lambda)[(3-\lambda)(1-\lambda) + 1] = (2-\lambda)(\lambda^2 - 4\lambda + 4) = (2-\lambda)^3.$$

Ecuación característica de A : $(2-\lambda)^3 = 0$.

El único valor propio es $\lambda = 2$, con multiplicidad algebraica 3.

Los vectores asociados a $\lambda = 2$ verifican:

$$(A - 2I)\bar{v} = \bar{0} \Leftrightarrow \begin{pmatrix} 0 & 2 & -2 \\ 0 & 1 & -1 \\ 0 & 1 & -1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} \Leftrightarrow x_2 - x_3 = 0,$$

que es la ecuación cartesiana del subespacio propio de A asociado al valor propio $\lambda = 2$.



Ejercicio 4.19. Si A es la matriz de filas $(2, 1, -1)$, $(0, 2, 0)$, $(0, 1, 1)$ y S el subespacio de vectores propios asociados a 2, se pide:

- A) Comprobar que 2 es un valor propio de A y calcular su multiplicidad algebraica.
- B) Ecuaciones cartesianas de S .
- C) Ecuaciones paramétricas de S .
- D) Interpretar la salida de la instrucción `eigenvectors(A)`, utilizada al resolverlo con MAXIMA.

Solución.

$$A) \begin{vmatrix} 2-\lambda & 1 & 1 \\ 0 & 2-\lambda & 0 \\ 0 & 1 & 1-\lambda \end{vmatrix} = (2-\lambda)^2(1-\lambda) = 0.$$

$\lambda_1 = 2$ y $\lambda_2 = 1$ con multiplicidad algebraica 2 y 1, respectivamente, son los valores propios.

B) Ecuaciones cartesianas de S :

$$(A - 2I)\bar{v} = 0 \Leftrightarrow \begin{pmatrix} 0 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & -1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} \Leftrightarrow x_2 - x_3 = 0.$$

C) Ecuaciones paramétricas de S :

$$x_2 = x_3 \Leftrightarrow x_1 = \alpha, x_2 = \beta, x_3 = \beta \Leftrightarrow \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} = \alpha \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} + \beta \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}.$$

D) `[[[1, 2], [1, 2]], [1, 0, 1], [1, 0, 0], [0, 1, 1]]` es la salida al evaluar `eigenvectors(A)`, cuya interpretación es:

- `[[1, 2], [1, 2]]` indica que los valores propios son 1, 2 con multiplicidades algebraicas 1, 2, respectivamente.
- El vector `[1, 0, 1]` es base del subespacio asociado al valor propio 1: La dimensión de este subespacio es uno.
- Los vectores `[1, 0, 0]`, `[0, 1, 1]` son base del subespacio asociado al valor propio 2. La dimensión de este subespacio es dos.

Ejercicio 4.20. Si A es una matriz regular y B es una matriz cuadrada arbitraria del mismo orden que A , se pide justificar si los valores propios de AB y BA son:

- A) Igualess. B) Opuestos. C) Recíprocos.

Solución.

Si λ es un valor propio de AB , e $I = AA^{-1}$ por ser A regular:

$$AB - \lambda I = AB - \lambda AA^{-1} = A(B - \lambda A^{-1}).$$

Si dos matrices son iguales, también lo son sus determinantes, por tanto:

$$\begin{aligned} |AB - \lambda I| &= |A(B - \lambda A^{-1})| = |A||B - \lambda A^{-1}| \\ &= |B - \lambda A^{-1}||A| = |(B - \lambda A^{-1})A| = |BA - \lambda I|. \end{aligned}$$

Los valores propios de AB y BA son iguales.

La opción correcta es A).

Ejercicio 4.21. El determinante de una matriz A de orden 6 que es semejante a una matriz diagonal cuyos valores propios son 2 y -3 con multiplicidades algebraicas 4 y 2, respectivamente, es:

- A) 144. B) -6 . C) Independiente de los valores propios.

Solución.

$$|\Lambda| = |P^{-1}||A||P| = |A| \Rightarrow |A| = \begin{vmatrix} 2 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 2 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 2 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & -3 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -3 \end{vmatrix} = 144.$$

La solución correcta es A).

Ejercicio 4.22. Si A es una matriz singular cuyas filas son $(a, 1, 2)$, $(b, 2, 1)$, $(c, -1, 1)$, y son vectores propios $(-1, 0, 1)$ y $(1, 1, 0)$, se pide justificar si:

- A) Todos los valores propios de A son iguales.
- B) Los valores de a, b, c son 2, 1, 1, respectivamente.
- C) Los dos vectores propios dados pertenecen al mismo subespacio propio de A .
- D) No es correcta ninguna de las anteriores.

Solución.

A) es falsa:

$$\begin{pmatrix} a & 1 & 2 \\ b & 2 & 1 \\ c & -1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} -1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} = \alpha \begin{pmatrix} -1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} \Leftrightarrow \begin{cases} -a + 2 = -\alpha \\ -b + 1 = 0 \Leftrightarrow b = 1 \\ -c + 1 = \alpha \end{cases}$$

$$\begin{pmatrix} a & 1 & 2 \\ b & 2 & 1 \\ c & -1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} = \beta \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} \Leftrightarrow \begin{cases} a + 1 = \beta \\ b + 2 = \beta \\ c - 1 = 0 \Rightarrow c = 1 \end{cases}$$

Sustituyendo en ambos sistemas los valores encontrados para b y c se obtiene $a = 2, \beta = 3, \alpha = 0$.

B) es correcta como demuestran los resultados anteriores.

C) es falsa. Los vectores $\bar{v}$ del subespacio propio L_1 , asociado a $\alpha = 0$, verifican $A\bar{v} = 0\bar{v}$. Así ocurre con $(-1, 0, 1)$ pero no con $(1, 1, 0)$:

$$\begin{pmatrix} 2 & 1 & 2 \\ 1 & 2 & 1 \\ 1 & -1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} -1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} = 0 \begin{pmatrix} -1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}.$$

$$\begin{pmatrix} 2 & 1 & 2 \\ 1 & 2 & 1 \\ 1 & -1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3 \\ 3 \\ 0 \end{pmatrix} \neq 0 \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}.$$

D) es falsa.

Ejercicio 4.23. Sabiendo que A es la matriz de un endomorfismo cuyas dos primeras columnas son $(4, 2, 2)$, $(2, 1, 1)$, y es simétrica, y que $(2, 1, -2)$ es un vector propio, se pide:

- A) Completar la matriz A .
- B) Encontrar sus valores propios con MAXIMA.
- C) Encontrar bases para los subespacios propios con MAXIMA.



Solución.

A) Por ser $(2, 1, -2)$ un vector propio se verifica:

$$\begin{pmatrix} 4 & 2 & 2 \\ 2 & 1 & 1 \\ 2 & 1 & m \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \\ -2 \end{pmatrix} = \lambda \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \\ -2 \end{pmatrix} \Rightarrow \lambda = 3, m = \frac{11}{2}.$$

B) Valores propios.

Utilizando **eigenvalues(A)**; se obtiene la salida $[[15/2, 3, 0], [1, 1, 1]]$.

Los valores propios son $\frac{15}{2}$, 3 y 0.

La multiplicidad algebraica de cada uno de ellos es uno.

C) Bases para los subespacios propios:

Utilizando **eigenvectors(A)**; se obtiene la salida

$[[[15/2, 3, 0], [1, 1, 1]], [[1, 1/2, 5/4]], [[1, 1/2, -1]], [[1, -2, 0]]]$.

La segunda parte, $[[1, 1/2, 5/4]], [[1, 1/2, -1]], [[1, -2, 0]]]$, indica:

- $(1, \frac{1}{2}, \frac{5}{4})$ forma una base del subespacio propio L_1 , asociado al valor propio $\frac{15}{2}$.
- $(1, \frac{1}{2}, -1)$ forma una base del subespacio propio L_2 , asociado al valor propio 3.
- $(1, -2, 0)$ forma una base del subespacio propio L_3 , asociado al valor propio 0.

4.3. Diagonalización de matrices

La matriz asociada a un endomorfismo depende de la base elegida en el espacio vectorial. En determinadas condiciones existe una base tal que la matriz asociada es diagonal.

Si existen matrices diagonales semejantes a la dada, es más fácil trabajar con ellas que con cualquier otra que sea semejante. Para encontrarlas es importante recordar:

- Que hay matrices diagonalizables y matrices no diagonalizables.
- Las condiciones requeridas para que una matriz sea diagonalizable.
- Qué es el proceso de diagonalización de una matriz.
- Si existe matriz diagonal semejante a la dada, en general, no es única.
- Dada una matriz diagonalizable, cómo encontrar una matriz diagonal semejante.
- Dada una matriz diagonalizable, cómo encontrar una matriz de paso.
- Qué son los vectores columna en la matriz de paso.
- Que si una matriz es diagonalizable, para cada matriz diagonal semejante a ella existen matrices de paso.
- Que si una matriz asociada a un endomorfismo es diagonalizable, existen bases formadas por vectores propios.
- Cómo encontrar una base del espacio vectorial formada por vectores propios.
- Qué instrucciones de MAXIMA hay que utilizar para diagonalizar una matriz.
- Cómo interpretar las salidas de las instrucciones de MAXIMA para deducir si la matriz es diagonalizable.

Ejercicio 4.24. Si A es la matriz de filas $(1, 1, 1)$, $(0, 1, 1)$ y $(0, 0, 1)$, se pide:

- A) Valores propios de A , y su multiplicidad algebraica.
- B) Ecuaciones cartesianas de los subespacios propios.
- C) Ecuaciones paramétricas y un sistema generador de los subespacios anteriores.
- D) Justificar si A es diagonalizable.



Solución.

A) Valores propios de A :

$$\begin{vmatrix} 1-\lambda & 1 & 1 \\ 0 & 1-\lambda & 1 \\ 0 & 0 & 1-\lambda \end{vmatrix} = 0 \Leftrightarrow (1-\lambda)^3 = 0 \Rightarrow \lambda = 1.$$

La multiplicidad algebraica de $\lambda_1 = 1$ es 3 (es un autovalor triple).

B) Ecuaciones cartesianas del único subespacio propio:

$$\begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} \Leftrightarrow \begin{cases} x_2 + x_3 = 0 \\ x_3 = 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x_2 = 0 \\ x_3 = 0 \end{cases}$$

C) La única coordenada que puede depender de un parámetro, α , es x_1 .

Ecuaciones paramétricas del subespacio L_1 :

$$\begin{cases} x_1 = \alpha \\ x_2 = 0 \\ x_3 = 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} = \alpha \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} \Leftrightarrow L_1 = \langle (1, 0, 0) \rangle.$$

Sistema generador del subespacio L_1 , asociado a $\lambda_1 = 1$: $\{(1, 0, 0)\}$.

La dimensión de L_1 (multiplicidad geométrica de λ_1) es uno.

D) La multiplicidad algebraica de $\lambda_1 = 1$ es 3 y la dimensión de L_1 es uno.

Ambos valores no coinciden, por tanto A no es diagonalizable.



Ejercicio 4.25. Si A es la matriz de filas $(7, -2, 1)$, $(-2, 10, -2)$ y $(1, -2, 7)$, se pide justificar si:

- A) A tiene tres valores propios diferentes.
- B) Existen ecuaciones cartesianas de los subespacios propios.
- C) La matriz A es diagonalizable.

Solución.

A) es falsa. Los autovalores son $\lambda_1 = 12$ y $\lambda_2 = 6$ con multiplicidad algebraica 1 y 2, respectivamente.

Para descomponer un polinomio en producto de factores es muy útil la **Regla de Ruffini**.

$$\begin{vmatrix} 7-\lambda & -2 & 1 \\ -2 & 10-\lambda & -2 \\ 1 & -2 & 7-\lambda \end{vmatrix} = -\lambda^3 + 24\lambda^2 - 180\lambda + 432 = -(\lambda-12)(\lambda-6)^2 = 0.$$

$$B) \quad L_1: \begin{pmatrix} 7-12 & -2 & 1 \\ -2 & 10-12 & -2 \\ 1 & -2 & 7-12 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} \Leftrightarrow$$

$$\begin{cases} -5x_1 - 2x_2 + x_3 = 0 \\ -2x_1 - 2x_2 - 2x_3 = 0 \\ x_1 - 2x_2 - 5x_3 = 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x_1 - x_3 = 0 \\ x_2 + 2x_3 = 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x_1 = x_3 \\ x_2 = -2x_3 \end{cases}$$

La multiplicidad geométrica de un valor propio es siempre $\leq$ que su multiplicidad algebraica.

L_1 tiene dimensión 1, sus ecuaciones paramétricas son:

$$L_1 = \begin{cases} x_1 = \alpha \\ x_2 = -2\alpha \\ x_3 = \alpha \end{cases} \Rightarrow L_1 = \{\alpha(1, -2, 1), \forall \alpha \in \mathbb{R}\}.$$

$$L_2: \begin{pmatrix} 1 & -2 & 1 \\ -2 & 4 & -2 \\ 1 & -2 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} x_1 - 2x_2 + x_3 \\ -2x_1 + 4x_2 - 2x_3 \\ x_1 - 2x_2 + x_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}.$$

L_2 tiene dimensión 2. Su ecuación, $x_1 - 2x_2 + x_3 = 0$, representa un plano en $\mathbb{R}^3$.

- C) A es diagonalizable por ser iguales las multiplicidades algebraica y geométrica para cada uno de los autovalores.
Por ser diagonalizable, existe matriz de paso P .

Ejercicio 4.26. Si A es una matriz real cuadrada de orden n , se pide justificar si:

- A) A tiene un valor propio $0 \Leftrightarrow A$ es singular.
- B) A es diagonalizable $\Leftrightarrow$ Todos los autovalores de A son distintos.
- C) A puede ser diagonalizable aunque tenga valores propios iguales.

Solución.

A) es correcta:

Si 0 es valor propio de A , entonces

$$|A - 0I| = 0 \Leftrightarrow |A| = 0.$$

B) es falsa:

- Condición suficiente:

Todos los autovalores de A distintos $\Rightarrow A$ es diagonalizable.

Se puede ver una justificación en **Álgebra para Ingenieros**.

- No es condición necesaria:

A diagonalizable $\nRightarrow$ Todos los autovalores de A son distintos.

Para demostrarlo basta el ejemplo siguiente:

$A = \begin{pmatrix} 3 & 0 \\ 0 & 3 \end{pmatrix}$ es una matriz diagonal cuyo valor propio 3 está repetido (su multiplicidad algebraica es 2).

C) es cierta:

Para comprobarlo sirve el ejemplo anterior.



Ejercicio 4.27. Si A es la matriz de filas $(1, a, 0)$, $(0, 2, 0)$ y $(a, 1, 1)$, se pide justificar si es diagonalizable en las opciones:

- A) $\forall a \neq 0 \in \mathbb{R}$. B) $a = 0$. C) Para valores pares de a .
D) En ninguno de los casos anteriores.

Solución.

- Valores propios de A y sus multiplicidades:

$$\begin{vmatrix} 1-\lambda & a & 0 \\ 0 & 2-\lambda & 0 \\ a & 1 & 1-\lambda \end{vmatrix} = (1-\lambda)^2(2-\lambda) = 0.$$

Por tanto $\lambda_1 = 1$ es raíz doble y $\lambda_2 = 2$ es raíz simple $\forall a \in \mathbb{R}$.

- Subespacio L_1 asociado al valor propio 1:

$$(A - I)\vec{v} = \vec{0} \Leftrightarrow \begin{pmatrix} 0 & a & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ a & 1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} \Rightarrow \begin{cases} ax_2 = 0 \\ x_2 = 0 \\ ax_1 + x_2 = 0 \end{cases}$$

- Si $a = 0$, cualquier vector de L_1 tiene la forma $(x_1, 0, x_3)$:

$$L_1 = \{\alpha(1, 0, 0) + \beta(0, 0, 1) : \alpha, \beta \in \mathbb{R}\} = \langle (1, 0, 0), (0, 0, 1) \rangle,$$

que tiene dimensión 2.

- Si $a \neq 0$, entonces $x_1 = 0$, $x_2 = 0$ y los vectores de L_1 tienen la forma $(0, 0, x_3)$.

$$L_1 = \langle (0, 0, 1) \rangle \text{ tiene dimensión 1.}$$

- Subespacio L_2 asociado al valor propio 2:

Como 2 es un autovalor simple, su multiplicidad geométrica es 1 y L_2 , el subespacio vectorial asociado a $\lambda_2 = 2$, tiene dimensión 1 para todo valor de a .

- Solo será diagonalizable si $a = 0$, pues en ese caso la multiplicidad algebraica y la geométrica coinciden para cada valor propio. Por tanto solo es correcta la opción B).

A es diagonalizable

$\Leftrightarrow$

Para cada autovalor las multiplicidades algebraica y geométrica coinciden.

Ejercicio 4.28. Al diagonalizar la matriz A del Ejercicio 4.27, se pide justificar si los vectores columna de una matriz de paso P verifican:

- A) Dependen del valor de a .
- B) Son $(1, 0, 0)$, $(0, 0, 1)$, $(0, 1, 1)$.
- C) Las opciones A) y B) son falsas.

Solución.

- Cualquier matriz de paso, P , de una matriz, A , diagonalizable verifica $P\Lambda = AP \Leftrightarrow \Lambda = P^{-1}AP$, siendo Λ una matriz diagonal semejante.

Como se vio en el Ejercicio 4.27, la matriz A dada es diagonalizable si y solo si $a = 0$. Este es el único caso que consideraremos.

- Base del subespacio L_1 :
 L_1 , asociado a $\lambda_1 = 1$, es $x_2 = 0$, y se puede elegir como una de sus bases el sistema: $\{(1, 0, 0), (0, 0, 1)\}$.
- Base del subespacio vectorial L_2 , asociado a $\lambda_2 = 2$:

$$(A - 2I)\bar{v} = \bar{0} \Leftrightarrow \begin{pmatrix} -1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & -1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} \Leftrightarrow \begin{cases} x_1 = 0 \\ x_2 = x_3 \end{cases}$$

Las ecuaciones paramétricas son $L_2 = \{\alpha(0, 1, 1) | \alpha \in \mathbb{R}\}$.
 Se puede elegir $\{(0, 1, 1)\}$ como base.

- Los vectores columna de P son $(1, 0, 0)$, $(0, 0, 1)$, $(0, 1, 1)$.

$$P\Lambda = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \end{pmatrix} = AP.$$

Sólo es correcta la opción B).

A es diagonalizable

$\Leftrightarrow$

$$\Lambda = P^{-1}AP$$

con P regular y Λ diagonal.

Las columnas de P son auto-vectores que forman bases de los subespacios asociados a cada valor propio y están ordenados en el mismo orden que los correspondientes autovalores de Λ .



Ejercicio 4.29. Siendo A la matriz de filas $(a, b, 0)$, $(0, -1, 0)$ y $(0, 0, 1)$ con $a, b \in \mathbb{R}$, $a \neq b$, $b \neq 0$, se pide justificar si es diagonalizable cuando:

- A) $a \neq 1$ y $a \neq -1$. B) $a = 1$. C) $a = -1$.
D) Las opciones A), B) y C) son falsas.

Solución.

$$|A - \lambda I| = \begin{vmatrix} a - \lambda & b & 0 \\ 0 & -1 - \lambda & 0 \\ 0 & 0 & 1 - \lambda \end{vmatrix} = (a - \lambda)(-1 - \lambda)(1 - \lambda) = 0.$$

Valores propios de A : $\lambda_1 = 1$, $\lambda_2 = -1$ y $\lambda_3 = a$.

A) es cierta.

Si $a \neq 1$ y $a \neq -1 \Rightarrow$ Los tres valores propios son distintos y la matriz es diagonalizable.

B) es correcta.

Si $a = 1 \Rightarrow \lambda_1 = \lambda_3 = 1$ ($\lambda_1 = 1$ valor doble) y $\lambda_2 = -1$ (valor simple).

La dimensión de L_1 , asociado a $\lambda_1 = 1$, es 2:

$$\begin{pmatrix} 1 - 1 & b & 0 \\ 0 & -1 - 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 - 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} \Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} bx_2 = 0 \\ -2x_2 = 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x_1 = \alpha \\ x_2 = 0 \\ x_3 = \beta \end{cases} \Leftrightarrow L_1 = \{(\alpha, 0, \beta) | \alpha, \beta \in \mathbb{R}\}.$$

El subespacio L_2 , asociado a λ_2 , tiene dimensión 1, porque su multiplicidad algebraica es 1.

C) es falsa.

Si $a = -1 \Rightarrow \lambda_1 = 1$ (simple) y $\lambda_2 = -1$ (doble).

La dimensión de L_2 , asociado $\lambda_2 = -1$, es 1:

$$\begin{pmatrix} 0 & b & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} \Leftrightarrow \begin{cases} bx_2 = 0 \\ -2x_3 = 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x_1 = \alpha \\ x_2 = 0 \\ x_3 = 0 \end{cases}$$

Como $L_2 = \{(\alpha, 0, 0) | \alpha \in \mathbb{R}\}$, (su dimensión es 1) la matriz A no es diagonalizable.

Ejercicio 4.30. Si A es la matriz de filas $(-1, 3, 0), (0, -1, 0), (0, 2, -1)$, y al aplicar la instrucción `eigenvectors(A)`; de MAXIMA se obtiene `[[[-1], [3]], [[1, 0, 0], [0, 0, 1]]]`, podemos deducir que:

- A) Sus autovalores son -1 y 3 .
- B) Las dimensiones de los subespacios propios de A son $1, 0$ y 0 .
- C) La matriz es diagonalizable.
- D) Las opciones A), B) y C) son falsas.



Solución.

El significado de cada uno de los elementos obtenidos en la salida es:

- Un corchete grande dentro del cual hay dos bloques separados por una coma: `[[ [ ], [ ] ]`. El primer corchete es `[[ -1 ], [ 3 ]]`, tiene dos bloques, el primero, corresponde a los valores propios, en este caso solo $\lambda_1 = -1$; el segundo a las multiplicidades algebraicas de los valores propios, en este caso a la de $\lambda_1 = -1$ que es 3 .
- El segundo corchete es `[[ [1, 0, 0], [0, 0, 1] ]]`, indica que los vectores $(1, 0, 0)$ y $(0, 0, 1)$, que están agrupados `[[1, 0, 0], [0, 0, 1]]`, forman una base del subespacio L_1 , asociado al valor propio $\lambda = -1$.

A) es falsa: En `[[ -1 ], [ 3 ]]`, separados por una coma, están el valor propio -1 y su multiplicidad algebraica 3 .

B) es falsa: Si $(1, 0, 0)$ y $(0, 0, 1)$ forman una base de L_1 , subespacio asociado al valor propio $\lambda = -1$, la multiplicidad geométrica o dimensión de L_1 es 2 .

La matriz A tiene un solo valor propio, con multiplicidad algebraica 3 , que genera un subespacio propio de multiplicidad geométrica 2 .

C) es falsa: Las multiplicidades algebraica y geométrica no coinciden.

D) es cierta: Las tres anteriores son falsas.



Ejercicio 4.31. Si A es una matriz tal, que al aplicar la instrucción `eigenvalues(A)`; de MAXIMA se obtiene $[[[4, -2], [1, 2]], [[1, 1, 2]], [[1, 0, -1], [0, 1, 1]]]$, se pide calcular:

- A) Los autovalores y sus multiplicidades algebraicas.
- B) Las dimensiones de los subespacios propios de A .
- C) Una matriz diagonal semejante a A .
- D) Una matriz de paso.
- E) La matriz A .

Solución.

- A) $[4, -2] \Rightarrow$ Hay dos valores propios: $\lambda_1 = 4$ y $\lambda_2 = -2$.
 $[1, 2] \Rightarrow$ La multiplicidad algebraica de $\lambda_1 = 4$ es 1, y la de $\lambda_2 = -2$ es 2.
- B) El corchete $[[1, 1, 2]], [[1, 0, -1], [0, 1, 1]]$, indica:
- $(1, 1, 2)$ es una base de L_1 , asociado a $\lambda_1 = 4 \Rightarrow \dim L_1 = 1$.
 - $(1, 0, -1)$ y $(0, 1, 1)$ del bloque $[[1, 0, -1], [0, 1, 1]]$, forman una base del subespacio L_2 , asociado a $\lambda_2 = -2 \Rightarrow \dim L_2 = 2$, por tanto A es diagonalizable.
- C) Matriz diagonal Λ , semejante a A : $\Lambda = \begin{pmatrix} 4 & 0 & 0 \\ 0 & -2 & 0 \\ 0 & 0 & -2 \end{pmatrix}$.
- D) Matriz P , de paso de A a Λ : $P = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \\ 2 & -1 & 1 \end{pmatrix}$.
- E) Como $\Lambda = P^{-1}AP$, entonces, $A = P\Lambda P^{-1}$:

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \\ 2 & -1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 4 & 0 & 0 \\ 0 & -2 & 0 \\ 0 & 0 & -2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \\ 2 & -1 & 1 \end{pmatrix}^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & -3 & 3 \\ 3 & -5 & 3 \\ 6 & -6 & 4 \end{pmatrix}.$$

Ejercicio 4.32. Si el endomorfismo f de $\mathbb{R}^5$ tiene asociada la matriz de filas $(1, 0, 0, 0, 0)$, $(0, 1, 0, 0, 0)$, $(0, 0, 1, 0, 0)$, $(0, 0, 0, 1, 1)$, $(0, 0, 0, 1, 1)$, se pide justificar si f verifica:

- A) Tiene un subespacio de vectores propios de dimensión 3.
- B) Es diagonalizable.
- C) Hay un subespacio propio de ecuación cartesiana $x_1 + x_2 + x_3 - x_4 = 0$.
- D) Ninguna de las anteriores.



Solución.

En el caso de matrices de esta dimensión está recomendado el uso de asistentes informáticos.

Resolveremos el ejercicio con MAXIMA, tras introducir la matriz dada, A , y evaluar la instrucción `eigenvectors(A)`; se obtiene la salida

`[[[0, 1, 2], [1, 3, 1]], [[0, 0, 0, 1, -1]],
[[1, 0, 0, 0, 0], [0, 1, 0, 0, 0], [0, 0, 1, 0, 0]], [[0, 0, 0, 1, 1]]],`
que proporciona la siguiente información:

- Tiene como valores propios $\lambda_1 = 0$, $\lambda_2 = 1$ y $\lambda_3 = 2$, con multiplicidades algebraicas 1, 3 y 1, respectivamente.
- $\{(0, 0, 0, 1, -1)\}$ es base de L_1 .
 $\{(1, 0, 0, 0, 0), (0, 1, 0, 0, 0), (0, 0, 1, 0, 0)\}$ es base de L_2 .
 $\{(0, 0, 0, 1, 1)\}$ es base de L_3 .

- A) es correcta. La base de L_2 tiene tres vectores, por tanto L_2 es un subespacio de vectores propios de dimensión 3.
- B) es correcta. Las multiplicidades algebraica y geométrica coinciden para todos los valores propios.
- C) es falsa, el número de ecuaciones cartesianas de L_1 y L_3 es $5 - 1 = 4$ y el de L_2 es $5 - 3 = 2$.
- D) es falsa.

4.4. Matrices de Jordan

Las matrices diagonales, o en su defecto las matrices diagonales por bloques, facilitan los cálculos con matrices de gran tamaño.

Para encontrar matrices semejantes a las dadas que sean casi diagonales es importante recordar que:

- Una matriz de Jordan es una matriz diagonal por bloques.
- Si la matriz, A , es diagonalizable, su matriz de Jordan, J , es diagonal y coincide con una matriz diagonal semejante, Λ .
- La forma canónica de Jordan de una matriz es única salvo en el orden de los bloques J_i .
- Una matriz y su matriz de Jordan son semejantes.
- El número de bloques, J_i , de la matriz de Jordan, J , asociada a una matriz, A , es el número máximo de vectores propios independientes en A .
- El número de bloques correspondientes a cada valor propio es el número de vectores propios linealmente independientes que hay en el subespacio asociado, es decir, su multiplicidad geométrica.
- En la matriz de Jordan, los bloques correspondientes a un mismo valor propio se disponen sobre la diagonal principal consecutivamente, de modo que sus tamaños sean no crecientes.
- En la línea superior consecutiva a la diagonal principal tiene tantos unos como vectores no propios se necesitan hasta completar una base con los vectores propios.
- MAXIMA dispone de instrucciones para obtener la matriz de Jordan y cómo interpretar las salidas generadas por dichas instrucciones.
- Existen métodos iterativos para calcular, de forma aproximada, valores y vectores propios.
- El método numérico denominado método de potencias es un método iterativo que sirve para estimar valores y vectores propios estrictamente dominantes cuyo funcionamiento y posibilidades se deben conocer.

Ejercicio 4.33. Si J es la matriz de Jordan de una matriz, A , cualquiera, se pide responder **Verdadero** o **Falso** a las siguientes cuestiones:

- A) El número de bloques de J es superior al de vectores propios linealmente independientes.
- B) Al cambiar de orden los bloques de J de orden se obtiene una matriz que no es semejante a A .
- C) Cada bloque de J es la suma de un múltiplo de la matriz unidad y una matriz nilpotente.

Solución.

- A) es falsa.
- B) es falsa.
- C) es verdadera.

Ejercicio 4.34. Si J es la matriz de Jordan de una matriz, A , cualquiera, se pide responder **Verdadero** o **Falso** a si el número de unos que hay por encima de la diagonal principal de J es:

- A) Igual al número de vectores propios linealmente independientes.
- B) Igual al número de bloques.
- C) Igual al número de vectores no propios que se necesitan para formar una base de vectores que determinan la matriz de paso.
- D) Igual al rango de A .

Solución.

- A) es falsa.
- B) es falsa.
- C) es verdadera.
- D) es falsa.

Ejercicio 4.35. Si J es la matriz de Jordan de una matriz, A , cualquiera, se pide justificar si:

- A) Los elementos de J que están encima de la diagonal principal son siempre 1.
- B) J es diagonal cuando el número de valores propios distintos es igual al rango de A .
- C) Los elementos que están encima de la diagonal principal pueden ser valores distintos a 0 y distintos a 1 para alguna matriz A .
- D) Ninguna de las anteriores es correcta.

Solución.

A) es falsa.

Por ejemplo, si todos los autovalores son distintos la matriz J es diagonal y por encima de la diagonal principal solo hay ceros.

B) es correcta.

Si el número de valores propios distintos es igual al rango de A , entonces la matriz A es diagonalizable y J es diagonal.

C) es falsa.

La matriz J se construye a partir de bloques J_i que se forman sustituyendo los elementos que están encima de la diagonal principal por unos siempre que J_i tenga más de un elemento.

D) es falsa.

De entre las opciones anteriores, la B) es correcta.

Ejercicio 4.36. Si A es la matriz de filas $(3, 1), (-1, 1)$, se pide justificar si:

- A) Es semejante a una matriz diagonal.
- B) Existe una base de $\mathbb{R}^2$ formada por vectores propios de A .
- C) Se puede calcular su matriz J de Jordan.
- D) Para obtener J con MAXIMA hay que evaluar `load(diag); jordan(); dispJordan();`.



Solución.

A) es falsa.

La matriz A no es diagonalizable.

Tiene solo el autovalor $\lambda = 2$ con multiplicidad algebraica 2 y multiplicidad geométrica 1:

■ Valores propios:

$$\begin{vmatrix} 3 - \lambda & 1 \\ -1 & 1 - \lambda \end{vmatrix} = \lambda^2 - 4\lambda + 4 = (\lambda - 2)^2 = 0 \Rightarrow \lambda = 2 \text{ (valor doble).}$$

■ Subespacio $L = \langle (1, -1) \rangle$, asociado a $\lambda = 0$:

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 \\ -1 & -1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix} \Rightarrow x_1 + x_2 = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} x_1 = \alpha \\ x_2 = -\alpha \end{cases}$$

B) es falsa.

No hay ninguna matriz diagonal semejante a A , por tanto no hay matriz de paso cuyas columnas sean vectores propios de A que formen una base de $\mathbb{R}^2$.

C) es cierta.

Sí se puede construir su matriz de Jordan, J , que tiene un único bloque:

$$J = \begin{pmatrix} J_1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 0 & 2 \end{pmatrix}.$$

D) es correcta.



Ejercicio 4.37. Si A es la matriz de filas $(2, 2, -5)$, $(3, 7, -15)$, $(1, 2, -4)$, se pide justificar si:

- A) La matriz de Jordan de A posee solo dos bloques.
- B) $S = \{x = \alpha, y = \beta, z = 0 \mid \alpha, \beta \in \mathbb{R}\}$ es un subespacio de vectores propios de A .
- C) A es semejante a la matriz B de filas $(3, 0, 0)$, $(0, 1, 0)$ y $(0, 0, 3)$.
- D) Ninguna de las anteriores.

Solución.

A) es falsa.

A tiene tres bloques porque es diagonalizable:

$$\begin{vmatrix} 2-\lambda & 2 & -5 \\ 3 & 7-\lambda & -15 \\ 1 & 2 & -4-\lambda \end{vmatrix} = -\lambda^3 + 5\lambda^2 - 7\lambda + 3 = -(\lambda-3)(\lambda-1)^2 = 0.$$

Los valores propios son: $\lambda_1 = 3$ y $\lambda_2 = 1$ (doble) y las multiplicidades geométricas de los valores propios son 1 y 2 respectivamente.

B) es falsa.

Con MAXIMA, o de forma manual, se obtienen las siguientes ecuaciones de los subespacios propios:

De L_1 son $x_1 - 2x_2 + 5x_3 = 0$; $x_1 + 2x_2 - 7x_3 = 0$.

De L_2 son $x_1 + 2x_2 - 5x_3 = 0$.

Los vectores $(\alpha, \beta, 0)$, de S no pertenecen a L_1 ni a L_2 porque no verifican sus ecuaciones.

C) es falsa.

Las matrices semejantes tienen el mismo determinante, mientras que A y B no lo tienen: $3 = |A| \neq |B| = 9$.

A es semejante a la matriz $\begin{pmatrix} 3 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$.

D) es cierta.

Ejercicio 4.38. Si A es la matriz de filas $(0, 3, 1), (2, -1, -1), (-2, -1, -1)$ y J la matriz de Jordan asociada, de filas $(2, 0, 0), (0, -2, 1), (0, 0, -2)$, se pide justificar si la matriz de paso P verifica:

- A) Tiene por filas $(1, 1, 0), (1, -1, 0), (-1, 1, 1)$.
- B) Tiene por filas $(1, -1, 1), (1, 1, -1), (-1, -1, 0)$.
- C) No es única.
- D) En MAXIMA hay instrucciones específicas para calcularla.



Solución.

A) es correcta. Si J es semejante a A , entonces $PJ = AP$.

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 1 & -1 & 0 \\ -1 & 1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & -2 & 1 \\ 0 & 0 & -2 \end{pmatrix} = \\ = \begin{pmatrix} 0 & 3 & 1 \\ 2 & -1 & -1 \\ -2 & -1 & -1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 1 & -1 & 0 \\ -1 & 1 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 & -2 & 1 \\ 2 & 2 & -1 \\ -2 & -2 & -1 \end{pmatrix}.$$

B) también es correcta:

$$\begin{pmatrix} 1 & -1 & 1 \\ 1 & 1 & -1 \\ -1 & -1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & -2 & 1 \\ 0 & 0 & -2 \end{pmatrix} = \\ = \begin{pmatrix} 0 & 3 & 1 \\ 2 & -1 & -1 \\ -2 & -1 & -1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & -1 & 1 \\ 1 & 1 & -1 \\ -1 & -1 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 & 2 & -3 \\ 2 & -2 & 3 \\ -2 & 2 & -1 \end{pmatrix}.$$

C) es correcta. Las dos opciones anteriores demuestran que P no es única.

D) es correcta. En MAXIMA P se calcula mediante: `ModeMatrix(A, l)`, que devuelve una matriz P , tal que $P^{-1}AP = J$, donde J es la forma de Jordan de A .

La lista l es la forma codificada de la forma de Jordan tal como la devuelve la función `jordan`.



Ejercicio 4.39. Si $(2, 0, 3, 0)$, $(1, 2, 0, 3)$, $(0, 0, 2, 0)$, $(0, 0, 1, 2)$ son las filas de A , se pide obtener la matriz de Jordan J asociada.

Solución.

$$|A - \lambda I| = 0$$

$$\begin{aligned} &\text{Soluciones de} \\ &|A - \lambda I| = 0 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} (A - 2I)\bar{x} &= \bar{0} \\ \Leftrightarrow \\ \bar{x} &\in \text{Nuc}(A - 2I) \end{aligned}$$

$$J = P^{-1}AP$$

■ Ecuación característica:
$$\begin{vmatrix} 2 - \lambda & 0 & 3 & 0 \\ 1 & 2 - \lambda & 0 & 3 \\ 0 & 0 & 2 - \lambda & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 2 - \lambda \end{vmatrix} = 0.$$

■ Valores propios y multiplicidades algebraicas:

$$(2 - \lambda)^4 = 0 \Rightarrow \lambda = 2, \text{ con multiplicidad algebraica } \alpha = 4.$$

■ Subespacio propio asociado, L , de multiplicidad geométrica d :

$$\begin{pmatrix} 0 & 0 & 3 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 3 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ x_4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} \Rightarrow \begin{cases} x_3 = 0 \\ x_1 + 3x_4 = 0 \end{cases} \Rightarrow d = 2.$$

■ A no es diagonalizable porque $\alpha = 4$ y $d = 2$ de $\lambda = 2$ no coinciden.

■ Matriz de Jordan asociada a A :

- Por ser $d = 2$ hay dos vectores propios linealmente independientes, y $\lambda = 2$ genera dos bloques, que pueden ser:

Un bloque 3×3 y otro 1×1

$$J_1 = \left(\begin{array}{ccc|c} \lambda & 1 & 0 & 0 \\ 0 & \lambda & 1 & 0 \\ 0 & 0 & \lambda & 0 \\ \hline 0 & 0 & 0 & \lambda \end{array} \right)$$

Dos bloques 2×2

$$J_2 = \left(\begin{array}{cc|cc} \lambda & 1 & 0 & 0 \\ 0 & \lambda & 0 & 0 \\ \hline 0 & 0 & \lambda & 1 \\ 0 & 0 & 0 & \lambda \end{array} \right)$$

- Para determinar si es J_1 o J_2 es necesario calcular las dimensiones de los subespacios generalizados.

Si fuese J_1 existiría una base $\{\bar{e}_1, \bar{e}_2, \bar{e}_3, \bar{e}_4\}$ tal que:

$$\begin{aligned} f(\bar{e}_1) &= 2\bar{e}_1 && \Leftrightarrow \bar{e}_1 \in \text{Nuc}(A - 2I) \\ f(\bar{e}_2) &= \bar{e}_1 + 2\bar{e}_2 && \Leftrightarrow \bar{e}_1 = f(\bar{e}_2) - 2\bar{e}_2 \Rightarrow \bar{e}_2 \in \text{Nuc}(A - 2I)^2 \\ f(\bar{e}_3) &= \bar{e}_2 + 2\bar{e}_3 && \Leftrightarrow \bar{e}_2 = f(\bar{e}_3) - 2\bar{e}_3 \Rightarrow \bar{e}_3 \in \text{Nuc}(A - 2I)^3 \\ f(\bar{e}_4) &= 2\bar{e}_4 && \Leftrightarrow \bar{e}_4 \in \text{Nuc}(A - 2I). \end{aligned}$$

En este caso, la base estaría formada por dos vectores $(\bar{e}_1$ y $\bar{e}_4$) de $\text{Nuc}(A - \lambda I)$, un vector $(\bar{e}_2)$ de $\text{Nuc}(A - \lambda I)^2$, y un vector $(\bar{e}_3)$ de $\text{Nuc}(A - \lambda I)^3$.

Si fuese J_2 existiría una base $\{\bar{e}_1, \bar{e}_2, \bar{e}_3, \bar{e}_4\}$ tal que:

$$\begin{aligned} f(\bar{e}_1) &= 2\bar{e}_1 && \Leftrightarrow \bar{e}_1 \in \text{Nuc}(A - 2I) \\ f(\bar{e}_2) &= \bar{e}_1 + 2\bar{e}_2 && \Leftrightarrow \bar{e}_1 = f(\bar{e}_2) - 2\bar{e}_2 \Rightarrow \bar{e}_2 \in \text{Nuc}(A - 2I)^2 \\ f(\bar{e}_3) &= 2\bar{e}_3 && \Leftrightarrow \bar{e}_3 \in \text{Nuc}(A - 2I) \\ f(\bar{e}_4) &= \bar{e}_3 - 2\bar{e}_4 && \Leftrightarrow \bar{e}_3 = f(\bar{e}_4) - 2\bar{e}_4 \Rightarrow \bar{e}_4 \in \text{Nuc}(A - 2I)^2. \end{aligned}$$

En este caso, la base estaría formada por dos vectores $(\bar{e}_1$ y $\bar{e}_3)$ de $\text{Nuc}(A - \lambda I)$ y dos vectores $(\bar{e}_2$ y $\bar{e}_4)$ de $\text{Nuc}(A - \lambda I)^2$.

- Cálculo de dimensiones de los subespacios generalizados. Cadena de núcleos de $(A - 2I), (A - 2I)^2, \dots, \text{Nuc}(A - 2I)^k$, hasta que la dimensión del núcleo de $(A - 2I)^k$ sea 4 (multiplicidad algebraica, $\alpha = 4$ de $\lambda = 2$).

$$(A - 2I); \text{Dim Nuc}(A - 2I) = d_1 = 2.$$

$$(A - 2I)^2 = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 6 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix};$$

$$\text{Dim Nuc}(A - 2I)^2 = d_2 = 4 - \text{rang}(A - 2I)^2 = 4 - 1 = 3.$$

$$(A - 2I)^3 = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix};$$

$\text{Dim Nuc}(A - 2I)^3 = d_3 = 4 - \text{rang}(A - 2I)^3 = 4 - 0 = 4$ (que es la multiplicidad algebraica de $\lambda = 2$). Entonces, se tiene el esquema siguiente:

$$\begin{array}{ccccc} \text{Nuc}(A - 2I) & \subset & \text{Nuc}(A - 2I)^2 & \subset & \text{Nuc}(A - 2I)^3 \\ d_1 = 2 & & d_2 = 3 & & d_3 = 4 \end{array}$$

- Teniendo en cuenta las dimensiones anteriores se deduce que no es posible calcular la matriz J_2 ya que la diferencia de dimensiones de los subespacios $\text{Nuc}(A - 2I)^2$ y $\text{Nuc}(A - 2I)$ es 1 y, por tanto, no existe una base que se ajuste a la matriz J_2 . Entonces la matriz de Jordan de A es $J = J_1$.

$$\begin{array}{c} \text{Nuc}(A - \lambda I)^k \\ \subset \\ \text{Nuc}(A - \lambda I)^{k+1}. \end{array}$$

Cadena de núcleos de $(A - \lambda I)^k$, hasta que su dimensión, d , sea la multiplicidad algebraica, α , de λ .

$$\begin{array}{c} \text{Dim Nuc}(A - 2I) \\ = \\ n - \text{rang}(A - 2I). \end{array}$$



Ejercicio 4.40. Si A y J son las matrices del Ejercicio 4.39, se pide obtener una matriz de paso.

- Como se deduce en el Ejercicio 4.39, para hallar P tal que $J = P^{-1}AP$ se necesita calcular una base $\{\bar{e}_1, \bar{e}_2, \bar{e}_3, \bar{e}_4\}$, cuyos vectores verifiquen:
 $\bar{e}_1, \bar{e}_4 \in \text{Nuc}(A - \lambda I)$,
 $\bar{e}_2 \in \text{Nuc}(A - \lambda I)^2$ y tal que $\bar{e}_1 = (A - 2I)\bar{e}_2$,
 $\bar{e}_3 \in \text{Nuc}(A - \lambda I)^3$ y tal que $\bar{e}_2 = (A - 2I)\bar{e}_3$.

- Ecuaciones cartesianas de los subespacios generalizados $\text{Nuc}(A - 2I)^k$:

- $\text{Nuc}(A - 2I)$: $x_3 = 0; x_1 + 3x_4 = 0$.
- $\text{Nuc}(A - 2I)^2$: $x_3 = 0$.
- $\text{Nuc}(A - 2I)^3$: no tiene por ser todo $\mathbb{R}^4$.

- Vector $\bar{v}$ del núcleo de $(A - 2I)^3$ que no pertenezca a los núcleos de $(A - 2I)^2$ ni $(A - 2I)$.

Se puede elegir cualquier vector de $\mathbb{R}^4$ que no verifique $x_3 = 0$, por ejemplo, $\bar{v} = (0, 0, 1, 0) \Rightarrow \bar{v} = \bar{e}_3 = (0, 0, 1, 0)$.

- Formación de los vectores $\bar{v}_j = (A - 2I)^j \bar{v}$ con $j < k$ hasta completar con $\bar{v} = (0, 0, 1, 0)$ un número de ellos igual a la multiplicidad algebraica, $\alpha = 4$, del valor propio $\lambda = 2$ siguiendo el diagrama o esquema para formar J .

Faltan tres vectores, dos de ellos $\bar{e}_1$ y $\bar{e}_2$ se obtienen como imágenes:

$$\bar{e}_2 = (A - 2I)\bar{v} = (A - 2I)\bar{e}_3 = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 3 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 3 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3 \\ 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} \Rightarrow$$

$\bar{e}_2 = (3, 0, 0, 1)$. (Nótese que $(3, 0, 0, 1) \in \text{Nuc}(A - 2I)^2$).

$$\bar{e}_1 = (A - 2I)\bar{e}_2 = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 3 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 3 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 3 \\ 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 6 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}.$$

(Nótese que $\bar{e}_1 \in \text{Nuc}(A - 2I)$ y es linealmente independiente con $\{\bar{e}_2, \bar{e}_3\}$).

Elección un vector $\bar{v}$ del núcleo de $(A - \lambda I)^k$ que no pertenezca a los núcleos de $(A - \lambda I)^i$ si $i < k$.

Formación de los vectores $\bar{v}_j = (A - \lambda I)^j \bar{v}$ con $j < k$ hasta completar con $\bar{v}$ un número de ellos igual α .

Por último, para calcular el vector $\bar{e}_4$ se tiene en cuenta que:

$\bar{e}_4 \in \text{Nuc}(A - 2I)$ y es linealmente independiente con $\bar{e}_1$, por ejemplo,

$$\bar{e}_4 = (1, 0, 0, -\frac{1}{3}).$$

- Formación de la matriz cuyas columnas son los vectores $\bar{v}_j$ y $\bar{v}$ elegidos en un orden adecuado para obtener los bloques (de la matriz de Jordan) asociados al valor propio λ .

La construcción de la base anterior define una matriz de paso:

$$P = \begin{pmatrix} 0 & 3 & 0 & 1 \\ 6 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & -\frac{1}{3} \end{pmatrix}$$

$\bar{e}_1 \quad \bar{e}_2 \quad \bar{e}_3 \quad \bar{e}_4$

En la formación de una matriz de paso P asociada a J , los vectores de cada bloque J_i se calculan de derecha a izquierda.

- Se cumple:

$$\begin{pmatrix} 0 & \frac{1}{6} & 0 & 0 \\ \frac{1}{6} & 0 & 0 & \frac{1}{2} \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ \frac{1}{2} & 0 & 0 & -\frac{3}{2} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 2 & 0 & 3 & 0 \\ 1 & 2 & 0 & 3 \\ 0 & 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & 3 & 0 & 1 \\ 6 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & -\frac{1}{3} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}$$

siendo

$$\begin{pmatrix} 0 & \frac{1}{6} & 0 & 0 \\ \frac{1}{6} & 0 & 0 & \frac{1}{2} \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ \frac{1}{2} & 0 & 0 & -\frac{3}{2} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 3 & 0 \\ 1 & 2 & 0 & 3 \\ 0 & 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 2 \end{pmatrix}^{-1}.$$

Nótese que $\bar{v} \in \text{Nuc}(A - \lambda I)^k \Rightarrow (A - \lambda I)\bar{v} \in \text{Nuc}(A - \lambda I)^{k-1}$. Por tanto, si $\bar{v} \in \text{Nuc}(A - \lambda I)^k$ y $\bar{v} \notin \text{Nuc}(A - \lambda I)^{k-1}$ entonces $(A - \lambda I)\bar{v}$ es linealmente independiente con $\bar{v}$.

Ejercicio 4.41. Se pide aproximar un vector propio estrictamente dominante de la matriz $\begin{pmatrix} -4 & 1 \\ -6 & 1 \end{pmatrix}$ mediante el método de potencias.

Solución.

Siguiendo los pasos del método de potencias:



En general, no todas las matrices poseen un valor propio estrictamente dominante.

- Se considera como vector inicial $(1, 1)$.
- Calcular $A\bar{x}_k$.
- Hallar μ_k (coordenada de $A\bar{x}_k$ cuyo valor absoluto es el más grande posible).
- Calcular de $\bar{x}_{k+1} = \frac{1}{\mu_k} A\bar{x}_k$ para $k = 0, 1, \dots$
- Cálculos hasta $k = 4$.

$$A\bar{x}_0 = \begin{pmatrix} -4 & 1 \\ -6 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -3 \\ -5 \end{pmatrix}, \mu_0 = -5, \bar{x}_1 = \begin{pmatrix} \frac{3}{5} \\ 1 \end{pmatrix}.$$

$$A\bar{x}_1 = \begin{pmatrix} -4 & 1 \\ -6 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \frac{3}{5} \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -\frac{7}{5} \\ -\frac{13}{5} \end{pmatrix}, \mu_1 = -\frac{13}{5}, \bar{x}_2 = \begin{pmatrix} \frac{7}{13} \\ 1 \end{pmatrix}$$

$$A\bar{x}_2 = \begin{pmatrix} -4 & 1 \\ -6 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \frac{7}{13} \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -\frac{15}{13} \\ -\frac{29}{13} \end{pmatrix}, \mu_2 = -\frac{29}{13}, \bar{x}_3 = \begin{pmatrix} \frac{15}{29} \\ 1 \end{pmatrix}$$

$$A\bar{x}_3 = \begin{pmatrix} -4 & 1 \\ -6 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \frac{15}{29} \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -\frac{31}{29} \\ -\frac{61}{29} \end{pmatrix}, \mu_3 = -\frac{61}{29}, \bar{x}_4 = \begin{pmatrix} \frac{31}{61} \\ 1 \end{pmatrix}$$

$$A\bar{x}_4 = \begin{pmatrix} -4 & 1 \\ -6 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \frac{31}{61} \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -\frac{63}{61} \\ -\frac{125}{61} \end{pmatrix}, \mu_4 = -\frac{125}{61}, \bar{x}_4 = \begin{pmatrix} \frac{63}{125} \\ 1 \end{pmatrix}$$

$$\vdots$$
- Aproximando hasta la iteración $k = 7$ con MAXIMA resulta:

k	$A\bar{x}_k$	μ_k	$\bar{x}_{k+1}$
0	$(-3, -5)$	$-5,0$	$(0.6, 1)$
1	$(-1.4, -2.600000000000001)$	-2.600000000000001	$(0.53846153846154, 1)$
2	$(-1.153846153846154, -2.230769230769231)$	-2.230769230769231	$(0.51724137931034, 1)$
3	$(-1.068965517241379, -2.103448275862069)$	-2.103448275862069	$(0.50819672131148, 1)$
4	$(-1.032786885245901, -2.049180327868852)$	-2.049180327868852	$(0.504, 1)$
5	$(-1.016, -2.024)$	-2.024	$(0.50197628458498, 1)$
6	$(-1.007905138339921, -2.011857707509881)$	-2.011857707509881	$(0.50098231827112, 1)$
7	$(-1.003929273084479, -2.005893909626719)$	-2.005893909626719	$(0.50048971596474, 1)$
$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$

Se deduce que el valor propio estrictamente dominante se aproxima a -2 y el vector propio estrictamente dominante a $(1, 2)$ (conviene realizar más iteraciones con MAXIMA).

El **método de potencias** es un método iterativo para estimar un vector propio (resp. valor propio) estrictamente dominante.

Obsérvese que la matriz dada posee como valores propios -2 y -1 y una base de vectores propios es $(1, 2)$ y $(1, 3)$.

Se recomienda programar con MAXIMA el algoritmo anterior y probar con otros valores para $\bar{x}_0$.

5 ORTOGONALIDAD

En este capítulo se realizan ejercicios relacionados con los espacios euclídeos (espacios vectoriales reales de dimensión finita dotados de un producto escalar). Dichos espacios son más ricos en propiedades que los espacios vectoriales ya que el producto escalar asociado permite introducir importantes nociones como norma de un vector, distancia entre vectores, ángulos entre vectores, vectores ortogonales, ...

5.1. Producto escalar

Es importante recordar:

- Que el producto escalar es una aplicación definida sobre $V \times V$ siendo V un espacio vectorial real de dimensión finita. La definición de producto escalar usual en $\mathbb{R}^n$.
- Las propiedades del producto escalar y la definición de espacio vectorial euclídeo.
- La expresión matricial del producto escalar en una base dada.
- Cómo se calcula la matriz métrica o de Gram asociada a un producto escalar fijada una base, y las propiedades de las matrices métricas asociadas al mismo producto escalar en diferentes bases.
- Cómo se calculan la norma de un vector, el coseno del ángulo que forman dos vectores, la distancia entre dos vectores.
- La definición de ortogonalidad de vectores y su aplicación.
- Qué son y cómo se calculan sistemas ortogonales y ortonormales de vectores.
- Cómo se calculan subespacios ortogonales a uno dado y su interpretación geométrica.
- El método de ortonormalización de Gram-Schmidt.
- Cómo se calcula la proyección ortogonal de un vector sobre otro o sobre un subespacio y su relación con el problema de mejor aproximación o mínima distancia.

Ejercicio 5.1. Sea E un espacio vectorial dotado de un producto escalar tal que la matriz de Gram asociada en cierta base $B = \{\bar{e}_1, \bar{e}_2, \bar{e}_3\}$ es de la forma $G = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \end{pmatrix}$. Se pide elegir la proposición correcta:

- A) B no es ortonormal.
- B) $\bar{e}_1$ es ortogonal al subespacio generado por $\{\bar{e}_2, \bar{e}_3\}$.
- C) Los vectores de B son unitarios.

Solución.

La opción A) es correcta porque existen $i \neq j$ tales que $\bar{e}_i \cdot \bar{e}_j \neq 0$. Además, como $\bar{e}_1 \cdot \bar{e}_2 = 0$ y $\bar{e}_1 \cdot \bar{e}_3 \neq 0$, se deduce que B) es falsa. C) es correcta porque $g_{ii} = \bar{e}_i \bullet \bar{e}_i = 1$ para todo i .

Ejercicio 5.2. Si la aplicación $f: \mathbb{R}^2 \times \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ definida por $f((x_1, x_2), (y_1, y_2)) = \begin{pmatrix} x_1 & x_2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ \lambda - 2 & 4\lambda \end{pmatrix} \begin{pmatrix} y_1 \\ y_2 \end{pmatrix}$ es un producto escalar en $\mathbb{R}^2$, el valor de λ :

- A) Es único.
- B) Es cualquiera.
- C) Puede ser $\lambda = 1$.

Solución.

Una de las propiedades del producto escalar es la propiedad de simetría $\bar{u} \bullet \bar{v} = \bar{v} \bullet \bar{u}$. Entonces si f define un producto escalar debe suceder que: La matriz de Gram siempre es **simétrica**.

$$\begin{pmatrix} x_1 & x_2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ \lambda - 2 & 4\lambda \end{pmatrix} \begin{pmatrix} y_1 \\ y_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} y_1 & y_2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ \lambda - 2 & 4\lambda \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix},$$

es decir,

$$2x_1y_1 + x_1y_2 + x_2\lambda y_1 - 2x_2y_1 + 4\lambda x_2y_2 = 2y_1x_1 + y_1x_2 + y_2\lambda x_1 - 2y_2x_1 + 4\lambda y_2x_2.$$

Simplificando e igualando se obtiene: $-3x_2y_1 + 3x_1y_2 = -\lambda x_2y_1 + \lambda y_2x_1$. Lo cual solo sucede si $\lambda = 3$. Luego la única opción cierta es A).

También se puede obtener el valor $\lambda = 3$ imponiendo que la matriz $\begin{pmatrix} 2 & 1 \\ \lambda - 2 & 4\lambda \end{pmatrix}$ sea **simétrica**.

Ejercicio 5.3. En el conjunto de las matrices reales $\mathcal{M}_{2 \times 2}$ se define el siguiente producto escalar:

$$\begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{pmatrix} \bullet \begin{pmatrix} b_{11} & b_{12} \\ b_{21} & b_{22} \end{pmatrix} = a_{11}b_{11} + a_{12}b_{12} + a_{21}b_{21} + a_{22}b_{22}.$$

Se pide normalizar el vector $\begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 1 & -3 \end{pmatrix}$.

Solución.

Por definición de norma de un vector se tiene que:

$$\left\| \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 1 & -3 \end{pmatrix} \right\| = \sqrt{\begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 1 & -3 \end{pmatrix} \bullet \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 1 & -3 \end{pmatrix}} = \sqrt{1 + 4 + 1 + 9} = \sqrt{15}.$$

Entonces

$$\begin{pmatrix} \frac{1}{\sqrt{15}} & \frac{2}{\sqrt{15}} \\ \frac{1}{\sqrt{15}} & -\frac{3}{\sqrt{15}} \end{pmatrix}$$

es el vector pedido.

Ejercicio 5.4. Si G y G' son dos matrices asociadas al mismo producto escalar pero respecto a bases distintas B y B' , entonces:

A) G y G' son equivalentes. B) $\text{rang}(G) \neq \text{rang}(G')$. C) $\det G = \det G'$.

Solución.

Las matrices G y G' son congruentes. En efecto, se verifica que

$$G' = Q^t G Q$$

siendo Q la matriz de cambio de base de B' a B .

Entonces $\text{rang}(G) = \text{rang}(G')$ porque G y G' son equivalentes (al ser congruentes).

Sin embargo,

$$\det(G') = \det(Q^t G Q) = \det(Q^t) \det(G) \det(Q) = (\det(Q))^2 \det(G).$$

Solo A) es cierta.

Las matrices congruentes tienen el *mismo rango* pero el determinante puede ser distinto.

Ejercicio 5.5. Se considera el producto escalar en $\mathbb{R}^3$ definido por la matriz métrica $\begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 1 & 2 & -1 \\ 0 & -1 & 5 \end{pmatrix}$. Se pide calcular las ecuaciones paramétricas y la dimensión del subespacio suplementario ortogonal al subespacio U definido por $x + y + 2z = 0$.

Solución.

El subespacio suplementario ortogonal al U es $U' = U^\perp$, es decir, el subespacio U' de $\mathbb{R}^3$ tal que $U \oplus U' = \mathbb{R}^3$ y, además, U y U' son ortogonales.

- U es un plano (tiene dimensión 2) y una base suya es, por ejemplo, $\{(1, -1, 0), (-2, 0, 1)\}$ (sabiendo que la dimensión es 2, basta encontrar dos vectores linealmente independientes que están en U). Otra forma de encontrar una base de U es pasar a paramétricas las ecuaciones cartesianas de U .

- La dimensión de U' es 1 ya que U y U' son suplementarios, es decir, $U \oplus U' = \mathbb{R}^3$.

- Cálculo de ecuaciones paramétricas de U' .

Como U' tiene dimensión 1, $U' = \langle (a, b, c) \rangle$.

Por otro lado, para que U y U' sean ortogonales basta que una base de U sea ortogonal a una base de U' . Entonces se debe cumplir que:

$$\begin{pmatrix} a & b & c \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 1 & 2 & -1 \\ 0 & -1 & 5 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ 0 \end{pmatrix} = 0$$

y

$$\begin{pmatrix} a & b & c \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 1 & 2 & -1 \\ 0 & -1 & 5 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} -2 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} = 0.$$

Es decir, $c - b = 0$ y $5c - 3b - 2a = 0$. Luego, $c = b = a$ y $U' = \langle (1, 1, 1) \rangle$. Las ecuaciones paramétricas de $U' = U^\perp$ son

$$x = \alpha, y = \alpha, z = \alpha \text{ siendo } \alpha \in \mathbb{R}.$$

$U^\perp$ denota el subespacio suplementario ortogonal de U .

Ejercicio 5.6. Si L_1 y L_2 son dos subespacios de $\mathbb{R}^3$ generados por $\{(1, 0, 0), (0, 0, 1)\}$ y $\{(1, 1, 1)\}$ respectivamente. Se pide:

- A) Demostrar que $L_1 \cap L_2$ es un subespacio de $\mathbb{R}^3$ teniendo en cuenta la caracterización de subespacio vectorial.
- B) Discutir si $L_1 \cup L_2$ es o no subespacio de $\mathbb{R}^3$.
- C) Calcular las ecuaciones cartesianas del subespacio $L_1 + L_2$.
- D) Considerando el producto escalar estándar definido en $\mathbb{R}^3$, calcular un subespacio ortogonal al subespacio L_1 y decidir si dicho subespacio es, además, suplementario de L_1 .

Solución.

- A) La intersección de subespacios siempre es un subespacio.
Demostración utilizando la caracterización de subespacio:
Si $\bar{u}, \bar{v} \in L_1 \cap L_2$ y $\lambda, \mu \in \mathbb{R}$, hay que comprobar que $\lambda\bar{u} + \mu\bar{v} \in L_1 \cap L_2$.
En efecto, como $\bar{u}, \bar{v} \in L_1 \cap L_2$ entonces $\bar{u}, \bar{v} \in L_2$ y $\bar{u}, \bar{v} \in L_1$.
Además, como L_1 y L_2 son subespacios, se verifica $\lambda\bar{u} + \mu\bar{v} \in L_1$ y $\lambda\bar{u} + \mu\bar{v} \in L_2$.
Por tanto $\lambda\bar{u} + \mu\bar{v} \in L_1 \cap L_2$.
- B) $L_1 \cup L_2$ no es un subespacio ya que $(0, 0, 1), (1, 1, 1) \in L_1 \cup L_2$ pero $(0, 0, 1) - (1, 1, 1) = (-1, -1, 0) \notin L_1 \cup L_2$.
- C) Se cumple que $L_1 + L_2$ está generado por $\{(1, 0, 0), (0, 0, 1), (1, 1, 1)\}$ que tiene rango 3, luego $L_1 + L_2 = \mathbb{R}^3$. El subespacio $\mathbb{R}^3$ no tiene ecuaciones cartesianas ya que se trata de un subespacio no propio de $\mathbb{R}^3$.
- D) Un subespacio U ortogonal a L_1 generado por $\{(1, 0, 0), (0, 0, 1)\}$ considerando el producto escalar estándar verifica:

$$U = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 : (x, y, z) \cdot (1, 0, 0) = 0, (x, y, z) \cdot (0, 0, 1) = 0\},$$

es decir, $U = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 : x = 0, z = 0\}$.

Entonces U está generado por $(0, 1, 0)$, sus ecuaciones cartesianas son $x = 0, z = 0$ y unas ecuaciones paramétricas son $x = 0, y = \lambda, z = 0$. Además, es suplementario de L_1 ya que $U \oplus L_1 = \mathbb{R}^3$.

U es el suplementario ortogonal de L_1 .

La unión de subespacios, en general, no es un subespacio.

El subespacio suplementario ortogonal de un subespacio es único.

Ejercicio 5.7. En $\mathbb{R}^3$, dotado del producto escalar estándar, un subespacio ortogonal al subespacio U definido por $x + 2y - z = 0$, se verifica:

- A) Es $\langle (1, 2, 3) \rangle$. B) Puede tener dimensión 2.
C) Es cualquier recta perpendicular a U .

Solución.

El subespacio dado es un plano de $\mathbb{R}^3$ que está generado por los vectores $\{(1, 0, 1), (-2, 1, 0)\}$.

A) es falsa porque $(1, 2, 3)$ no es un vector ortogonal a una base del plano porque $(1, 2, 3) \cdot (1, 0, 1) = 4 \neq 0$.

B) es falsa porque un subespacio ortogonal a él tiene necesariamente dimensión 1. En efecto, si V es ortogonal a U , por la fórmula de Grassmann, se verifica que $\text{Dim}(U + V) = \text{Dim } U + \text{Dim } V$.

Si V tuviese dimensión 2, entonces $\text{Dim}(U + V) = 4$, que no puede suceder ya que $U + V$ es un subespacio de $\mathbb{R}^3$ que tiene dimensión 3.

C) es falsa porque un subespacio debe tener al elemento neutro $(0, 0, 0)$ (que no es cierto para cualquier recta perpendicular al plano).

Ejercicio 5.8. Cálculase un subespacio ortogonal que no sea el suplementario ortogonal de $U = \langle (1, 2, -3, 0), (1, 0, -1, 0) \rangle$.

Solución.

Como no se especifica con qué producto escalar, se considera el estándar.

Un subespacio ortogonal a U es suma directa con U y verifica que sus vectores son ortogonales a los vectores de U , o equivalentemente, a una base de U . Los vectores ortogonales a U son los vectores (x, y, z, t) tales que $(x, y, z, t) \cdot (1, 2, -3, 0) = 0$ y $(x, y, z, t) \cdot (1, 0, -1, 0) = 0$ es decir, los vectores (x, y, z, t) tales que $x + 2y - 3z = 0$ y $x - z = 0$.

El subespacio de $\mathbb{R}^4$ cuyas ecuaciones cartesianas son $x + 2y - 3z = 0$; $x - z = 0$ es el suplementario ortogonal, $U^\perp$, de U .

Cualquier subespacio contenido estrictamente en él es un subespacio ortogonal a U . Por ejemplo, $\langle (1, 1, 1, 1) \rangle$ y $\langle (2, 2, 2, 0) \rangle$.

Los subespacios ortogonales verifican que su única intersección es el elemento neutro, es decir, son suma directa.

El subespacio suplementario ortogonal de U contiene a cualquier subespacio ortogonal de U .

Ejercicio 5.9. Sea E un espacio euclídeo de dimensión 3 y $B = \{\bar{e}_1, \bar{e}_2, \bar{e}_3\}$ una base suya tal que: $\|\bar{e}_1\| = 1$, $\bar{e}_2 \cdot \bar{e}_2 = 1$ y $\|\bar{e}_3\| = \sqrt{2}$. Además, $\bar{e}_1$ es ortogonal a $\bar{e}_2$ y $2\bar{e}_2 - \bar{e}_3$ es ortogonal a $\bar{e}_1$ y a $\bar{e}_3$. Se pide calcular la matriz métrica en la base B .

Solución.

Los elementos de la diagonal de la matriz métrica G son:

$$\bar{e}_1 \cdot \bar{e}_1 = 1, \quad \bar{e}_2 \cdot \bar{e}_2 = 1, \quad \text{y} \quad \bar{e}_3 \cdot \bar{e}_3 = 2$$

(por ser $\|\bar{e}_3\| = \sqrt{\bar{e}_3 \cdot \bar{e}_3} = \sqrt{2}$ entonces $\bar{e}_3 \cdot \bar{e}_3 = 2$).

Además, $\bar{e}_1 \cdot \bar{e}_2 = 0$, $(2\bar{e}_2 - \bar{e}_3) \cdot \bar{e}_1 = 0$ y $(2\bar{e}_2 - \bar{e}_3) \cdot \bar{e}_3 = 0$, es decir,

$$0 = (2\bar{e}_2 - \bar{e}_3) \cdot \bar{e}_1 = 2\bar{e}_2 \cdot \bar{e}_1 - \bar{e}_3 \cdot \bar{e}_1 = 0 - \bar{e}_3 \cdot \bar{e}_1$$

y

$$0 = (2\bar{e}_2 - \bar{e}_3) \cdot \bar{e}_3 = 2\bar{e}_2 \cdot \bar{e}_3 - \bar{e}_3 \cdot \bar{e}_3 = 2\bar{e}_2 \cdot \bar{e}_3 - 2.$$

Por tanto $\bar{e}_1 \cdot \bar{e}_3 = 0$ y $\bar{e}_2 \cdot \bar{e}_3 = 1$.

La matriz pedida es

$$G_B = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 2 \end{pmatrix}.$$

La definición de **matriz de Gram** G asociada a un producto escalar fijada una base $\{\bar{e}_i\}$ tiene como elementos $g_{ij} = \bar{e}_i \cdot \bar{e}_j$.

Ejercicio 5.10. En el espacio euclídeo $\mathbb{R}^4$ (con el producto escalar estándar) existe, al menos, un vector $(x, y, z, t) \in \mathbb{R}^4$ de norma 1 y perpendicular a los vectores $(1, 2, 3, 0)$ y $(1, 1, 0, 0)$ que verifica la ecuación:
A) $x + 3z = 0$. B) $t = z = 0$. C) $x = 3z = -y$.



Solución.

Si un vector de $\mathbb{R}^4$ de coordenadas (x, y, z, t) es:

- Unitario o de norma 1 entonces

$$x^2 + y^2 + z^2 + t^2 = 1.$$

- Perpendicular a $(1, 2, 3, 0)$ y $(1, 1, 0, 0)$ entonces

$$(x, y, z, t) \cdot (1, 2, 3, 0) = x + 2y + 3z = 0; \quad (x, y, z, t) \cdot (1, 1, 0, 0) = x + y = 0.$$

Por tanto, hay que resolver el sistema homogéneo: $x+2y+3z=0$; $x+y=0$, y, después, imponer la condición de norma 1, es decir, $x^2+y^2+z^2+t^2=1$.

- La solución del sistema homogéneo es

$$x = 3\alpha, y = -3\alpha, z = \alpha, t = \beta.$$

El vector pedido es de la forma $(3\alpha, -3\alpha, \alpha, \beta)$.

- Debe verificar $19\alpha^2 + \beta^2 = 1$.

A) es cierta. Por ejemplo, el vector $(0, 0, 0, 1)$ cumple las tres ecuaciones anteriores y, además, verifica $x + 3z = 0$.

B) es falsa porque si $t = z = 0$ el sistema anterior no tiene solución.

C) es cierta porque $x = 3z = -y$ coincide con el subespacio de vectores ortogonales a $(1, 2, 3, 0)$ y $(1, 1, 0, 0)$. En dicho espacio hay infinitos vectores unitarios, por ejemplo, $(\frac{3}{\sqrt{19}}, -\frac{3}{\sqrt{19}}, \frac{1}{\sqrt{19}}, 0)$.

Ejercicio 5.11. Dados dos vectores $\bar{u}_1, \bar{u}_2$ pertenecientes a un espacio vectorial euclídeo, tales que $\|\bar{u}_1\| = 1$ y $\|\bar{u}_2\| = 3$ y $\cos(\bar{u}_1, \bar{u}_2) = \frac{1}{2}$ se pide determinar la matriz G que define el producto escalar en el subespacio generado por $\{\bar{u}_1, \bar{u}_2\}$.

Solución.

La matriz asociada a un producto escalar $\cdot$ definido en un espacio vectorial generado por $\{\bar{u}_1, \bar{u}_2\}$ es $G = \begin{pmatrix} \bar{u}_1 \cdot \bar{u}_1 & \bar{u}_1 \cdot \bar{u}_2 \\ \bar{u}_2 \cdot \bar{u}_1 & \bar{u}_2 \cdot \bar{u}_2 \end{pmatrix}$.

$$\|\bar{u}_1\| = \sqrt{\bar{u}_1 \cdot \bar{u}_1} = 1 \Rightarrow \bar{u}_1 \cdot \bar{u}_1 = 1.$$

$$\|\bar{u}_2\| = \sqrt{\bar{u}_2 \cdot \bar{u}_2} = 3 \Rightarrow \bar{u}_2 \cdot \bar{u}_2 = 9.$$

$$\bar{u}_1 \cdot \bar{u}_2 = \|\bar{u}_1\| \|\bar{u}_2\| \cos(\bar{u}_1, \bar{u}_2) = 1 \cdot 3 \cdot \frac{1}{2} = \frac{3}{2}.$$

Entonces la matriz pedida es: $G = \begin{pmatrix} 1 & \frac{3}{2} \\ \frac{3}{2} & 9 \end{pmatrix}$.

Ejercicio 5.12. La matriz asociada a un producto escalar en la base canónica B es $G = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$. Calcúlese la matriz de Gram G' en la base $B' = \{(1, 0, 0), (0, 0, 1), (0, 1, 0)\}$.

Solución.

Vía 1 Si $B = \{\bar{e}_1, \bar{e}_2, \bar{e}_3\}$, la base B' se obtiene al sustituir $\bar{e}_2$ por $\bar{e}_3$ en B , por tanto, g_{12} pasa a ser g_{13} , g_{22} a g_{33} y recíprocamente con sus simétricos.

$$\text{Entonces } G' = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

Vía 2 Calculando los productos

$$g'_{ij} = \bar{e}'_i G \bar{e}'_j = \bar{e}'_i \cdot \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \bar{e}'_j,$$

siendo $\bar{e}'_1 = (1, 0, 0)$, $\bar{e}'_2 = (0, 0, 1)$ y $\bar{e}'_3 = (0, 1, 0)$.

Se obtiene que:

$$g'_{11} = g'_{22} = g'_{33} = 1.$$

$$g'_{12} = g'_{23} = 0.$$

$$g'_{13} = 1.$$

Teniendo en cuenta que G' es simétrica se obtiene la matriz pedida.

Vía 3 Mediante la fórmula de cambio de base, $G' = Q^t G Q$ siendo Q la matriz de cambio de base de B' a la canónica B .

Como $Q = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}$, la matriz pedida es:

$$G' = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}^t \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

Las matrices asociadas a un mismo producto escalar en diferentes bases son matrices congruentes.



Ejercicio 5.13. Calcúlese el determinante de la matriz de Gram del producto escalar usual de $\mathbb{R}^3$ respecto de la base $\{(1, 1, 2), (3, 1, 1), (-2, -1, 2)\}$.

Solución.

Vía 1 Cálculo de la matriz G :

$$g_{11} = (1, 1, 2) \cdot (1, 1, 2) = 1 \cdot 1 + 1 \cdot 1 + 2 \cdot 2 = 6.$$

$$g_{22} = (3, 1, 1) \cdot (3, 1, 1) = 3 \cdot 3 + 1 \cdot 1 + 1 \cdot 1 = 11.$$

$$g_{33} = (-2, -1, 2) \cdot (-2, -1, 2) = -2 \cdot (-2) - 1 \cdot (-1) + 2 \cdot 2 = 9.$$

$$g_{12} = (1, 1, 2) \cdot (3, 1, 1) = 1 \cdot 3 + 1 \cdot 1 + 2 \cdot 1 = 6.$$

$$g_{13} = (1, 1, 2) \cdot (-2, -1, 2) = 1 \cdot (-2) + 1 \cdot (-1) + 2 \cdot 2 = 1.$$

$$g_{23} = (3, 1, 1) \cdot (-2, -1, 2) = 3 \cdot (-2) + 1 \cdot (-1) + 1 \cdot 2 = -5.$$

Entonces

$$G = \begin{pmatrix} 6 & 6 & 1 \\ 6 & 11 & -5 \\ 1 & -5 & 9 \end{pmatrix},$$

cuyo determinante vale 49.

La matriz de Gram del producto escalar estándar respecto de la base canónica es la **identidad** I .

Vía 2 Teniendo en cuenta la fórmula de cambio de base

$$G = Q^t I_3 Q$$

donde Q es la matriz asociada al cambio de base siguiente: de $\{(1, 1, 2), (3, 1, 1), (-2, -1, 2)\}$ a la base canónica. Como

$$Q = \begin{pmatrix} 1 & 3 & -2 \\ 1 & 1 & -1 \\ 2 & 1 & 2 \end{pmatrix},$$

y

$$\det(G) = \det(Q^t) \det(I_3) \det(Q) = \det(Q)^2 = (-7)^2,$$

se deduce que $\det(G) = 49$.

Ejercicio 5.14. Se pide hallar el valor de la mínima distancia (o mejor aproximación) del vector $\bar{v} = (1, 1, 0)$ al subespacio $U = \langle (1, -1, 0), (-1, 0, 1) \rangle$ y calcular el vector $\bar{u} \in U$ que representa dicha distancia mínima.

Solución.

Se pide calcular $\bar{v}_U = \text{Proy}_U \bar{v}$, es decir, la proyección ortogonal de $\bar{v}$ sobre U y $d(\bar{v}, \bar{v}_U) = \|\bar{v} - \bar{v}_U\|$.

El vector del subespacio U que representa la **mínima distancia** del subespacio U a $\bar{v}$ viene definido por el vector proyección ortogonal de $\bar{v}$ sobre U , $\text{Proy}_U \bar{v}$.

- $\mathbb{R}^3 = U \oplus U^\perp$. Si $\bar{v} = \bar{v}_1 + \bar{v}_2$ siendo $\bar{v}_1 \in U$ y $\bar{v}_2 \in U^\perp$, entonces $\bar{v}_U = \bar{v}_1$.

- Cálculo de $U^\perp$.

Como $U = \langle (1, -1, 0), (-1, 0, 1) \rangle$ es de dimensión 2, el subespacio suplementario ortogonal $U^\perp$ es de dimensión 1. Por tanto, se trata de hallar un vector de $\mathbb{R}^3$ ortogonal a los vectores $(1, -1, 0)$ y $(-1, 0, 1)$ considerando el producto escalar. Un posible vector que genera $U^\perp$ es $(1, 1, 1)$ ya que $(1, 1, 1) \cdot (1, -1, 0) = 0$ y $(1, 1, 1) \cdot (-1, 0, 1) = 0$. Entonces

$$\mathbb{R}^3 = \langle (1, -1, 0), (-1, 0, 1) \rangle \oplus \langle (1, 1, 1) \rangle.$$

- Cálculo de $\bar{v}_U$.

Si $\bar{v} = (1, 1, 0) = \alpha(1, -1, 0) + \beta(-1, 0, 1) + \gamma(1, 1, 1)$ se deduce que $\alpha = \frac{-1}{3}$, $\beta = \frac{-2}{3}$ y $\gamma = \frac{2}{3}$ se tiene que

$$\bar{v}_U = \frac{-1}{3}(1, -1, 0) + \frac{-2}{3}(-1, 0, 1) = \left(\frac{1}{3}, \frac{1}{3}, \frac{-2}{3}\right)$$

es el vector de U que da la mínima distancia de $\bar{v}$ a U , es decir,

$$d(\bar{v}, \bar{v}_U) = \min_{\bar{u} \in U} \{d(\bar{v}, \bar{u})\}.$$

- El valor de la mínima distancia es:

$$\|\bar{v} - \bar{v}_U\| = \|(1, 1, 0) - \left(\frac{1}{3}, \frac{1}{3}, \frac{-2}{3}\right)\| = \sqrt{\frac{4}{9} + \frac{4}{9} + \frac{4}{9}} = \frac{2\sqrt{3}}{3} \approx 1.155.$$

Nótese que si el producto escalar es el estándar, en general, se simplifican los cálculos.



Ejercicio 5.15. Si $U = \langle (1, 0, -1, 1), (2, 0, 3, -1) \rangle$, se pide:

- A) Calcular una base ortogonal, B_1 , del subespacio U .
- B) Calcular una base ortonormal, B_2 , del subespacio $U^\perp$.
- C) Hallar las coordenadas respecto de B_1 de $(4, 0, 1, 1) \in U$.
- D) Hallar las coordenadas respecto de B_2 de $(4, 5, -6, -10) \in U^\perp$.
- E) Calcular la proyección ortogonal del vector $(1, 0, 1, 0)$ sobre U .

Solución.

- A) Para hallar una base ortogonal de U se aplica el primer paso del método de Gram-Schmidt al sistema $\{(1, 0, -1, 1), (2, 0, 3, -1)\}$ (base de U).

Un sistema ortogonal es:

$$(1, 0, -1, 1)$$

$$(2, 0, 3, -1) - \frac{(2, 0, 3, -1) \cdot (1, 0, -1, 1)}{(1, 0, -1, 1) \cdot (1, 0, -1, 1)}(1, 0, -1, 1) = \left(\frac{8}{3}, 0, \frac{7}{3}, \frac{-1}{3}\right).$$

Entonces $\{(1, 0, -1, 1), (\frac{8}{3}, 0, \frac{7}{3}, \frac{-1}{3})\}$ es una base ortogonal de U .

Si se evitan las fracciones, $B_1 = \{(1, 0, -1, 1), (8, 0, 7, -1)\}$.

- B) Cálculo de una base ortonormal B_2 del subespacio $U^\perp$.

Como $U^\perp$ es de dimensión 2, se trata de hallar dos vectores linealmente independientes de $\mathbb{R}^4$ que sean ortogonales a los vectores $(1, 0, -1, 1)$ y $(2, 0, 3, -1)$.

$$(x, y, z, t) \in U^\perp \Leftrightarrow (x, y, z, t) \cdot (1, 0, -1, 1) = 0 \text{ y } (x, y, z, t) \cdot (2, 0, 3, -1) = 0, \text{ es decir, } x - z + t = 0 \text{ y } 2x + 3z - t = 0.$$

Un vector que verifica las ecuaciones anteriores es, por ejemplo, el vector $(0, 1, 0, 0)$ y otro vector, linealmente independiente con el anterior, puede ser $(2, 0, -3, -5)$. De esta forma, se obtiene una base de $U^\perp$, $\{(0, 1, 0, 0), (2, 0, -3, -5)\}$.

Para obtener B_2 se ortonormaliza la base anterior. Ambos vectores son ortogonales porque $(0, 1, 0, 0) \cdot (2, 0, -3, -5) = 0$. Además, el primer vector $(0, 1, 0, 0)$ está normalizado. El normalizado del segundo vector es $\frac{1}{\sqrt{38}}(2, 0, -3, -5) = (\frac{2}{\sqrt{38}}, 0, \frac{-3}{\sqrt{38}}, \frac{-5}{\sqrt{38}})$.

Entonces $B_2 = \{(0, 1, 0, 0), (\frac{2}{\sqrt{38}}, 0, \frac{-3}{\sqrt{38}}, \frac{-5}{\sqrt{38}})\}$ (nótese que en este caso no se puede evitar las fracciones porque el vector dejaría de tener norma 1).

Cuando se están hallando vectores, por simplificación, es muy útil considerar vectores de la base canónica.

C) Coordenadas respecto de B_1 del vector $(4, 0, 1, 1)$ de U .

Las coordenadas de $(4, 0, 1, 1)$ respecto de B_1 (ortogonal) son:
 $(c_1, c_2)_{B_1}$ donde

$$c_1 = \frac{(4, 0, 1, 1) \cdot (1, 0, -1, 1)}{(1, 0, -1, 1) \cdot (1, 0, -1, 1)} = \frac{4}{3}$$

y

$$c_2 = \frac{(4, 0, 1, 1) \cdot (8, 0, 7, -1)}{(8, 0, 7, -1) \cdot (8, 0, 7, -1)} = \frac{1}{3}.$$

Entonces

$$(4, 0, 1, 1) = \left(\frac{4}{3}, \frac{1}{3}\right)_{B_1}.$$

D) Coordenadas respecto de B_2 del vector $(4, 5, -6, -10)$ de $U^\perp$.

Como $B_2 = \{(0, 1, 0, 0), (\frac{2}{\sqrt{38}}, 0, \frac{-3}{\sqrt{38}}, \frac{-5}{\sqrt{38}})\}$ es ortonormal,

$$(4, 5, -6, -10) = (5, 2\sqrt{38})_{B_2}$$

porque $(4, 5, -6, -10) \cdot (0, 1, 0, 0) = 5$ y
 $(4, 5, -6, -10) \cdot (\frac{2}{\sqrt{38}}, 0, \frac{-3}{\sqrt{38}}, \frac{-5}{\sqrt{38}}) = \frac{76}{\sqrt{38}} = 2\sqrt{38}.$

E) Cálculo de la proyección ortogonal de $(1, 0, 1, 0)$ sobre U .

Considerando la base ortogonal B_1 de U .

$$\text{Proy}_U(1, 0, 1, 0) = c_1(1, 0, -1, 1) + c_2(8, 0, 7, -1)$$

siendo

$$c_1 = \frac{(1, 0, 1, 0) \cdot (1, 0, -1, 1)}{(1, 0, -1, 1) \cdot (1, 0, -1, 1)} = 0$$

y

$$c_2 = \frac{(1, 0, 1, 0) \cdot (8, 0, 7, -1)}{\|(8, 0, 7, -1)\|^2} = \frac{5}{38}$$

los coeficientes de Fourier. Entonces

$$\begin{aligned} \text{Proy}_U(1, 0, 1, 0) &= 0(1, 0, -1, 1) + \frac{5}{38}(8, 0, 7, -1) \\ &= \left(\frac{20}{19}, 0, \frac{35}{38}, \frac{-5}{38}\right). \end{aligned}$$

Existen fórmulas para hallar las coordenadas de un vector respecto a una base ortogonal u ortonormal y el vector proyección ortogonal de un vector sobre un subespacio.

$$\overline{x} \bullet \overline{x} = \|\overline{x}\|^2$$

5.2. Matrices ortogonales

Es importante recordar:

- Que las matrices consideradas en este apartado son reales.
- Qué es una matriz ortogonal.
- Cómo se pueden reconocer las matrices ortogonales.
- Que una matriz cuadrada es ortogonal si todas sus columnas están normalizadas y cada una de ellas es ortogonal a todas las demás.
- Las distintas caracterizaciones de las matrices ortogonales.
- La interpretación geométrica de las matrices ortogonales. La acción de una matriz ortogonal de orden n está relacionada con giros y simetrías en $\mathbb{R}^n$.
- Que las matrices ortogonales poseen gran importancia en los métodos iterativos ya que conservan el producto escalar.
- Las propiedades fundamentales de las matrices ortogonales.
- Las instrucciones que usa MAXIMA para calcular la inversa y la transpuesta de una matriz.
- Qué es una factorización de matrices y su interés desde el punto de vista de las aplicaciones.
- Cuál es el objetivo de la factorización QR .
- Cómo se calcula la factorización QR .
- Cómo se aplica el método de factorización QR .
- Para qué se usa la factorización QR .

Ejercicio 5.16. Demuestre que si A es una matriz ortogonal de orden $m \times n$ y $\bar{x} \in \mathbb{R}^n$ entonces $\|A\bar{x}\| = \|\bar{x}\|$ considerando el producto escalar estándar.

Solución.

Recordemos que las matrices ortogonales conservan el producto escalar estándar, es decir, verifican la siguiente propiedad:

Si $A \in \mathcal{M}_{m \times n}$ es una matriz ortogonal y $\bar{x}, \bar{y} \in \mathbb{R}^n$ entonces, en términos vectoriales, $A\bar{x} \cdot A\bar{y} = \bar{x} \cdot \bar{y}$.

A es ortogonal $\Leftrightarrow A^t A = I$.

Demostración:

$$A\bar{x} \cdot A\bar{y} = (AX)^t AY = X^t A^t AY = X^t Y = \bar{x} \cdot \bar{y},$$

ya que $A^t A = I_n$ por ser A ortogonal.

De la propiedad anterior se deduce que las matrices ortogonales también conservan normas, es decir, $\|A\bar{x}\| = \|\bar{x}\|$.

Demostración:

$$\|A\bar{x}\| = \sqrt{A\bar{x} \cdot A\bar{x}} = \sqrt{\bar{x} \cdot \bar{x}} = \|\bar{x}\|.$$

Ejercicio 5.17. Se pide caracterizar las matrices ortogonales de $\mathcal{M}_{2 \times 2}$.

Solución.

Las matrices de $\mathcal{M}_{2 \times 2}$ son de la forma $\begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}$ siendo $a, b, c, d, \in \mathbb{R}$.

Como A (cuadrada) es ortogonal si y solo si $A^t = A^{-1}$ se concluye que

$$\begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} \text{ es ortogonal} \Leftrightarrow A^t A = I_2 \Leftrightarrow \begin{pmatrix} a & c \\ b & d \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

Equivalentemente,

$$\begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} \text{ es ortogonal} \Leftrightarrow \begin{cases} a^2 + c^2 = 1 \\ ab + cd = 0 \\ b^2 + d^2 = 1 \end{cases}$$

Una **caracterización** es una condición necesaria y suficiente. También recibe el nombre de **equivalencia** y se denota por $\Leftrightarrow$.

Ejercicio 5.18. Si $A \in \mathcal{M}_{m \times n}$ es una matriz ortogonal se pide probar:

- A) $\text{rang}(A) = n$.
- B) $n \leq m$.
- C) Si $m = n$, entonces $\det(A) = -1$ o bien $\det(A) = 1$.
- D) En general, A^t no es necesariamente ortogonal.
- E) El sistema $AX = B$ es compatible determinado o incompatible.

Solución.

A) Si A es ortogonal, $\text{Col } A$ es un sistema ortonormal de n vectores de $\mathbb{R}^m$. Por tanto, $\text{Col } A$ es un sistema linealmente independiente de n vectores de $\mathbb{R}^m$, es decir, $\text{rang}(A) = n$.

B) Como $\text{rang}(A) = n$ y $\text{rang}(A) \leq \min\{m, n\}$, entonces $n \leq m$.

C) Si $m = n$, A es cuadrada. Entonces, por ser A ortogonal, $A^t = A^{-1}$. De donde se deduce que:

$$\det(A^t) = \det(A) = \det(A^{-1}) = \frac{1}{\det(A)}.$$

Entonces $(\det(A))^2 = 1$ y, por tanto, $\det(A) = 1$ o bien $\det(A) = -1$.

D) Si A es ortogonal, sus columnas son vectores ortonormales. Debido a que A^t tiene como columnas las filas de A , en general, A^t no es ortogonal.

Un ejemplo es: $A = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$ es ortogonal ya que sus columnas forman un sistema ortonormal. Sin embargo $A^t = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$ no verifica que sus columnas sean un sistema ortonormal.

E) Teniendo en cuenta A) y B), $\text{rang}(A) = n$ y $n \leq m$. Como $(A|B)$ es de orden $m \times (n + 1)$, las posibilidades son:

$\text{rang}(A|B) = n$, entonces $AX = B$ es compatible determinado.

(Nótese que si $m = n$ éste es el único caso posible.)

$\text{rang}(A|B) = n + 1$, entonces $AX = B$ es incompatible.

El rango de una matriz es el número máximo de columnas (resp. filas) linealmente independientes.

Las matrices ortogonales tienen propiedades muy útiles.

Ejercicio 5.19. Si $AX = B$ es un sistema de ecuaciones lineales compatible determinado y A es una matriz ortogonal, ¿es posible simplificar el cálculo de la solución de dicho sistema?

Solución.

En general, si $AX = B$ entonces $A^t AX = A^t B$ (nótese que es posible dicho producto). Si además, A es ortogonal ($A^t A = I$) resulta

$$X = A^t B,$$

luego basta con multiplicar por la izquierda A^t a la matriz columna B para hallar la solución del sistema inicial.

Entonces sí es posible simplificar el cálculo de la solución del sistema bajo tales condiciones.

Observación: El caso $AX = B$ incompatible también será considerado en el apartado 5.4 de Mínimos Cuadrados mediante matrices ortogonales.

Ejercicio 5.20. Si A es una matriz ortogonal cuadrada, sus posibles valores propios son:

- A) Todos los reales positivos. B) 0 y 1. C) ± 1 .

Solución.

Sea λ un valor propio real de A asociado al vector propio $\bar{v}$, entonces

$$A\bar{v} = \lambda\bar{v}.$$

Al transponer ambos miembros de la igualdad resulta

$$(A\bar{v})^t = \lambda\bar{v}^t \Leftrightarrow \bar{v}^t A^t = \lambda\bar{v}^t.$$

Al multiplicar por la derecha esta última igualdad por $A\bar{v}$, se obtiene

$$\bar{v}^t A^t A\bar{v} = \lambda^2 \bar{v}^t \bar{v}$$

(teniendo en cuenta que $A\bar{v} = \lambda\bar{v}$).

Como A es ortogonal, $A^{-1} = A^t$, la anterior igualdad se transforma en

$$\bar{v}^t \bar{v} = \lambda^2 \bar{v}^t \bar{v} \Leftrightarrow \bar{v}^t \bar{v} (1 - \lambda^2) = 0.$$

Por ser $\bar{v}$ distinto del vector $\bar{0}$, se cumple que $\bar{v}^t \bar{v} \neq 0$. Entonces, la solución de la igualdad anterior es: $\lambda^2 = 1 \Leftrightarrow \lambda = \pm 1$.

La única opción correcta es C).

Las matrices ortogonales son muy útiles en términos de cálculo numérico.

Las matrices ortogonales tienen como únicos valores propios posibles 1 ó -1.

Ejercicio 5.21. Compruébese si las matrices siguientes son ortogonales:

A) A simétrica de orden n tal que $A^2 = I_n$.

B) $A = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \\ 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}.$

C) A de orden $m \times n$ tal que $AA^t = I_m$.

D) Las matrices elementales.

Solución.

A) sí lo es. Como $A^2 = AA$ y $A^t = A$ porque A es simétrica, entonces $A^2 = A^t A = I_n$.

Las matriz identidad I_n es ortogonal.

B) no lo es. Es claro que el sistema columna, $\text{Col } A$, es ortogonal pero no es ortonormal luego $A^t A \neq I_2$.

C) no lo es. Contraejemplo: $A = \begin{pmatrix} 1 & 0 \end{pmatrix}$ verifica $A^t A = I$ pero claramente A no es ortogonal.

D) ■ Matriz elemental asociada a la operación elemental multiplicación $F_i \rightarrow \alpha F_i$ siendo $\alpha \neq 0$.

En general, dichas matrices no son ortogonales. Contraejemplo: $\begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$ no es ortogonal.

■ Matriz elemental asociada a la operación elemental permutación $F_i \leftrightarrow F_j$ denotada por E_{ij} .

Como E_{ij} se obtiene al permutar filas en la matriz ortogonal I_n también se obtiene al permutar columnas en $I_n^t = I_n$, entonces las columnas de E_{ij} siguen siendo ortonormales.

■ Matriz elemental asociada a la operación elemental reemplazo $F_i \rightarrow F_i + \lambda F_j$.

En general, dichas matrices no son ortogonales. Contraejemplo: $\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 2 & 1 \end{pmatrix}$ no es ortogonal.

Ejercicio 5.22. Se pide deducir, en términos generales, las propiedades de las matrices Q y R de la factorización QR de una matriz $A \in \mathcal{M}_{m \times n}$ cuyas columnas son linealmente independientes.

Solución.

- A es una matriz orden $m \times n$ tal que sus n columnas, $\text{Col } A$, son linealmente independientes.

- El método de Gram-Schmidt garantiza que es posible obtener un sistema ortonormal a partir de $\text{Col } A$.

En el primer paso del método, a partir de los n vectores columna de A , denotados por $\bar{c}_i$, se construye un sistema ortogonal $\bar{q}_i$ como sigue:

$$\begin{aligned}\bar{q}_1 &= \bar{c}_1 \\ \bar{q}_2 &= \bar{c}_2 - \frac{\bar{c}_2 \bullet \bar{q}_1}{\bar{q}_1 \bullet \bar{q}_1} \bar{q}_1 \\ &\vdots \\ \bar{q}_n &= \bar{c}_n - \frac{\bar{c}_n \bullet \bar{q}_1}{\bar{q}_1 \bullet \bar{q}_1} \bar{q}_1 - \cdots - \frac{\bar{c}_n \bullet \bar{q}_{n-1}}{\bar{q}_{n-1} \bullet \bar{q}_{n-1}} \bar{q}_{n-1}.\end{aligned}$$

En el segundo (y último) paso se normalizan los vectores $\bar{q}_i$, multiplicando por un número positivo, y se obtienen las **columnas de Q** .

- Las operaciones que se realizan en cada columna C_i de A (definida por $\bar{c}_i$) son transformaciones del tipo siguiente:

En el primer paso, $C_i \rightarrow C_i - \lambda_1 C_1 - \lambda_2 C_2 - \cdots - \lambda_{i-1} C_{i-1}$,

es decir, operaciones elementales de tipo reemplazo con las columnas anteriores (luego en la diagonal de cada matriz elemental asociada hay unos).

En el segundo paso, mediante la operación $C_i \leftrightarrow \alpha_i C_i$ con $\alpha_i > 0$, es decir, de tipo multiplicación (con $\alpha_i > 0$).

- Si R es el **producto de matrices elementales** asociadas a las anteriores operaciones elementales entre columnas se verifica que R es una matriz regular de orden n , triangular superior y con elementos positivos en la diagonal tal que $A = QR$.

- A es **equivalente por columnas** a Q y R es la **matriz de paso asociada**.



Si las columnas de A son linealmente independientes se garantiza la existencia de la factorización QR de A .

Ejercicio 5.23. Calcúlese una factorización QR de $A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 2 \\ -1 & 2 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \end{pmatrix}$.

Solución.

- Las columnas de A , $\text{Col } A = \{(1, 0, -1, 0), (0, 1, 2, 1), (1, 2, 1, 1)\}$, son linealmente independientes porque $\text{rang}(A) = 3$.
- Sistema ortonormal construido a partir del $\text{Col } A$ mediante el método de Gram-Schmidt:

Paso 1 Sistema ortogonal.

$$\begin{aligned}\bar{q}_1 &= (1, 0, -1, 0) \\ \bar{q}_2 &= (0, 1, 2, 1) - \frac{(0, 1, 2, 1) \cdot (1, 0, -1, 0)}{(1, 0, -1, 0) \cdot (1, 0, -1, 0)} (1, 0, -1, 0) = (1, 1, 1, 1) \\ \bar{q}_3 &= (1, 2, 1, 1) - \frac{(1, 2, 1, 1) \cdot (1, 0, -1, 0)}{(1, 0, -1, 0) \cdot (1, 0, -1, 0)} (1, 0, -1, 0) - \frac{(1, 2, 1, 1) \cdot (1, 1, 1, 1)}{(1, 1, 1, 1) \cdot (1, 1, 1, 1)} (1, 1, 1, 1) \\ &= \left(-\frac{1}{4}, \frac{3}{4}, -\frac{1}{4}, \frac{1}{4}\right).\end{aligned}$$

Paso 2 Sistema Normalizado.

$$\begin{aligned}\frac{1}{\|\bar{q}_1\|} \bar{q}_1 &= \left(\frac{1}{\sqrt{2}}, 0, -\frac{1}{\sqrt{2}}, 0\right) \\ \frac{1}{\|\bar{q}_2\|} \bar{q}_2 &= \left(\frac{1}{2}, \frac{1}{2}, \frac{1}{2}, \frac{1}{2}\right) \\ \frac{1}{\|\bar{q}_3\|} \bar{q}_3 &= \left(\frac{-1}{2\sqrt{3}}, \frac{\sqrt{3}}{2}, \frac{-1}{2\sqrt{3}}, \frac{-1}{2\sqrt{3}}\right).\end{aligned}$$

- El sistema anterior es ortonormal y define las columnas de Q , es decir,

$$Q = \begin{pmatrix} \frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{2} & -\frac{1}{2\sqrt{3}} \\ 0 & \frac{1}{2} & \frac{\sqrt{3}}{2} \\ -\frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{2} & -\frac{1}{2\sqrt{3}} \\ 0 & \frac{1}{2} & -\frac{1}{2\sqrt{3}} \end{pmatrix}.$$

- Como $A = QR$ y Q es ortogonal, $R = Q^t A = \begin{pmatrix} \sqrt{2} & -\sqrt{2} & 0 \\ 0 & 2 & \frac{5}{2} \\ 0 & 0 & \frac{\sqrt{3}}{2} \end{pmatrix}$.

Teniendo en cuenta el Ejercicio 5.22, también es posible obtener R a partir de las operaciones elementales por columnas realizadas en $\text{Col } A$.

Ejercicio 5.24. Utilizando la factorización QR , se pide resolver

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 2 \\ -1 & 2 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}.$$



Solución.

Considerando el resultado del Ejercicio 5.23, el sistema dado es equivalente al sistema

$$\begin{pmatrix} \frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{2} & -\frac{1}{2\sqrt{3}} \\ 0 & \frac{1}{2} & \frac{\sqrt{3}}{2} \\ -\frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{2} & -\frac{1}{2\sqrt{3}} \\ 0 & \frac{1}{2} & -\frac{1}{2\sqrt{3}} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \sqrt{2} & -\sqrt{2} & 0 \\ 0 & 2 & \frac{5}{2} \\ 0 & 0 & \frac{\sqrt{3}}{2} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}.$$

A su vez, el sistema anterior es equivalente a:

$$\begin{pmatrix} \sqrt{2} & -\sqrt{2} & 0 \\ 0 & 2 & \frac{5}{2} \\ 0 & 0 & \frac{\sqrt{3}}{2} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{2} & -\frac{1}{2\sqrt{3}} \\ 0 & \frac{1}{2} & \frac{\sqrt{3}}{2} \\ -\frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{2} & -\frac{1}{2\sqrt{3}} \end{pmatrix}^t \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ \frac{5}{2} \\ \frac{\sqrt{3}}{2} \end{pmatrix}.$$

Reescribiendo la ecuación matricial obtenida en términos de ecuaciones lineales resulta un sistema equivalente al inicial pero computacionalmente más sencillo de resolver ya que es un sistema triangular. En efecto,

$$\begin{aligned} \sqrt{2}x + \sqrt{2}y &= 0 \\ 2y + \frac{5}{2}z &= \frac{5}{2} \\ \frac{\sqrt{3}}{2}z &= \frac{\sqrt{3}}{2} \end{aligned}$$

Por retrosustitución se obtiene la solución pedida:

$$x = 0 \quad y = 0 \quad z = 1.$$

La factorización QR de una matriz simplifica los cálculos en la resolución de sistemas de ecuaciones.

Obsérvese que el sistema inicial es compatible determinado ya que la matriz de coeficientes es de orden 4×3 , tiene rango 3 y el sistema tiene 3 incógnitas.



Ejercicio 5.25. Compruébese si $A = \begin{pmatrix} \frac{1}{\sqrt{2}} & 0 & \frac{1}{\sqrt{2}} \\ 0 & 1 & 0 \\ -\frac{1}{\sqrt{2}} & 0 & \frac{1}{\sqrt{2}} \end{pmatrix}$ es ortogonal.

Solución.

Hay distintas formas para comprobar que una matriz A es ortogonal:

- Verificando que se cumple la igualdad $A^t A = I$.

$$A^t A = \begin{pmatrix} \frac{1}{\sqrt{2}} & 0 & \frac{1}{\sqrt{2}} \\ 0 & 1 & 0 \\ -\frac{1}{\sqrt{2}} & 0 & \frac{1}{\sqrt{2}} \end{pmatrix}^t \begin{pmatrix} \frac{1}{\sqrt{2}} & 0 & \frac{1}{\sqrt{2}} \\ 0 & 1 & 0 \\ -\frac{1}{\sqrt{2}} & 0 & \frac{1}{\sqrt{2}} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

- Probando que el sistema de columnas de A , $\text{Col } A$, es ortonormal. $\text{Col } A = \{(\frac{1}{\sqrt{2}}, 0, \frac{1}{\sqrt{2}}), (\frac{1}{\sqrt{2}}, 0, \frac{1}{\sqrt{2}}), (\frac{1}{\sqrt{2}}, 0, \frac{1}{\sqrt{2}})\}$ es ortonormal. En efecto, poseen norma 1 ya que:

$$\begin{aligned} 1 &= \left(\frac{1}{\sqrt{2}}, 0, \frac{1}{\sqrt{2}}\right) \cdot \left(\frac{1}{\sqrt{2}}, 0, \frac{1}{\sqrt{2}}\right) \\ &= (0, 1, 0) \cdot (0, 1, 0) \\ &= \left(\frac{1}{\sqrt{2}}, 0, \frac{1}{\sqrt{2}}\right) \cdot \left(\frac{1}{\sqrt{2}}, 0, \frac{1}{\sqrt{2}}\right) \end{aligned}$$

y son ortogonales dos a dos ya que:

$$\begin{aligned} 0 &= \left(\frac{1}{\sqrt{2}}, 0, \frac{1}{\sqrt{2}}\right) \cdot (0, 1, 0) \\ &= \left(\frac{1}{\sqrt{2}}, 0, \frac{1}{\sqrt{2}}\right) \cdot \left(\frac{1}{\sqrt{2}}, 0, \frac{1}{\sqrt{2}}\right) \\ &= \left(\frac{1}{\sqrt{2}}, 0, \frac{1}{\sqrt{2}}\right) \cdot (0, 1, 0). \end{aligned}$$

- Si A es cuadrada, calculando la matriz inversa. A es ortogonal $\Leftrightarrow A^{-1} = A^t$.

$$A^{-1} = \frac{1}{|A|} [\text{Adj}(A)]^t = \frac{1}{1} \begin{pmatrix} \frac{1}{\sqrt{2}} & 0 & -\frac{1}{\sqrt{2}} \\ 0 & 1 & 0 \\ \frac{1}{\sqrt{2}} & 0 & \frac{1}{\sqrt{2}} \end{pmatrix} = A^t.$$

- Usando MAXIMA.

5.3. Diagonalización de matrices simétricas

Es importante recordar que:

- La teoría correspondiente a este apartado, al igual que los apartados anteriores de este capítulo, es solo válida para matrices reales.
- Las matrices simétricas poseen un gran interés práctico.
- Las matrices ortogonales y las matrices simétricas están relacionadas.
- Una matriz simétrica puede diagonalizar mediante una matriz de paso ortogonal.
- Significa que una matriz sea diagonalizable ortogonalmente.
- Todas las raíces de la ecuación característica de una matriz simétrica son reales.
- Las matrices simétricas siempre poseen una base de vectores propios ortogonales (resp. ortonormales) respecto al producto escalar estándar.
- Los vectores propios asociados a raíces características distintas de una matriz simétrica de orden n son ortogonales entre sí respecto al producto escalar estándar de $\mathbb{R}^n$.
- Diagonalizar matrices simétricas es un caso particular del proceso general de diagonalización.
- La diagonalización ortogonal posee propiedades más útiles que la diagonalización por semejanza.
- Si una matriz es simétrica entonces, además de semejante, es congruente con una matriz diagonal.
- MAXIMA dispone de instrucciones para comprobar si una matriz es simétrica.
- MAXIMA dispone de instrucciones para calcular el polinomio característico.
- MAXIMA dispone de instrucciones para calcular vectores propios y valores propios de una matriz.

Ejercicio 5.26. Si A es la matriz simétrica asociada a un endomorfismo f de $\mathbb{R}^3$ en la base canónica, se pide probar las siguientes proposiciones:

- A) f posee una base de vectores ortogonales dos a dos con el producto escalar usual.
- B) Todos sus valores propios son reales.
- C) Considerando el producto escalar estándar, $f(\bar{x}) \cdot \bar{y} = \bar{x} \cdot f(\bar{y})$.

Solución.

- A) Las matrices simétricas diagonalizan, por tanto, f posee una base de vectores propios. Además, A diagonaliza ortogonalmente, es decir, existe una matriz de paso P ortogonal tal que $\Lambda = P^t A P$. Entonces existen n vectores propios de A que son ortogonales dos a dos (incluidos los que pertenecen al mismo valor propio) que corresponden a los vectores columna de la matriz de paso ortogonal, $\text{Col } P$.
- B) Si A es una matriz simétrica, todas las raíces del polinomio característico son reales.
- C) Teniendo en cuenta la expresión matricial asociada a la igualdad $f(\bar{x}) \cdot \bar{y} = \bar{x} \cdot f(\bar{y})$, se trata de probar: $(AX)^t Y = X^t A Y$, que es evidente por las propiedades de la traspuesta de una matriz y por la simetría de A ($A = A^t$). En efecto,

$$(AX)^t Y = X^t A^t Y = X^t A Y$$

o equivalentemente $f(\bar{x}) \cdot \bar{y} = \bar{x} \cdot f(\bar{y})$.

Ejercicio 5.27. Si A es la matriz real cuadrada tal que $A = P^t \Lambda P$ siendo Λ una matriz diagonal, pruébese que A es simétrica.

Solución.

En efecto, si $A = P^t \Lambda P$ entonces

$$A^t = (P^t \Lambda P)^t = P^t \Lambda^t (P^t)^t = P^t \Lambda P = A.$$

Por tanto, A es simétrica porque $A = A^t$.

Las matrices simétricas están relacionadas con los endomorfismos simétricos.

Si V es un espacio euclídeo, f es endomorfismo simétrico de V , $f: V \rightarrow V$,

$\Leftrightarrow$

$f(\bar{x}) \cdot \bar{y} = \bar{x} \cdot f(\bar{y})$ para todo $\bar{x}, \bar{y} \in V$.

Ejercicio 5.28. Si $A = \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 2 \end{pmatrix}$ y $B = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 0 & 2 \end{pmatrix}$, se pide comprobar la veracidad de las siguientes proposiciones:

- A) No tienen el mismo polinomio característico.
 B) Como tienen el mismo polinomio característico, ambas matrices están asociadas al mismo endomorfismo (pero en distintas bases).

Solución.

■ Polinomio característico de A : $|A - \lambda I| = \begin{vmatrix} 2 - \lambda & 0 \\ 0 & 2 - \lambda \end{vmatrix} = (2 - \lambda)^2$.

■ Polinomio característico de B : $|B - \lambda I| = \begin{vmatrix} 2 - \lambda & 1 \\ 0 & 2 - \lambda \end{vmatrix} = (2 - \lambda)^2$.

A y B son matrices asociadas al mismo endomorfismo

A) es falsa.

B) es falsa. Si fuese cierto (A y B son matrices asociadas al mismo endomorfismo), entonces A y B serían semejantes, es decir, existiría una matriz regular de paso $P = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}$ (de cambio de base) tal que:

$\Leftrightarrow$

A y B son semejantes, es decir, existe P regular tal que $P^{-1}AP = B$.

$$\begin{aligned} \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}^{-1} \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} &= \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 0 & 2 \end{pmatrix} \\ \Leftrightarrow \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 2 \end{pmatrix} &= \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 0 & 2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} \\ \Leftrightarrow \begin{pmatrix} 2a + c & 2b + d \\ 2c & 2d \end{pmatrix} &= \begin{pmatrix} 2a & 2b \\ 2c & 2d \end{pmatrix} \\ \Leftrightarrow \begin{cases} c = 0 \\ d = 0 \end{cases} \end{aligned}$$

Entonces debe ser $P = \begin{pmatrix} a & b \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$ que no es regular. Por tanto, A y B no pueden ser semejantes ya que no existe una matriz regular de paso P que verifique $A = P^{-1}BP$.

Matrices asociadas al mismo endomorfismo poseen el mismo polinomio característico. Sin embargo, en general, el recíproco no es cierto.



Ejercicio 5.29. Se pide decidir si son ciertas las propiedades siguientes para la matriz $\begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$:

- A) No tiene autovalores en $\mathbb{R}$.
- B) Tiene dos autovalores reales distintos y uno de ellos es $\frac{1 + \sqrt{5}}{2}$.
- C) Es diagonalizable.

Solución.

- Una matriz real cuadrada simétrica tiene todos sus autovalores reales. Por tanto, A) es falsa.
- Los autovalores de la matriz son las soluciones de la ecuación

$$\begin{vmatrix} 1 - \lambda & 1 \\ 1 & -\lambda \end{vmatrix} = 0.$$

Desarrollando el determinante se tiene $\lambda^2 - \lambda - 1 = 0$, cuyas raíces son $\frac{1}{2} \pm \frac{\sqrt{5}}{2}$.

- La matriz dada tiene dos autovalores reales y distintos. Luego B) es cierta.
- La opción C) es cierta porque una matriz de orden n con n valores propios distintos siempre es diagonalizable.

Ejercicio 5.30. Se pide elegir la opción correcta.

La matriz $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 4 \end{pmatrix}$ solo tiene valores propios reales porque:

- A) A está definida en $\mathbb{R}$.
- B) A es simétrica.
- C) Sus filas son linealmente independientes.

Solución.

A) es falsa. No todas las matrices definidas en $\mathbb{R}$, es decir, reales, tiene autovalores reales. Para probarlo, basta considerar un ejemplo:

la matriz $\begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix}$ tiene como ecuación característica $\lambda^2 + 1 = 0$, que no tiene autovalores reales.

B) es cierta. Las matrices simétricas cumplen que todos sus autovalores son reales. La matriz A tiene como valores propios las soluciones de la ecuación característica:

$$\begin{vmatrix} 1-\lambda & 2 \\ 2 & 4-\lambda \end{vmatrix} = (1-\lambda)(4-\lambda) - 4 = \lambda(\lambda-5) = 0,$$

que son: $\lambda_1 = 0$ y $\lambda_2 = 5$. Ambos son reales.

C) es falsa. En general, las matrices que poseen filas linealmente independientes no poseen valores propios reales. Por ejemplo, la matriz anterior, $\begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix}$, verifica que sus filas $\{(0, 1), (-1, 0)\}$ son linealmente independientes pero sus valores propios son i y $-i$ (números complejos que no son reales).

Ejercicio 5.31. Los valores de x para que $P(\lambda) = \lambda^3 - \lambda^2 - 3\lambda x$ sea el polinomio característico de una matriz simétrica:

A) No existen. B) Cumplen $x \leq \frac{1}{12}$. C) Cumplen $x \leq 1$.

Solución.

- Como la matriz es simétrica, los valores propios deben ser todos reales. Por tanto $P(\lambda)$ debe verificar que sus tres raíces sean reales.
- Como $\lambda^3 - \lambda^2 - 3\lambda x = \lambda(\lambda^2 - \lambda - 3x)$, para que las raíces de $\lambda^2 - \lambda - 3x$ sean reales debe suceder que el discriminante sea mayor o igual a 0, es decir,

$$(-1)^2 + 4 \cdot 3x = 1 + 12x \geq 0 \quad \Leftrightarrow \quad x \geq -\frac{1}{12}.$$

- Ninguna opción es cierta.

Ejercicio 5.32. Se pide justificar si se verifica que las matrices siguientes

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 1 & 2 & -1 \\ 0 & -1 & 1 \end{pmatrix} \text{ y } B = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 3 \end{pmatrix}:$$

- A) Son congruentes y semejantes.
- B) Son congruentes pero no semejantes.
- C) Son semejantes pero no congruentes.

Toda **matriz simétrica** es congruente con una **matriz diagonal**.

Solución.

- Ambas matrices son simétricas, por tanto, ambas son semejantes a matrices diagonales y, por ser, diagonalizables ortogonalmente, también son congruentes con matrices diagonales.

- Como B ya es diagonal, es claro que los autovalores de B son $\lambda_1 = 0$, $\lambda_2 = 1$, $\lambda_3 = 3$.

Para la matriz A puede suceder uno de los dos casos siguientes:

Caso 1: Los autovalores de A son $\lambda_1 = 0$, $\lambda_2 = 1$, $\lambda_3 = 3$, entonces A y B son semejantes y congruentes.

Caso 2: Los autovalores de A son otros. Entonces A es semejante y congruente a una matriz diagonal formada con los autovalores de A .

- Cálculo de los autovalores de A .

Soluciones de la ecuación característica:

$$\begin{vmatrix} 1-\lambda & 1 & 0 \\ 1 & 2-\lambda & -1 \\ 0 & -1 & 1-\lambda \end{vmatrix} = (1-\lambda)^2(2-\lambda) - (1-\lambda) - (1-\lambda) \\ = -\lambda(1-\lambda)(3-\lambda) = 0,$$

que son $\lambda_1 = 0$, $\lambda_2 = 1$, $\lambda_3 = 3$.

- Entonces existe una matriz de paso P ortogonal tal que $P^t A P = B \Leftrightarrow P^{-1} B P$. Por tanto, A y B son semejantes y congruentes.
- Solo la opción A) es cierta.

Ejercicio 5.33. Se pide diagonalizar ortogonalmente la siguiente matriz,

$$A = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 0 & 0 \\ -1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 5 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 3 \end{pmatrix}, \text{ calculando su matriz de paso asociada.}$$



Solución.

- Cálculo de la matriz diagonal Λ .

La ecuación característica de A es: $x^4 - 9x^3 + 22x^2 - 7x - 15 = 0$, Si A es una *matriz simétrica*,
cuyas raíces son existe una *matriz ortogonal*
 P , tal que $P^t A P$ es una ma-
triz diagonal formada por los
valores propios de A .

$$-\frac{\sqrt{5}-1}{2}, \frac{\sqrt{5}+1}{2}, 3, 5.$$

Una matriz diagonal Λ semejante a A es
$$\begin{pmatrix} -\frac{\sqrt{5}-1}{2} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & \frac{\sqrt{5}+1}{2} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 3 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 5 \end{pmatrix}.$$

Una base de vectores propios es:

$$\left\{ \left(1, \frac{\sqrt{5}+1}{2}, 0, 0\right), \left(1, \frac{1-\sqrt{5}}{2}, 0, 0\right), (0, 0, 0, 1), (0, 0, 1, 0) \right\}$$

asociados a los valores propios $-\frac{\sqrt{5}-1}{2}$, $\frac{\sqrt{5}+1}{2}$, 3 y 5 respectivamente.
Dichos vectores son ortogonales dos a dos por ser A simétrica.

En ejemplos complejos,
desde el punto de vista
computacional, es recomen-
dable utilizar MAXIMA.

- Cálculo de la matriz de paso ortogonal P (matriz de cambio de base).
Una matriz de paso P asociada a Λ tiene como columnas los vectores
normalizados de la base anterior.

Como $\|(1, \frac{\sqrt{5}+1}{2}, 0, 0)\| = \frac{\sqrt{\sqrt{5}+5}}{\sqrt{2}}$, $\|(1, \frac{1-\sqrt{5}}{2}, 0, 0)\| = \frac{\sqrt{5-\sqrt{5}}}{\sqrt{2}}$ y los vec-
tores $(0, 0, 0, 1)$ y $(0, 0, 1, 0)$ son unitarios. Entonces:

$$P = \begin{pmatrix} \frac{\sqrt{2}}{\sqrt{\sqrt{5}+5}} & \frac{\sqrt{2}}{\sqrt{5-\sqrt{5}}} & 0 & 0 \\ \frac{\sqrt{5}+1}{\sqrt{2}\sqrt{\sqrt{5}+5}} & \frac{1-\sqrt{5}}{\sqrt{2}\sqrt{5-\sqrt{5}}} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}.$$

- Una posible diagonalización ortogonal de A es $D = P^t A P$ siendo P
y D las matrices calculadas anteriormente.

5.4. Mínimos cuadrados

Es importante recordar:

- Que el problema de los mínimos cuadrados está relacionado con los sistemas incompatibles o mal condicionados.
- La definición de error cuadrático.
- La definición de solución por mínimos cuadrados.
- La expresión de las ecuaciones normales asociadas a un sistema de ecuaciones lineales $AX = B$.
- Las caracterizaciones de las soluciones por mínimos cuadrados.
- La relación que existe entre el problema de mínima distancia (en espacios euclídeos) y la solución por mínimos cuadrados de un sistema.
- Cuándo la solución por mínimos cuadrados es única.
- El cálculo de la solución por mínimos cuadrados a partir de la factorización QR .
- La interpretación de la solución por mínimos cuadrados asociada a un modelo lineal.
- El cálculo de la recta de mínimos cuadrados en un modelo lineal.
- El problema bidimensional y tridimensional de ajuste o regresión lineal por mínimos cuadrados.
- La interpretación de la solución por mínimos cuadrados aplicado a modelos lineales.
- Los diferentes comandos de MAXIMA relativos a la teoría de mínimos cuadrados.
- Lo que se entiende por minimizar la suma de los errores cuadráticos en cada dato observado.
- Qué es la estimación de un modelo por mínimos cuadrados.
- Cuál es la diferencia entre calcular el polinomio de interpolación asociado a los pares $(x_1, y_1), (x_2, y_2), \dots, (x_n, y_n)$ y hallar un polinomio que aproxime, en algún sentido, los pares $(x_1, y_1), (x_2, y_2), \dots, (x_n, y_n)$.

Ejercicio 5.34. Si E es un espacio euclídeo, $U \subset E$ es un subespacio de E de dimensión m y $\bar{v} \in E$ pero $\bar{v} \notin U$, se pide estudiar la solución del problema $\min_{\bar{u} \in U} \|\bar{v} - \bar{u}\|^2$.

Solución.

Se trata de estudiar si existe $\bar{u}_0 \in U$ tal que

$$\|\bar{v} - \bar{u}_0\|^2 \leq \|\bar{v} - \bar{u}\|^2 \quad \text{para todo } \bar{u} \in U.$$

Dicho problema está relacionado con el problema de la mejor aproximación o mínima distancia.

Considerando $\{\bar{u}_1, \dots, \bar{u}_m\}$ una base ortonormal de U , el problema es equivalente a calcular $(x_1, \dots, x_m)$ tales que

$$\|\bar{v} - \sum_{i=1}^m x_i \bar{u}_i\|^2 \quad \text{sea mínimo.}$$

Como $\sum_{i=1}^m (\bar{v} \bullet \bar{u}_i) \bar{u}_i \in U$ se cumple que $\bar{w} = \bar{v} - \sum_{i=1}^m (\bar{v} \bullet \bar{u}_i) \bar{u}_i \in U^\perp$ (nótese que $\bar{v} \neq \bar{0}$ ya que $\bar{v} \notin U$). Reescribiendo la expresión anterior,

$$\begin{aligned} \|\bar{v} - \sum_{i=1}^m x_i \bar{u}_i\|^2 &= \|\bar{w} + \sum_{i=1}^m (\bar{v} \bullet \bar{u}_i) \bar{u}_i - \sum_{i=1}^m x_i \bar{u}_i\|^2 \\ &= \|\bar{w} + \sum_{i=1}^m (\bar{v} \bullet \bar{u}_i - x_i) \bar{u}_i\|^2 \\ &= \|\bar{w}\|^2 + \sum_{i=1}^m \|(\bar{v} \bullet \bar{u}_i - x_i) \bar{u}_i\|^2. \end{aligned}$$

La última igualdad se obtiene teniendo en cuenta que el sistema $\{\bar{w}, (\bar{v} \bullet \bar{u}_1 - x_1) \bar{u}_1, \dots, (\bar{v} \bullet \bar{u}_m - x_m) \bar{u}_m\}$ es ortogonal.

Por tanto, $\|\bar{v} - \sum_{i=1}^m x_i \bar{u}_i\|^2$ será mínimo cuando $\|(\bar{v} \bullet \bar{u}_i - x_i) \bar{u}_i\|^2$ sea mínimo para cada i (nótese que $\bar{w}$ no depende de x_i).

Lo anterior sucede cuando $\bar{v} \bullet \bar{u}_i - x_i = 0$, para cada i , es decir,

$$\bar{v} \bullet \bar{u}_i = x_i \quad \text{para todo } i.$$

Entonces, la solución es $\bar{u}_0 = \sum_{i=1}^m (\bar{v} \bullet \bar{u}_i) \bar{u}_i$, equivalentemente, $\bar{u}_0 = \text{Proy}_U(\bar{v})$.

$$\min_{\bar{u} \in U} \|\bar{v} - \bar{u}\|^2$$

$\Downarrow$

$$\min_{\bar{u} \in U} \|\bar{v} - \bar{u}\|.$$

$$\|\bar{v} - \bar{u}\| = d(\bar{v}, \bar{u}).$$

$$E = U \oplus U^\perp.$$

Si $\{\bar{v}_1, \dots, \bar{v}_p\}$ es ortogonal entonces

$$\|\bar{v}_1 + \dots + \bar{v}_p\|^2$$

$=$

$$\|\bar{v}_1\|^2 + \dots + \|\bar{v}_p\|^2.$$



El error cuadrático al sustituir $\bar{x}_0 \in \mathbb{R}^n$ en $A\bar{x} = \bar{b}$ es:

$$\|A\bar{x}_0 - \bar{b}\|.$$

Ejercicio 5.35. Calcúlese el error cuadrático cometido en $AX = B$, si

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & -2 \\ 3 & 1 \end{pmatrix} \text{ y } B = \begin{pmatrix} 3 \\ -1 \\ 2 \end{pmatrix}, \text{ al sustituir } X \text{ por } X_0 = \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \end{pmatrix}.$$

Solución.

$$\text{Como } AX_0 = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & -2 \\ 3 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 3 \\ 2 \end{pmatrix}, \text{ el error cometido es:}$$

$$\|(1, 3, 2) - (3, -1, 2)\| = \sqrt{4 + 16 + 0} = 2\sqrt{5} \approx 4.47213595499958.$$

Ejercicio 5.36. Si $A \in \mathcal{M}_{m \times n}$, se pide decidir si es cierto:

A) La solución por mínimos cuadrados de $A\bar{x} = \bar{b}$ es un vector $\bar{x}_0$ tal que es solución del problema

$$\min_{\bar{x} \in \mathbb{R}^n} \|A\bar{x} - \bar{b}\|.$$

B) Si $AX = B$ es compatible determinado la solución por mínimos cuadrados de $AX = B$ es única y es la solución de $AX = B$.

Solución.

A) es cierto. La solución por mínimos cuadrados minimiza el error cuadrático asociado al sistema.

B) es cierto. Si X_0 es la solución del sistema $AX = B$, el error cometido al sustituir X por X_0 es 0. Como el error cometido siempre es mayor o igual que cero, X_0 da el mínimo error y, por tanto, es solución por mínimos cuadrados.

Además, en este caso, la solución por mínimos cuadrados es única.

En efecto, si existiese otro vector X_1 que fuese solución por mínimos cuadrados de $AX = B$, el error cometido en X_1 también tiene que ser 0 (ya que en X_0 el error es 0), luego $AX_1 = B$, es decir, X_1 es solución del sistema $AX = B$ (compatible determinado). Entonces $X_0 = X_1$.

La solución por mínimos cuadrados es la solución que da **error cuadrático mínimo**.

En general, la solución por mínimos cuadrados de $AX = B$ **no es única**.

Ejercicio 5.37. Hállese la solución por mínimos cuadrados del sistema del Ejercicio 5.35 y su error cuadrático asociado.



Solución.

- El sistema dado es incompatible.

- La matriz de coeficientes $A = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & -2 \\ 3 & 1 \end{pmatrix}$ tiene columnas linealmente independientes. Entonces, la solución por mínimos cuadrados es única.

- Ecuaciones normales: $A^t A X = A^t B$, es decir,

$$\begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & -2 \\ 3 & 1 \end{pmatrix}^t \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & -2 \\ 3 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & -2 \\ 3 & 1 \end{pmatrix}^t \begin{pmatrix} 3 \\ -1 \\ 2 \end{pmatrix}.$$

Simplificando resulta:

$$\begin{pmatrix} 14 & 3 \\ 3 & 6 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 11 \\ 7 \end{pmatrix}.$$

- Solución por mínimos cuadrados:

$$\begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 14 & 3 \\ 3 & 6 \end{pmatrix}^{-1} \begin{pmatrix} 11 \\ 7 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \frac{3}{5} \\ \frac{13}{15} \end{pmatrix}.$$

- Error cuadrático cometido

$$\left\| A \begin{pmatrix} \frac{3}{5} \\ \frac{13}{15} \end{pmatrix} - B \right\| = \left\| \begin{pmatrix} -\frac{14}{15}, -\frac{2}{15}, \frac{2}{3} \end{pmatrix} \right\| = \frac{2}{\sqrt{3}} \approx 1.154700538379252.$$

Obsérvese que, como era de esperar, el error cometido es menor que en el Ejercicio 5.35.

La solución por mínimos cuadrados de $AX = B$ es única

$\Leftrightarrow$

Col A es linealmente independiente

$\Leftrightarrow$

$A^t A$ es regular.



Ejercicio 5.38. Utilizando la factorización QR del Ejercicio 5.23, se pide calcular la solución por mínimos cuadrados del sistema asociado a:

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 2 \\ -1 & 2 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}.$$

Solución.

- El sistema dado es incompatible.
- Como $A = QR$, resolver el sistema $AX = B$ es equivalente a resolver $RX = Q^t B$, es decir,

$$\begin{pmatrix} \sqrt{2} & -\sqrt{2} & 0 \\ 0 & 2 & \frac{5}{2} \\ 0 & 0 & \frac{\sqrt{3}}{2} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{2} & -\frac{1}{2\sqrt{3}} \\ 0 & \frac{1}{2} & \frac{\sqrt{3}}{2} \\ -\frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{2} & -\frac{1}{2\sqrt{3}} \end{pmatrix}^t \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix},$$

Si $A = QR$, la solución de $AX = B$ es la solución del sistema triangular

$$RX = Q^t B.$$

que determina el sistema triangular siguiente:

$$\begin{aligned} \sqrt{2}x - \sqrt{2}y &= -\frac{1}{\sqrt{2}} \\ \frac{5}{2}z + 2y &= \frac{3}{2} \\ \frac{\sqrt{3}}{2}z &= \frac{\sqrt{3}}{2} - \frac{1}{\sqrt{3}} \end{aligned}$$

el cual se puede resolver fácilmente por retrosustitución.

- La solución por mínimos cuadrados de $AX = B$ es:

$$x = -\frac{1}{6} \quad y = \frac{1}{3} \quad z = \frac{1}{3}.$$

Compruébese que la solución por mínimos cuadrados obtenida a partir de las ecuaciones normales es la misma.

Ejercicio 5.39. Hállese la solución de problema de mínimos cuadrados

$$\begin{cases} x_1 + x_2 + x_3 + x_4 = 4 \\ x_1 + x_2 + x_3 + x_4 = -1 \\ x_2 + x_4 = 2 \\ x_1 + x_3 = 1 \end{cases}$$

y estúdiense el conjunto obtenido en términos de espacios vectoriales.



Solución.

Es evidente que el sistema dado es inconsistente o incompatible (como se deduce de las dos primeras ecuaciones).

- Las ecuaciones normales asociadas son:

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}^t \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ x_4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}^t \begin{pmatrix} 4 \\ -1 \\ 2 \\ 1 \end{pmatrix}.$$

Operando en la ecuación matricial anterior resulta el sistema

$$\begin{cases} 3x_1 + 2x_2 + 3x_3 + 2x_4 = 4 \\ 2x_1 + 3x_2 + 2x_3 + 3x_4 = 5 \\ 3x_1 + 2x_2 + 3x_3 + 2x_4 = 4 \\ 2x_1 + 3x_2 + 2x_3 + 3x_4 = 5 \end{cases}$$

que es compatible indeterminado.

- Las soluciones del sistema anterior se pueden obtener mediante eliminación Gaussiana:

$$(x_1, x_2, x_3, x_4) = (-\alpha, 0, \alpha, -1).$$

- El sistema dado posee infinitas soluciones por mínimos cuadrados (ya que dependen de un parámetro α).
- En términos de espacios vectoriales, las soluciones por mínimos cuadrados obtenidas definen una recta de $\mathbb{R}^4$.

En la práctica **no es útil** obtener infinitas soluciones por mínimos cuadrados ya que si se desea elegir una ¿cuál conviene seleccionar de todas ellas?.



Ejercicio 5.40. Se pide calcular la recta que ajusta por mínimos cuadrados los siguientes datos:

x	1	2	3	4	5
y	2	1.5	2.5	1	2

Solución.

Se pide calcular los valores m y n tal que $y = mx + n$ es la recta por mínimos cuadrados asociada a los datos anteriores.

La recta por mínimos cuadrados $y = mx + n$ minimiza la suma de los cuadrados de las diferencias entre los valores observados y_i y los pronósticos $mx_i + n$, es decir, resuelve el problema

$$\min_i \sum_i e_i^2$$

siendo $e_i = |y_i - (mx_i + n)|$.

■ La matriz de coeficientes del sistema es $A = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 2 & 1 \\ 3 & 1 \\ 4 & 1 \\ 5 & 1 \end{pmatrix}$, los parámetros m y n definen la matriz de incógnitas $\begin{pmatrix} m \\ n \end{pmatrix}$ y la matriz de términos independientes asociados al sistema es $\begin{pmatrix} 2 \\ 1.5 \\ 2.5 \\ 1 \\ 2 \end{pmatrix}$.

■ Se trata de hallar la solución del problema de mínimos cuadrados definido por el sistema inconsistente:

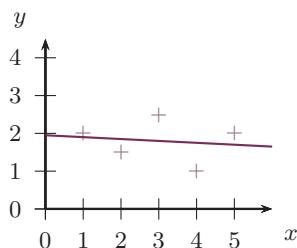
$$AX = B \Leftrightarrow \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 2 & 1 \\ 3 & 1 \\ 4 & 1 \\ 5 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} m \\ n \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 \\ 1.5 \\ 2.5 \\ 1 \\ 2 \end{pmatrix}.$$

■ La solución es $m = -\frac{1}{20}$, $n = \frac{39}{20}$.

■ La recta

$$y = -\frac{1}{20}x + \frac{39}{20}$$

define la línea de mínimos cuadrados.



Ejercicio 5.41. Los siguientes datos mensuales, publicados por el Instituto Nacional de Estadística, están relacionados con el índice general de precios al consumo, IPC, en la comunidad de Madrid,

Mes	Nov. 2011	Dic. 2011	Ene. 2012	Feb. 2012	Mar. 2012
IPC	101.120	101.512	100.423	100.567	101.119

Utilizando la línea de mínimos cuadrados asociada a dichos datos, estílese el índice general del IPC en el mes de julio de 2012 suponiendo que continúe dicha tendencia.



Solución.

- Se denota 1 como el mes primero, noviembre 2011, 2 como el mes segundo, diciembre 2011, y así sucesivamente.
- Entonces, la recta $y = mx + n$ que se ajusta por mínimos cuadrados es la solución por mínimos cuadrados del siguiente sistema inconsistente:

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 2 & 1 \\ 3 & 1 \\ 4 & 1 \\ 5 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} m \\ n \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 101.120 \\ 101.512 \\ 100.423 \\ 100.567 \\ 101.119 \end{pmatrix}.$$

- La solución por mínimos cuadrados del sistema anterior, obtenida con MAXIMA (considerando 4 decimales), es:

$$m = -0.2748 \quad n = 101.5925.$$

- La recta por mínimos cuadrados es:

$$y = -0.2748x + 101.5925.$$

- El mes de julio de 2012 corresponde a $x = 9$. Entonces, si continúa esta tendencia, el índice general del IPC esperado para el mes de julio de 2012 en la comunidad de Madrid es

$$-0.2748 \cdot 9 + 101.5925 \approx 99.1193.$$

El problema de mínimos cuadrados tiene numerosas aplicaciones a modelos lineales.



Ejercicio 5.42. Los datos observados de la trayectoria de un proyectil son:

x	1	2.5	3.5	4	5.5
y	5	8	12	6	5

Considerando que la trayectoria es de tipo parabólico se pide estimar, mediante el método de mínimos cuadrados, donde tocó el suelo.

Solución.

En este caso, se trata de ajustar los datos, por el método de mínimos cuadrados, a una función del tipo $y = ax^2 + bx + c$ ya que los datos observados corresponden a una trayectoria parabólica. Después, se pide hallar el valor estimado para x cuando $y = 0$, es decir, dónde toca el suelo el proyectil.

- El método de los mínimos cuadrados aplicado a esta función consiste en resolver, por mínimos cuadrados, el sistema (inconsistente)

$$\begin{pmatrix} 1^2 & 1 & 1 \\ (2.5)^2 & 2.5 & 1 \\ (3.5)^2 & 3.5 & 1 \\ 4^2 & 4 & 1 \\ (5.5)^2 & 5.5 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a \\ b \\ c \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 5 \\ 8 \\ 12 \\ 6 \\ 5 \end{pmatrix}.$$

- La solución por mínimos cuadrados con MAXIMA (estableciendo precisión de 4 decimales) es

$$a = -0.8455 \quad b = 5.428 \quad c = 0.4056.$$

- La parábola de mínimos cuadrados que ajusta los datos, por el método de mínimos cuadrados es:

$$y = -0.8455 \cdot x^2 + 5.428 \cdot x + 0.4056.$$

- Para estimar el valor de x en el caso $y = 0$ se resuelve la ecuación

$$-0.8455 \cdot x^2 + 5.428 \cdot x + 0.4056 = 0.$$

Las soluciones son: $x = -0.07428$, $x = 6.461$. Por tanto, el valor pedido es 6.461 ya que el otro valor de x corresponde al primer corte de la parábola con el suelo considerando la gráfica completa.

Con frecuencia, en la práctica, se conoce de qué tipo es la función a la que se pretenden ajustar los datos observados.

El método de mínimos cuadrados *minimiza la suma de los errores cometidos en cada punto observado* al ajustar los datos mediante una función.

Ejercicio 5.43. Se pide calcular el plano que mejor se ajuste, por mínimos cuadrados, a los puntos especificados en la tabla

x	1	2	3	5	6
y	3	2	1	4	5
z	1	3	-1	2	2

y estimar los valores $(x, y) = (7, 8)$.



Solución.

En este caso, se pide aproximar por mínimos cuadrados los datos dados a la función

$$z = ax + by + c$$

(que es la ecuación de un plano).

- El sistema (inconsistente) que define el problema de mínimos cuadrados es:

$$AX = B \Leftrightarrow \begin{pmatrix} 1 & 3 & 1 \\ 2 & 2 & 1 \\ 3 & 1 & 1 \\ 5 & 4 & 1 \\ 6 & 5 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a \\ b \\ c \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 3 \\ -1 \\ 2 \\ 2 \end{pmatrix}.$$

El método de mínimos cuadrados también se aplica a experimentos o situaciones que implican dos variables independientes x, y y una variable dependiente z .

- La solución por mínimos cuadrados del sistema anterior es:

$$a = -\frac{23}{91} \quad b = \frac{331}{455} \quad c = \frac{1}{13}.$$

- El plano que ajusta, por el método de mínimos cuadrados, los datos dados tiene por ecuación:

$$z = -\frac{23}{91} \cdot x + \frac{331}{455} \cdot y + \frac{1}{13}.$$

- El valor estimado en $(x, y) = (7, 8)$ es

$$z = -\frac{23}{91} \cdot 7 + \frac{331}{455} \cdot 8 + \frac{1}{13} = \frac{1878}{455} \approx 4.1275.$$

Ejercicio 5.44. Se pide justificar si son ciertas o no las siguientes proposiciones relacionadas con el problema de mínimos cuadrados:

- A) En la práctica, al modelizar problemas reales aparecen sistemas de ecuaciones que son inconsistentes.
- B) Si X_0 es solución por mínimos cuadrados del sistema inconsistente $AX = B$ entonces $AX - 0 = B$.
- C) A diferencia del polinomio de mínimos cuadrados, la interpolación polinómica mediante una función polinómica pasa exactamente por los puntos o datos dados (x_i, y_i) .
- D) Si $y = mx + n$ es la recta por mínimos cuadrados asociada a los datos (x_i, y_i) entonces existe i tal que $y_i = mx_i + n$.
- E) Si X_1 y X_2 son soluciones por mínimos cuadrados de $AX = B$ entonces $\|AX_1 - B\| = \|AX_2 - B\|$.

Solución.

- A) es cierto. Para dichos sistemas es necesario estimar una solución y una posible vía es utilizar el método de mínimos cuadrados.
- B) es falso. Si $AX = B$ es inconsistente, es decir, incompatible, entonces no tiene solución. Además, la solución por mínimos cuadrados de un sistema inconsistente $AX = B$ siempre tiene un error cuadrático asociado que vale $\|AX_0 - B\| \neq 0$, por tanto, $AX_0 - B \neq 0$.
- C) es cierto. El polinomio de interpolación de dichos datos no minimiza el error cometido al estimar el valor de un punto x diferente de los observados.
- D) es falso. En general, la recta por mínimos cuadrados asociada a los datos (x_i, y_i) no pasa por dichos puntos.
- E) es cierto. Si $\|AX_1 - B\| \neq \|AX_2 - B\|$ entonces o bien $\|AX_1 - B\| < \|AX_2 - B\|$ o bien $\|AX_1 - B\| > \|AX_2 - B\|$. Ninguno de los dos casos es posible ya que las soluciones por mínimos cuadrados X_0 de $AX = B$ minimizan el error cuadrático cometido, es decir,

$$\|AX_0 - B\| = \min_X \|AX - B\|.$$

6 FORMAS BILINEALES Y CUADRÁTICAS

Para resolver los ejercicios siguientes es necesario añadir a los conocimientos anteriores los adquiridos en el último capítulo del libro **Álgebra para Ingenieros**.

6.1. Formas bilineales

Las aplicaciones tales que el conjunto inicial es un producto cartesiano de dos espacios vectoriales y su característica es la doble linealidad se llaman bilineales, un caso particular de ellas son las formas bilineales. Para su estudio es ineludible tener muy claros los conceptos de aplicación lineal y matriz asociada, que pueden ser revisados en el Capítulo 3. Para resolver los ejercicios propuestos es importante recordar:

- Qué es una aplicación bilineal del tipo $f : E \times F \longrightarrow V$.
- Cuáles son las dos aplicaciones lineales asociadas.
- Cómo saber si una aplicación es bilineal o no lo es.
- Que el caso particular de aplicación bilineal de un espacio vectorial real E por sí mismo en $\mathbb{R}$, es decir, $f : E \times E \longrightarrow \mathbb{R}$, se llama forma bilineal de E .
- Cómo encontrar la (única) matriz asociada a una forma bilineal f , fijada una base de E , y escribir la expresión matricial asociada.
- Que cada elemento a_{ij} de la matriz asociada A es la imagen de un par de elementos, (e_i, e_j) , de la base elegida, es decir, $a_{ij} = f(e_i, e_j)$.
- Escribir la expresión analítica de una forma bilineal $f : E \times E \longrightarrow \mathbb{R}$ fijada una base de E .
- Que las matrices asociadas a una forma bilineal en distintas bases son congruentes.
- Cómo calcular la matriz asociada al cambiar de base en E .
- Relacionar la expresión analítica de una forma bilineal fijada una base de E y polinomio homogéneo.



Ejercicio 6.1. Dada $f: \mathbb{R}^2 \times \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ definida por $f(\bar{x}, \bar{y}) = x_1 y_1 - x_1 y_2 - 3x_2 y_1 + 3x_2 y_2$ se pide demostrar que es una aplicación bilineal.

$f: E \times E \rightarrow \mathbb{R}$ es **bilineal** si
 es lineal en la primera variable,
 $f(\bar{x} + \bar{x}', \bar{y}) = f(\bar{x}, \bar{y}) + f(\bar{x}', \bar{y})$
 $f(\lambda \bar{x}, \bar{y}) = \lambda f(\bar{x}, \bar{y})$
 y lineal en la segunda variable,
 $f(\bar{x}, \bar{y} + \bar{y}') = f(\bar{x}, \bar{y}) + f(\bar{x}, \bar{y}')$
 $f(\bar{x}, \lambda \bar{y}) = \lambda f(\bar{x}, \bar{y})$.
 para cualquier $\bar{x}, \bar{y}, \bar{x}', \bar{y}' \in E$
 y $\lambda \in \mathbb{R}$.

Solución.

$f: \mathbb{R}^2 \times \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ es lineal en la primera variable:

$$\blacksquare f(\bar{x} + \bar{x}', \bar{y}) = f(\bar{x}, \bar{y}) + f(\bar{x}', \bar{y}).$$

Primer miembro:

$$\begin{aligned} f((x_1 + x'_1, x_2 + x'_2), (y_1, y_2)) &= \\ &= (x_1 + x'_1)y_1 - (x_1 + x'_1)y_2 - 3(x_2 + x'_2)y_1 + 3(x_2 + x'_2)y_2. \end{aligned}$$

Segundo miembro:

$$\begin{aligned} f((x_1, x_2), (y_1, y_2)) + f(x'_1, x'_2), (y_1, y_2)) &= \\ &= x_1 y_1 - x_1 y_2 - 3x_2 y_1 + 3x_2 y_2 + x'_1 y_1 - x'_1 y_2 - 3x'_2 y_1 + 3x'_2 y_2. \end{aligned}$$

$$\blacksquare f(\lambda \bar{x}, \bar{y}) = \lambda f(\bar{x}, \bar{y}).$$

Primer miembro:

$$f((\lambda x_1, \lambda x_2), (y_1, y_2)) = \lambda x_1 y_1 - \lambda x_1 y_2 - 3\lambda x_2 y_1 + 3\lambda x_2 y_2.$$

Segundo miembro:

$$\lambda(x_1 y_1 - x_1 y_2 - 3x_2 y_1 + 3x_2 y_2) = \lambda x_1 y_1 - \lambda x_1 y_2 - 3\lambda x_2 y_1 + 3\lambda x_2 y_2.$$

$f: \mathbb{R}^2 \times \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ es lineal en la segunda variable.

$$\blacksquare f(\bar{x}, \bar{y} + \bar{y}') = f(\bar{x}, \bar{y}) + f(\bar{x}, \bar{y}').$$

Primer miembro:

$$\begin{aligned} f((x_1, x_2), (y_1 + y'_1, y_2 + y'_2)) &= \\ &= x_1(y_1 + y'_1) - x_1(y_2 + y'_2) - 3x_2(y_1 + y'_1) + 3x_2(y_2 + y'_2). \end{aligned}$$

Segundo miembro:

$$\begin{aligned} f((x_1, x_2), (y_1, y_2)) + f((x_1, x_2), (y'_1, y'_2)) &= \\ &= x_1 y_1 - x_1 y_2 - 3x_2 y_1 + 3x_2 y_2 + x_1 y'_1 - x_1 y'_2 - 3x_2 y'_1 + 3x_2 y'_2. \end{aligned}$$

$$\blacksquare f(\bar{x}, \lambda \bar{y}) = \lambda f(\bar{x}, \bar{y}).$$

Primer miembro:

$$f((x_1, x_2), (\lambda y_1, \lambda y_2)) = \lambda x_1 y_1 - \lambda x_1 y_2 - 3\lambda x_2 y_1 + 3\lambda x_2 y_2.$$

Segundo miembro:

$$\lambda(x_1 y_1 - x_1 y_2 - 3x_2 y_1 + 3x_2 y_2) = \lambda x_1 y_1 - \lambda x_1 y_2 - 3\lambda x_2 y_1 + 3\lambda x_2 y_2.$$

Ejercicio 6.2. Demuéstrese si son bilineales las siguientes aplicaciones:

A) $f((x_1, x_2), (y_1, y_2)) = x_1 + y_2.$

B) $f((x_1, x_2), (y_1, y_2)) = x_1 y_2$

Solución.

A) No es bilineal. Contraejemplo $f(2(0, 1), (1, 1)) \neq 2f((0, 1)(1, 1)).$

Para que $f: \mathbb{R}^2 \times \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ sea una aplicación bilineal debe ser lineal en la primera componente y en la segunda. Si algún par no verifica alguna de dichas condiciones la aplicación no es bilineal.

$$\blacksquare \text{ No se cumple que } f(\lambda \bar{x}, \bar{y}) = \lambda f(\bar{x}, \bar{y}).$$

Primer miembro:

$$f(\lambda(x_1, x_2), (y_1, y_2)) = f((\lambda x_1, \lambda x_2), (y_1, y_2)) = \lambda x_1 + y_2.$$

Segundo miembro:

$$\lambda f((x_1, x_2), (y_1, y_2)) = \lambda(x_1 + y_2) = \lambda x_1 + \lambda y_2.$$

Ambos miembros no son iguales luego f no es bilineal.

B) Sí es lineal en ambas variables.

$f: \mathbb{R}^2 \times \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ es lineal en la primera variable:

$$\blacksquare f(\bar{x} + \bar{x}', \bar{y}) = f(\bar{x}, \bar{y}) + f(\bar{x}', \bar{y}).$$

Primer miembro:

$$f((x_1 + x'_1, x_2 + x'_2), (y_1, y_2)) = (x_1 + x'_1)y_2 = x_1y_2 + x'_1y_2.$$

Segundo miembro:

$$f((x_1, x_2), (y_1, y_2)) + f(x'_1, x'_2), (y_1, y_2)) = x_1y_2 + x'_1y_2.$$

Lo que implica que $f(\bar{x} + \bar{x}', \bar{y}) = f(\bar{x}, \bar{y}) + f(\bar{x}', \bar{y})$.

- $f(\lambda\bar{x}, \bar{y}) = \lambda f(\bar{x}, \bar{y})$.

Primer miembro:

$$f((\lambda x_1, \lambda x_2), (y_1, y_2)) = \lambda x_1 y_2.$$

Segundo miembro:

$$\lambda x_1 y_2 = \lambda x_1 y_2.$$

Lo que implica que $f(\lambda\bar{x}, \bar{y}) = \lambda f(\bar{x}, \bar{y})$.

- f es lineal en la primera variable.

Para la segunda variable se razona análogamente.

Ejercicio 6.3. Si $f: \mathbb{R}^2 \times \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ es una aplicación bilineal, se verifica:

- A) No es forma bilineal porque el espacio imagen no es $\mathbb{R}$.
- B) No es bilineal porque el origen de la aplicación es un producto de dos espacios iguales.
- C) Es forma bilineal.

Todas las formas bilineales son aplicaciones bilineales pero el recíproco no es cierto.

Solución.

- Para que la aplicación bilineal f sea una forma bilineal el espacio origen debe ser el producto cartesiano de dos espacios reales iguales, y el espacio imagen debe ser $\mathbb{R}$.
- f es una forma bilineal porque f es una aplicación bilineal de la forma $f: E \times E \rightarrow \mathbb{R}$ siendo E un espacio vectorial.
- Solo es correcta la opción C).

Ejercicio 6.4. Si E es un espacio vectorial y $f: E \times E \rightarrow \mathbb{R}$ es una aplicación bilineal simétrica, es cierto que $\forall \bar{x}, \bar{y} \in E$, $f(\bar{x} - \bar{y}, \bar{x} - \bar{y})$ vale:

- A) $f(\bar{x}, \bar{x}) - f(\bar{y}, \bar{y})$.
- B) $f(-\bar{x} + \bar{y}, -\bar{x} + \bar{y})$.
- C) $f(\bar{x}, \bar{x}) - 2f(\bar{x}, \bar{y}) + f(\bar{y}, \bar{y})$.
- D) Ninguna de las anteriores.

Solución.

Por ser f bilineal se verifica

$$\begin{aligned} f(\bar{x} - \bar{y}, \bar{x} - \bar{y}) &= f(\bar{x} - \bar{y}, \bar{x}) - f(\bar{x} - \bar{y}, \bar{y}) = \\ &= f(\bar{x}, \bar{x}) - f(\bar{y}, \bar{x}) - f(\bar{x}, \bar{y}) + f(\bar{y}, \bar{y}). \end{aligned}$$

Por ser f simétrica

$$f(\bar{y}, \bar{x}) = f(\bar{x}, \bar{y}),$$

que convierte la primera expresión en:

$$f(\bar{x} - \bar{y}, \bar{x} - \bar{y}) = f(\bar{x}, \bar{x}) - 2f(\bar{x}, \bar{y}) + f(\bar{y}, \bar{y}).$$

De lo anterior se deduce que:

A) es falsa.

B) es verdadera.

Por ser f bilineal se verifica:

$$\begin{aligned} f(-\bar{x} + \bar{y}, -\bar{x} + \bar{y}) &= f(-(\bar{x} - \bar{y}), -(\bar{x} - \bar{y})) = -f(\bar{x} - \bar{y}, -(\bar{x} - \bar{y})) \\ &= -(-f(\bar{x} - \bar{y}, \bar{x} - \bar{y})) = f(\bar{x} - \bar{y}, \bar{x} - \bar{y}). \end{aligned}$$

C) es verdadera.

D) es falsa.



Fijada una base, **toda forma bilineal** se puede representar por una matriz cuadrada, y recíprocamente, a toda matriz cuadrada corresponde una forma bilineal única.

Ejercicio 6.5. Si $\{\bar{e}_1, \bar{e}_2\}$ es la base canónica de $\mathbb{R}^2$ y $f: \mathbb{R}^2 \times \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ una aplicación bilineal, tal que $f(\bar{e}_1, \bar{e}_1) = 1$, $f(\bar{e}_1, \bar{e}_2) = 2$, $f(\bar{e}_2, \bar{e}_1) = -1$, $f(\bar{e}_2, \bar{e}_2) = 5$, se verifica que $f((5, 3), (-1, 2))$ vale:
A) -19 . B) $(-19, 48)$. C) 48 .

Solución.

■ Matriz de f : $\begin{pmatrix} 1 & 2 \\ -1 & 5 \end{pmatrix}$.

■ Expresión matricial de f : $f(\bar{x}, \bar{y}) = \begin{pmatrix} x_1 & x_2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ -1 & 5 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} y_1 \\ y_2 \end{pmatrix}$.

A) es falsa como se demuestra en C).

B) es falsa porque $(-19, 48) \in \mathbb{R}^2$, y la aplicación f es $f: \mathbb{R}^2 \times \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$.

C) es verdadera. $f((5, 3), (-1, 2)) = \begin{pmatrix} 5 & 3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ -1 & 5 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} -1 \\ 2 \end{pmatrix} = 48$.

Ejercicio 6.6. Si $f(\bar{x}, \bar{y}) = x_1y_1 - 4x_1y_2 + 6x_2y_3 - x_3y_1 - 3x_3y_3$ es la expresión analítica de la forma bilineal $f: \mathbb{R}^3 \times \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}$, se pide calcular la expresión matricial de la aplicación f .

Solución.

■ Vectores de la base canónica de $\mathbb{R}^3$: $\bar{e}_1 = (1, 0, 0)$, $\bar{e}_2 = (0, 1, 0)$ y $\bar{e}_3 = (0, 0, 1)$.

■ Elementos de la primera fila de la matriz:

$$f(\bar{e}_1, \bar{e}_1) = 1 \cdot 1 - 4 \cdot 1 \cdot 0 + 6 \cdot 0 \cdot 0 - 0 \cdot 1 - 3 \cdot 0 \cdot 0 = 1;$$

$$f(\bar{e}_1, \bar{e}_2) = -4 \quad \text{y} \quad f(\bar{e}_1, \bar{e}_3) = 0.$$

Aplicando f al resto de los vectores de la base canónica de $\mathbb{R}^3$ se calculan los elementos a_{ij} de la matriz A de la expresión matricial de f y resulta la matriz:

$$\begin{pmatrix} 1 & -4 & 0 \\ 0 & 0 & 6 \\ -1 & 0 & -3 \end{pmatrix}.$$

Si $A = (a_{ij})$ es la **matriz de la forma bilineal** f en la base $B = \{\bar{e}_1, \dots, \bar{e}_n\}$, entonces $a_{ij} = f(\bar{e}_i, \bar{e}_j)$.

Ejercicio 6.7. Si $\{\bar{e}_1, \bar{e}_2, \bar{e}_3\}$ es una base de $\mathbb{R}^3$ que verifica $f(\bar{e}_1, \bar{e}_1) = f(\bar{e}_2, \bar{e}_2) = f(\bar{e}_3, \bar{e}_3) = 1$, y $f(\bar{e}_1, \bar{e}_2) = f(\bar{e}_2, \bar{e}_3) = f(\bar{e}_3, \bar{e}_1) = a$, se pide la expresión analítica de la forma bilineal simétrica f .



Solución.

Como $\{\bar{e}_1, \bar{e}_2, \bar{e}_3\}$ es una base de $\mathbb{R}^3$, si (x_1, x_2, x_3) es un vector cualquiera de $\mathbb{R}^3$ entonces

$$(x_1, x_2, x_3) = x_1\bar{e}_1 + x_2\bar{e}_2 + x_3\bar{e}_3,$$

por tanto,

$$\begin{aligned} f((x_1, x_2, x_3), (x_1, x_2, x_3)) &= x_1^2 f(\bar{e}_1, \bar{e}_1) + x_1 x_2 f(\bar{e}_1, \bar{e}_2) + x_1 x_3 f(\bar{e}_1, \bar{e}_3) + \\ &\quad x_2 x_1 f(\bar{e}_2, \bar{e}_1) + x_2^2 f(\bar{e}_2, \bar{e}_2) + x_2 x_3 f(\bar{e}_2, \bar{e}_3) + \\ &\quad x_3 x_1 f(\bar{e}_3, \bar{e}_1) + x_3 x_2 f(\bar{e}_3, \bar{e}_2) + x_3^2 f(\bar{e}_3, \bar{e}_3) = \\ &= x_1^2 + x_2^2 + x_3^2 + 2a(x_1 x_2 + x_2 x_3 + x_3 x_1). \end{aligned}$$

Ejercicio 6.8. Si $f(\bar{x}, \bar{y}) = x_1 y_1 - x_1 y_3 + x_2 y_1 + x_2 y_2 + x_2 y_3 - x_3 y_1 + x_3 y_2 + 2x_3 y_3$ es la expresión de la forma bilineal $f: \mathbb{R}^3 \times \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}$ respecto de la base $B = \{\bar{e}_1, \bar{e}_2, \bar{e}_3\}$, y $B' = \{\bar{e}'_1, \bar{e}'_2, \bar{e}'_3\}$ es otra base de $\mathbb{R}^3$, tal que $\bar{e}'_1 = (2, 2, 3)_B$, $\bar{e}'_2 = (-1, 0, -1)_B$ y $\bar{e}'_3 = (0, -1, -1)_B$, se pide la expresión matricial y analítica de f en la base B' .



Solución.

- La matriz asociada a f en la base B se calcula mediante la aplicación de f a los vectores de la base de B y resulta:

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & -1 \\ 1 & 1 & 1 \\ -1 & 1 & 2 \end{pmatrix}.$$

- La expresión matricial de f en B es:

$$\begin{aligned} f_B(\bar{x}, \bar{y}) &= \begin{pmatrix} x_1 & x_2 & x_3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 & -1 \\ 1 & 1 & 1 \\ -1 & 1 & 2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} y_1 \\ y_2 \\ y_3 \end{pmatrix} = \\ &= x_1 y_1 - x_1 y_3 + x_2 y_1 + x_2 y_2 + x_2 y_3 - x_3 y_1 + x_3 y_2 + 2x_3 y_3. \end{aligned}$$

- La matriz P del cambio de la base B' a la B es:

$$P = \begin{pmatrix} 2 & -1 & 0 \\ 2 & 0 & -1 \\ 3 & -1 & -1 \end{pmatrix}.$$

- La matriz de f correspondiente al cambio de base es $A' = P^t A P$, luego

$$\begin{aligned} A' &= \begin{pmatrix} 2 & 2 & 3 \\ -1 & 0 & -1 \\ 0 & -1 & -1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 & -1 \\ 1 & 1 & 1 \\ -1 & 1 & 2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 2 & -1 & 0 \\ 2 & 0 & -1 \\ 3 & -1 & -1 \end{pmatrix} = \\ &= \begin{pmatrix} 30 & -7 & -11 \\ -5 & 1 & 2 \\ -13 & 3 & 5 \end{pmatrix}. \end{aligned}$$

Las matrices asociadas a la misma forma bilineal pero en distintas bases son **congruentes** entre sí.

- La expresión matricial de f en la nueva base es:

$$f_{B'}(\bar{x}, \bar{y}) = \begin{pmatrix} x_1 & x_2 & x_3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 30 & -7 & -11 \\ -5 & 1 & 2 \\ -13 & 3 & 5 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} y_1 \\ y_2 \\ y_3 \end{pmatrix}.$$

Entonces la expresión analítica en la nueva base es:

$$f_{B'}(\bar{x}, \bar{y}) = 30x_1y_1 - 7x_1y_2 - 11x_1y_3 - 5x_2y_1 + x_2y_2 + 2x_2y_3 - 13x_3y_1 + 3x_3y_2 + 5x_3y_3.$$

6.2. Formas cuadráticas

Para hacer los ejercicios propuestos es importante recordar:

- Cuándo una forma bilineal es simétrica.
- Cuándo una forma bilineal es antisimétrica.
- Cómo se caracteriza una forma bilineal simétrica.
- Cómo se caracteriza una forma bilineal antisimétrica.
- La relación que existe entre productos escalares y formas bilineales simétricas.
- La definición de una forma cuadrática generada por una forma bilineal simétrica.
- Cómo calcular la expresión analítica de una forma cuadrática Q generada por una forma bilineal simétrica f .
- Que una forma cuadrática $Q: E \rightarrow \mathbb{R}$ tiene como expresión analítica un polinomio homogéneo de grado dos con un número de variables igual a la dimensión del espacio vectorial E .
- Cómo se calcula, fijada una base de E , la expresión matricial de una forma cuadrática, $Q: E \rightarrow \mathbb{R}$.
- Cómo reconocer y hallar la expresión matricial de una forma cuadrática.
- Que el rango de una forma cuadrática es el rango de cualquiera de sus matrices asociadas.
- Que la matriz de una forma cuadrática siempre se puede diagonalizar por ser simétrica.
- Cómo diagonalizar una forma cuadrática y qué interpretación posee dicha matriz diagonal.

Ejercicio 6.9. Si $Q(\bar{x}) = \bar{x}^t A \bar{x}$ es la expresión analítica de una forma cuadrática, se verifica que la imagen del vector $\bar{x} \in \mathbb{R}^n$ es:

- A) Un vector de $\mathbb{R}^n$. B) Un escalar.

Solución.

Una **forma cuadrática** Q asociada a $f: \mathbb{R}^n \times \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ (forma bilineal simétrica) es la aplicación $Q: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ tal que $Q(\bar{x}) = f(\bar{x}, \bar{x}), \forall \bar{x} \in \mathbb{R}^n$.

- A) es falsa. Como Q es una forma cuadrática de $\mathbb{R}^n$ se verifica que $Q: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ luego $Q(\bar{x}) \in \mathbb{R}$.
- B) es cierta. Si $Q(\bar{x}) = \bar{x}^t A \bar{x}$, entonces $\bar{x}$ es un vector de $\mathbb{R}^n$ y A es una matriz cuadrada de orden n . Por tanto, la imagen $Q(\bar{x})$ es un escalar ya que es un producto de matrices de dimensiones $(1 \times n)(n \times n)(n \times 1)$ y la dimensión de la matriz producto es 1.

Ejercicio 6.10. Sea Q una forma cuadrática definida en $\mathbb{R}^3$ asociada a la forma bilineal simétrica $f: \mathbb{R}^3 \times \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}$ y $\bar{x} = (x_1, x_2, x_3) \in \mathbb{R}^3$. Entonces:

- A) $Q(x_1, x_2, x_3) = f(x_1, x_2, x_3)$.
- B) $Q(2\bar{x}) = 2f(\bar{x}, \bar{x})$.
- C) $Q(\bar{x}) + Q(\bar{x}) = Q(2\bar{x})$.

Solución.

$f: E \times E \rightarrow \mathbb{R}$ es una **forma bilineal simétrica**

$\Leftrightarrow$

f es una forma bilineal y, además, $f(\bar{x}, \bar{y}) = f(\bar{y}, \bar{x}), \forall (\bar{x}, \bar{y}) \in E \times E$.

- A) es falsa. Por definición de forma cuadrática $Q(\bar{x}) = f(\bar{x}, \bar{x})$, es decir,

$$Q(x_1, x_2, x_3) = f((x_1, x_2, x_3), (x_1, x_2, x_3)).$$

Luego f no se puede aplicar a $\bar{x}$ sino a $(\bar{x}, \bar{x})$.

- B) es falsa. Como f es bilineal, se tiene:

$$Q(2\bar{x}) = f(2\bar{x}, 2\bar{x}) = 2f(\bar{x}, 2\bar{x}) = 2 \cdot 2f(\bar{x}, \bar{x}) = 4f(\bar{x}, \bar{x}) = 4Q(\bar{x}).$$

- C) es falsa. De nuevo, aplicando la definición de Q ,

$$Q(\bar{x}) + Q(\bar{x}) = f(\bar{x}, \bar{x}) + f(\bar{x}, \bar{x}) = 2f(\bar{x}, \bar{x}) = 2Q(\bar{x}).$$

Sin embargo, por el apartado anterior $Q(2\bar{x}) = 4Q(\bar{x})$.

Ejercicio 6.11. Si Q es la forma cuadrática generada por la aplicación bilineal simétrica f , se cumple:

- A) La forma cuadrática asociada a la forma bilineal g definida por $g(\bar{x}, \bar{y}) = f(\bar{y}, \bar{x})$ no es Q .
- B) $Q(\bar{x} + \bar{y}) = Q(\bar{x}) + Q(\bar{y}) + 2f(\bar{x}, \bar{y})$.
- C) $Q(\bar{x} + \bar{y}) = f(\bar{x}, \bar{x}) + f(\bar{y}, \bar{y})$.

Solución.

A) es falsa.

Ambas formas cuadráticas coinciden porque $f(\bar{x}, \bar{x}) = g(\bar{x}, \bar{x})$. Por tanto la forma cuadrática Q asociada a g tiene que verificar siempre que $Q(\bar{x}) = f(\bar{x}, \bar{x})$.

B) es cierta.

Como $Q(\bar{x} + \bar{y}) = f(\bar{x} + \bar{y}, \bar{x} + \bar{y})$, y f es una aplicación bilineal, la expresión $f(\bar{x} + \bar{y}, \bar{x} + \bar{y})$ se puede reescribir como sigue:

$$\begin{aligned} f(\bar{x} + \bar{y}, \bar{x} + \bar{y}) &= f(\bar{x} + \bar{y}, \bar{x}) + f(\bar{x} + \bar{y}, \bar{y}) = \\ &= f(\bar{x}, \bar{x}) + f(\bar{y}, \bar{x}) + f(\bar{x}, \bar{y}) + f(\bar{y}, \bar{y}) = \\ &= Q(\bar{x}) + Q(\bar{y}) + 2f(\bar{x}, \bar{y}). \end{aligned}$$

C) es falsa, por ser cierta B.

Ejercicio 6.12. Se pide decidir si las siguientes aplicaciones son formas cuadráticas:

- A) $Q(x_1, x_2, x_3) = x_1^2 - x_1x_2x_3$.
- B) $Q(x_1, x_2, x_3) = x_2^2 + x_1$.
- C) $Q(x_1, x_2, x_3) = x_1^2 + x_2^2 + x_3^2 - x_1x_2$.

Solución.

Por definición de forma cuadrática, su expresión analítica es un polinomio homogéneo de grado 2. Entonces la única opción correcta es C).

Ejercicio 6.13. Si $f((x_1, x_2, x_3), (y_1, y_2, y_3)) = x_1y_1 - x_1y_2 - x_2y_1 + 3x_1y_3 + 3x_3y_1 + x_3y_3$ es la forma bilineal asociada a la forma cuadrática Q , se verifica:

- A) La matriz de Q es única. B) La matriz de Q es simétrica.
C) La expresión de Q es un polinomio homogéneo de grado tres.

Solución.

Si $\bar{x} = (x_1, x_2, x_3)$ e $\bar{y} = (y_1, y_2, y_3)$ son vectores de $\mathbb{R}^3$, la expresión de f en su forma analítica y matricial es:

$$\begin{aligned} f(\bar{x}, \bar{y}) &= x_1y_1 - x_1y_2 - x_2y_1 + 3x_1y_3 + 3x_3y_1 + x_3y_3 = \\ &= \begin{pmatrix} x_1 & x_2 & x_3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & -1 & 3 \\ -1 & 0 & 0 \\ 3 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} y_1 \\ y_2 \\ y_3 \end{pmatrix}. \end{aligned}$$

La expresión de Q en su forma analítica y matricial es:

$$\begin{aligned} Q(\bar{x}) &= f(\bar{x}, \bar{x}) = x_1x_1 - x_1x_2 - x_2x_1 + 3x_1x_3 + 3x_3x_1 + x_3x_3 = \\ &= \begin{pmatrix} x_1 & x_2 & x_3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & -1 & 3 \\ -1 & 0 & 0 \\ 3 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix}. \end{aligned}$$

Luego solo es falsa C) porque cada sumando de la expresión de una forma cuadrática se obtiene como producto de dos números reales, las variables x_i y x_j , por el escalar a_{ij} de la matriz, lo que resulta ser un polinomio de segundo grado.

La matriz asociada a una forma cuadrática es la matriz asociada a su forma bilineal simétrica asociada, la cual es única.

La matriz de Q es única ya que está asociada a la única matriz simétrica definida por f . Sin embargo, $Q(\bar{x})$ se puede generar mediante otras matrices no simétricas, dos de ellas son, por ejemplo:

$$Q(\bar{x}) = x_1^2 - 2x_1x_2 + 6x_1x_3 + x_3^2 = \begin{pmatrix} x_1 & x_2 & x_3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & -2 & 6 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix}.$$

$$Q(\bar{x}) = x_1^2 - 2x_1x_2 + 6x_1x_3 + x_3^2 = \begin{pmatrix} x_1 & x_2 & x_3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & -3 & 4 \\ 1 & 0 & 0 \\ 2 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix}.$$

Nótese que de la existencia de las expresiones anteriores se deduce que existen otras formas bilineales que no son simétricas que definen Q , por ejemplo, las asociadas a las matrices anteriores.

Ejercicio 6.14. Si $\{\bar{e}_1, \bar{e}_2, \bar{e}_3\}$ es la base canónica de $\mathbb{R}^3$ y $Q: \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}$ es una forma cuadrática tal que $Q(\bar{e}_1) = 0$, $Q(\bar{e}_2) = -2$, $Q(\bar{e}_3) = 3$, $Q(\bar{e}_1 + \bar{e}_2) = -4$, $Q(\bar{e}_1 + \bar{e}_3) = 6$, $Q(\bar{e}_2 + \bar{e}_3) = 5$, se pide calcular la matriz de Q en la base canónica.

Solución.

- $f(\bar{e}_1, \bar{e}_1)$, $f(\bar{e}_2, \bar{e}_2)$ y $f(\bar{e}_3, \bar{e}_3)$ se obtienen de $Q(\bar{e}_1) = f(\bar{e}_1, \bar{e}_1) = 0$, $Q(\bar{e}_2) = f(\bar{e}_2, \bar{e}_2) = -2$ y $Q(\bar{e}_3) = f(\bar{e}_3, \bar{e}_3) = 3$.
- $f(\bar{e}_1, \bar{e}_2)$, $f(\bar{e}_2, \bar{e}_1)$. Como $Q(\bar{e}_1 + \bar{e}_2) = -4$, al utilizar las definiciones de forma cuadrática y aplicación bilineal simétrica se obtiene:

$$\begin{aligned} Q(\bar{e}_1 + \bar{e}_2) &= f(\bar{e}_1 + \bar{e}_2, \bar{e}_1 + \bar{e}_2) = f(\bar{e}_1, \bar{e}_1 + \bar{e}_2) + f(\bar{e}_2, \bar{e}_1 + \bar{e}_2) = \\ &= f(\bar{e}_1, \bar{e}_1) + f(\bar{e}_1, \bar{e}_2) + f(\bar{e}_2, \bar{e}_1) + f(\bar{e}_2, \bar{e}_2) = -4. \end{aligned}$$

Sustituyendo los valores conocidos en la expresión anterior se obtiene $0 + f(\bar{e}_1, \bar{e}_2) + f(\bar{e}_2, \bar{e}_1) - 2 = -4$. Y por ser f simétrica resulta $f(\bar{e}_1, \bar{e}_2) = f(\bar{e}_2, \bar{e}_1) = -1$.

- $f(\bar{e}_1, \bar{e}_3)$, $f(\bar{e}_3, \bar{e}_1)$. Sustituyendo los valores conocidos en

$$\begin{aligned} Q(\bar{e}_1 + \bar{e}_3) &= f(\bar{e}_1 + \bar{e}_3, \bar{e}_1 + \bar{e}_3) = f(\bar{e}_1, \bar{e}_1 + \bar{e}_3) + f(\bar{e}_3, \bar{e}_1 + \bar{e}_3) = \\ &= f(\bar{e}_1, \bar{e}_1) + f(\bar{e}_1, \bar{e}_3) + f(\bar{e}_3, \bar{e}_1) + f(\bar{e}_3, \bar{e}_3) = 6, \end{aligned}$$

se obtiene $Q(\bar{e}_1 + \bar{e}_3) = 0 + f(\bar{e}_1, \bar{e}_3) + f(\bar{e}_3, \bar{e}_1) + 3 = 6$.

Y por ser f simétrica $f(\bar{e}_1, \bar{e}_3) = f(\bar{e}_3, \bar{e}_1) = \frac{3}{2}$.

- $f(\bar{e}_2, \bar{e}_3)$, $f(\bar{e}_3, \bar{e}_2)$. Sustituyendo los valores conocidos en

$$\begin{aligned} Q(\bar{e}_2 + \bar{e}_3) &= f(\bar{e}_2 + \bar{e}_3, \bar{e}_2 + \bar{e}_3) = f(\bar{e}_2, \bar{e}_2 + \bar{e}_3) + f(\bar{e}_3, \bar{e}_2 + \bar{e}_3) = \\ &= f(\bar{e}_2, \bar{e}_2) + f(\bar{e}_2, \bar{e}_3) + f(\bar{e}_3, \bar{e}_2) + f(\bar{e}_3, \bar{e}_3) = 5, \end{aligned}$$

se obtiene $-2 + f(\bar{e}_2, \bar{e}_3) + f(\bar{e}_3, \bar{e}_2) + 3 = 5$.

Y por ser f simétrica $f(\bar{e}_2, \bar{e}_3) = f(\bar{e}_3, \bar{e}_2) = 2$.

- La matriz pedida de Q es
$$\begin{pmatrix} 0 & -1 & \frac{3}{2} \\ -1 & -2 & 2 \\ \frac{3}{2} & 2 & 3 \end{pmatrix}.$$

Fijada una base, la matriz asociada a una forma cuadrática Q es única, y sus elementos son $f(\bar{e}_i, \bar{e}_j)$.

Ejercicio 6.15. Si $B = \{\bar{e}_1, \bar{e}_2\}$ y $B' = \{\bar{e}'_1, \bar{e}'_2\}$ son bases de $\mathbb{R}^2$ tales que $\bar{e}'_1 = \bar{e}_1$ y $\bar{e}'_2 = \bar{e}_1 - \bar{e}_2$ y la matriz de una forma cuadrática Q de $\mathbb{R}^2$ es $\begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$ en la base B , se pide escribir las expresiones analítica y matricial de Q en B' .

Solución.

La expresión matricial de Q en la base B es

$$Q_B(\bar{x}) = \begin{pmatrix} x_1 & x_2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix}.$$

La matriz P del cambio de la base B' en la base B tiene por columnas

las coordenadas de los vectores de B' en B , o sea, $P = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}$. Por lo tanto la expresión matricial de Q en la base B' es

$$\begin{aligned} Q_{B'}(\bar{x}) &= \begin{pmatrix} x_1 & x_2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 1 & -1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & -1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix} = \\ &= \begin{pmatrix} x_1 & x_2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix} = x_1^2. \end{aligned}$$

Ejercicio 6.16. Sea la forma cuadrática Q de $\mathbb{R}^3$ definida por $Q(x_1, x_2, x_3) = ax_1^2 + 2ax_1x_2 + ax_2^2 + (a-1)x_3^2$, con $a \neq 0$. Se pide estudiar su rango en función de los valores del parámetro a .

Solución.

El determinante de A es siempre menor o igual que dos:

$$|A| = \begin{vmatrix} a & a & 0 \\ a & a & 0 \\ 0 & 0 & a-1 \end{vmatrix} = 0 \Rightarrow \text{rang } A \leq 2, \text{ para cualquier valor de } a.$$

Por otro lado,

$$\begin{vmatrix} a & 0 \\ 0 & a-1 \end{vmatrix} = a(a-1) \Rightarrow \text{rang } A = 2 \quad \text{si } a \neq 1 \text{ y } a \neq 0.$$

Además, es claro que si $a = 1 \Rightarrow \text{rang } A = 1$.

La matriz A asociada a una forma bilineal $f: E \times E \rightarrow \mathbb{R}$ con la base $B = \{\bar{e}_1, \dots, \bar{e}_n\}$ es congruente con la matriz A' asociada a f cuando se efectúa un cambio de base.

A y A' son **congruentes** si existe una matriz P regular, tal que $A' = P^t A P$.

Rango de una forma cuadrática Q es el rango de la matriz A asociada a dicha forma.

El rango de una forma cuadrática es un invariante.

6.3. Clasificación de las formas cuadráticas

Una herramienta para clasificar las formas cuadráticas es la diagonalización de matrices, por ello resulta imprescindible para realizar dicha clasificación tener asimilados los conocimientos adquiridos en el Capítulo 4 de **Álgebra para Ingenieros**.

Es importante recordar:

- Cómo es la forma canónica de una forma cuadrática y saber por qué no es única.
- Qué forma tiene la matriz asociada.
- Que la matriz de paso a la forma canónica es ortogonal.
- Que hay que tener en cuenta las características de la diagonalización de matrices simétricas.
- La definición de forma cuadrática definida positiva, definida negativa, semidefinida positiva, semidefinida negativa e indefinida.
- El criterio o Teorema de Sylvester.
- Qué es la signatura de una forma cuadrática.
- Qué es un invariante (frente al cambio de base) de una forma cuadrática.
- Qué es y en qué consiste clasificar una forma cuadrática.
- Cómo son los invariantes de una forma cuadrática.
- Cómo se clasifica una forma cuadrática utilizando el criterio de Sylvester.
- Cómo se clasifica una forma cuadrática mediante sus invariantes.



Ejercicio 6.17. Sabiendo que $2x_1x_2 + 2x_1x_3 + 2x_2x_3$ es la expresión de la forma cuadrática Q en una base dada, se piden:

- A) Unas ecuaciones de los subespacios propios de la matriz asociada A .
 B) Una matriz de paso ortogonal que la diagonalice.

Solución.

- A) ■ Autovalores: $\lambda_1 = -1, \lambda_2 = -1, \lambda_3 = 2$.
 ■ Matriz diagonal semejante a A :

$$\Lambda = \begin{pmatrix} -1 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}.$$

- Ecuaciones de los subespacios de vectores propios:

• Asociado a $\lambda_1 = -1$: $x_1 + x_2 + x_3 = 0$.

• Asociado a $\lambda_2 = 2$:
$$\begin{cases} -2x_1 + x_2 + x_3 = 0 \\ x_1 - 2x_2 + x_3 = 0 \end{cases}$$

- B) ■ Base de vectores propios: $\{(1, 0, -1), (0, 1, -1), (1, 1, 1)\}$.
 ■ Transformación de $\{(1, 0, -1), (0, 1, -1), (1, 1, 1)\}$ en una base ortonormal. Tras realizar, por ejemplo, los cálculos con MAXIMA una base ortonormal de vectores propios obtenida puede ser:

$$\left\{ \left(\frac{1}{\sqrt{2}}, -\frac{1}{\sqrt{2}}, 0 \right), \left(\frac{1}{\sqrt{6}}, \frac{1}{\sqrt{6}}, \frac{-2}{\sqrt{6}} \right), \left(\frac{1}{\sqrt{3}}, \frac{1}{\sqrt{3}}, \frac{1}{\sqrt{3}} \right) \right\}.$$

- La matriz de paso ortogonal asociada a la anterior base es:

$$P = \begin{pmatrix} \frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{6}} & \frac{1}{\sqrt{3}} \\ -\frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{6}} & \frac{1}{\sqrt{3}} \\ 0 & \frac{-2}{\sqrt{6}} & \frac{1}{\sqrt{3}} \end{pmatrix}.$$

La matriz asociada a una cuádrica siempre diagonaliza ortogonalmente por ser simétrica.

Ejercicio 6.18. Sea $Q(x_1, x_2) = x_1^2 + x_2^2 + 4x_1x_2$ una forma cuadrática de $\mathbb{R}^2$. Se pide dar una base respecto de la cual Q se pueda expresar como una suma de cuadrados.



Solución.

La matriz simétrica asociada a Q es

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 1 \end{pmatrix}.$$

La ecuación característica y los valores propios de la matriz son

$$\begin{vmatrix} 1 - \lambda & 2 \\ 2 & 1 - \lambda \end{vmatrix} = \lambda^2 - 2\lambda - 3 = 0 \Rightarrow \lambda = -1, \lambda = 3.$$

Por tanto, la matriz diagonal congruente con A es $\begin{pmatrix} -1 & 0 \\ 0 & 3 \end{pmatrix}$. Si estudiamos los subespacios asociados a los autovalores serán:

Subespacio asociado a $\lambda = -1$:

$$\begin{pmatrix} 2 & 2 \\ 2 & 2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix} \Leftrightarrow x_1 = -x_2 \Leftrightarrow \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix} = \alpha \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \end{pmatrix}.$$

Luego, una base del subespacio asociado a $\lambda = -1$ es $\{(1, -1)\}$.

Subespacio asociado a $\lambda = 3$:

$$\begin{pmatrix} -2 & 2 \\ 2 & -2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix} \Leftrightarrow x_1 = x_2 \Leftrightarrow \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix} = \alpha \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}.$$

Por tanto, una base del subespacio asociado a $\lambda = 3$ es $\{(1, 1)\}$.

Una base de $\mathbb{R}^2$ respecto de la cual Q se puede expresar como la suma de cuadrados es

$$B' = \{(1, -1), (1, 1)\}.$$

La expresión analítica de Q en la base B' es:

$$\begin{pmatrix} x_1 & x_2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} -1 & 0 \\ 0 & 3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix} = -x_1^2 + 3x_2^2.$$

Obsérvese que de la expresión $-x_1^2 + 3x_2^2$ se deduce que la forma cuadrática es indefinida.

Dada la forma cuadrática $Q: E \rightarrow \mathbb{R}$, su **forma canónica** es de la forma

$$Q(\bar{x}) = \sum_{i=1}^n k_i x_i^2$$

con $n = \dim E$.



La **signatura** de una forma cuadrática Q , $\text{sig}Q$, es el número de términos positivos que figuran en la diagonal principal de cualquiera de las matrices asociadas diagonales que posee.

Ejercicio 6.19. Dada $f((x_1, x_2), (y_1, y_2)) = x_1y_1 - 2x_1y_2 - 2x_2y_1 + 3x_2y_2$, si Q es su forma cuadrática asociada se pide:

A) La expresión canónica de Q . B) Clasificar la forma cuadrática.

Solución.

- Matriz simétrica asociada de Q : $A = \begin{pmatrix} 1 & -2 \\ -2 & 3 \end{pmatrix}$.
- Ecuación característica y valores propios de la matriz:

$$\begin{vmatrix} 1 - \lambda & -2 \\ -2 & 3 - \lambda \end{vmatrix} = \lambda^2 - 4\lambda - 1 = 0 \Rightarrow \lambda_1 = 2 + \sqrt{5}, \lambda_2 = 2 - \sqrt{5}.$$
- Matriz diagonal equivalente a A : $\Lambda = \begin{pmatrix} 2 - \sqrt{5} & 0 \\ 0 & 2 + \sqrt{5} \end{pmatrix}$.
- Expresión matricial diagonal de la forma cuadrática Q :

$$\begin{pmatrix} x_1 & x_2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 2 - \sqrt{5} & 0 \\ 0 & 2 + \sqrt{5} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix}.$$
- La forma Q es indefinida (un valor propio es positivo y otro negativo).

Ejercicio 6.20. La forma cuadrática $Q: \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}$ definida por $Q(x_1, x_2, x_3) = ax_1^2 + 2ax_1x_2 + ax_2^2 + (a-1)x_3^2$ con $a = -1$ es:

A) Definida positiva. B) Semidefinida negativa.

Solución.

A) es falsa y B) es cierta:

Ecuación característica y valores propios de la matriz de Q si $a = -1$:

$$\begin{vmatrix} -1 - \lambda & 1 & 0 \\ 1 & -1 - \lambda & 0 \\ 0 & 0 & -2 - \lambda \end{vmatrix} = \lambda(\lambda + 2)^2 = 0 \Rightarrow \lambda_1 = \lambda_2 = -2, \lambda_3 = 0.$$

Una matriz diagonal equivalente a Q es $\begin{pmatrix} -2 & 0 & 0 \\ 0 & -2 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$.

Nótese que la **signatura** de Q es 0 y $\lambda_1 = \lambda_2 = -2, \lambda_3 = 0$, entonces la forma cuadrática es **semidefinida negativa**.

Las formas cuadráticas definidas positivas (resp. negativas) verifican que sus valores propios son estrictamente positivos, $\lambda_i > 0$, (resp. negativos $\lambda_i < 0$).

Las formas cuadráticas semidefinidas positivas (resp. negativas) verifican que sus valores propios son positivos, $\lambda_i \geq 0$, (resp. negativos $\lambda_i \leq 0$) y existe algún i tal que $\lambda_i = 0$.

Ejercicio 6.21. Clasifíquense las siguientes formas cuadráticas:

A) $Q(x_1, x_2, x_3) = x_1^2 + 2x_2^2 + 2x_3^2 + 4x_2x_3.$

B) $Q(x_1, x_2, x_3) = 2x_1x_2 + 4x_1x_3 + x_2^2 - 2x_2x_3.$

Solución.

A) La matriz simétrica asociada a Q es

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 2 \\ 0 & 2 & 2 \end{pmatrix}.$$

Los valores propios de la matriz de Q son

$$\begin{vmatrix} 1-\lambda & 0 & 0 \\ 0 & 2-\lambda & 2 \\ 0 & 2 & 2-\lambda \end{vmatrix} = (2-\lambda)^2(1-\lambda) - 4(1-\lambda) \Rightarrow \lambda(\lambda-4)(1-\lambda) = 0.$$

Por lo tanto Q es semidefinida positiva.

Los tres valores propios son:

$$\lambda_1 = 1, \quad \lambda_2 = 4 \quad y \quad \lambda_3 = 0.$$

Luego Q es semidefinida positiva.

B) Aplicando el criterio de clasificación de Sylvester resulta:

$$|A| = \begin{vmatrix} 0 & 1 & 2 \\ 1 & 1 & -1 \\ 2 & -1 & 0 \end{vmatrix} = -8; \quad \Delta_2 = \begin{vmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 1 \end{vmatrix} = -1; \quad \Delta_1 = |0| = 0,$$

luego Q no es definida.

Como los valores propios asociados a la matriz son dos positivos, $\frac{\sqrt{17}-1}{2}$ y 2, y uno negativo, $-\frac{\sqrt{17}+1}{2}$, entonces Q es indefinida.

Criterio de Sylvester. La condición necesaria y suficiente para que la forma Q sea definida positiva es que verifique $\Delta_i > 0$ para todo i .



Ejercicio 6.22. La forma cuadrática asociada a la forma bilineal definida por $f(\bar{x}, \bar{y}) = 2x_1y_1 - 2x_1y_2 - 2x_2y_1 - 3x_2y_3 - 3x_3y_2 - \frac{1}{2}x_1y_3 - \frac{1}{2}x_3y_1 + 2x_3y_3$:

A) Es definida positiva. B) Tiene rango 2. C) Tiene signatura 3.

Solución.

La matriz asociada a la forma cuadrática es $A = \begin{pmatrix} 2 & -2 & -\frac{1}{2} \\ -2 & 0 & -3 \\ -\frac{1}{2} & -3 & 2 \end{pmatrix}$.

En este caso, $|A| = -32$.

A) es falsa. No puede ser definida positiva ya que $|A| = -32$.

B) es falsa. El rango de Q es 3.

C) es falsa. Al no ser definida positiva la signatura no puede ser 3.

Ejercicio 6.23. Sea $Q: \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}$ la forma cuadrática definida en la base canónica definida por $Q(x_1, x_2, x_3) = 2x_1^2 + \alpha x_2^2 + 2x_3^2 + \alpha x_1x_3 + 2x_2x_3$ siendo $\alpha \in \mathbb{R}$. Entonces se verifica:

A) Q es definida positiva para cierto valor de α .

B) Q es indefinida para cualquier valor de α .

C) Q es definida negativa para ciertos valores de α .

Solución.

La matriz asociada a dicha forma cuadrática es: $\begin{pmatrix} 2 & 0 & \frac{\alpha}{2} \\ 0 & \alpha & 1 \\ \frac{\alpha}{2} & 1 & 2 \end{pmatrix}$.

Criterio de Sylvester. La condición necesaria y suficiente para que la forma Q sea definida negativa es que verifique $\Delta_1 < 0$, $\Delta_2 > 0$, $\Delta_3 < 0$,...

Entonces $\Delta_1 = 2$, $\Delta_2 = 2\alpha$, $\Delta_3 = \frac{1}{4}(-\alpha^3 + 16\alpha - 8)$.

A) es cierta. Si $\alpha = 2$ la forma cuadrática es definida positiva:

En efecto, $\Delta_3 = 4 > 0$ y $\Delta_3 = 4 > 0$.

B) es falsa.

C) es falsa. Ya que para ningún valor de α la forma cuadrática Q es definida negativa porque $\Delta_1 > 0$.

Ejercicio 6.24. Se pide calcular los valores de a para que la forma cuadrática

$$Q(x_1, x_2, x_3) = x_1^2 + 4x_2^2 + 2x_3^2 + 2ax_1x_2 + 2x_1x_3$$

sea semidefinida positiva.



Solución.

■ Matriz asociada a Q : $A = \begin{pmatrix} 1 & a & 1 \\ a & 4 & 0 \\ 1 & 0 & 2 \end{pmatrix}$.

■ Valores de a para los que $|A| = 0$:

$$\begin{vmatrix} 1 & a & 1 \\ a & 4 & 0 \\ 1 & 0 & 2 \end{vmatrix} = -2a^2 + 4 = 0 \Rightarrow a = \pm\sqrt{2}.$$

■ El resto de las condiciones se cumplen para $a = \pm\sqrt{2}$:

Es evidente al comprobar $\Delta_1, \Delta_2, \dots, \Delta_{n-1}, |A|$.

• Para $a = \pm\sqrt{2}$ (en cualquiera de los dos casos) resulta $\Delta_1 = |1| > 0$.

• Para $a = \sqrt{2}$, resulta $\Delta_2 = \begin{vmatrix} 1 & \sqrt{2} \\ \sqrt{2} & 4 \end{vmatrix} = 2$ y si $a = -\sqrt{2}$, resulta

$$\Delta_2 = \begin{vmatrix} 1 & -\sqrt{2} \\ -\sqrt{2} & 4 \end{vmatrix} = 2.$$

• $\Delta_3 = |A| = \begin{vmatrix} 1 & \sqrt{2} & 1 \\ \sqrt{2} & 4 & 0 \\ 1 & 0 & 2 \end{vmatrix} = 0$ cuando $a = \sqrt{2}$.

$$\Delta_3 = |A| = \begin{vmatrix} 1 & -\sqrt{2} & 1 \\ -\sqrt{2} & 4 & 0 \\ 1 & 0 & 2 \end{vmatrix} = 0 \text{ cuando } a = -\sqrt{2}.$$

■ Como los dos primeros menores principales son positivos y el último menor $\Delta_3 = |A| = 0$ se deduce que Q es semidefinida positiva para

$$a = \pm\sqrt{2}.$$

Criterio de Sylvester. Si $|A| = 0$ y, además, $\Delta_1 > 0, \Delta_2 > 0, \dots, \Delta_{n-1} > 0$ la forma Q es semidefinida positiva siendo n el orden de A .

6.4. Cónicas

Se trata de utilizar las herramientas aprendidas en ese curso para estudiar las cónicas, que ya habían sido estudiadas en otros ciclos formativos desde el punto de vista geométrico.

Es importante recordar:

- Qué es un lugar geométrico.
- El significado geométrico de las cónicas y su origen.
- Qué es una cónica degenerada.
- Cuál es la ecuación analítica de una cónica.
- Cómo encontrar la expresión matricial de una cónica dada.
- Cómo separar la parte cuadrática y la parte lineal en la ecuación.
- Qué es la ecuación reducida de una cónica.
- La obtención de la ecuación reducida.
- Cuáles son los invariantes métricos de las cónicas.
- Cómo utilizar los invariantes de las cónicas.
- Cómo utilizar la clasificación de las cónicas por invariantes métricos.
- Cómo utilizar MAXIMA para representar cónicas.

Ejercicio 6.25. Si $x_1^2 + 4x_2^2 - 4x_1 - 16x_2 + 19 = 0$ es la ecuación de una cónica, se pide:

- A) Encontrar su ecuación matricial, explicar qué son los invariantes métricos y calcularlos en este caso.
 B) Clasificar esta cónica.



Solución.

- A) Los invariantes (métricos) de una cónica son los parámetros que no varían al cambiar de un sistema de coordenadas a otro mediante un giro o una traslación. En este caso, valen:

- Determinante de la matriz asociada a la cónica: -4 .
- Traza de la matriz asociada a la forma cuadrática: $1 + 4 = 5$.
- Determinante de la matriz asociada a la forma cuadrática: $A_{00} = 4$.

- B) Clasificación de la cónica:

- $|A| \neq 0$ y $A_{00} \neq 0 \Rightarrow$ cónica con centro.
- $(a_{11} + a_{22})|A| < 0 \Rightarrow$ es una elipse real.

Los invariantes métricos permiten clasificar las cónicas.

Ejercicio 6.26. Calcúlense los valores propios de la matriz de la parte cuadrática de la cónica $x_1^2 + x_2^2 + 2x_1x_2 - 4x_1 - 1 = 0$.

Solución.

- Expresión matricial de la parte cuadrática de la cónica:

$$f_2(x_1, x_2) = x_1^2 + x_2^2 + 2x_1x_2 = \begin{pmatrix} x_1 & x_2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix}.$$

- Autovalores de $\begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$:

$$\begin{vmatrix} 1 - \lambda & 1 \\ 1 & 1 - \lambda \end{vmatrix} = \lambda^2 - 2\lambda = 0 \Rightarrow \lambda_1 = 0; \lambda_2 = 2.$$

Ejercicio 6.27. Dada la cónica $x_1^2 + x_2^2 + 2x_1x_2 - 4x_2 - 1 = 0$, se pide:

- A) Descomponer la ecuación en parte cuadrática, parte lineal y parte constante y dar las expresiones matriciales de dichas componentes.
- B) Obtener la ecuación de la cónica referida a una base cuyos vectores sean paralelos a los ejes de la cónica dada.

Solución.

- A) Descomposición de la cónica y expresiones matriciales correspondientes:

- Parte cuadrática:

$$f_2(x_1, x_2) = x_1^2 + x_2^2 + 2x_1x_2 = \begin{pmatrix} x_1 & x_2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix}.$$

- Parte lineal: $f_1(x_1, x_2) = -4x_2 = \begin{pmatrix} 0 & -4 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix}.$

- Parte constante: -1 .

- B) ■ Autovalores de la matriz de la parte cuadrática:
Se trata de la cónica definida en el ejercicio anterior cuyos valores propios son $\lambda_1 = 0$ y $\lambda_2 = 2$.

- Matriz diagonal semejante a $\begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$: $\Lambda = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 2 \end{pmatrix}.$

- Matriz ortonormal de paso, P : $\begin{pmatrix} \frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{2}} \\ \frac{-1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{2}} \end{pmatrix}$, sus columnas forman una base ortonormal de vectores propios correspondientes a los autovalores anteriores.

- La ecuación de la cónica en la nueva base es:

$$2x_2^2 + \begin{pmatrix} 0 & -4 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{2}} \\ \frac{-1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{2}} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix} - 1 = 0.$$

Es decir

$$2x_2^2 + 2\sqrt{2}x_1 - 2\sqrt{2}x_2 - 1 = 0.$$

Ejercicio 6.28. Si $x_1^2 + 4x_2^2 - 4x_1 - 16x_2 + 19 = 0$ es la ecuación de una cónica, se pide encontrar la ecuación reducida de la cónica dada.



Solución.

Los movimientos necesarios son:

- **Giro:** En este caso no es necesario porque no hay términos en x_1x_2 .
- **Traslación:**
 - Transformación de la ecuación en suma de cuadrados:
 $x_1^2 + 4x_2^2 - 4x_1 - 16x_2 + 19 = (x_1 - 2)^2 + 4(x_2 - 2)^2 - 1 = 0.$
 - Cambio de variables para la reducción: $x'_1 = x_1 - 2$; $x'_2 = x_2 - 2$.
 - Ecuación reducida: $(x'_1)^2 + 4(x'_2)^2 - 1 = 0.$
Normalmente se expresa con las coordenadas x_i y no con las x'_i ,
por tanto la ecuación reducida es $(x_1)^2 + 4(x_2)^2 - 1 = 0.$

Ejercicio 6.29. La cónica $x_1^2 + x_2^2 - 2x_1 + 2mx_1x_2 - 1 = 0$ será degenerada si: A) $m = 5$. B) $m = 2$. C) $m = |\sqrt{2}|$.

Solución.

La cónica es degenerada si el determinante de la matriz asociada a la cónica es 0.

$$|A| = \begin{vmatrix} -1 & -1 & 0 \\ -1 & 1 & m \\ 0 & m & 1 \end{vmatrix} = m^2 - 2.$$

Para que el rango de la matriz sea menor que 3 se tiene que verificar que $m = \pm\sqrt{2}$. El rango de A siempre es igual o mayor que 2.

A) es falso, ya que $|A| \neq 0$.

B) es falso.

C) es verdadero, ya que $|A| = 0$.



Ejercicio 6.30. La cónica $x_1^2 + 4x_2^2 - 6x_1 + 8x_2 + 9 = 0$ es:

A) Una parábola. B) Una elipse imaginaria. C) Una hipérbola.

Solución.

La matriz asociada es $A = \begin{pmatrix} 9 & -3 & 4 \\ -3 & 1 & 0 \\ 4 & 0 & 4 \end{pmatrix}$, $|A| = -16$ y $A_{00} = 4$.

A) es falsa, ya que $A_{00} \neq 0$.

B) es falsa, pues $(1 + 4)|A| < 0$.

C) es falsa porque no se cumple $A_{00} < 0$.

Como la traza de la matriz asociada a f_2 es $(1 + 4)$, y $(1 + 4)|A| < 0$, se trata de una elipse real.

Ejercicio 6.31. Dada la cónica de ecuación

$$1 + x_1^2 + 2\lambda x_1 x_2 + \mu x_2^2 + 2\alpha x_2 = 0,$$

se pide calcular el valor de α para que sea una parábola.

Solución.

■ Determinante de la matriz asociada a la cónica:

$$|A| = \begin{vmatrix} 1 & 0 & \alpha \\ 0 & 1 & \lambda \\ \alpha & \lambda & \mu \end{vmatrix} = \mu - \alpha^2 - \lambda^2.$$

■ Condiciones para que la cónica sea una parábola:

- $A_{00} = \begin{vmatrix} 1 & \lambda \\ \lambda & \mu \end{vmatrix} = \mu - \lambda^2 = 0 \Rightarrow \mu = \lambda^2.$
- $\text{rang}(A) = 3 \Rightarrow \mu - \alpha^2 - \lambda^2 \neq 0.$

De las dos condiciones anteriores se deduce que la condición pedida es $\alpha \neq 0$.

Ejercicio 6.32. Para que la cónica de ecuación

$$ax_1^2 + ax_2^2 + 2bx_1x_2 - a = 0$$

represente una elipse real se debe verificar:

A) $|a| = |b|$. B) $|a| > |b|$. C) $|a| \geq |b|$.

Solución.

- Determinante de la matriz asociada a la cónica:

$$|A| = \begin{vmatrix} -a & 0 & 0 \\ 0 & a & b \\ 0 & b & a \end{vmatrix} = -a^3 + ab^2 = -a(a^2 - b^2).$$

- Condición para que la cónica no sea degenerada: $|a| \neq |b|$.
- La elipse es una cónica con centro, por tanto

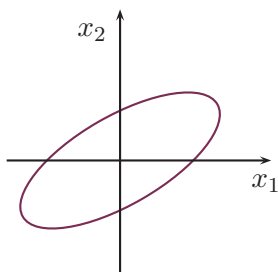
$$A_{00} = \begin{vmatrix} a & b \\ b & a \end{vmatrix} = a^2 - b^2 > 0 \Rightarrow |a| > |b|.$$

- Para que la cónica sea una elipse real se tiene que verificar que:

$$(a_{11} + a_{22})|A| = (a + a)a(b^2 - a^2) = 2a^2(b^2 - a^2) < 0.$$

- En estas condiciones, la ecuación dada corresponderá a una elipse real cuando $|a| > |b|$. Solo es cierta la opción B).

Por ejemplo, si $a = 2$ y $b = -1$ la cónica $2x_1^2 + 2x_2^2 - 2x_1x_2 - 2 = 0$ está representada en la siguiente gráfica:



Se recomienda representar con MAXIMA otros ejemplos posibles.

6.5. Cuádricas

Dado el paralelismo existente entre cónicas y cuádricas, se seguirá la misma metodología en el estudio de ambas secciones.

Es importante recordar:

- Qué aspecto tienen las cuádricas.
- Qué expresión analítica tiene una cuádrica.
- Cómo encontrar la matriz (simétrica) asociada a una cuádrica.
- Cómo encontrar la expresión matricial de una cuádrica dada.
- Las partes cuadrática, lineal y constante que componen la expresión analítica de una cuádrica.
- Qué es y cómo se interpreta la ecuación reducida de una cuádrica.
- La obtención de la ecuación reducida de una cuádrica.
- Cuáles son los invariantes métricos de las cuádricas.
- Cómo utilizar los invariantes para clasificarlas atendiendo a un cuadro de clasificación (puede utilizarse el de la página 300 de **Álgebra para ingenieros**).
- Que MAXIMA tiene instrucciones que permiten representar gráficamente cuádricas.

Ejercicio 6.33. Para que $x_1^2 - x_2^2 + 2\lambda x_1 x_3 - x_2 x_3 = 0$ sea la ecuación de un cono, el valor de λ debe ser:

A) $\lambda = \frac{1}{2}$. B) $\lambda = -1$. C) $\lambda = \frac{1}{2}$ ó $\lambda = -\frac{1}{2}$.

Solución.

■ Matriz asociada a la cuádrica: $A = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & \lambda \\ 0 & 0 & -1 & -\frac{1}{2} \\ 0 & \lambda & -\frac{1}{2} & 0 \end{pmatrix}$.

■ Determinante de la matriz A : $|A| = \begin{vmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & \lambda \\ 0 & 0 & -1 & -\frac{1}{2} \\ 0 & \lambda & -\frac{1}{2} & 0 \end{vmatrix} = 0$.

■ $A_{00} = \begin{vmatrix} 1 & 0 & \lambda \\ 0 & -1 & -\frac{1}{2} \\ \lambda & -\frac{1}{2} & 0 \end{vmatrix} = \lambda^2 - \frac{1}{4}$.

A) es falsa.

Si $\lambda = \frac{1}{2}$ no puede ser un cono pues $A_{00} = 0$.

B) es verdadera.

Para $\lambda = -1$ el rango de A es 3 y $A_{00} \neq 0$, por tanto se trata de un cono.

C) es falsa.

Para $\lambda = -\frac{1}{2}$ tampoco puede ser un cono.

Ejercicio 6.34. Sea $p^3 + 2p^2 + p + 5$ la ecuación de tercer grado asociada a una cuádrica. Entonces esa cuádrica:

A) No tiene centro. B) Es un cono. C) No puede ser un par de planos imaginarios.

Solución.

De la ecuación $p^3 - I_a p^2 + J_a - A_{00} = 0$ se deduce que $I_a = -2$, $J_a = 1$ y $A_{00} = -5$. Con estos datos no se puede conocer el rango de la matriz asociada a la cuádrica y por tanto no se puede clasificar:

- A) Falso. Tendría centro si el rango fuera 4.
 B) Falso.
 C) Verdadera. Podría ser un par de planos imaginarios si el rango fuera 2.

Ejercicio 6.35. Si $\lambda = 0$, la cuádrica de ecuación $x_1^2 - 2x_2^2 + x_3^2 - 2x_1x_2 + 3x_1x_3 - 4x_2x_3 + \lambda = 0$ es:

A) Un paraboloide. B) Un cono. C) Un par de planos.

Solución.

Determinante de la matriz asociada a la cuádrica:

$$|A| = \begin{vmatrix} -\lambda & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & -1 & \frac{3}{2} \\ 0 & -1 & -2 & -2 \\ 0 & \frac{3}{2} & -2 & 1 \end{vmatrix} = \lambda \begin{vmatrix} 1 & -1 & \frac{3}{2} \\ -1 & -2 & -2 \\ \frac{3}{2} & -2 & 1 \end{vmatrix} = \lambda \frac{7}{2}.$$

El rango de A para $\lambda = 0$ es 3.

- A) es falsa. Para que sea un paraboloide $\text{rang}(A)$ debe ser 4.
 B) es verdadero ya que se cumplen las condiciones para ser un cono.
 C) es falsa. Para que sea un par de planos $\text{rang}(A)$ debe ser 2.



Ejercicio 6.36. La cuádrica de ecuación

$$x_1^2 + x_2^2 + x_3^2 + 4x_1x_2 + 2ax_1x_3 + 4x_2x_3 + 2x_1 + 4x_2 + 6x_3 = 0,$$

siendo $a \in \mathbb{R}$, verifica que:

- A) Es una cuádrica con centro para cualquier valor de a .
- B) No puede ser un cilindro.
- C) Siempre es un paraboloides.



Solución.

El determinante de matriz asociada a la cuádrica es

$$|A| = \begin{vmatrix} 0 & 1 & 2 & 3 \\ 1 & 1 & 2 & a \\ 2 & 2 & 1 & 2 \\ 3 & a & 2 & 1 \end{vmatrix} = 4a^2 - 26a + 34.$$

Sus raíces son $\frac{13}{4} \pm \frac{\sqrt{33}}{4}$ ambas positivas.

Además,

$$A_{00} = \begin{vmatrix} 1 & 2 & a \\ 2 & 1 & 2 \\ a & 2 & 1 \end{vmatrix} = -a^2 + 8a - 7,$$

cuyas raíces son 1 y 7.

A) es falsa. Si $a \neq \frac{13}{4} \pm \frac{\sqrt{33}}{4}$ entonces $\text{rang } A = 4$, y puede ser una cuádrica con centro si $a \neq 1$ y $a \neq 7$ o un paraboloides si $a = 1$ y $a = 7$.

B) es verdadera. Si $a = \frac{13}{4} \pm \frac{\sqrt{33}}{4}$ entonces $\text{rang } A = 3$ y como $A_{00} \neq 0$ se trata de un cono.

C) es falsa.

Ejercicio 6.37. Para que la cuádrica de ecuación

$$x_1^2 + mx_2^2 + 2x_3^2 + 2x_1 - 4x_2 - (m+1) = 0$$

resulte un paraboloide elíptico, debe ser:

A) $m > 0$. B) $m < 0$. C) $m = 0$.

Solución.

Los invariantes métricos que se necesitan para la clasificación en el caso del paraboloide elíptico son:

■ rang A :

$$\begin{aligned} |A| &= \begin{vmatrix} -(m+1) & 1 & -2 & 0 \\ 1 & 1 & 0 & 0 \\ -2 & 0 & m & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 2 \end{vmatrix} = 2[-m(m+1) - 4 - m] = \\ &= -2[m^2 + 2m + 4] = -2(m+2)^2. \end{aligned}$$

Para que la cuádrica sea ordinaria ser $|A| \neq 0$.

$$\blacksquare A_{00} = \begin{vmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & m & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{vmatrix} = 2m.$$

Para que la cuádrica sea un paraboloide debe ser $A_{00} = 0$.

■ Parámetro J_a

$$\begin{aligned} J_a &= \begin{vmatrix} a_{22} & a_{23} \\ a_{32} & a_{33} \end{vmatrix} + \begin{vmatrix} a_{11} & a_{13} \\ a_{31} & a_{33} \end{vmatrix} + \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{vmatrix} = \\ &= \begin{vmatrix} m & 0 \\ 0 & 2 \end{vmatrix} + \begin{vmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 2 \end{vmatrix} + \begin{vmatrix} 1 & 0 \\ 0 & m \end{vmatrix} = 2m + 2 + m = 3m + 2. \end{aligned}$$

Para que el paraboloide sea elíptico debe ser $J_a > 0$.

Como $A_{00} = 2m$, para que sea paraboloide elíptico se tiene que verificar que $A_{00} = 2m = 0 \Rightarrow m = 0$ y $J_a = 2 > 0$.

Entonces se cumple la condición para $m = 0$ y solo es cierta C).

Ejercicio 6.38. Cálculase el valor de a para que la cuádrica

$$x_1^2 + x_2^2 + ax_3^2 + 2x_1 + 2x_2 + x_3 = a$$

sea un paraboloides.

Solución.

Los invariantes que se necesitan en este caso son el rango de A y A_{00} .

El determinante de la matriz asociada es

$$\begin{aligned} |A| &= \begin{vmatrix} -a & 1 & 1 & \frac{1}{2} \\ 1 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 1 & 0 \\ \frac{1}{2} & 0 & 0 & a \end{vmatrix} = -\frac{1}{2} \begin{vmatrix} 1 & 1 & \frac{1}{2} \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \end{vmatrix} + a \begin{vmatrix} -a & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \end{vmatrix} = \\ &= -\frac{1}{2} \left(\frac{1}{2} \right) + a(-a - 1 - 1) = -\frac{1}{4} - a^2 - 2a. \end{aligned}$$

Como $A_{00} = \begin{vmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & a \end{vmatrix} = a$, para que ocurra que $A_{00} = 0$ y el rango

de A sea 4, se tiene que verificar que $a = 0$.

Ejercicio 6.39. Si se consideran las cuádricas de ecuación

$$\lambda x_1^2 + x_2^2 + 2x_3^2 + 4x_1x_3 - 2x_2x_3 + \lambda x_1 + 2x_3 - 1 = 0,$$

el valor de λ para que:

- A) Se trate de una cuádrica ordinaria es que $\lambda \neq 4$ ó $\lambda \neq -4$ y en ambos casos con centro.
- B) Sea un cilindro es que $\lambda = 4$.
- C) Sea un cono hiperbólico es que $\lambda = -4$.

Solución.

- Matriz asociada a la cónica:

$$A = \begin{pmatrix} -1 & \frac{\lambda}{2} & 0 & 1 \\ \frac{\lambda}{2} & \lambda & 0 & 2 \\ 0 & 0 & 1 & -1 \\ 1 & 2 & -1 & 2 \end{pmatrix}.$$

- Invariantes necesarios:

- $|A| = 4 - \frac{\lambda^2}{4} = \frac{1}{4}(4 - \lambda)(4 + \lambda).$
- $A_{00} = \lambda - 4.$
- $I_a = 3 + \lambda$ y $J_a = 3\lambda - 3.$

Se pueden dar los siguientes casos:

1. Es una cuádrica ordinaria si $\text{rang}(A) = 4$, lo que ocurre cuando $\lambda \neq 4$ y $\lambda \neq -4$. En este caso:
 - Tendría centro si $A_{00} \neq 0$ o lo que es lo mismo, si $\lambda \neq 4$, que es lo que ocurre en esta situación.
En la ecuación $p^3 - I_a p^2 + J_a p - A_{00} = 0$ que para estas cuádricas adopta la forma $p^3 - (3 + \lambda)p^2 + (3\lambda - 3)p - (\lambda - 4) = 0$, se calculan las raíces para concluir si se trata de un elipsoide o de un hiperboloide.
 - No tendrá centro si $A_{00} = 0$, o lo que es lo mismo, si $\lambda = 4$.
Esto no ocurre por estar en el caso $\lambda \neq 4$ y $\lambda \neq -4$.
2. Si $\lambda = 4$, entonces es $A_{00} = 0$ y el $\text{rang}(A) = 3$.
Se trata de un cilindro.
3. Si $\lambda = -4$, entonces es $A_{00} \neq 0$ y también $\text{rang}(A) = 3$.
Se trata de un cono. Como además, es $J_a = -15 < 0$, es un cono hiperbólico.

Son ciertas B) y C).

Ejercicio 6.40. Sea la cuádrica $3x^2 + 2y^2 + az^2 + 4xy + 2x + 2bz + 1 = 0$ siendo $a, b \in \mathbb{R}$. Entonces:

- A) Si $a = 0$ y $b \neq 0$ se trata de un paraboloides elíptico .
- B) Si $a = 0$ y $b = 0$ se trata de un hiperboloides elíptico.
- C) Si $a = 2$ y $b \neq 0$ se trata de un cono imaginario.



Solución.

- Matriz asociada a la cuádrica:

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 & b \\ 1 & 3 & 2 & 0 \\ 0 & 2 & 2 & 0 \\ b & 0 & 0 & a \end{pmatrix}.$$

- Determinante de A : $|A| = -2b^2$.

- $A_{00} = 2a$.

- $I_a = 5 + a$.

- $J_a = 2 + 3a + 2a = 2 + 5a$.

A) es verdadera.

Si $a = 0$ y $b \neq 0$ se trata de un paraboloides elíptico. .

B) es falsa.

Si $a = 0$ y $b = 0$. El rango de A es 2. Se trata de un par de planos imaginarios.

C) es falsa.

Si $a = 2$ y $b \neq 0$ se trata de un elipsoide real.



Ejercicio 6.41. Calcúlese la ecuación reducida de la cuádrica

$$x_1^2 - x_2x_3 - 2x_1 + 4x_3 + 5 = 0.$$

Solución.

Ecuación analítica de la cuádrica:

$$\begin{pmatrix} x_1 & x_2 & x_3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -\frac{1}{2} \\ 0 & -\frac{1}{2} & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} + 2 \begin{pmatrix} -1 & 0 & 2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} + 5 = 0.$$

■ Matriz asociada a la parte cuadrática: $\overline{A} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -\frac{1}{2} \\ 0 & -\frac{1}{2} & 0 \end{pmatrix}.$

■ Matriz diagonal semejante a $\overline{A}$: $\begin{pmatrix} -\frac{1}{2} & 0 & 0 \\ 0 & \frac{1}{2} & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}.$

■ Base de vectores propios:

$$\{(0, 1, 1), (0, 1, -1), (1, 0, 0)\}.$$

■ La base anterior es una base ortogonal. En efecto,

$$(0, 1, 1) \cdot (0, 1, -1) = (0, 1, 1) \cdot (1, 0, 0) = (0, 1, -1) \cdot (1, 0, 0) = 0.$$

■ Base ortonormal:

$$\left\{ \frac{1}{\sqrt{2}}(0, 1, 1), \frac{1}{\sqrt{2}}(0, 1, -1), (1, 0, 0) \right\}.$$

■ Matriz de paso ortogonal: $P = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ \frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{2}} & 0 \\ \frac{1}{\sqrt{2}} & -\frac{1}{\sqrt{2}} & 0 \end{pmatrix}.$

■ Cambio de coordenadas $X = PX'$:

Como

$$\begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ \frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{2}} & 0 \\ \frac{1}{\sqrt{2}} & -\frac{1}{\sqrt{2}} & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x'_1 \\ x'_2 \\ x'_3 \end{pmatrix},$$

resulta

$$\begin{pmatrix} x'_1 & x'_2 & x'_3 \end{pmatrix} P^t \overline{A} P \begin{pmatrix} x'_1 \\ x'_2 \\ x'_3 \end{pmatrix} + 2 \begin{pmatrix} -1 & 0 & 2 \end{pmatrix} P \begin{pmatrix} x'_1 \\ x'_2 \\ x'_3 \end{pmatrix} + 5 = 0.$$

Luego la ecuación de la cuádrica tras el cambio es:

$$\begin{aligned} & -\frac{1}{2}(x'_1)^2 + \frac{1}{2}(x'_2)^2 + (x'_3)^2 + 2 \begin{pmatrix} -1 & 0 & 2 \end{pmatrix} P \begin{pmatrix} x'_1 \\ x'_2 \\ x'_3 \end{pmatrix} + 5 = \\ & = -\frac{1}{2}(x'_1)^2 + \frac{1}{2}(x'_2)^2 + (x'_3)^2 + 2\sqrt{2}x'_1 - 2\sqrt{2}x'_2 - 2x'_3 + 5 = 0. \end{aligned}$$

■ Ecuación anterior transformada en suma de cuadrados:

$$-\frac{1}{2} \left(x'_1 - 2\sqrt{2} \right)^2 + 4 + \frac{1}{2} \left(x'_2 - 2\sqrt{2} \right)^2 - 4 + (x'_3 - 1)^2 - 1 + 5 = 0.$$

■ Traslación:

$$\begin{cases} x''_1 &= x'_1 - 2\sqrt{2} \\ x''_2 &= x'_2 - 2\sqrt{2} \\ x''_3 &= x'_3 - 1 \end{cases}.$$

■ Ecuación reducida de la cuádrica:

$$-\frac{1}{2} (x''_1)^2 + \frac{1}{2} (x''_2)^2 + (x''_3)^2 + 4 = 0.$$

Ejercicio 6.42. Se pide hallar los invariantes de la cuádrlica:

$$6x_1^2 + 3x_2^2 + 3x_3^2 + 4x_1x_2 - 4x_1x_3 - 2x_2x_3 - 4x_1 - 8x_2 + 9 = 0$$

y calcular los valores propios de la matriz asociada a la forma cuadrática.

- La matriz asociada es

$$A = \begin{pmatrix} 9 & -2 & -4 & 0 \\ -2 & 6 & 2 & -2 \\ -4 & 2 & 3 & -1 \\ 0 & -2 & -1 & 3 \end{pmatrix}.$$

- Invariantes: $\det(A) = -32$, $A_{00} = 32$, $I_a = 12$, $J_a = 36$.

- La matriz de la forma cuadrática es:

$$\overline{A} = \begin{pmatrix} 6 & 2 & -2 \\ 2 & 3 & -1 \\ -2 & -1 & 3 \end{pmatrix}$$

- Los valores propios de $\overline{A}$ son 2 (doble) y 8.

SÍMBOLOS FRECUENTES

En la siguiente tabla aparecen los símbolos que aparecen en el texto con más frecuencia:

$\forall$	Para cada
$\in$	Pertenece
$\notin$	No pertenece
$\exists$	Existe
$\{x: x \in A\}, \{x x \in A\}$	El conjunto de los elementos x que pertenecen a A
$\Rightarrow$	Entonces o implica
$\Leftrightarrow$	Equivale
$\subset$	Contenido
$\not\subset$	No contenido
$\emptyset$	El conjunto vacío
$\cup$	Unión
$\cap$	Intersección
$\vec{x}$	El elemento $\vec{x}$ es un vector
α (letra griega)	El elemento α es un número real (escalar)
$\oplus$	Suma directa de subespacios
$\mathbb{N}$	El conjunto de los números naturales
$\mathbb{R}$	El conjunto de los números reales
I_n	Matriz identidad de orden n
0_n	Matriz nula de orden n
$\text{rang}(A)$	Rango de la matriz A
$\det(A), A $	Determinante de la matriz A
$\mathbb{R}^n$	Espacio vectorial n -dimensional
E	Espacio vectorial
$\mathcal{M}_{m \times n}$	El conjunto de matrices (reales) de orden $m \times n$
$\wp_n$	El conjunto de polinomios de grado menor o igual a n
$\dim E$	Dimensión del espacio vectorial E
$\text{Im } f$	Imagen de f
$\text{Nuc } f$	Núcleo de f
$\bullet$	Producto escalar
$U^\perp$	Subespacio suplementario ortogonal de U
$\text{Proy}_U \vec{x}$	Proyección del vector $\vec{x}$ sobre el subespacio U
$Q, Q(\vec{x})$	Forma cuadrática